

曲面的几何

Geometry of Surfaces

JOHN STILLWELL

中文译本

前言

几何曾经是数学教育的基础；而今天，它甚至已不再是大学本科的标准课题。尽管我对这一状况深感遗憾，却也欢迎由此带来的重新出发的机会。经典几何已不再足以作为数学或物理学的基础——二者都正变得日益几何化——而且几何已无法再与代数、拓扑、分析分离开来。学生需要范围更广的几何学，而课程表中至少要到第三或第四学年才有几何的位置，这一事实至少使我们能够假定读者已具备一定的数学背景。

应当教授什么样的几何？我相信，常曲率曲面几何是一个理想的选择，理由如下：

1. 它本质上简单而传统。我们并未抛弃欧几里得几何，而是将其加以扩展，使之既有趣又实用。这些扩展为现代几何的基本概念——曲率、群作用和覆盖空间——提供了尽可能简洁的入门。
2. 所需预备知识不多且很标准：一点线性代数（主要是 2×2 矩阵）、微积分（涉及双曲函数为止）、基础群论（子群与陪集）以及基础拓扑（开集、闭集与紧集）。
- 3.（最为重要。）常曲率曲面理论与数学的其他分支有着最大的关联性。这类曲面为通过改变平行公理而得到的欧几里得几何的各种变体提供了模型；它们同时也是射影几何、黎曼面和复代数曲线。它们实现了紧二维流形的所有拓扑型。在历史上，它们是复分析、微分几何、拓扑以及组合群论中主要概念的源头。（它们也是当下若干热门研究课题的源头，例如分形几何与弦论。）

如此深广的主题唯一的问题在于，一本这样篇幅的书无法将其完整涵盖。然而，由于我所希望写的正是这样篇幅的书，我尝试以两种方式扩展正式内容的覆盖面：通过习题和非正式的讨论。习题中包含许多无法纳入正文的有趣而重要的结果。当这些结果较为困难时，我将其分解为若干步骤，希望每一步的篇幅都便于处理。每章末尾都有一段非正式的讨论，勾勒历史背景、相关的数学思想、其他观点以及推广。

由于这些讨论刻意保持非正式的风格，它们对不同读者可能意味着不同的东西，但我希望它们至少能让读者瞥见一个远比我正式涵盖的范围更为广阔的世界。书中给出了充足的参考文献，使无畏的读者能够自行探索这一世界。（参考文献以作者 [年份] 的格式给出，并汇集于书末。）有四种参考文献特别值得一提，它们有助于补充本书的方法。尼库林与沙法列维奇 [1987] 同样通过群作用来扩展欧几里得几何。它在第三维的方向上走得更远，但在球面几何、双曲几何以及拓扑方面不及本书深入，因为它严格依赖初等方法。Jones 与 Singerman [1987] 给出了复分析的几何视角，用分析方法证明了若干我们用代数方法和几何方法所得到的结果。马格努斯 [1974] 与 Gray [1986] 抢救了本学科的历史宝藏——马格努斯着眼于群论，Gray 着眼于微分方程与代数方程理论。

本书深受我已故老师 Carl Moppert 的恩惠，正是他向我介绍了那类在欧几里得几何、球面几何与双曲几何中都同样适用的优雅的反射论证。Moppert 是奥斯特罗夫斯基的学生，而奥斯特罗夫斯基又是克莱因的学生，因此可以期望本书中仍然保留着一些克莱因的精神。我自己的学生 Paul Candler、Matthew Drummond、Greg Findlow、Chris Hough、Thomas Lumley、Monica Mangold、Tony Mason、Jane Paterson、Dawn Tse 和 Axel Wabenhurst 也相继作出了重要的贡献，他们找出许多错误并提出了改进意见。特别要感谢 Abe Shenitzer，他在最终修订前对书稿作了详尽的批评

指正；也要感谢 Anne-Marie Vandenberg 和 Gertrude Nayak 的打字工作。

我也希望能传递一些马格努斯及其老师德恩的精神。正是德恩最先注意到非欧几里得镶嵌的非凡组合性质，并看出它们如何同时解决群论与拓扑中的问题。Wilhelm Magnus 不仅自己在群论方面作出了重大贡献，还将几何方法带向了更广泛的受众。他在本书即将完成之际离世，令所有认识他的人感到悲痛；但令人欣慰的是，他的思想依然存续，并日益蓬勃。

澳大利亚维多利亚州克莱顿

John Stillwell

目录

前言	i
第 1 章 欧氏平面	1
1.1 欧氏几何的诸途径	1
1.2 等距	2
1.3 旋转与反射	4
1.4 三反射定理	8
1.5 反向等距	10
1.6 欧几里得几何的显著特征	12
1.7 讨论	15
第 2 章 欧氏曲面	17
2.1 流形上的欧几里得几何	17
2.2 柱面	17
2.3 扭柱面	20
2.4 环面与克莱因瓶	21
2.5 商曲面	24
2.6 非不连续群	26
2.7 欧氏曲面	28
2.8 用平面覆盖曲面	29
2.9 覆盖等距群	32
2.10 讨论	33
第 3 章 球面	37
3.2 旋转	39
3.3 球极平面投影	41
3.4 球面上的反演与复坐标	43
3.5 作为复函数的反射与旋转	46
3.6 对径映射与椭圆平面	50

3.7 关于群、球面与射影空间的注记	52
3.8 三角形的面积	54
3.9 正多面体	56
3.10 讨论	57
第 4 章 双曲平面	61
4.1 负曲率与半平面	61
4.2 半平面模型与共形圆盘模型	64
4.3 三个反射定理	69
4.4 作为复函数的等距变换	72
4.5 等距的几何描述	76
4.6 等距的分类	80
4.7 三角形的面积	82
4.8 射影圆盘模型	84
4.9 双曲空间	87
4.10 讨论	90
第 5 章 双曲曲面	93
5.1 双曲曲面与基灵-霍普夫定理	93
5.2 伪球面	93
5.3 穿孔球面	94
5.4 穿孔球面上的稠密线	99
5.5 由多边形构造双曲曲面的一般方法	103
5.6 紧曲面的几何实现	105
5.7 紧几何曲面的完备性	108
5.8 紧双曲曲面	109
5.9 讨论	110
第 6 章 道路与测地线	113
6.1 曲面的拓扑分类	113
6.2 曲面的几何分类	115
6.3 道路与同伦	117
6.4 道路的提升与同伦的提升	119
6.5 基本群	121
6.6 基本群的生成元与关系	122

6.7 基本群与亏格	128
6.8 闭测地线道路	129
6.9 闭测地线道路的分类	131
6.10 讨论	134
第 7 章 平面与球面镶嵌	137
7.1 对称镶嵌	137
7.2 多边形作为基本区域的条件	142
7.3 三角形镶嵌	146
7.4 紧多边形的庞加莱定理	151
7.5 讨论	153
第 8 章 紧曲面的镶嵌	155
8.1 轨形与奇性消解	155
8.2 从奇性消解到对称镶嵌	158
8.3 作为 (分歧) 覆盖的奇性消解	158
8.4 奇性消解的若干方法	161
8.5 化归为置换问题	163
8.6 置换问题的解	165
8.7 讨论	167

第 1 章 欧氏平面

1.1 欧氏几何的诸途径

本章的研究对象——欧氏平面——可以从多种途径入手。一种观点认为，平面几何研究的是点、直线和圆，并从这些图形“自明”的性质（公理）出发，通过演绎推导出那些不那么显然的性质作为定理。这就是经典的几何研究途径，也称为综合（synthetic）途径。它建立在一个信念之上：几何学描述的是现实空间；具体而言，关于直线和圆的理论所描述的，恰是用直尺和圆规所能完成的工作。为了系统地展开这一理论，欧几里得（Euclid，约公元前 300 年）将直线和圆的某些可信的性质作为公理提出，并用纯逻辑从它们推导出定理。事实上他偶尔也使用了未明确陈述的公理；尽管如此，他的方法是可行的，并最终由希尔伯特 Hilbert [1899] 给以严格化。

欧几里得的方法具有若干无可争辩的优点。最重要的是，它以纯粹而自足的方式呈现几何学，不借助任何“非几何的”概念。人们会感到，几何定理的“真正原因”在这样的体系中被揭示出来。直观直觉不仅提供了公理，也能启发证明中的步骤——例如辅助线（构造线）的选取——从而得到一些极为简洁优美的证明。

然而，随着近两个世纪数学的巨大发展，欧几里得的方法已变得孤立而低效。其之所以孤立，是因为欧氏几何已不再是空间的“唯一”几何，也不再是大部分数学的基础。如今，数与集合被视为比点与直线更为基础的对象。它们构成一个宽广得多的基础，不仅适用于几何学，也适用于整个数学。此外，在这一基础上构建几何学效率更高，因为代数与分析的强大方法由此可以发挥作用。

由数与集合出发构建几何，已隐含于笛卡尔的坐标几何之中，尽管笛卡尔事实上持经典立场，认为点、直线与曲线先已存在，而他仅把坐标与方程视为研究它们的便利手段。或许最先领会到坐标方法更深层价值的是黎曼 Riemann [1854]，他写道：

众所周知，几何学不仅预设了空间的概念，还预设了空间中构造（construction）的基本原理。它仅给这些东西以名义定义；其规定性则以公理的形式给出。结果，这些预设之间的关系便处于晦暗之中；人们看不出它们之间的联系是否必要，或在何种程度上必要，甚至看不出它们是否先天地可能。

黎曼继而勾勒了一种极为一般的几何途径：所谓“ n 维空间”中的“点”即数的 n 元组，而一切几何关系都由该空间上的一个度量决定，即一个给出任意两点之间“距离”的可微函数。这种分析途径允许人们同时考察极为广泛的一类空间，而黎曼发现，这些空间的几何性质在很大程度上由他称之为度量之曲率的性质所支配。

曲率的概念通过表明欧氏几何的公理只在曲率为零时成立，照亮了欧氏几何的公理体系。特别地，欧氏平面是一个二维的零曲率空间（尽管如我们将在第 2 章所见，它并非唯一的此类空间）。同样显而易见的是欧氏几何的自然替代者是什么——那些具有常正曲率和常负曲率的几何——并且人们可以精确地指明曲率的变动在何处引起公理的变动。

黎曼建立了分析的机器来研究曲率逐点变化的空间。然而，对于常曲率的空间，尤其是常曲率

的曲面，更为简单的工具便已足够。其理由在于，这些空间的几何体现在等距（isometry，即保距映射）之中，而等距的结果是容易理解的。这一途径归功于克莱因 Klein [1872]。等距的概念实际上填补了欧几里得几何方法中的一处空缺：在那里，将一个图形”移动”直至与另一个图形重合的想法被使用，却从未被正式承认。因此，当几何建立在坐标与等距之上时，我们便能同时享有分析与综合两种途径的好处。

我们将假定读者已经了解解析几何中点、直线、长度、圆与角这些基本概念的处理方式。于是我们的首要任务便是定义并研究等距这一概念。

1.2 等距

欧氏平面即集合

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

连同两点 $P_1 = (x_1, y_1)$ 与 $P_2 = (x_2, y_2)$ 之间的欧氏距离 $d(P_1, P_2)$ ，后者定义为

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

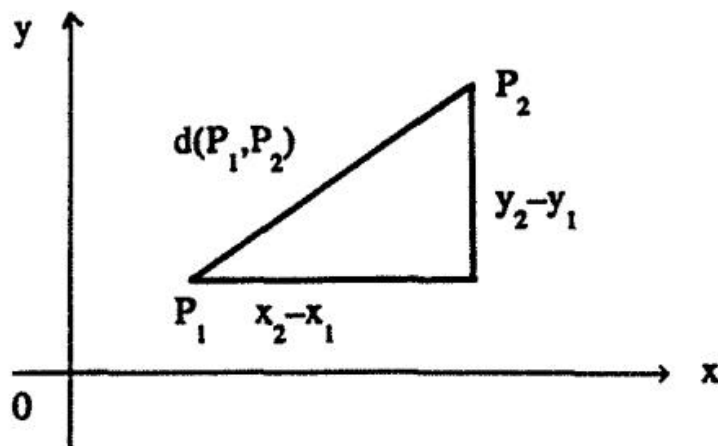


图 1.1。

我们可以把 d 称为”毕达哥拉斯距离”，因为按照毕达哥拉斯定理（图 1.1），它表示以 $x_2 - x_1$ 、 $y_2 - y_1$ 为直角边、斜边为 P_1P_2 的直角三角形之斜边的长度。由于 $\mathbb{R}^2$ 上甚少考虑其他距离函数，我们常常将欧氏平面径直记作 $\mathbb{R}^2$ ，并默认其中带有欧氏距离函数。

欧氏等距，或者说 $\mathbb{R}^2$ 的等距，是一个保持欧氏距离的函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ，即

$$d(f(P_1), f(P_2)) = d(P_1, P_2) \quad \text{对一切 } P_1, P_2 \in \mathbb{R}^2.$$

等距的概念把握住了欧几里得关于几何图形”运动”的思想，只不过等距”移动”的是整个平面，而非单个图形。这使我们得以赋予等距的”乘积”以意义，从而将群论引入进来。诚然，等距是否构成一个群目前尚不清楚；这将在我们后来具体求出等距时浮现出来。（尚不清楚的部分是逆元的存在

性。每个等距都是一一的——因为距离非零的两点不可能被映到距离为零的像——但尚不清楚是否每个等距都是满射。）

若 f 与 g 都是等距，则它们的乘积 fg 是由 $h(P) = f(g(P))$ （对一切 $P \in R^2$ ）所定义的等距 h 。因此， fg 是“ g 代入 f ”（而不是“先作 f 再作 g ”，后者应为 gf ）。这与将函数写在左侧的通常约定相一致。它亦与矩阵乘积的顺序相一致——如我们后文用矩阵表示等距时将看到的那样——并与基本群中乘积的顺序相一致——如我们在第 6 章从拓扑角度解释等距时将看到的那样。

最基本的一些等距例子如下。在每个例子中， f 通过将 $f(P)$ 的坐标 x' 、 y' 用 P 的坐标 x 、 y 表出而得到定义。

例 1. 将 O 平移至 (α, β) 的平移 $t_{(\alpha, \beta)}$ 。

$$x' = \alpha + x,$$

$$y' = \beta + y.$$

例 2. 关于 x 轴的反射。

$$x' = x,$$

$$y' = -y.$$

显然，例 1 与例 2 都使距离的平方

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

保持不变。因此，它们都是等距。例 3 中距离的不变性则不那么显然。

例 3. 绕 O 转过角度 θ 的旋转 r_θ 。

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta,$$

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta.$$

距离的平方变为

$$\begin{aligned} (x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 &= (x_2 \cos \theta - y_2 \sin \theta - x_1 \cos \theta + y_1 \sin \theta)^2 \\ &\quad + (x_2 \sin \theta + y_2 \cos \theta - x_1 \sin \theta - y_1 \cos \theta)^2, \end{aligned}$$

其中一切 $x_i y_j$ 项都相继消去，而其余各项的系数皆为 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ ，故得

$$\begin{aligned} (x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 &= x_2^2 - 2x_2 x_1 + x_1^2 + y_2^2 - 2y_2 y_1 + y_1^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2, \end{aligned}$$

如所欲证。

例 1 与例 2 中的等距显然有逆，且其逆也是等距。事实上， $t_{(\alpha,\beta)}^{-1} = t_{(-\alpha,-\beta)}$ ， $\bar{r}^{-1} = \bar{r}$ 。还可验证（见习题）， $r_\theta^{-1} = r_{-\theta}$ 。由于等距的乘积满足结合律，且恒等函数也是等距，故由 $t_{(\alpha,\beta)}$ 、 $\bar{r}$ 与 r_θ 所生成的等距在代入运算下构成一个群。接下来两节我们将证明 $\mathbb{R}^2$ 的所有等距都由 $t_{(\alpha,\beta)}$ 、 $\bar{r}$ 与 r_θ 生成，从而 $\mathbb{R}^2$ 的等距构成一个群。由于 $\mathbb{R}^2$ 的欧氏几何性质恰是那些在等距下不变的性质，这便引出了克莱因关于欧氏几何的观点——研究在欧氏等距群下不变的性质。

既然我们假定读者已具备欧氏几何的基础，我们的视角将略有不同。我们希望通过欧氏等距的研究，为后文将出现的非欧（球面与双曲）等距的性质作一预示。结果表明，在所有情形下旋转与反射都扮演关键角色；因此，下面我们将更仔细地考察欧氏情形下的旋转与反射。

习题

1.2.1. 证明 $r_\theta r_\phi = r_{\theta+\phi}$ ，进而证明 $r_\theta^{-1} = r_{-\theta}$ 。

1.2.2. 证明任意直线 $\lambda x + \mu y + \nu = 0$ 都是与两个适当选取的点 (γ_1, δ_1) 和 (γ_2, δ_2) 等距的点集。进而（不必假设一切等距都由 $t_{(\alpha,\beta)}$ 、 $\bar{r}$ 与 r_θ 生成）推出：所有等距都将直线映为直线。

1.3 旋转与反射

原点作为旋转中心并无特殊之处；事实上，原点根本没有任何特殊之处。这是因为任意点 (α, β) 经等距 $t_{(\alpha,\beta)}^{-1}$ 被映到 O；因此 (α, β) 与 O 具有完全相同的几何性质。特别地，我们可以通过将 (α, β) 平移到 O，绕 O 旋转，再将 O 平移回 (α, β) ，从而把 $\mathbb{R}^2$ 绕 (α, β) 旋转角度 θ 。因此绕 (α, β) 转角 θ 的旋转存在，且就是等距 $t_{(\alpha,\beta)} r_\theta t_{(\alpha,\beta)}^{-1}$ 。

用代数语言， $t_{(\alpha,\beta)} r_\theta t_{(\alpha,\beta)}^{-1}$ 称为 r_θ 经 $t_{(\alpha,\beta)}$ 的共轭。共轭体现了“在不同位置做同一件事”的思想，或者说在新坐标系下重新表达一个操作 [此处即取 (α, β) 为新原点]。正如我们可以通过用把 O 映到 (α, β) 的等距对绕 O 的旋转 r_θ 作共轭，从而得到绕 (α, β) 的旋转一样，我们也可以通过用把 x 轴映到 L 的等距 f 对 $\bar{r}$ 作共轭，从而得到关于任意直线 L 的反射。

若 L 过 O，只需取 f 为把 x 轴映到 L 的旋转 r_ϕ 。否则，令 $f = r_\phi t$ ，其中 t 是把 O 平移到 L 上的平移。若 L 与 x 轴相交，设交于 $x = \gamma$ ，则 $t = t_{(\gamma,0)}$ 。若 L 与 y 轴相交，设交于 $y = \delta$ ，则 $t = t_{(0,\delta)}$ 。

反射是最基本的等距，因为所有等距都是它们的乘积。我们将在下一节证明 $\mathbb{R}^2$ 的任何等距都是一个、两个或三个反射的乘积。但首先要证明，任何平移或旋转都是两个反射的乘积。

定理. 任何平移或旋转都是两个反射的乘积。反之，两个反射的乘积是一个旋转或一个平移。

证明. 通过适当选取 y 轴（即取为平行于平移方向的直线），我们可以假定所给的平移为 $t_{(0,\delta)}$ 。我断言 $t_{(0,\delta)}$ 是直线 $y = 0$ 上的反射 $\bar{r}$ 与直线 $y = \delta/2$ 上的反射 $t_{(0,\delta/2)} \bar{r} t_{(0,\delta/2)}^{-1}$ 的乘积。这在直观上是显然的（图 1.2），并可通过计算验证，因为

$$\begin{aligned} (x, y) &\mapsto (x, -y) \quad \text{由 } \bar{r} \\ &\mapsto (x, -y - \delta/2) \quad \text{由 } t_{(0,\delta/2)}^{-1} \end{aligned}$$

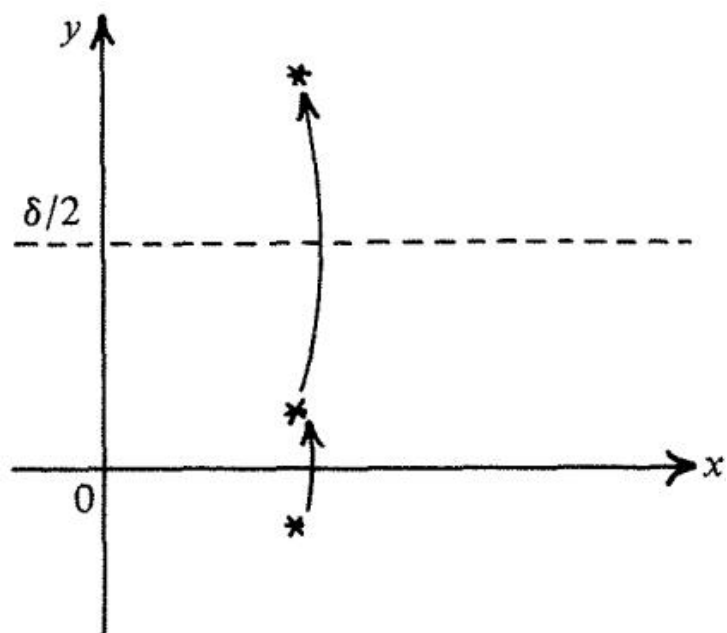


图 1.2

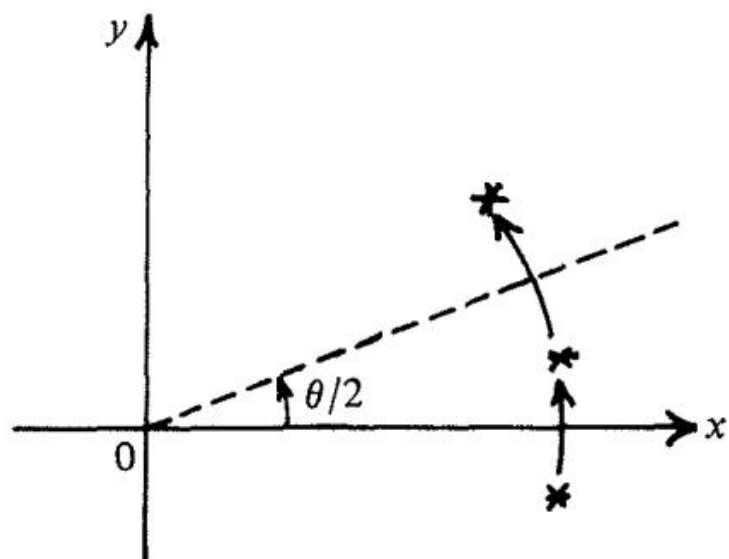


图 1.3

$$\begin{aligned} &\mapsto (x, y + \delta/2) \quad \text{由 } \bar{r} \\ &\mapsto (x, y + \delta) \quad \text{由 } t_{(0, \delta/2)}. \end{aligned}$$

即

$$t_{(0, \delta/2)} \bar{r} t_{(0, \delta/2)}^{-1} \cdot \bar{r}(x, y) = t_{(0, \delta)}(x, y).$$

通过适当选取原点，我们可以假定所给旋转为 r_θ 。我断言 r_θ 是 x 轴上的反射 $\bar{r}$ 与将 x 轴旋转角度 $\theta/2$ 所得直线上反射 $r_{\theta/2} \bar{r} r_{\theta/2}^{-1}$ 的乘积。这同样在直观上是显然的（图 1.3），并可通过如下计算加以验证：

$$\begin{aligned} &(x, y) \mapsto (x, -y) \quad \text{由 } \bar{r} \\ &\mapsto (x \cos \theta/2 - y \sin \theta/2, -x \sin \theta/2 - y \cos \theta/2) \quad \text{由 } r_{\theta/2}^{-1} \\ &\mapsto (x \cos \theta/2 - y \sin \theta/2, x \sin \theta/2 + y \cos \theta/2) \quad \text{由 } \bar{r} \\ &\mapsto (x \cos^2 \theta/2 - y \sin \theta/2 \cos \theta/2 - x \sin^2 \theta/2 - y \sin \theta/2 \cos \theta/2, \\ &\quad x \sin \theta/2 \cos \theta/2 - y \sin^2 \theta/2 + x \sin \theta/2 \cos \theta/2 \\ &\quad + y \cos^2 \theta/2) \quad \text{由 } r_{\theta/2} \\ &= (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta). \end{aligned}$$

即

$$r_{\theta/2} \bar{r} r_{\theta/2}^{-1} \cdot \bar{r}(x, y) = r_\theta(x, y).$$

反之，设 $\bar{r}_L, \bar{r}_M$ 分别为直线 L, M 上的反射。取 L 为 x 轴，于是 $\bar{r}_L = \bar{r}$ ；若 L 与 M 相交，取它们的交点为 O 。此时由上面第二个计算可得 $\bar{r}_M \bar{r}_L = r_\theta$ （取 $\theta/2$ 为 L 与 M 的夹角）。若 L 与 M 不相交，则由上面第一个计算可得 $\bar{r}_M \bar{r}_L = t_{(0, \delta)}$ 。

推论 1. 若 $\bar{r}_M \bar{r}_L$ 是一个旋转，则对任意直线 L', M' ，只要它们与 L, M 有相同的交点，且从 L 到 M 的（带符号）角相同，便有 $\bar{r}_{M'} \bar{r}_{L'} = \bar{r}_M \bar{r}_L$ 。若 $\bar{r}_M \bar{r}_L$ 是一个平移，则对任意直线 L', M' ，只要它们分别平行于 L, M 且具有相同的（带符号）间距，便有 $\bar{r}_{M'} \bar{r}_{L'} = \bar{r}_M \bar{r}_L$ 。

证明. 首先取 L, M 分别为 x 轴与过 O 且倾角为 $\theta/2$ 的直线，于是

$$\bar{r}_M \bar{r}_L = r_{\theta/2} \bar{r} r_{\theta/2}^{-1} \cdot \bar{r} = r_\theta \quad \text{由定理。}$$

取 L', M' 分别为过 O 且倾角为 $\phi, \theta/2 + \phi$ 的直线，于是 $\bar{r}_{L'} = r_\phi \bar{r} r_\phi^{-1}$ ， $\bar{r}_{M'} = r_{\theta/2 + \phi} \bar{r} r_{\theta/2 + \phi}^{-1}$ 。则

$$\begin{aligned} \bar{r}_{M'} \bar{r}_{L'} &= r_{\theta/2 + \phi} \bar{r} r_{\theta/2 + \phi}^{-1} \cdot r_\phi \bar{r} r_\phi^{-1} \\ &= r_\phi \cdot r_{\theta/2} \bar{r} r_{\theta/2}^{-1} \bar{r} \cdot r_\phi^{-1} \\ &= r_\phi r_\theta r_\phi^{-1} = r_\theta = \bar{r}_M \bar{r}_L. \end{aligned}$$

其次，取 L, M 为 x 轴与直线 $y = \delta/2$ 。那么若取 L', M' 为直线 $y = \gamma, y = \gamma + \delta/2$ ，类似的计算表明 $\bar{r}_{M'} \bar{r}_{L'} = \bar{r}_M \bar{r}_L$ 。□

推论 2. 平移与旋转所成的集合关于乘积封闭。

证明. 两个平移的乘积显然是平移。为求旋转 $r_{P,\theta}$ (绕 P 转 θ) 与 $r_{Q,\phi}$ (绕 Q 转 ϕ) 的乘积, 我们将它们表示为图 1.4 中所示直线 L, M, N 上反射的乘积。(由推论 1, 这样的直线选取总是可行的。) 则

$$r_{Q,\phi} \cdot r_{P,\theta} = \bar{r}_N \bar{r}_M \cdot \bar{r}_M \bar{r}_L = \bar{r}_N \bar{r}_L,$$

当 N 与 L 相交时这是旋转, 否则是平移。

通过适当选取直线, 类似地可求得平移与旋转的乘积也是两个反射的乘积。□

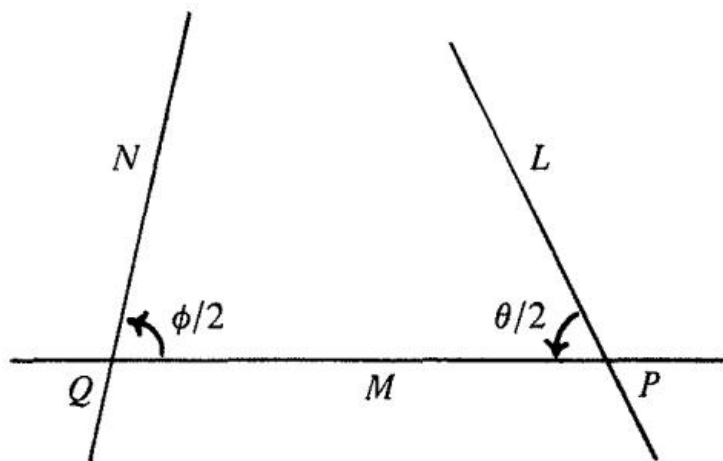


图 1.4

注记. (1) 一种更简洁的等距计算方法是把它们表示为单变量的复函数。我们将点 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 视作 $z = x + iy \in \mathbb{C}$ 。于是 $t_{(\alpha,\beta)}$ 成为函数 $t_{\alpha+i\beta}(z) = \alpha + i\beta + z$, r_θ 成为函数 $r_\theta(z) = e^{i\theta}z$, 而 $\bar{r}$ 成为函数 $\bar{r}(z) = \bar{z}$ 。这极大地简化了等距的乘积运算 (见习题), 尽管在本章中这只是次要内容。等距的复函数表示在球面几何与双曲几何中重要得多 (见第 3、4 章)。

(2) 通过适当选取原点和坐标轴 (等价地, 通过平移和旋转来移动它们) 可以简化坐标, 从而使许多证明变得更容易。另一个重要的例子如下。

三角不等式. 对任意点 P_1, P_2, P_3 ,

$$d(P_1, P_3) \leq d(P_1, P_2) + d(P_2, P_3).$$

证明. 通过将 P_1 平移到 O, 再绕 O 旋转直到 P_2 落在 x 轴上, 我们便能安排成 $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (x_2, 0)$, $P_3 = (x_3, y_3)$ 。因此, 所要证的不等式成为

$$\sqrt{x_3^2 + y_3^2} \leq x_2 + \sqrt{(x_3 - x_2)^2 + y_3^2}.$$

两边平方并除以 2, 得到等价的不等式

$$x_2 x_3 - x_2^2 \leq x_2 \sqrt{(x_3 - x_2)^2 + y_3^2}.$$

再平方，并除以 x_2^2 （若 $x_2 = 0$ ，不等式已经显然成立），便得到等价的不等式

$$(x_3 - x_2)^2 \leq (x_3 - x_2)^2 + y_3^2,$$

这当然成立。

习题

1.3.1. 说明等距 $\bar{r}t_{(1,0)}$ 不是一个或两个反射的乘积的理由。

1.3.2. 验证 y 轴上的反射将 (x, y) 映为 $(-x, y)$ 。

1.3.3. 利用 $r_\theta(z) = e^{i\theta}z$, $\bar{r}(z) = \bar{z}$, 验证 $r_\theta = r_{\theta/2}\bar{r}r_{\theta/2}^{-1}\bar{r}$ 。

1.3.4. 证明平移、旋转与反射乘积的复形式是函数 $f(z) = c + e^{i\theta}z$ 或 $\bar{r}(z) = c + e^{i\theta}\bar{z}$ ，其中 $c \in C$, $\theta \in R$ 。反之，证明任何此种形式的函数都能实现为等距的乘积。

1.3.5. 通过适当的坐标系变换，证明 $f(z) = c + e^{i\theta}z$ 当 $e^{i\theta} = 1$ 时表示一个平移，否则表示绕点 $c/(1 - e^{i\theta})$ 的旋转。

1.3.6. 证明 $t_c\bar{r} = \bar{r}t_c$, $r_\theta\bar{r} = \bar{r}r_{-\theta}$, $r_\theta t_c = t_{e^{i\theta}c}r_\theta$ 。

1.4 三反射定理

上一节曾指出，任何等距都是一、二或三个反射的乘积。这一事实的原因在于：任何等距都由它在一个三角形上的作用所决定。确切地说，我们有如下结论。

引理. 对于 $\mathbb{R}^2$ 的任何等距 f ，若 A, B, C 是不共线的三点，则 f 由其像 $f(A), f(B), f(C)$ 所决定。

证明. 我们只需证明任意点 $P \in R^2$ 由它到 A, B, C 的距离所决定，因为 $f(P)$ 随后便由它到 $f(A), f(B), f(C)$ 的（同样的）距离所决定。（后三点也不共线，因为等距变换保持直线。）

这一关键事实是习题 1.2.2 中提到的直线刻画的一个推论：直线就是到两给定点距离相等的点集。为完整起见，我们现在给出该事实的证明。

通过适当选取坐标轴，我们可以假定给定的直线 L 为 $y = 0$ 。那么 L 就是到 $P = (0, -\alpha)$ 与 $Q = (0, \alpha)$ 距离相等的点集，因为

$$\begin{aligned} (x, y) \text{ 到 } P \text{ 与 } Q \text{ 距离相等} \\ \Leftrightarrow x^2 + (y + \alpha)^2 &= x^2 + (y - \alpha)^2 \\ \Leftrightarrow 2\alpha y &= -2\alpha y \\ \Leftrightarrow y = 0, \text{ 因 } P, Q \text{ 不同故 } \alpha &\neq 0. \end{aligned}$$

反过来，通过取 PQ 为 y 轴、取 O 为 PQ 的中点，可以假定任意两点 P, Q 都具有形式 $(0, -\alpha), (0, \alpha)$ 。上面的计算便表明，到 P 与 Q 距离相等的点集是一条直线，即 $y = 0$ 。

现在证明该引理，反设 P, Q 是两个不同的点，且它们到 A, B, C 的距离都相同。那么 A, B, C 都落在到 P, Q 距离相等的点集中；从而它们共线，与假设矛盾。□

推论. 若 L 是到 P 与 Q 距离相等的点所构成的直线, 则在 L 上的反射互换 P 与 Q 。

证明. 如同引理中那样, 我们可以假定 $P = (0, -\alpha)$ 与 $Q = (0, \alpha)$, 由此可知 L 是直线 $y = 0$ 。那么在 L 上的反射就是 $\bar{r}$, 它把 (x, y) 变为 $(x, -y)$, 从而互换 P 与 Q 。□

定理. $\mathbb{R}^2$ 的任何等距 f 都是一、二或三个反射的乘积。

证明. 选取不共线的三点 A, B, C , 并考察它们的 f 像 $f(A), f(B), f(C)$ 。

如果 A, B, C 中有两点与它们的 f 像重合, 设 $A = f(A)$ 与 $B = f(B)$, 那么由推论, 在过 A, B 的直线 L 上的反射必将 C 变为 $f(C)$, 因为 C 与 $f(C)$ 到 $A = f(A)$ 距离相等, 且到 $B = f(B)$ 距离也相等。因此, 这个反射把 A, B, C 分别变为 $f(A), f(B), f(C)$, 由引理它便与 f 重合。

如果 A, B, C 中恰有一点与它的 f 像重合, 设 $A = f(A)$, 先作反射 $\bar{g}$, 它所在的直线 M 由到 B 与 $f(B)$ 距离相等的点构成。由于 $A = f(A)$ 到 B 与 $f(B)$ 距离相等, 从而位于 M 上, 它被 $\bar{g}$ 固定, 于是 $\bar{g}$ 把 A, B 分别变为 $f(A), f(B)$ 。若 $\bar{g}$ 也把 C 变为 $f(C)$, 则证明完毕。否则, 我们再做第二次反射 $\bar{h}$, 反射轴是过 $f(A), f(B)$ 的直线, 按如上推理便得 $\bar{h}\bar{g}(C) = f(C)$ 。于是 $\bar{h}\bar{g}$ 把 A, B, C 分别变为 $f(A), f(B), f(C)$, 由引理它便与 f 重合。

最后, 若 A, B, C 中没有一点与它的 f 像重合, 则我们至多作三次反射, 其轴 L, M, N 分别是到 A 与 $f(A)$ 、 B 与 $f(B)$ 、 C 与 $f(C)$ 距离相等的点所构成的直线。类似地可以看出, 这些反射中一个、两个或三个的乘积把 A 变为 $f(A)$ 、 B 变为 $f(B)$ 、 C 变为 $f(C)$, 由引理它便与 f 重合。□

推论. $\mathbb{R}^2$ 的等距构成一个群 $\text{Iso}(\mathbb{R}^2)$, 而偶数个反射的乘积构成其指数为 2 的子群 $\text{Iso}^+(\mathbb{R}^2)$ 。

证明. 显然结合律对等距的乘积成立 (与对任意映射的乘积一样), 并且我们有单位等距。定理则确立了那个较不明显的条件——每个等距都有逆。事实上, 由于在任一直线 L 上的反射 $\bar{r}_L$ 自逆, 等距 $\bar{r}_{L_1} \dots \bar{r}_{L_n}$ 的逆就是 $\bar{r}_{L_n} \dots \bar{r}_{L_1}$ 。因此, 等距构成一个群 $\text{Iso}(\mathbb{R}^2)$ 。

由此可知, 偶数个反射的乘积 $\bar{r}_{L_1} \dots \bar{r}_{L_{2n}}$ 构成子群 $\text{Iso}^+(\mathbb{R}^2)$, 因为这类等距的乘积与逆仍具同样形式。

为说明 $\text{Iso}^+(\mathbb{R}^2)$ 指数为 2, 我们要证明陪集 $\text{Iso}^+(\mathbb{R}^2) \cdot \bar{r} = \{\text{奇数个反射的乘积}\}$ 不是 $\text{Iso}^+(\mathbb{R}^2)$, 即 $\bar{r} \notin \text{Iso}^+(\mathbb{R}^2)$ 。这由 1.3 节定理的推论 2 得出, 该推论说 $\text{Iso}^+(\mathbb{R}^2)$ 由旋转和平移组成。非平凡旋转的不动点集是单点, 非平凡平移的不动点集是空集, 而 $\bar{r}$ 的不动点集是一条直线。

注记. (1) 直观上很清楚, 偶数个反射的乘积保持 $\mathbb{R}^2$ 中顺时针定向圆的转向, 而奇数个反射的乘积则反转它。该推论表明, 偶数个反射乘积的类 $\text{Iso}^+(\mathbb{R}^2)$ 与奇数个反射乘积的类 $\text{Iso}^+(\mathbb{R}^2) \cdot \bar{r}$ 确实互斥。因此, 把保向等距 (偶数个反射的乘积) 与反向等距 (奇数个反射的乘积) 加以区分是有意义的。

(2) 在古典几何中, 三角形 Δ, Δ' 当其三边长相同时被称为全等。欧几里得假定此时 Δ 可以“移动”以与 Δ' 重合。定理的证明事实上表明, 整个平面都可以 (由一个等距) 移动, 使 Δ 与 Δ' 重合。因此, 现在把任意两个图形 Φ, Φ' 定义为全等是恰当的: 若存在一个等距将 Φ 映到 Φ' 上。

习题

1.4.1. 证明 $\mathbb{R}^3$ 的任何等距都是一、二、三或四个反射的乘积。

1.4.2. 证明平移构成一个群, 但旋转不构成群。

1.4.3. 设 $f_1 = t_{c_1}r_{\theta_1}$ 与 $f_2 = t_{c_2}r_{\theta_2}$, 其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$, $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$, 证明

$$f_1 f_2 = f_2 f_1 \Leftrightarrow c_2(1 - e^{i\theta_1}) = c_1(1 - e^{i\theta_2}).$$

进而推出, 两个保向等距交换当且仅当它们都是平移, 或都是绕同一点的旋转。

1.5 反向等距

三反射定理及其推论告诉我们, R^2 的保向等距是两个反射的乘积, 由 1.3 节的定理可知它们就是旋转和平移。

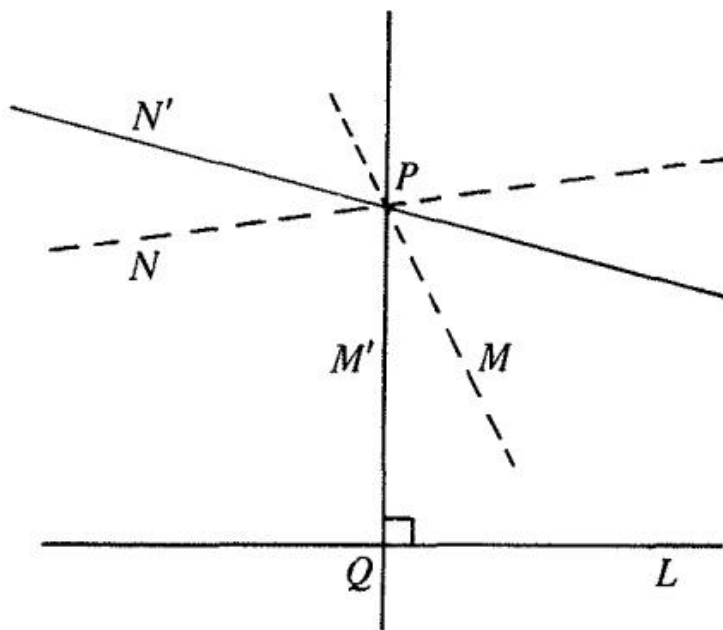


图 1.5

它们也告诉我们, 反向等距是一个或三个反射的乘积。因此, 为了完善对欧氏等距的理解, 我们要寻求三个反射乘积的一种更清晰的描述。

结果发现, 它们都属于同一几何类型——一个反射与一个沿反射轴 L 方向平移的乘积——称为以 L 为轴的滑动反射。普通的反射便是滑动反射中平移平凡的特例。一般的滑动反射 $\bar{f}$ 当其轴为 x 轴时取最简形式, 此时 $\bar{f} = t_{(\alpha, 0)}\bar{r}$, 或用复坐标表示为 $\bar{f}(z) = \alpha + \bar{z}$ 。

定理. 关于直线 L 、 M 、 N 的反射的乘积 $\bar{r}_N \bar{r}_M \bar{r}_L$ 是一个滑动反射。

证明. 情形 (i). L, M, N 共点或平行。

先设 L, M, N 共点 P 。那么 (由 1.3 节) $\bar{r}_M \bar{r}_L$ 是绕 P 的旋转, 且对过 P 而被同一 (带号) 角隔开的任何其他直线 L' 、 M' , 有 $\bar{r}_M \bar{r}_L = \bar{r}_{M'} \bar{r}_{L'}$ 。特别地, 我们可以取 $M' = N$, 于是得到

$$\bar{r}_N \bar{r}_M \bar{r}_L = \bar{r}_N \bar{r}_N \bar{r}_{L'} = \bar{r}_{L'},$$

所以 $\bar{r}_N \bar{r}_M \bar{r}_L$ 是一个反射, 从而显然是滑动反射。再设 L, M, N 平行。那么 (仍由 1.3 节) 对与

L, M 平行且被同一 (带号) 距离隔开的任何直线 L', M' , 有 $\bar{r}_M \bar{r}_L = \bar{r}_{M'} \bar{r}_{L'}$ 。特别地, 可取 $M' = N$, 同样的计算表明 $\bar{r}_N \bar{r}_M \bar{r}_L$ 是滑动反射。

情形 (ii). 先设三直线中 L 不过 M 与 N 的交点 P 。

那么 $\bar{r}_N \bar{r}_M$ 是绕 P 的旋转, 且对过 P 而被同一角隔开的任何其他直线 M', N' , 有 $\bar{r}_N \bar{r}_M = \bar{r}_{N'} \bar{r}_{M'}$ 。我们选取 M' 垂直于 L , 设交点为 Q (图 1.5), 于是

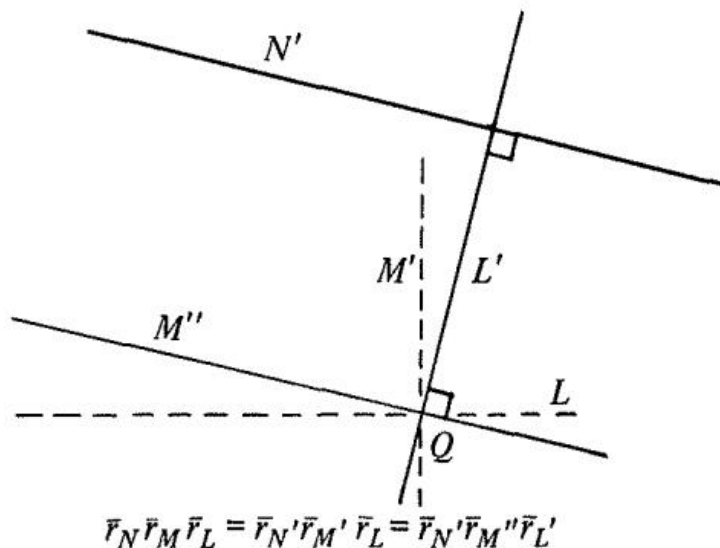


图 1.6

$\bar{r}_N \bar{r}_M \bar{r}_L = \bar{r}_{N'} \bar{r}_{M'} \bar{r}_L$, 其中 M', L 互相垂直。

现在 $\bar{r}_{M'} \bar{r}_L$ 是绕 Q 的旋转, 且对过 Q 且 (适当定向后) 互相垂直的任何直线 M'', L' , 有 $\bar{r}_{M'} \bar{r}_L = \bar{r}_{M''} \bar{r}_{L'}$ 。特别地, 可以取 L' 垂直于 N' , 设交点为 R (图 1.6)。那么

$$\bar{r}_N \bar{r}_M \bar{r}_L = \bar{r}_{N'} \bar{r}_{M'} \bar{r}_L = \bar{r}_{N'} \bar{r}_{M''} \bar{r}_{L'}$$

并且, 由于 L' 是 M'' 与 N' 的公垂线, $\bar{r}_{N'} \bar{r}_{M''}$ 是沿 L' 方向的平移。因此 $\bar{r}_{N'} \bar{r}_{M''} \bar{r}_{L'}$ 是以 L' 为轴的滑动反射。

若 M 或 N 是不通过另外两条直线交点的那条, 论证类似。将相交的直线对绕其交点旋转, 直到第一条 (或最后一条) 直线成为另外两条的公垂线。□

结合本定理以及 1.3 和 1.4 节的定理, 我们得到如下结果:

欧氏等距的分类. R^2 的每个等距都是旋转、平移或滑动反射之一。

注记. 利用反向等距作为复函数的表示, 可以给出一个略为简单的解析证明, 证明它们是滑动反射 (见习题 1.5.1)。我们之所以选择上面的综合证明, 是因为它在适当修改后也适用于球面几何和双曲几何 (见习题 3.6.1 和 4.5 节)。

习题

1.5.1. 证明每个反向等距都具有形式

$$\bar{f}(z) = c + e^{i\theta} \bar{z},$$

经旋转坐标轴后变为

$$\bar{g}(z) = ce^{-i\theta/2} + \bar{z},$$

再经原点 O 的平移后变为

$$\bar{h}(z) = \alpha + \bar{z}, \quad \text{其中 } \alpha \in \mathbb{R}.$$

1.5.2. 求 $\bar{f}(z) = c + e^{i\theta}\bar{z}$ 的轴及平移的长度 α 。

1.5.3. 由分类推出，每个欧氏等距恰具有以下之一：

- (i) 一条由不动点组成的直线。
- (ii) 唯一一个不动点。
- (iii) 没有不动点，且有一族平行的不变直线（不变直线是被该等距映到自身的直线）。
- (iv) 没有不动点，且只有一条不变直线。

1.5.4. 证明等距 g 分别在以下情形具有习题 1.5.3 中所列的性质：

- (i) $g = \bar{r}_L$ 。
- (ii) $g = \bar{r}_M \bar{r}_L$ ，其中 L, M 相交。
- (iii) $g = \bar{r}_M \bar{r}_L$ ，其中 L, M 平行。
- (iv) $g = \bar{r}_N \bar{r}_M \bar{r}_L$ ，其中 L, M, N 不共点也不平行。

1.6 欧几里得几何的显著特征

三种基本的二维几何——欧几里得几何、球面几何和双曲几何——都具有可以看作关于直线的反射的等距变换。当然，“等距”与“直线”的概念依赖于所论几何的距离函数，但若把反射定义为其不动点集为一条直线的等距变换，那么反射在这三种几何中均出现。此外，我们将证明（正如在欧几里得情形中已经做过的一样）它们生成所有的等距变换。特别地，每种几何都有“旋转”，即关于两条相交直线的反射的乘积。

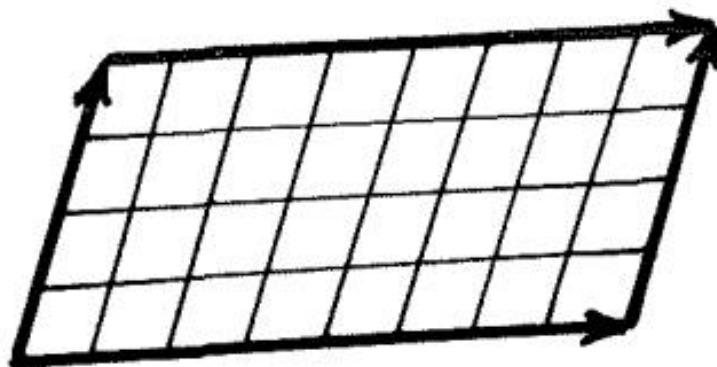


图 1.7

这些便是三种几何的共同特征。然而，差异更为有趣。由于所有等距变换都由关于直线的反射生成，几何上的差异便从直线性质的不同中显现出来。这些差异可以用对欧几里得直线性质的偏离

来描述，其中最为显著的有如下几条。（关于欧几里得平面所断言的性质都是熟知的或容易证明的。球面与双曲平面的性质将在第 3 章和第 4 章中证明。）

1.6.1 平行的存在性

在欧几里得平面中，对每条直线 L 和点 $P \notin L$ ，存在唯一一条过 P 而不与 L 相交的直线 L' 。 L' 称为过 P 与 L 平行的直线。平行线为我们欧几里得平面中提供了一个整体的方向概念。一族平行线中的每一条都有相同的方向，由该族成员与 x 轴所成之角来度量，并且平行线之间相距恒定的距离。

欧几里得平移把一族平行线中的每一条沿其自身滑动一段恒定距离。因此，平移总是可交换的（图 1.7）。

在球面上，“直线”是大圆，因而其中任何两条都相交。于是，没有平行线，没有整体的方向概念（在北极处哪一边是北呢？），也没有平移。仅有的保向等距变换是旋转。每个旋转只把一条直线（大圆）连同距此直线恒定距离的曲线一起沿其自身滑动。然而，这些“等距曲线”并不是直线。

在双曲平面中，过点 $P \notin L$ 有许多直线 L' 不与 L 相交。（这是双曲几何偏离欧几里得几何的典型方式——与球面几何恰好相反。）平移存在，但每个平移只把一条直线连同距此直线恒定距离的曲线一起沿其自身滑动。这些“等距曲线”也不是直线，并且具有不同不变直线的平移之间不可交换。

1.6.2 三角形的内角和

在公理化几何中，所有欧几里得的独特性质都是平行存在的推论。一个特别优雅的推论是：三角形的内角和为 π 。图 1.8 概述了证明。两个标 α 的角相等，因为一个平移把其中一个变到另一个。B 处两个标 β 的角相等由绕 B 的旋转得到，而外部的 β 等于 C 处的 β 由又一个平移得到。现在看 C 处，我们显然有 $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ 。

相比之下，球面三角形的内角和 $> \pi$ ，而双曲三角形的内角和 $< \pi$ 。

通过把欧几里得三角形合并，可以求得欧几里得 n 边形的内角和为 $(n-2)\pi$ （见习题）。特别地，正 n 边形的每个角为 $\frac{n-2}{n}\pi$ 。因此，正 3 边形（等边三角形）的角为 $\pi/3$ ，正 4 边形（正方形）的角为 $\pi/2$ ，正 6 边形（正六边形）的角为 $2\pi/3$ ，这些是仅有的角具有 $2\pi/m$ ($m \in \mathbb{Z}$) 形式的正 n 边形。由此可知，用正 n 边形对欧几里得平面作镶嵌仅有熟知的三种——用等边三角形、正方形和正六边形（图 1.9）——因为在任何这样的镶嵌中，每个顶点处的角 2π 必须分配给整数个相等的顶角。

球面上用正球面 n 边形的镶嵌也是熟知的——它们对应于五种正多面体——但在双曲平面中却有无穷多种可能。

考虑以不规则多边形为基本镶嵌元的镶嵌也很有趣，例如一个角为 π/p 、 π/q 、 π/r 的三角形。结果是这样的三角形分别镶嵌

$$\text{欧几里得平面} \Leftrightarrow \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = 1,$$

$$\text{球面} \Leftrightarrow \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} > 1,$$

$$\text{双曲平面} \Leftrightarrow \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1.$$

(见第 7 章和第 8 章。)

1.6.3 相似的存在性

欧几里得平面允许某些映射，称为相似或膨胀，它们把所有距离乘以一个非零常数因子 $\lambda \neq 0$ 。典型的相似是 $(x, y) \mapsto (\lambda x, \lambda y)$ 。由相似关联的图形称为“同形”或“相似”。特别地，所有同角的三角形都相似，所有正方形也都相似。存在不同大小的正方形意味着，例如， n^2 个单位正方形可填满边长为 n 的正方形。这导出欧几里得面积的性质：把图形中的长度乘以 λ 时，其面积便乘以 λ^2 。

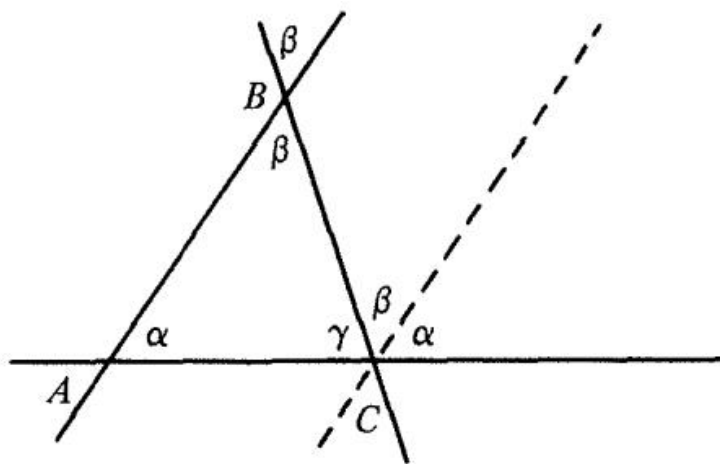


图 1.8

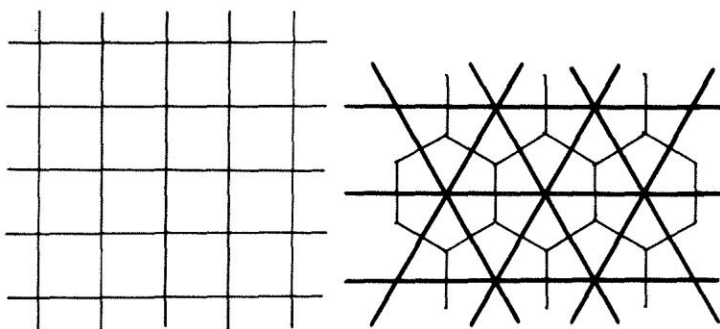


图 1.9

欧几里得平面在面积如此简单地依赖于长度这一点上是独特的，因为球面和双曲平面不容许相似（除非 $\lambda = 1$ ）。在那里长度与面积之间的关系更为复杂——分别涉及圆函数与双曲函数——但角度与面积之间的关系却出奇地简单。

这是三角形内角和不等于 π 所带来的好处。于是我们便有关于三角形 Δ 的一个非平凡的角盈余函数：

$$\text{excess}(\Delta) = \text{内角和}(\Delta) - \pi,$$

它因可加而正比于面积。也就是说，若三角形 Δ 被分成三角形 Δ_1 与 Δ_2 ，则

$$\text{excess}(\Delta) = \text{excess}(\Delta_1) + \text{excess}(\Delta_2).$$

参照图 1.10，并利用 $\gamma_1 + \gamma_2 = \pi$ 这一事实，容易验证上式。欧几里得几何由于过于简单而错失了这一性质——它的角盈余函数为零。可以证明，任何连续、非零、可加的函数都必正比于面积，而我们稍后将直接验证角盈余在球面和双曲平面中度量面积。

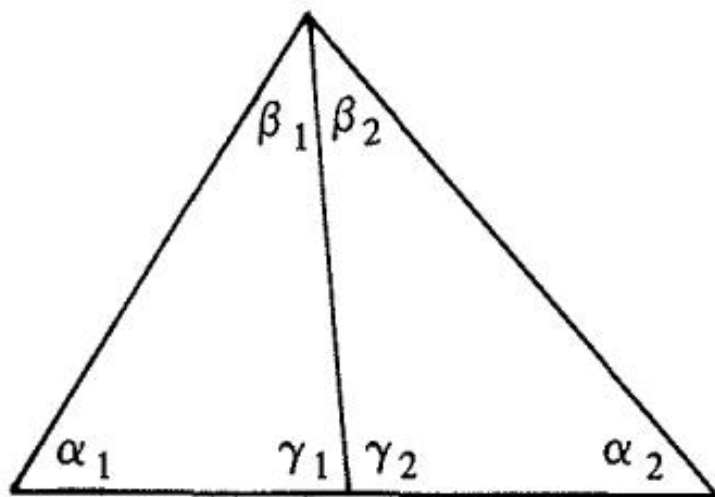


图 1.10

把角盈余与面积等同起来清楚地说明了，为什么在球面和双曲平面中不能存在不同大小的相似三角形。具有相同角的三角形具有相同的面积，因而其中一个不可能比另一个大。

习题

1.6.1 通过延长任意多边形 Π 的边，证明 Π 可以被划分为凸多边形。进而证明 Π 可以被划分为有限个三角形。

1.6.2 由 1.6.1 推出欧几里得 n 边形 Π 的内角和为 $(n-2)\pi$ 。

1.6.3 进一步推出：对球面或双曲多边形 Π ，角盈余

$$\text{excess}(\Pi) = \text{内角和}(\Pi) - (n-2)\pi,$$

是可加的。

1.6.4 证明：由保向欧几里得等距变换和相似在 $\mathbb{C}$ 中生成的映射恰为形如 $f(z) = az + b$ 的函数。

1.7 讨论

用数和方程来做几何的思想在 Descartes 的《La Géométrie》[1637] 出版之后便流行起来。然而如上所述，把数和方程视作几何对象的思想则出现得晚得多。事实上，这一思想直到 1858 年才有了

坚实的基础，那一年 Dedekind 首次给出了实数集 $\mathbb{R}$ 的清晰定义（发表于其 [1872]）。Dedekind 的定义特别解释了 $\mathbb{R}$ 的连续性，使之能够作为直线的模型。

一旦有了直线的这个模型，用 R^2 为平面建模并验证 Euclid 的公理便是相对直接的事。Hilbert [1899] 首次详细地完成了这项工作，从而在几何独立 2000 年之后把它隶属于数的概念。然而应当提及，从自然数 $0, 1, 2, \dots$ 构造 $\mathbb{R}$ 必然涉及无限集。例如，一个 Dedekind 实数就是把有理数分成两个集合 L, U 的一个分划，其中 L 的每个成员都小于 U 的每个成员。（Méry, Cantor 和 Weierstrass 给出的其他定义甚至比这更复杂，但它们给出同构的集合 $\mathbb{R}$ 。）因此，一个“点”比朴素的直觉所暗示的要精细得多。这让人想起量子物理中的情形，在那里即便是真空也变得复杂！

即便如此，把点解释为数的思想出乎意料地富有成果。当然，我们预期 $\mathbb{R}$ 像直线那样行事，因为 $\mathbb{R}$ 的构造正是为此目的，而 $+$ 和 $\times$ 在直线上有几何意义（ $+$ 作为平移， $\times$ 作为膨胀）也不足为奇。 $+$ 在 R^2 中有意义（平移 = 向量加法），乘以实数也有意义（仍是膨胀），这同样不出人意料。但是，乘以一个复数具有几何意义，却实在是一个出乎意料的收获。

毕竟，这种乘法是代数强加于我们的——源于 $i^2 = -1$ 的要求和域律成立的要求——然而当 $a + ib \in \mathbb{C}$ 被解释为 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 时，乘以一个复数不过是膨胀与旋转的乘积。特别地，我们有这一奇迹般的事实：乘以 $e^{i\theta}$ 就是转过 θ 。而这仅仅是复数与角之间相互作用的开始，它引出了复数，特别是复函数在几何中的许多应用。

正如 Riemann [1851] 所观察到的，可微复函数 f 的基本性质是 f 保角。若不论 z_2 以何种方式趋于 z_1 ， $[f(z_2) - f(z_1)]/(z_2 - z_1)$ 都有相同的极限，那么距离 $|f(z_2) - f(z_1)|$ 与 $|z_2 - z_1|$ 必有相同的极限比。在此极限比非零的邻域内， f 因此是“极限意义下的相似”，特别地 f 保角，因为角由三角形各边的极限比所决定。因此，可微性对复函数的限制远强于对实函数的限制，研究可微复函数原则上是几何的一部分。它研究的是共形映射——保持角的大小与符号的映射。（我们也应提及 Riemann 的逆定理：共形映射由可微复函数给出。当然，在几何中人们通常把共形映射补充以反共形映射——那些保持角的大小但反转其符号的映射。它们对应于 $\bar{z}$ 的可微函数。）

复分析中的若干定理证实了这一论断，这些定理表明在特定的复区域上，可微函数构成非常受限的、几何上有意义的类。若干这样的定理（可追溯到 Riemann [1851]）可在 Jones 与 Singerman [1987, p. 200] 中找到。与本章相关的定理如下。把 C 映到 C 上的可微函数恰为 $f(z) = az + b$ 这种形式的函数。回顾习题 1.6.4，它们恰好是膨胀与保向欧几里得等距变换的乘积。因此，这一定理可在几何上重述如下：平面到自身的任何共形映射都是一个膨胀与一个保向欧几里得等距变换的乘积。于是，若我们放宽欧几里得映射的定义以包括膨胀——这是合理的一步，因为欧几里得几何真正关心的是长度之比而非长度的绝对值——我们便得到欧几里得平面几何的一个简洁的新刻画。它就是 C 到自身的保角映射的几何。

第 2 章 欧氏曲面

2.1 流形上的欧几里得几何

本章的目标是回答如下问题：哪些无界曲面局部看起来像欧几里得平面 R^2 ？提出这个问题的缘由在于 R^2 本是用来模拟现实世界中“平坦”曲面的；然而现实世界中所有平坦曲面都是有限大小，并且都有边界。这样一种曲面在无限延展后是否仍然像 R^2 ，即使其每一小片都与 R^2 的小片绝对精确地吻合，也并不清楚。事实上，关于宇宙大尺度结构我们也许永远无法知道得足够详尽，从而无法断言无界平坦曲面究竟会是什么样子。然而我们能够做的，是找出哪些平坦曲面在数学上是可能的。

在这样做的同时，我们将以一种简单而又不平凡的形式遇见现代数学中最富于成果的思想之一——流形的概念。简要地说， n 维流形是这样的空间 S ：其中每个点都有一个“类似于”欧几里得空间 R^n 中开球的邻域。这使我们可以借助 R^n 的熟悉性质来研究复杂空间。我们能够使用 R^n 的哪些性质，取决于 S 中的邻域与 R^n 中的邻域“相似”到什么程度。一个极端情形下，它们可能仅仅是同胚的，此时 S 是一个拓扑流形，我们只能使用 R^n 的拓扑性质。我们将考虑另一个极端，即邻域之间是等距的情形。此时 S 是一个欧氏流形，凡在 R^n 的邻域中有意义的概念，如长度、角度、直性等，也都适用于 S 。

用流形的术语来说，本节开头所提的问题关乎二维欧氏流形。实际上，在最终回答这一问题之前，我们还要对流形附加一些几何上自然的条件（参见 2.7 节）。在此之前，我们将先看一些例子，以体会答案应当朝哪个方向去寻找。

2.2 柱面

直观上看柱面“局部像”平面 R^2 是清楚的，因为柱面可以通过粘合一条纸带的两条边而得到，而纸带就像平面的一部分。我们应如何将这一想法形式化？

最直接了当的办法是取 R^2 中以两条平行线，比如 $x=0$ 与 $x=1$ ，为边界的一条带 S ，并规定柱面 C 上的点就是 S 中的点，但附加一条： S 上的点 $(0, y)$ 与 $(1, y)$ 在 C 上视为同一点（这就“粘合”了带子的两条边，参见图 2.1）。然而这种作法不够优雅，因为“接缝”是看得见的——它由柱面上那些对应带子上一对点的点组成。因此我们改造这一构造，以使柱面上所有点被平等对待，办法是使用 R^2 的全部点。

对于带中每一点 (x, y) ，我们把所有与它水平距离为整数的点 $(x+n, y)$ 都取来代表 C 上的同一点（图 2.2 中用星号标出了这样一个点集）。直观上讲，这是一种“无缝”的构造，因为我们是通过把整个平面“卷起来”形成 C 的。

这一过程可以抽象地描述为构造商空间或轨道空间 R^2/Γ ，其中 Γ 是 R^2 的整数水平平移构成的群。 $C = R^2/\Gamma$ 上的一个点是形如 $\{(x+n, y) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 的集合，称为 (x, y) 的 Γ -轨道，“轨道空

间”一名由此而来。将点 P 的 Γ -轨道简记为 ΓP 是很自然的，因为

$$\Gamma P = \{gP \mid g \in \Gamma\}.$$

[我们也把 $g(P)$ 简记为 gP 。]

观察轨道空间 R^2/Γ 的一种方便办法是聚焦于一个基本区域——平面上的一部分，它包含每个 Γ -轨道的一个代表元，并且在其内部至多包含每个 Γ -轨道的一个代表元。我们最初考虑的那条带 S 就是一个基本区域。如今我们还能看到 S 不够优雅的另一个原因——它在无穷多个可能的基本区域之间只是一个相当任意的选择。但至少 S 让我们能够把商 R^2/Γ 直观化，即视为把 S 边界上属于同一 Γ -轨道的那些点粘合起来所得到的结果。

为了完成 $C = R^2/\Gamma$ 的描述，我们必须赋予 C 中的“距离”以意义，而当然，我们的意图是让 C 中“足够小的邻域”内的距离与 R^2 中的距离相同。令

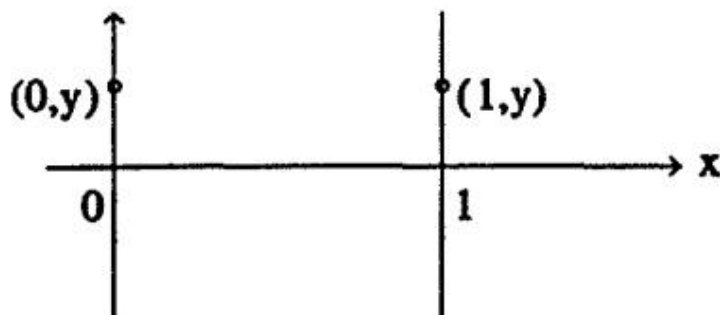


图 2.1

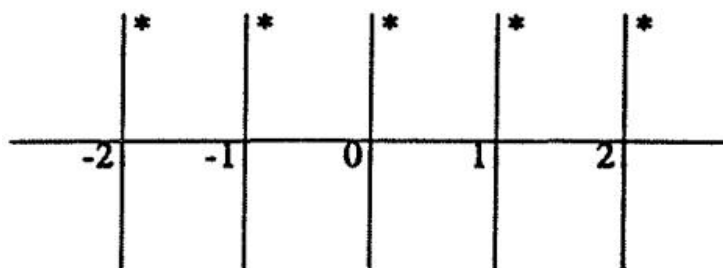


图 2.2

$$d_C(\Gamma P, \Gamma Q) = \min\{d(P', Q') \mid P' \in \Gamma P, Q' \in \Gamma Q\},$$

其中 d 表示 $\mathbb{R}^2$ 中的（欧几里得）距离。右边也等于

$$\min\{d(P, Q') \mid Q' \in \Gamma Q\}$$

因为每个 $P' \in \Gamma P$ 到 ΓQ 各成员的距离构成的集合都是同一集合。后一表达式表明 d_C 是良定义的，因为对每个 $P \in R^2$ 都存在最近的 $Q' \in \Gamma Q$ （可能是同样近的一对中的一员）。注意，若 $d(P, Q) < 1/2$ ，则有 $d_C(\Gamma P, \Gamma Q) = d(P, Q)$ ，因为此时 Q 是 ΓQ 各成员中离 P 最近的。

将每个 $P \in R^2$ 映到其 Γ -轨道 $\Gamma P \in R^2/\Gamma$ 的映射称为轨道映射, 我们将其记为 $\Gamma \cdot$, 因为它形式上就是用 Γ 左乘。由刚才的观察, $\Gamma \cdot$ 把 R^2 中任何直径 $< 1/2$ 的圆盘 $D \subset R^2$ 等距地映入 R^2/Γ ; 因此 $\Gamma \cdot$ 是一个局部等距。图 2.3 给出了轨道映射的直观图像: 把抽象柱面 R^2/Γ 上的一个轨道 (R^2 中的星号集合) 用空间中一个具体柱面上的一个点 (单独的星号) 来表示。 Γ 把 R^2 中所有的星号送到柱面上单独的那颗星号上, 从而”把平面缠绕在柱面上”。因此 $\Gamma \cdot$ 被称为 R^2 对 R^2/Γ 的一个覆盖。

轨道映射的局部等距性质意味着, 在直径 $< 1/2$ 的圆盘内, 柱面的几何与平面的几何相同。然而, 当我们试图把几何概念推广到整个柱面时, 便会出现有趣的差异。例如, 自然地把 C 上的直线定义为 R^2 上直线的 Γ -像。这种”直线”局部上与通常的直线相同——它们与直径 $< 1/2$ 的圆盘的交是线段——但整体上它们可能大不相同。柱面上的直线有三种不同类型, 如图 2.4 所示, 因此两条或多条直线之间的相交方式也多种多样 (见习题)。

柱面 C 通常被设想为位于三维空间中的曲面, 正如我们在图 2.3 和图 2.4 中所做的那样。这种视角有助于我们预想柱面的一些几何性质, 然后再用 C 作为商 R^2/Γ 的形式定义加以验证。把 C 定义为 R^2/Γ 的好处是,

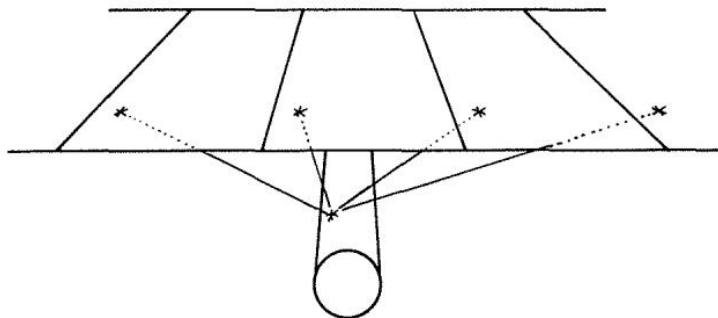


图 2.3

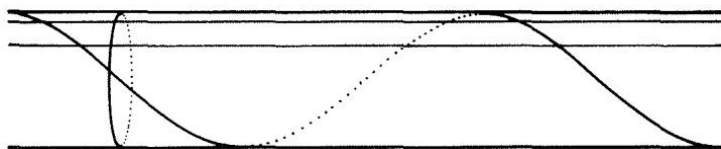


图 2.4

它给出了 C 上距离的最直接的定义, 并且它本身对直觉颇有帮助, 因为它对应于把 C 视为一种重复的平面图案 (图 2.2), 即由 Γ 的基本区域的像对 R^2 所作的镶嵌。

商构造真正决定性的好处, 要在 2.3 节和 2.4 节中那些欧氏曲面的例子中才体现出来, 因为它们无法在三维空间中被恰当地表示。

习题

2.2.1. 欧几里得直线的下列性质中, 哪些对柱面上的直线成立?

- (i) 过任意两点都存在一条直线。
- (ii) 过任意两点存在唯一的直线。

- (iii) 两条直线至多交于一点。
- (iv) 存在不相交的直线。
- (v) 直线有无限长度。
- (vi) 直线给出两点间的最短距离。
- (vii) 直线不自交。

2.2.2. 若 t 是 R^2 的一个非平凡平移, Γ 是由 t 生成的群 $\langle t \rangle$, 定义 R^2/Γ , 并证明在相差一个尺度变换的意义下它与上面的柱面相同。

2.2.3. 证明直径为 $3/4$ 的圆盘 D 在轨道映射下被一一地映入 C , 但对某些 $P, Q \in D$ 有 $d_C(\Gamma P, \Gamma Q) \neq d(P, Q)$ 。

2.3 扭柱面

扭柱面 C^* 通过把一条平行侧边的带 S 的两条对边粘合起来、但加上一个扭转而构造得到。所得曲面无法在不自交的情况下安放在普通三维空间中, 尽管它的一个相当有代表性的部分可以。这部分就是默比乌斯带 M , 由把一个矩形 R 的两条对边粘合 (加半个扭转) 而得到 (图 2.5)。扭柱面则由延伸 M 的横向线段而得到, 正如带 S 由延伸 R 的横向线段而得到一样。

这一直观图像让我们瞥见扭柱面一些奇特的性质, 读者或许已经从默比乌斯带了解过它们 (见习题)。然而, 比普通柱面的情形更有甚之, 从形式上讲, 把扭柱面定义为商 R^2/Γ 反而更为方便。

带 S 此时是一个由滑动反射生成的群 Γ 的基本区域, 该滑动反射把 R^2 沿 x 轴方向平移距离 1, 并作关于 x 轴的反射 (从而“扭转地”粘合 S 的两条对边)。图 2.6 中展示了 S 的各像, 并用星号标出一个典型点 (x, y) 的 Γ -轨道 $\{(x+n, (-1)^n y) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 。与 2.2 节一样, 我们把 R^2/Γ 上的点定义为 R^2 中点的 Γ -轨道, 并用 $\min\{d(P', Q') \mid P' \in \Gamma P, Q' \in \Gamma Q\}$ 作为任意两点 $\Gamma P, \Gamma Q \in C^*$ 之间的距离。出于与柱面类似的理由, 这一距离是良定义的。

这使 C^* 成为一个欧氏曲面, 在直径小于 $1/2$ 的圆盘内与 $\mathbb{R}^2$ 完全相同, 但在大范围内却与之截然不同。例如, 若把 C^* 上的直线定义为 $\mathbb{R}^2$ 中直线的 Γ -像, 则图 2.7 中的两条直线 L, L' 在 C^* 中有同一条像直线 ΓL 。这是因为 L' 可由 L 经生成 Γ 的那个滑动反射而得到。但 L 与 L' 显然交于点 P ; 因此 ΓL 在 P 的 Γ -像 ΓP 处自交。

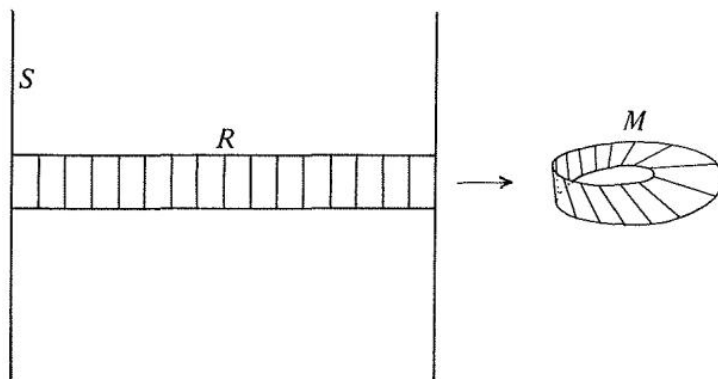


图 2.5

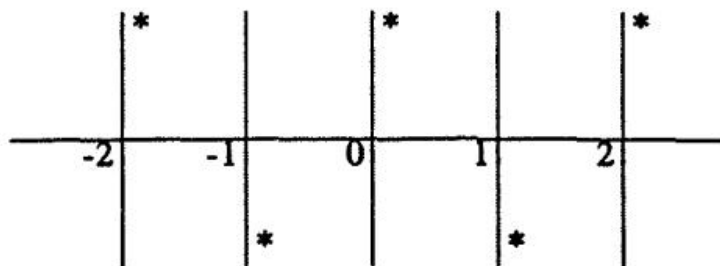


图 2.6

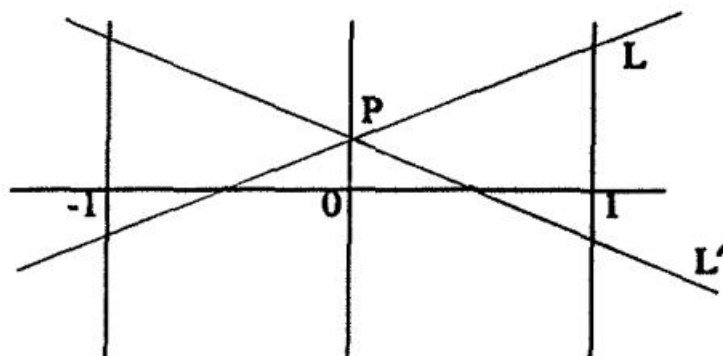


图 2.7

习题

- 2.3.1. 制作一个默比乌斯带的纸模型，使其上有一条自交的直线。
- 2.3.2. 证明 C^* 上存在一条长度最短的闭直线 L_0 ，而所有其他闭直线的长度都是 L_0 的两倍。
- 2.3.3. 对扭柱面上的等距进行分类。（提示： $C^* = R^2/\Gamma$ 的等距由 R^2 的某个把 Γ -轨道映到 Γ -轨道的等距所诱导。每个这样的等距必定把 x 轴映到自身。）

2.4 环面与克莱因瓶

环面通常被视为由空间中旋转一个圆所得到的甜甜圈形曲面。这样的曲面也可以通过将矩形的对边粘合而得到（图 2.8）。然而，显而易见，矩形上的距离在这一构造中发生了扭曲——而我们宁愿它不发生扭曲——因此再次将环面定义为商 R^2/Γ 以便将 R^2 的局部几何搬运过来，是更好的做法。

我们所取的最一般的 Γ 以任意平行四边形作为基本区域（图 2.9）。 Γ 的生成元是平移 t_1, t_2 ，它们分别将左边搬到右边，将下边搬到上边。

于是， R^2/Γ 就是把平行四边形的对边粘合而得的结果，因此在拓扑上与由矩形构造的“甜甜圈”环面相同。（不过，由不同形状的平行四边形会得到几何上不同的环面。环面上一个依赖于形状的性质例子见习题 2.4.3。）

克莱因瓶与环面之间的关系，恰如扭柱面与柱面之间的关系。其通常构造是通过将矩形的对边粘合，其中一对边在粘合时带有扭转。图 2.10 展示了矩形所发生的过程，其各边已标号并标上了方向，以便更容易地跟踪相继的步骤。标号相同的边必须粘合，且其箭头指向同一方向。

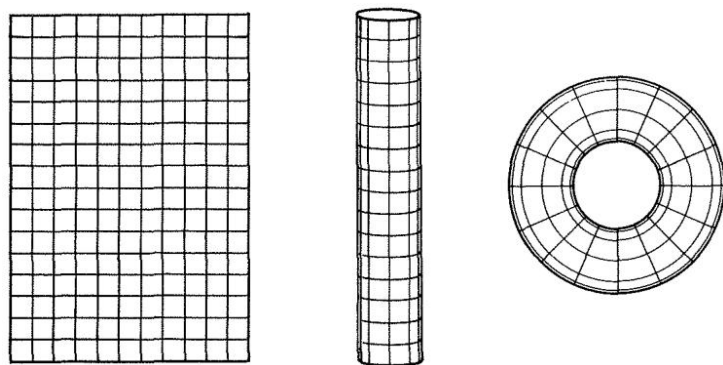


图 2.8

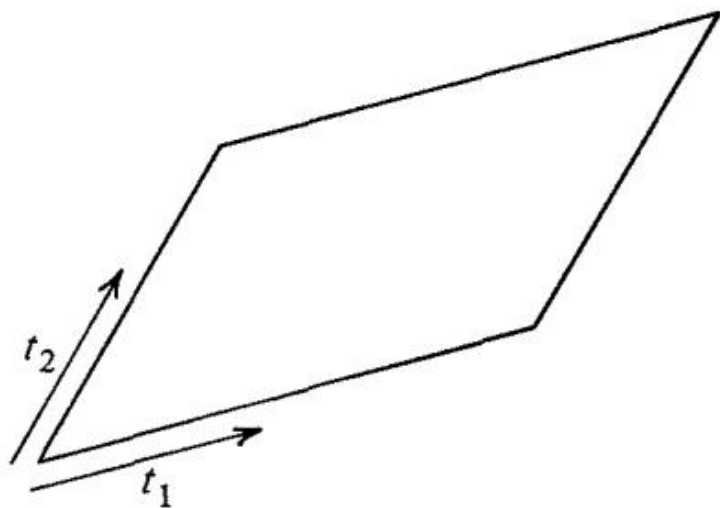


图 2.9

同样清楚的是，这一构造扭曲了长度，而且不幸的是该曲面自交。如前所述，我们通过将克莱因瓶定义为商 R^2/Γ 来解决这些困难。此处的矩形是群 Γ 的基本区域，该群由一个水平方向上的滑动反射 g 和一个竖直方向上的平移 t 生成（图 2.11）。我们在此情形需要矩形，因为 g 的反射轴必须与 g “扭转粘合”的边垂直，因而与 t 的方向垂直。这意味着几何上不同的克莱因瓶不像环面那样种类繁多，不过仍有不可数多种（每一个高宽比对应一种）。

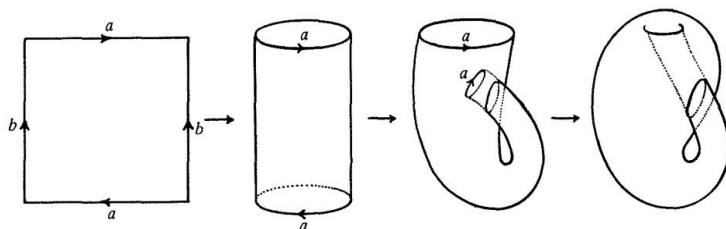


图 2.10

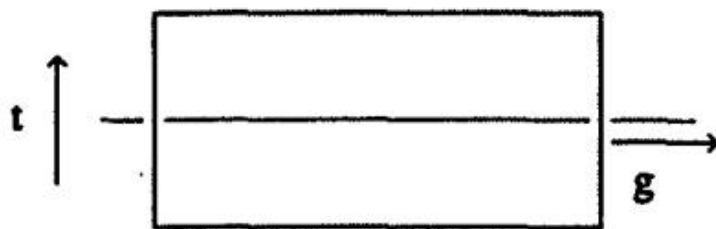


图 2.11

克莱因瓶的定义中存在表面上的不对称性，因为所给的克莱因瓶群 Γ 的生成元中有一个是滑动反射，而另一个不是。然而， Γ 同样可以由两个滑动反射生成，例如 g 和 gt 。后者是滑动反射，例如可由 1.5 节的等距分类得到。

与前面的曲面 R^2/Γ 一样，我们有轨道映射 $\Gamma \cdot : R^2 \rightarrow R^2/\Gamma$ 由 $P \mapsto \Gamma P$ 定义，以及 R^2/Γ 上的距离函数，它给每个轨道 $P \in R^2/\Gamma$ 赋予一个与欧氏圆盘等距的邻域。

习题

2.4.1. 证明环面 T 有任意长的闭线，也有无穷长的“开”线。

2.4.2. 证明 $\mathbb{R}^2$ 的任何平移都诱导环面 $T = \mathbb{R}^2/\Gamma$ 的一个等距。

2.4.3.

(i) 若 T 的基本区域是正方形，证明 T 有一个由 $\mathbb{R}^2$ 的旋转所诱导的 4 阶等距。

(ii) 若 T 的基本区域是角为 $\pi/3, 2\pi/3$ 的菱形，证明 T 有一个由 $\mathbb{R}^2$ 的旋转所诱导的 6 阶等距。

2.4.4. 证明一个克莱因瓶可以切成两条默比乌斯带。

2.4.5. 证明任何环面或克莱因瓶都可以表示为柱面的商。

2.5 商曲面

2.2 至 2.4 节中所构造的曲面 $S = R^2/\Gamma$ 都具有“局部欧氏结构”，这是经 Γ -轨道映射从 R^2 遗传而来的。确切地说，轨道之间存在良定义的距离 $d_S(\Gamma P, \Gamma Q)$ ，使得对充分小的 ϵ ， ΓP 的 ϵ -邻域，

$$D_\epsilon(\Gamma P) = \{\Gamma Q \mid d_S(\Gamma P, \Gamma Q) < \epsilon\}$$

在 Γ -轨道映射下与 $D_\epsilon(P)$ 等距。涵盖 2.2 至 2.4 节中曲面 R^2/Γ 的“欧氏曲面”的一般定义将在 2.7 节给出。眼下我们希望证明：除已有的之外不再有其他欧氏曲面 R^2/Γ ，办法是证明任何其他的群 Γ 所给出的商都不是曲面。

当然，对 R^2 的任何等距群 Γ ，我们都可以将 R^2/Γ 作为 (Γ -轨道的) 集合来定义。但 R^2/Γ 在轨道映射下与 R^2 局部等距，这只对某些 Γ 成立。对于两个收敛到同一点的不同 Γ -轨道而言，它们之间根本没有有意义的距离（具有此性质的 Γ 的描述见 2.6 节）。即便 R^2/Γ 有距离函数，它也可能在某些地方表现得不像欧氏距离。例如，若 Γ 是由绕 O 的旋转 $r_{\pi/2}$ 生成的群，则 O 的每个邻域都按图 2.12 所示的方式“4 对 1”地映射到 R^2/Γ 中。其结果例如是：以 $\{O\} \in R^2/\Gamma$ 为心、 ϵ 为半径的“圆”具有周长 $\epsilon\pi/2$ ，而不是欧氏值 $2\pi\epsilon$ 。

为描述使 R^2/Γ 为局部欧氏的群 Γ ，我们作如下定义。

若没有任何点 $P \in R^2$ 的 Γ -轨道有极限点（即这样的点：它的所有邻域都包含 ΓP 中的无穷多个点），则称 Γ 是不连续的；若对每个 $P \in R^2$ 及 Γ 中每个 $g \neq 1$ （单位元）都有 $gP \neq P$ ，则称 Γ 是无不动点的。

引理。若 Γ 是 R^2 的等距群，则 Γ 不连续且无不动点当且仅当每个 $P \in R^2$ 都有一个邻域 D_P ，其中每个点都属于不同的 Γ -轨道。

证明。设 Γ 不连续且无不动点，任取 $P \in R^2$ 。由 Γ 的不连续性，存在 $\delta > 0$ 使得 P 的 Γ -轨道中所有点到 P 的距离都 $\geq \delta$ 。于是，由 Γ 无不动点，对 Γ 中每个 $g \neq 1$ ， gP 与 P 的距离都 $\geq \delta$ 。从而 P 的半径为 $\delta/3$ 的整个邻域 D_P 被 g 搬到一个与

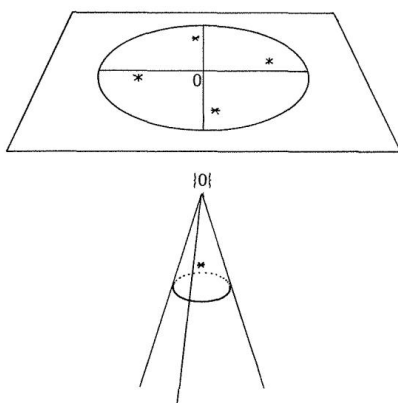


FIGURE 2.12.

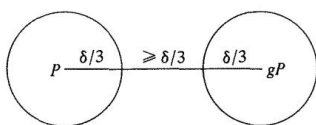


FIGURE 2.13.

D_P 不相交的位置 (图 2.13), 故 D_P 不可能包含两个属于同一 Γ -轨道的点。

反之, 设每个 $P \in R^2$ 都有一个邻域 D_P , 其中每个点都属于不同的 Γ -轨道。则 Γ 必不连续, 否则某个 $P \in R^2$ 的所有邻域中都会出现同一 Γ -轨道的成员。

又, Γ 必无不动点。若不然, 考虑 Γ 中某个 $g \neq 1$ 的不动点 Q 。因 $g \neq 1$, g 不可能在 Q 的任何邻域上都是恒等映射 (否则它将固定三个不共线的点, 从而由 1.4 节的引理便是恒等映射)。于是 g 移动任意接近 Q 的点 R , 而由 g 是等距, gR 与 $gQ = Q$ 等距。换言之, Q 的任何邻域 D_Q 都包含同一 Γ -轨道中两个不同的点 R, gR , 与假设矛盾。□

我们现在借助欧氏等距的分类 (1.5 节) 来确定不连续且无不动点的群 Γ 。由于旋转和反射都有不动点, Γ 只能包含平移或真滑动反射。下面的定理进而断言 Γ 就是 2.2 至 2.4 节中已经考虑过的群之一。

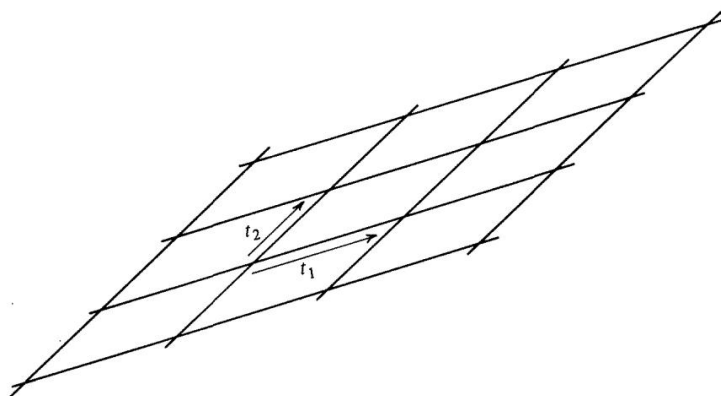


图 2.14

定理. R^2 的不连续、无不动点的等距群 Γ 由一个或两个元素生成。

证明。先假设 Γ 只包含平移。任取一点 $P \in R^2$ 。由 Γ 的不连续性, 到 P 的 Γ -轨道中任何其他点都有一个最小距离 $\delta > 0$ 。我们取一个将 P 映到 ΓP 中某个最近点的平移 t_1 作为 Γ 的第一个生成元。

t_1 的幂 $\dots t_1^{-1}, 1, t_1, t_1^2, \dots$ 包含 Γ 中所有与 t_1 同方向的平移。若 $t \in \Gamma$ 是另一个同方向的平移, 且 t_1^m 将 P 送到尽可能接近 tP 处, 则 $t^{-1}t_1^m$ 是与 t_1 同方向的平移, 但更短, 与 t_1 的选取矛盾。

于是, 若 $\{\dots t_1^{-1}, 1, t_1, t_1^2, \dots\}$ 未穷尽 Γ , 则余下的平移有不同的方向。此时我们从中再取第二个生成元 t_2 , 同样长度最小。由于 t_1 与 t_2 方向不同, 它们在 R^2 中生成一个点阵——即 R^2 由相等平行四边形镶嵌所得的顶点 (图 2.14)。剩下要证此点阵就是 P 的整个 Γ -轨道。

这一论证是下述论证的推广: t_1^n 的幂穷尽 Γ 中所有与 t_1 同方向的 t 。我们现在需要证: 若 $t \in \Gamma$ 不是点阵平移, 且 $t_1^m t_2^n$ 将 P 送到尽可能接近 tP 处, 则 $t^{-1}t_1^m t_2^n$ 是比 t_1 或 t_2 都短的平移, 此为矛盾。

这相当于证明: 平行四边形内的任何点 Q 与至少一个顶点的距离小于

最长边的长度。事实上, 由于 Q 位于平行四边形的一半之内, Q 必位于以某条长边为半径的圆内 (图 2.15)。

这就完成了下述证明: 仅由平移构成的等距群 Γ 有一个或两个生成元。若 Γ 含有滑动反射, 证明类似, 因为此时两个元素仍生成一个点阵 (见习题 2.5.2 和 2.5.3)。□

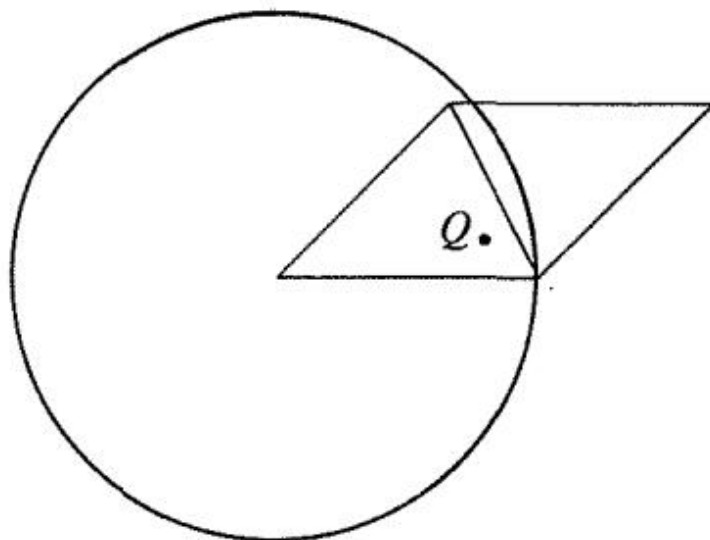


图 2.15

推论。 $S = R^2/\Gamma$ 是柱面、扭柱面、环面或克莱因瓶。

证明。由 2.2 至 2.4 节可知，根据 Γ 的生成元，我们得到如下曲面：

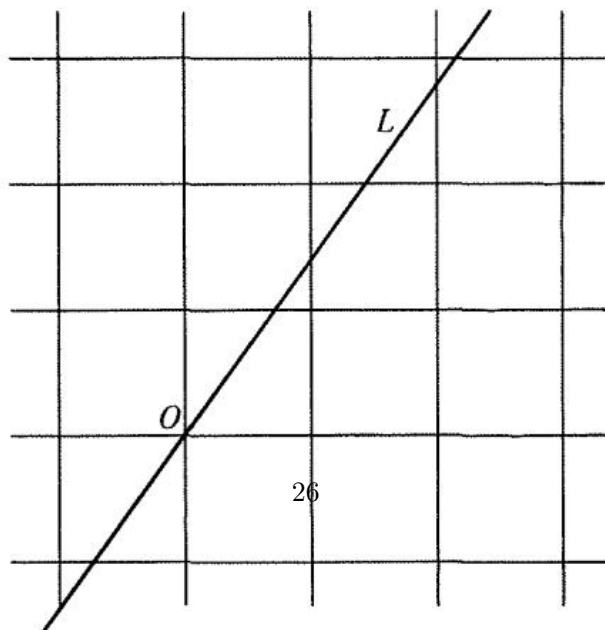
曲面	Γ 的生成元
柱面	单个平移
扭柱面	单个滑动反射
环面	两个平移
克莱因瓶	一个平移，一个滑动反射（等价地，如 2.4 节所示，两个滑动反射）。

习题

2.5.1. 仔细论证定理中的断言：Q 位于以某条长边为半径的圆之内。

2.5.2. 若 Γ 是由滑动反射和平移构成的不连续、无不动点的群，设 g 是 Γ 中长度最小的滑动反射， h 是不在 g 方向上长度最小的元素。证明 g, h 必有相互垂直的方向（例如通过在 g, h 的方向不垂直时找到更短的元素来证明）。

2.5.3. 由习题 2.5.2 和 2.5 节定理的方法推出 g, h 生成 Γ 。



为简单起见, 考虑环面 $T = R^2/\Gamma$, 其中 Γ 是由 x 方向和 y 方向的单位平移所生成的群。设 L 是 R^2 上过 O 的一条直线, 其斜率为无理数, 例如 $\sqrt{2}$ 。图 2.16 展示了 L 在单位正方形镶嵌上的情形, 每个单位正方形当其右边被粘合时代表 T 的一个副本。轨道映射 $\Gamma \cdot$ 将 L 一一地映入 T , 因为 L 上没有任何两点属于同一 Γ -轨道。[同一 Γ -轨道中的两点形如 (x, y) 与 $(x+m, y+n)$; 故若二者都在 L 上, 则 L 的斜率将是有理数 n/m 。]

因此, L 在 T 中的像 $\Gamma L = \{\Gamma P \mid P \in L\}$ 是一条无穷直线。我断言: ΓL 可以任意接近 T 中的每一个点。

这等价于证明: 对所有 $g \in \Gamma$, 平行直线族 gL 在 R^2 中稠密地铺满; 或者等价地说, 它们与 x -轴相交于一个稠密点集。这些点包含 1 (通过将 L 沿 x 方向作单位平移得到) 以及 $1/\sqrt{2}$ (通过将 L 沿 y 方向作单位平移得到)。因此, 由于 Γ 是一个群, 它们必包含由 1 与 $1/\sqrt{2}$ 所生成的加法群 $G \subset R$ 中的所有点。于是上述断言由以下定理得以证实:

定理. 若 α 是任意无理实数, 则由 1 与 α 所生成的加法群 $G \subset R$ 在 R 中稠密。即, G 包含任意接近 R 中任一点的点。

证明. 无穷多个元素 $\alpha, 2\alpha, 3\alpha, \dots \in G$ 模 1 互不相同, 因为若

$$m\alpha - n\alpha = \text{一个整数 } p,$$

则

$$\alpha = \frac{p}{m-n},$$

与 α 的无理数矛盾。因此,

$$A = \{n\alpha - (n\alpha \text{ 的整数部分}) \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$$

是 G 在 $[0, 1]$ 中的无穷子集。

A 的无穷性蕴含: 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\beta, \gamma \in A$ 使得 $|\beta - \gamma| < \epsilon$ 。由于 G 是群, $\beta, \gamma \in G$ 蕴含 $\beta - \gamma \in G$, 并且对任意整数 p , 也有 $p(\beta - \gamma) \in G$ 。后者包含任意接近任一实数的点。

群 G 是 R (或 R 的平移群) 的非不连续子群, 因为任一点 P 的 G -轨道在任一点的任一邻域内都含有点。

群 G/Z 是由陪集 $\{\alpha + n \mid n \in Z\}$ 生成的无穷循环群, 它在 R/Z 中稠密, 其中 R/Z 是将单位区间的两端 0 与 1 粘合所得到的圆。 G/Z 的元素可视为圆上转过 $2\pi\alpha$ 整数倍的旋转。因此, G/Z 是圆的等距变换的一个无穷循环、但稠密 (从而非不连续) 的群。

习题

2.6.1. 证明直线 gL 与 x -轴的交点的集合恰好就是群 G 。

2.6.2. 假设每个整数点 $(m, n) \in \mathbb{R}^2$ 周围环绕着一个半径为 $\epsilon > 0$ 的圆盘。证明: 无论 ϵ 取何值, 从 O 出发的每条射线都会撞到某个圆盘。(天文学中所谓奥伯斯悖论即基于此论证。)

2.7 欧氏曲面

正如我们在 2.2 至 2.5 节所见，每个商曲面 $S = \mathbb{R}^2/\Gamma$ 在任意两点 ΓP 与 ΓQ 之间都有一个明确定义的距离，即

$$d_S(\Gamma P, \Gamma Q) = \min\{d(P', Q') \mid P' \in \Gamma P, Q' \in \Gamma Q\},$$

其中 d 表示 $\mathbb{R}^2$ 中的（欧氏）距离。距离 d_S 是“局部欧氏”的，意思是指每个 $\Gamma P \in S$ 都有一个 ϵ -邻域 $D_\epsilon(\Gamma P) = \{\Gamma Q \in S \mid d_S(\Gamma P, \Gamma Q) < \epsilon\}$ ，它与 $\mathbb{R}^2$ 的一个 ϵ -圆盘等距，即以 P 为心的 ϵ -圆盘 $D_\epsilon(P)$ ，其中 ϵ 小于同一 Γ -轨道中最近的 $P' \neq P$ 到 P 的距离的四分之一（参见 2.2 节）。

我们现在通过下面的定义将这种“局部欧氏”性质抽象出来。一个欧氏曲面 S 是一个集合，配上一个实值函数 $d_S(A, B)$ ，它对所有 $A, B \in S$ 都有定义，并且在下述意义下是局部欧氏的。对每个 $A \in S$ ，存在 $\epsilon > 0$ ，使得 A 的 ϵ -邻域

$$D_\epsilon(A) = \{B \in S \mid d_S(A, B) < \epsilon\},$$

与一个欧氏圆盘等距。即，在点 $B \in D_\epsilon(A)$ 与某个开圆盘 $D \subset \mathbb{R}^2$ 的点 B' 之间存在一一对应 $B \leftrightarrow B'$ ，使得

$$d_S(B_1, B_2) = d(B'_1, B'_2).$$

于是，在这样的 ϵ -邻域（我们称之为 S 的一个欧氏圆盘）内，距离、角、线段等概念具有通常的欧氏含义。

局部欧氏曲面可能缺失一种几何上自然的性质——连通性——而商曲面 $\mathbb{R}^2/\Gamma$ 特别地拥有这一性质。例如，取 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中平行平面 $z=0$ 与 $z=1$ 的并，其中

$$d_S(A, B) = A, B \text{ 在 } \mathbb{R}^3 \text{ 中的欧氏距离}.$$

那么对 $\epsilon < 1$ ，集合 $D_\epsilon(A)$ 确实是一个欧氏圆盘，故 S 尽管显然是不连通的，却仍是一个欧氏曲面。

这一例子促使我们将注意力限制于在合理意义下“连通”的欧氏曲面。直观上，人们希望能沿 S 在任两点之间连续移动，这一性质可以几何地表述如下：欧氏曲面 S 称为连通的，如果任意 $A, B \in S$ 都被一条多边形道路 Σ 所连接，且 Σ 的各边落在 S 的欧氏圆盘之内。于是商曲面 $\mathbb{R}^2/\Gamma$ 是连通欧氏曲面，而平行平面的并则不然。

最后，我们对欧氏曲面施加第二个条件，以排除另一类病态——不完备性。例如，平面挖去一点是一个连通欧氏曲面，但它在几何上并不令人满意，因为并非每条线段都能无限延伸。在欧氏曲面 S 上，我们可以将线段定义为这样一条多边形道路：其相继各边（每条边落在 S 的某个欧氏圆盘内，而在其中“线段”的概念已有意义）以 π 角相接。若 S 上任一线段都能无限延伸，则称 S 为完备的。容易看出，所有商曲面 $\mathbb{R}^2/\Gamma$ 都是完备的。

连通性与完备性这两条温和的限制实际上排除了除商 $\mathbb{R}^2/\Gamma$ 之外的所有欧氏曲面。这个远非显然的定理将在以下两节中加以证明。

注记. 尽管 $R^2 - \{O\}$ 在 R^2 的通常欧氏距离下是不完备的, 但通过选取不同的距离函数, 它可以变得完备 (甚至是欧氏的)。参见习题 2.7.3 与 2.7.4, 并参见 5.3 节。这样的函数自然会把 R^2 中任何趋向 O 的道路赋予“无穷长度”。

习题

2.7.1. 对下列各“曲面” (假定具有显然的局部距离函数), 指出它们是否为欧氏的、连通的、完备的。

- (i) $\mathbb{R}^3$ 中平面 $x = 0$ 与 $y = 0$ 的并。
- (ii) 一个无穷长三棱柱的表面。
- (iii) 一个立方体的表面。
- (iv) 一个立方体的表面, 挖去各顶点。
- (v) 一个闭圆盘。
- (vi) 一个开圆盘。

2.7.2. 若 $P_1, P_2, \dots \in \mathbb{R}^2$, 证明 $\mathbb{R}^2 - \{P_1, \dots, P_n\}$ 是欧氏曲面, 但 $\mathbb{R}^2 - \{P_1, P_2, \dots\}$ (对某些 $P_1, P_2, \dots$) 则不是。

2.7.3. 证明指数函数将 C 中的带形 $-\pi \leq \text{Im}(z) \leq \pi$ 映满 $C - \{O\}$, 从而给出从柱面到 $C - \{O\}$ 的一个同胚。

2.7.4. 推证: 对固定的 z_1, z_2 , 无穷多个值 $|\log(z_1/z_2)|$ 中的最小值是 $C - \{O\}$ 上的一个完备的局部欧氏距离函数, 其等距为 $r_\theta(z) = e^{i\theta}z$ 与 $d_\rho(z) = \rho z$ ($\theta, \rho \in \mathbb{R}$)。在柱面上解释 r_θ, d_ρ 。

2.8 用平面覆盖曲面

将完备、连通的欧氏曲面 S 表示为商 R^2/Γ , 其关键在于构造一个称为覆盖的特定映射 $R^2 \rightarrow S$ 。与轨道映射 $R^2 \rightarrow R^2/\Gamma$ 类似但可能更为一般, 覆盖是一个从 R^2 到 S 的满射 f , 并且是局部等距。也就是说, R^2 中每个点 $P \in R^2$ 都有一个 ϵ -邻域 $D_\epsilon(P)$, 在其中对所有 Q, R 都有 $d_S(f(Q), f(R)) = d(Q, R)$ 。

由于 S 按定义局部上像 R^2 , 我们可以想象将 R^2 一次一小块地“包裹”到 S 上以实现覆盖。然而, 其细节颇为微妙, 并且关键地依赖于 S 的连通性与完备性。 R^2 覆盖 S 的第一个严格证明由 Hopf [1925] 给出, 他所使用的一种方法我们称之为束映射。

束映射利用了这样一个事实: R^2 被以 O 为原点的射线族 (O -束) 所填满, 因此 R^2 中每个点 $P \in R^2$ 都被过 O 和 P 的射线以及 OP 的长度 $|OP|$ 唯一确定。我们选取一点 $O^S \in S$ 及一个等距 $p: D_\epsilon(O) \rightarrow D_\epsilon(O^S)$, 由于 S 是欧氏曲面, 对充分小的 ϵ 这是可以做到的。束映射 $p: R^2 \rightarrow S$ 就是这一等距沿 O -束各射线的自然延拓: $p(P)$ 通过将一条从 O^S 出发的线段 (即 $OP \cap D_\epsilon(O)$ 在 p 下的像) 延拓长度 $|OP|$ 而得到。

由于 S 是完备的, 其上任一线段都可以无限延拓, 因此束映射对每个 $P \in R^2$ 都有定义。当然, R^2 中许多点可能具有相同的 p 像, 正如我们从柱面覆盖的例子 (2.2 节) 中已经可以预见的那样。下面的定理表明, 束映射就是上述意义下的覆盖。

定理. 束映射 p 具有以下性质

- (i) $\mathbb{R}^2$ 中每个点 P 都有一个邻域, 在其上 p 是等距, 并且
(ii) p 满射到 S 。

为证明此定理, 我们将用到 R^2 中闭线段的紧性。我们要用到的紧性的第一种形式是: 闭线段的非空闭子集有一个最小元素 (其中“最小”指最靠近该线段的某一指定端点)。第二种形式是 Heine-Borel 定理: 若闭线段 L 包含在 (无穷多个) 开圆盘的并集中, 则这些圆盘中有限多个的并集也包含 L 。我们假定读者已经了解开集与闭集的基本事实, 但为那些想要温习紧性的读者提供了一些习题。

定理的证明. (i) 反设 $P \in R^2$ 没有一个使 p 为等距的邻域。我们称这样的点为 p 不是局部等距的点。这样的点构成一个闭集, 因为若 Q 有一个邻域在其上 p 是等距, 则该邻域中所有点也都如此。因此, 线段 OP 上使 p 不是局部等距的点构成一个非空闭集, 从而有一个最小元素。不失一般性, 可假设这个最小元素 (最靠近 O 的那个) 就是 P 本身。

由于 $p(P)$ 位于欧氏曲面 S 上, 它有一个 ϵ -邻域 $D_\epsilon(p(P))$ 与 R^2 的一个圆盘等距, 我们可以选择该圆盘为 $D_\epsilon(P)$ 。我们可以旋转 $D_\epsilon(P)$ 使该等距在 $OP \cap D_\epsilon(P)$ 上与 p 一致。最后, 如有必要, 我们可以关于 OP 作反射, 使该等距在 $D_\epsilon(P)$ 中任一以 OP 上的点为心、且 p 本身为等距的子圆盘上都与 p 一致。根据假设, 对于 $D_\epsilon(P)$ 中位于 O 与 P 之间的任一点 Q , p 在其充分小邻域 $D_\delta(Q)$ 上的确是等距 (图 2.17)。

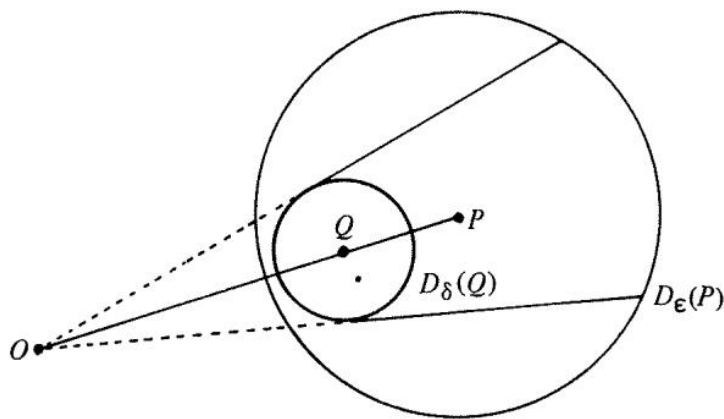


图 2.17

现在我们有二个映射, 一个是等距 $f : D_\epsilon(P) \rightarrow D_\epsilon(p(P))$, 另一个是束映射 $p : D_\epsilon(P) \rightarrow D_\epsilon(p(P))$, 它们在 $D_\delta(Q)$ 上一致。但是 f 和 p 在所有从 O 出发、经过 $D_\delta(Q)$ 的射线的延拓上 (图 2.17) 也一致, 因为 f 保持长度与直线性。这些线段的并集包含 P 的一个圆盘邻域, 于是我们得到矛盾。

- (ii) 为证明 p 满射到 S , 我们首先注意 p 将 R^2 的任一闭线段 L 映为 S 的一条线段。由紧性及 p 的局部等距性质, L 可以被划分为若干子线段, 每段都落在 R^2 中一个被 p 等距地映射的圆盘内。于是 $p(L)$ 是 S 中若干线段的并集, 每一段与其前一段以 π 角相遇 (正如 R^2 中的原像线段那样); 因此 $p(L)$ 是 S 的一条线段。

现在假设 p 不满射到 S , 考虑非空集合 $S - p(\mathbb{R}^2)$ 。由于 p 是局部等距, $p(\mathbb{R}^2)$ 包含每个 $p(P)$ 的一个 ϵ -邻域, 因此是开集, 从而 $S - p(\mathbb{R}^2)$ 是闭集。若 $P^S \in S - p(\mathbb{R}^2)$, 由 S 的连通性, 存在一条从 O^S 到 P^S 的多边形道路, 于是此道路上存在第一个属于 $S - p(\mathbb{R}^2)$ 的点 Q^S (图 2.18)。若 R^S 是此道路位于 $p(\mathbb{R}^2)$ 中的最后一个顶点, 令 $R^S = p(R)$, 并考虑从 R 出发的任一被 p 映为 $R^S Q^S$ 初始线段的线段 L 。通过充分地延拓 L , 可使其 p 像包含 $R^S Q^S \cap p(\mathbb{R}^2)$ 的全部, 从而由连续性可

知它也将包含 Q^S ，得到矛盾。

注记. 若我们知道每个 $P^S \in S$ 都位于过 O^S 的某条射线上，则定理的 (ii) 部分将直接成立。情况确实如此（事实上更强的结论也成立，见习题 2.8.3），但若不先证明 (ii) 似乎无法证明它。

习题

2.8.1. 假设 R （因而任何直线）具有以下完备性性质：任一有界集 $B \subset R$ 都有上确界。

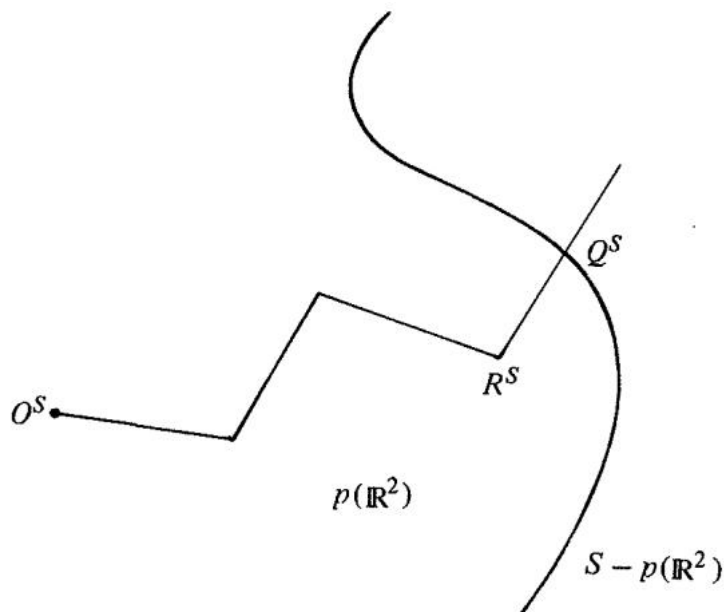


图 2.18

(i) 通过考虑

$$B = \{c \in [a, b] \mid K \cap [a, c] = \emptyset\},$$

证明区间 $[a, b]$ 的任一非空闭子集 K 都有最小元素。

(ii) 通过考虑

$$B = \{c \in [a, b] \mid [a, c] \subset \text{有限多个区间之并}\},$$

证明：若 $[a, b]$ 包含在（无穷多个）开区间的并集中，则这些区间中某个有限子集族的并集也包含 $[a, b]$ 。

2.8.2. 推导上述定理证明中所用到的 $\mathbb{R}^2$ 中线段的性质。

2.8.3. 证明完备欧氏曲面上任意两点都可用一条线段（即 R^2 中某条线段的 p 像）连接。

2.8.4. 给出一个欧氏曲面被另一个欧氏曲面覆盖的合适定义，并由此证明柱面覆盖扭柱面，环面覆盖克莱因瓶。

2.9 覆盖等距群

为完备、连通的欧氏曲面 S 构造覆盖 $p: \mathbb{R}^2 \rightarrow S$, 是朝向将 S 表示为商 $\mathbb{R}^2/\Gamma$ 迈出的一大步。剩下要说明的是 p 是一个轨道映射, 因为群 Γ 此时尚不明显。它以 p 的覆盖等距群的形式出现。

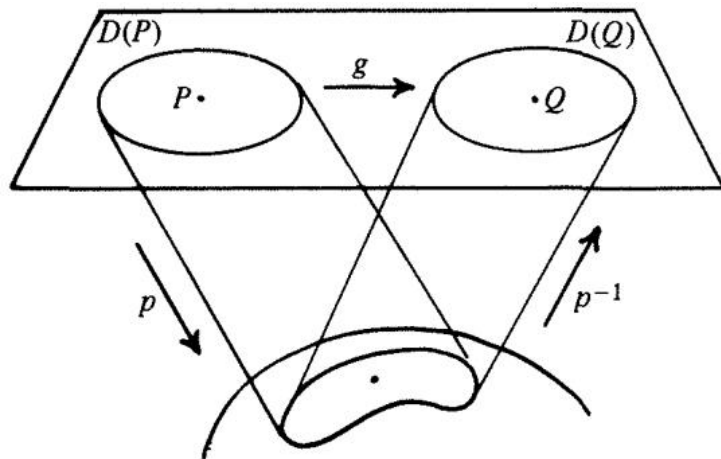


图 2.19

若对一切 $P \in \mathbb{R}^2$ 都有 $fgP = fP$, 则称等距 $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为 (覆盖 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 的) 覆盖等距。换言之, 对所有 $P \in \mathbb{R}^2$, 点 P 与 gP 都“覆盖在” S 的同一点之上。覆盖等距构成一个群 Γ 。由定义立即可得: 若 g_1, g_2 是覆盖等距, 则 g_1g_2 也是。此外, 由于等距 g 是可逆的, 我们可以将任意 $P \in \mathbb{R}^2$ 写成 $g^{-1}Q$, 于是覆盖等距条件变为 $fgg^{-1}Q = fg^{-1}Q$, 即对所有 $Q \in \mathbb{R}^2$ 有 $fQ = fg^{-1}Q$, 这表明 g^{-1} 也是覆盖等距。

因此, 若 Γ 是 p 的覆盖等距群, 则点 P 的整个 Γ -轨道被 p 映为 S 的同一点。为证明 p 事实上就是 Γ -轨道映射, 只需再证以下结论。

定理. 若 $pP = pQ$, 则存在覆盖等距 g 使 $Q = gP$ (即 P, Q 属于同一 Γ -轨道)。

证明. 由 p 的局部等距性质, 存在 P 的圆盘邻域 $D(P)$ 与 Q 的圆盘邻域 $D(Q)$, 它们被 p 等距地映为 S 的同一个圆盘 $pD(P) = pD(Q)$ (图 2.19)。于是 $D(P) \xrightarrow{p} pD(P) \xrightarrow{p^{-1}} D(Q)$ 是一个等距 $g: D(P) \rightarrow D(Q)$, 由于 $D(P)$ 中含有三个不在同一直线上的点, 根据 1.4 节的引理, 它唯一地延拓为等距 $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 。我们要证明 g 是 p 的覆盖等距, 即对所有 $R \in \mathbb{R}^2$ 有 $pR = pgR$ 。

如同 2.8 节那样, 可以论证: 若存在 R 使 $pR \neq pgR$, 则存在这样的“最小” R , 即在某条过 P 的直线上最靠近 P 的那个 R 。理由是, 集合 $\{R \mid pR = pgR\}$ 是开集 (由刚才证明 p 与 pg 在 P 的某邻域上一致的那段论证可知), 从而 $\{R \mid pR \neq pgR\}$ 是闭集。

既然 R 是 pR 上最靠近 P 且使 $pR \neq pgR$ 的点, 考虑 P 与 R 之间一列收敛于 R 的点 $R_1, R_2, R_3, \dots$ 。则由假设

$$pR_i = pgR_i,$$

再由 p 与 g 的连续性,

$$p\left(\lim_{i \rightarrow \infty} R_i\right) = pg\left(\lim_{i \rightarrow \infty} R_i\right);$$

即

$$pR = pgR,$$

于是得到矛盾。

因此对所有 $R \in \mathbb{R}^2$ 都有 $pR = pgR$, 从而 g 是覆盖等距。

推论 (Killing-Hopf 定理). 每个完备、连通的欧氏曲面都具有形式 $\mathbb{R}^2/\Gamma$, 从而 (若它不是 $\mathbb{R}^2$ 自身) 是柱面、扭柱面、环面或克莱因瓶之一。

证明. 这由本定理、2.8 节的定理以及 2.5 节的推论直接得出。□

2.10 讨论

Killing-Hopf 定理的意义远不止于关于欧氏曲面的一个定理。由于其证明主要依赖于原点出发的方向与距离唯一确定一点这一事实, 它同样适用于任意维数的欧氏空间。正如我们将要看到的, 它也适用于双曲空间和球面 (仅在后一种情形需要稍作修改)。一般的结论是: 任何常曲率空间都是欧氏空间、双曲空间或球面在某个不连续、无不动点的等距群 Γ 作用下的商。

Killing-Hopf 定理中出现的“覆盖”概念, 实际上在两个方面比通常的情形更为特殊。首先, 通常只要求局部同胚而非局部等距; 通常的覆盖概念是拓扑的而非几何的。在我们的情形, 局部等距条件并不是一种实质性的限制, 因为我们在商曲面上这样定义距离, 使局部等距自然成立。但我们的覆盖在第二个方面确实是特殊的: 覆盖曲面总是欧氏平面。完全可以用其他曲面来定义覆盖。例如, 环面可以被柱面覆盖。平面享有能覆盖任何欧氏曲面的特权, 因此被称为万有覆盖曲面。

万有覆盖的概念通常在拓扑框架下展开, 在该框架下可以证明任何合理的空间都有万有覆盖。S 的万有覆盖覆盖任何覆盖 S 的空间。万有覆盖的拓扑构造与我们在 2.8 节中使用的 Hopf 构造截然不同, 它给出了关于群 Γ 的新见解。我们将在第 6 章研究这一构造。

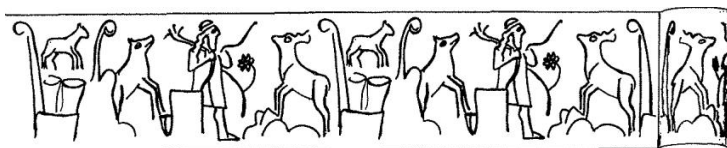


图 2.20

平面覆盖柱面在某种意义上自古以来就已被人们所知。它在公元前约 3000 年美索不达米亚的圆柱印章中得到了艺术上的实现: 把图案雕刻在圆柱上, 将圆柱在软黏土面上滚动, 便周期性地把图案压印在平面上 (图 2.20)。

当我们把欧氏平面解释为 $\mathbb{C}$ 时, 万有覆盖可以由自然的复函数来实现。例如, 指数函数 $f(z) = e^z$ 把 $\mathbb{C}$ 映满 $\mathbb{C} - \{0\}$, 后者在拓扑上是一个柱面 (参见习题 2.7.3)。这依赖于一个奇妙的事实:

$$e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y),$$

从而 $\mathbb{C}$ 中相继的带形 $\dots, 0 \leq y \leq 2\pi, 2\pi \leq y \leq 4\pi, \dots$ 一圈一圈地缠绕在 $\mathbb{C} - \{0\}$ 上 (图 2.21)。更精确地说, e^z 在轨道 ΓP 中所有点处取相等的值, 其中 Γ 是由 $g(z) = 2i\pi + z$ 生成的群 (图 2.21)

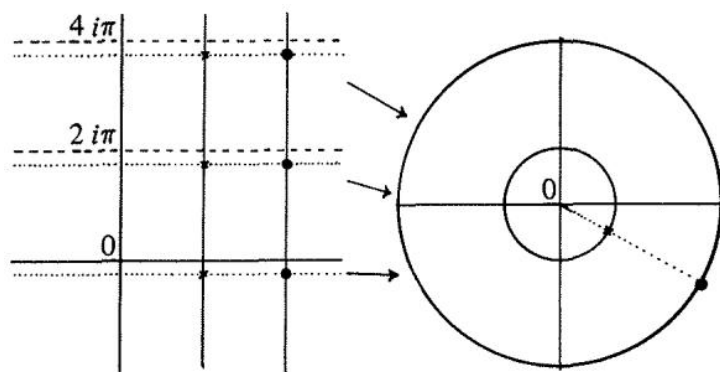


图 2.21

中画出了两条这样的轨道及其像)。因此, e^z 在轨道空间 $\mathbb{C}/\Gamma$ 上是良定义的, 而该轨道空间当然是一个柱面。各轨道与 $\mathbb{C} - \{0\}$ 中的点 e^z 之间有一一连续对应关系, 这再次表明 $\mathbb{C} - \{0\}$ 在拓扑上是一个柱面。

所有这些都已隐含在 Euler [1748] 关于复指数与对数和圆函数之间联系的发现中。(但应当强调, 在 Euler 的时代, 把复函数视为平面的映射这一思想仍然模糊。最早清楚地理解这一点的是 Gauss [1811], 他对复对数的分析将在我们于第 6 章讨论拓扑覆盖概念的演化时再加以讨论。)

Euler 的著作 [1748, p. 191] 还给出了圆函数的第一个使其周期性一目了然的公式, 即

$$\pi \cot \pi z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{z+n}. \quad (1)$$

其周期性在形式上是显然的, 因为把 z 换成 $z+1$ 后, 右端给出的是同一组项。只需谨慎地处理和式的含义以保证收敛即可。Eisenstein [1847] 考虑了类似的公式

$$f(z) = \sum_{m,n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z+m+ni)^2}, \quad (2)$$

对于该公式同样明显的是, 当 z 换成 $z+1$ 或 $z+i$ 时, f 保持不变 (各项取平方是为了保证收敛, 这同样需要一些思考)。因此, Eisenstein 的函数有两个周期 1 和 i , 并在轨道空间 $\mathbb{C}/\Gamma$ 上是良定义的, 其中 Γ 是由 $g(z) = 1+z$ 和 $h(z) = i+z$ 生成的群。这一轨道空间是一个环面。

要把 f 的值域视为环面, 就必须把不同的 Γ -轨道所对应的 f 值视为不同——这是一个棘手的问题, 因为一般而言 f 会把两条轨道映到同一个复数 [因为 $1/(-z)^2 = 1/z^2$]。此外还有这样一个问题: 当 z 在 0 的 Γ -轨道上时 $f(z) = \infty$ 。把 $\mathbb{C}$ 扩充为 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 其实并不困难, 结果是一个球面, 我们将在第 3 章看到。”把同一个复数计数多次”则是黎曼面或球面分歧覆盖更为精细的构造, 我们将在第 8 章遇到。

像 (2) 这样具有两个周期的函数称为椭圆函数, 因为早期的一个例子源出于椭圆弧长的公式。该公式其实是一个 (多值的) 积分而不是一个函数, 这一学科早期的发展颇为费力, 因为它着眼于椭圆积分, 而不是着眼于其反函数 (即椭圆函数)。椭圆函数理论最终在 19 世纪 20 年代腾飞, 其时 Abel 和 Jacobi 认识到反演椭圆积分会使事情变得更简单 (就像指数函数比对数函数更容易, 正弦函数比反正弦积分更容易一样)。他们还认识到应当把椭圆函数看作复变函数, 因为只有这样才能显现出其双周期这一关键性质。

关于椭圆函数历史的一个概览，以及更详尽信息的参考文献，可见 Stillwell [1989]。

Eisenstein 公式 (2) 有更一般的形式

$$f(z) = \sum_{m,n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z + m\omega_1 + n\omega_2)^2}, \quad (3)$$

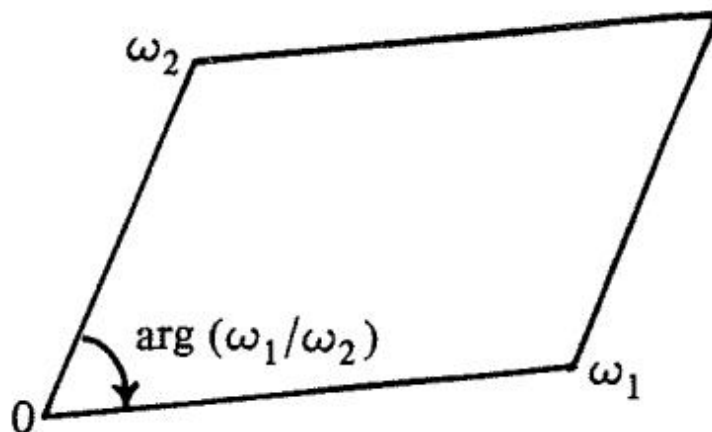


图 2.22

其中 ω_1, ω_2 是任意两个复数。只要 $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$ ，从而 ω_1, ω_2 有不同的方向， $f(z)$ 就有两个基本周期 ω_1 和 ω_2 。于是，对于任何环面 $\mathbb{C}/\Gamma$ ，都存在一个“属于” $\mathbb{C}/\Gamma$ 的椭圆函数。事实上，环面的大量几何与拓扑都是在 19 世纪为支持椭圆函数理论而发展起来的。例如，(3) 对 ω_1, ω_2 的依赖反映在图 2.22 所示 Γ 的基本区域的“形状” ω_1/ω_2 中。这就把注意力引向了“平行四边形形状”的空间，而令人惊讶的是，该空间竟是一个双曲平面（见第 4、5、6 章）。

这一切表明，柱面与环面在复函数理论中有着天然的位置。那么扭柱面和克莱因瓶是否也属于其中呢？否，在这一点上，不可定向曲面无疑是二等公民。阻挡它们进入的是可微性这一隐含假设。一个可微的复函数既保持角的大小，也保持角的符号。因此，这样的函数只能把 $\mathbb{C}$ 映到一个可定向曲面上。特别地，复函数无法实现从欧氏平面到扭柱面和克莱因瓶的轨道映射。

第 3 章 球面

3.1 $\mathbb{R}^3$ 中的球面 $\mathbb{S}^2$

在经典几何中，球面被看作三维欧几里得空间中的图形，类似于欧几里得平面中的圆。然而，圆只在与平面的关系中才有意义。其内在结构与直线局部相同，因为我们有映射 $\theta \mapsto e^{i\theta}$ ，它是直线与单位圆之间的一个局部等距。另一方面，球面并不与平面局部等距，因此它作为一种独立结构而具有意义。这种内在结构使球面成为非欧几里得几何的第一个例子。

碰巧的是，球面 S^2 的所有内在性质都继承自其周围的欧几里得空间 R^3 。例如， S^2 的等距恰好就是保持 O 不动的那些 R^3 的等距。因此， S^2 的非欧几里得几何事实上可以用 R^3 的欧几里得几何来描述。我们将从这一观点出发，但随后通过（非等距地）把 S^2 映到欧几里得平面上（我们将其视为复数平面 C ），转而采用内在观点。这揭示了 S^2 的几何与 C 的代数之间引人注目的联系。所涉及的代数（线性分式变换）也是我们非欧几里得几何的第二个例子——双曲平面——的关键，后者将在第 4 章中研究。

$\mathbb{R}^3$ 的几何与 $\mathbb{R}^2$ 的几何一样，都建立在毕达哥拉斯距离公式之上：点 $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 与 $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 之间的距离为

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

平面由线性方程

$$\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta$$

给出，而直线由适当平面的交给出，或者更方便地，由参数 t 的线性方程给出：

$$x = x_0 + \lambda t, y = y_0 + \mu t, z = z_0 + \nu t.$$

单位球面 $\mathbb{S}^2$ 由所有与 O 距离为 1 的点 (x, y, z) 构成，因此其方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

由图 3.1 可见， $P_1, P_2 \in S^2$ 之间的球面距离 $d_{\mathbb{S}^2}(P_1, P_2)$ 由下式给出

$$d_{\mathbb{S}^2}(P_1, P_2) = 2\theta = 2 \sin^{-1} \frac{1}{2} d(P_1, P_2).$$

由于 $d_{\mathbb{S}^2}(P_1, P_2)$ 是 $d(P_1, P_2)$ 的函数，”球面等距”的点在 R^3 中也等距，这意味着在许多情形下我们可以用 $d(P_1, P_2)$ 代替更复杂的 $d_{\mathbb{S}^2}(P_1, P_2)$ 。

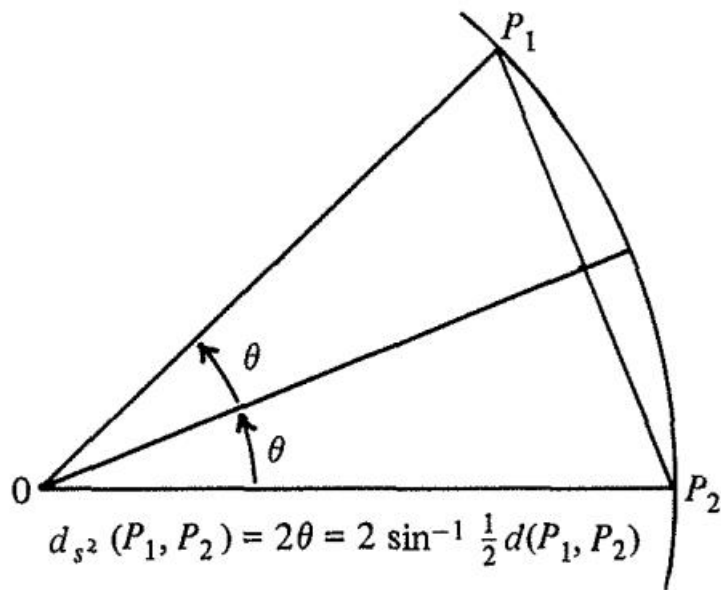


图 3.1

我们现在来求 S^2 的所有等距，其方法与 1.4 节中处理 R^2 时类似：找到足够多的 R^3 的等距，使得能把 S^2 上任一三角形映为 S^2 上任一与之等距的三角形。

R^3 的某些等距是显而易见的，它们本质上是 R^2 的等距再加上一个冗余坐标。例如，绕 z 轴旋转角 θ 的旋转 $r_{z,\theta}$ 由

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \theta - y \sin \theta, \\ y' &= x \sin \theta + y \cos \theta, \\ z' &= z \end{aligned}$$

给出，而验证它保持 $d(P_1, P_2)$ 不变本质上与 R^2 的情形相同。类似地，对于平面 $z = 0$ 的反射 $\bar{r}_E$ ：

$$\begin{aligned} x' &= x, \\ y' &= y, \\ z' &= -z. \end{aligned}$$

(预设了关于“直线” L 的反射的记号 $\bar{r}_L$ ，我们称此反射为 $\bar{r}_E$ ，因为它是关于赤道的反射。)

利用旋转 $r_{x,\theta}$ 、 $r_{y,\theta}$ (与 $r_{z,\theta}$ 类似，但分别绕 x 轴和 y 轴)，可以将任一过 O 的直线移到 x 轴的位置。然后，通过绕 x 轴继续旋转，可以把任一过 O 的平面移到平面 $z = 0$ 的位置。(旋转作为线性变换，确实把平面映为平面。)

因此，把任一过 O 的直线视为坐标轴、把任一过 O 的平面视为坐标平面是合法的。特别地，我们可以通过将 $\bar{r}_E$ 与一系列把 Π 移到平面 $z = 0$ 位置的旋转相共轭，来定义关于任一平面 Π 的反射。

与 R^2 中直线的等距性质类似，在 R^3 中我们有：

引理. 与两点 $P, P' \in S^2$ 等距的点集是过 O 的平面，并且关于此平面的反射交换 P 与 P' 。

证明. 设 $P = (\alpha, \beta, \gamma)$ 且 $P' = (\alpha', \beta', \gamma')$ 。若 (x, y, z) 与 P 及 P' 等距, 则有

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2 = (x - \alpha')^2 + (y - \beta')^2 + (z - \gamma')^2.$$

由于由 $P, P' \in \mathbb{S}^2$ 的假设有 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 = 1$, 关于 (x, y, z) 的方程化简为

$$-2\alpha x - 2\beta y - 2\gamma z = -2\alpha' x - 2\beta' y - 2\gamma' z$$

或

$$(\alpha - \alpha')x + (\beta - \beta')y + (\gamma - \gamma')z = 0, \quad (1)$$

这正是过 O 的平面的方程。

如果我们选取坐标轴使 P, P' 位于 $z = 0$ 内并且是关于 x 轴的镜像, $P = (\alpha, \beta, 0)$, $P' = (\alpha, -\beta, 0)$, 则等距平面 (1) 成为 $y = 0$, 关于它的反射确实交换 P 与 P' 。

因此, 如果我们把 $\mathbb{S}^2$ 的直线定义为两点 $P, P' \in \mathbb{S}^2$ 的等距集, 那么直线就是 $\mathbb{S}^2$ 与过 O 的平面的交, 即大圆。于是 $\mathbb{S}^2$ 的反射可以看作关于直线的反射, 而且我们有一个与 $\mathbb{R}^2$ 情形类似的三反射定理。

定理. $\mathbb{S}^2$ 的任一等距是一、二或三个反射之积。

证明. 如同 1.4 节, 首先证明一个引理: $\mathbb{S}^2$ 的等距 f 由不共直线的三点的像所确定。借助上面的引理, 给定“直线”的新解释, 其证明与从前完全相同。

该定理由该引理推出的方式与 $\mathbb{R}^2$ 情形完全相同。

推论. $\mathbb{S}^2$ 的等距构成一个群 $\text{Iso}(\mathbb{S}^2)$ 。

证明. 关于大圆 C 的每个反射 $\bar{r}_C$ 都是自逆的; 因此乘积 $\bar{r}_{C_1} \dots \bar{r}_{C_n}$ 有逆, 即 $\bar{r}_{C_n} \dots \bar{r}_{C_1}$ 。结合律与单位元性质是显然的。□

习题

3.1.1. 证明两条大圆相交于一对对径点, 即形如 (x, y, z) 、 $(-x, -y, -z)$ 的一对点。

3.1.2. 证明在 $\mathbb{S}^2$ 的任何等距下, 对径点仍为对径点。

3.1.3. 利用直线的性质或其他方法, 证明 $\mathbb{S}^2$ 不是欧氏曲面。

3.2 旋转

进一步推进 R^2 与 S^2 之间的类比, 我们应该期望 S^2 的旋转是两个反射之积。绕 z 轴的旋转 $r_{z, \theta}$ 当然如此, 因为它们不过是 (x, y) 平面的旋转 r_θ 加上 z 坐标。将 r_θ 表示为关于过 O 且角度为 0 与 $\theta/2$ 的两条直线的反射之积, 便给出 $r_{z, \theta}$ 表示为关于过 z 轴且角度为 0 与 $\theta/2$ 的两个平面的反射之积 (图 3.2)。并且, 过 z 轴的任何两个平面 Π 、 Π' 只要其夹角为 $\theta/2$ 且方向相同, 都给出相同

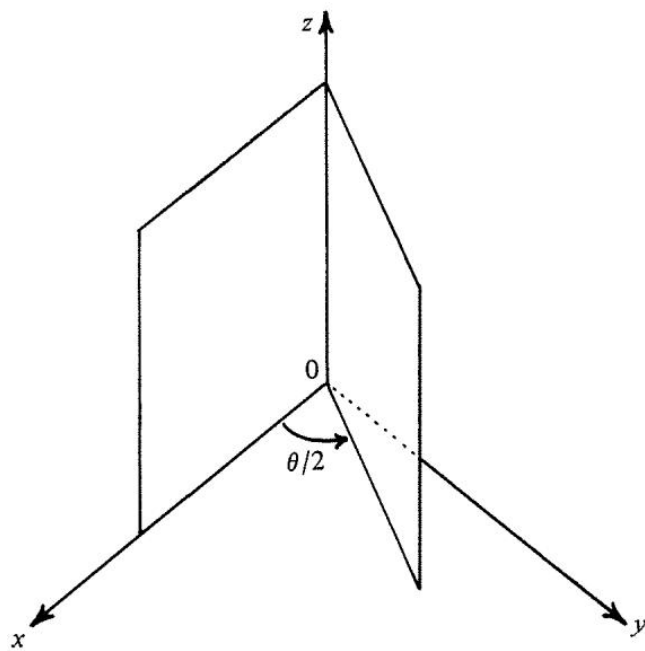


图 3.2

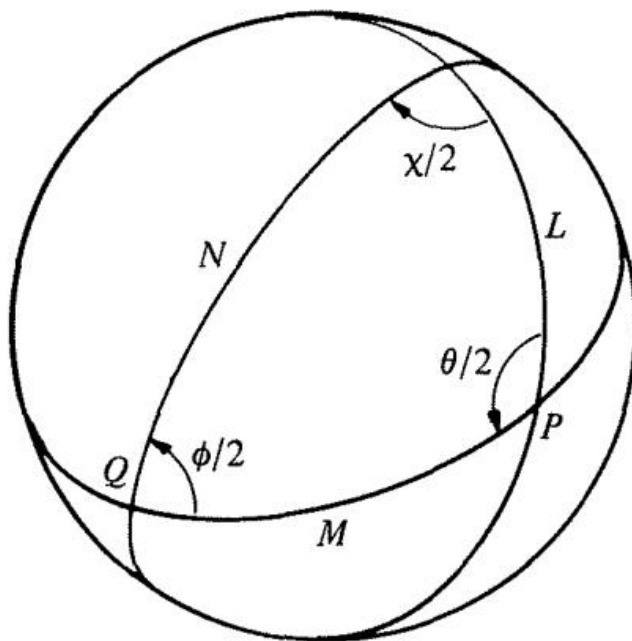


图 3.3

的结果。如 1.3 节所示，这一点可以通过用 $r_{z,\phi}$ 对每个反射作共轭来观察，从而把反射平面旋转任意角度 ϕ 。

利用将过 O 的任一直线 K 解释为 z 轴的自由，这一事实可陈述为如下的广义引理：关于任一直线 K 转过角度 θ 的旋转 $r_{K,\theta}$ 是关于过 K 且夹角为 $\theta/2$ 的任两平面 Π, Π' 的反射之积。为了用内在的、球面的术语表达此引理，我们把 K 换成它与 S^2 的一个交点 P ，把 Π, Π' 换成它们与 S^2 相交所得的直线，即大圆 L, L' 。陈述便成为： S^2 绕 P 转过角度 θ 的旋转 $r_{P,\theta}$ 是关于过 P 且夹角为 $\theta/2$ 的任两直线 L, L' 的反射之积。

这一初等引理结合 S^2 上任意两条直线都相交的事实，有如下重要推论：

定理. S^2 的两个旋转之积仍是旋转。 S^2 的旋转构成一个群。

证明. (参见 1.3 节的推论 2) 给定绕 P 的旋转 $r_{P,\theta}$ 和绕 Q 的旋转 $r_{Q,\phi}$ ，我们选取反射直线 L, M, N 如图 3.3 所示。分别以 $\bar{r}_L, \bar{r}_M, \bar{r}_N$ 记关于这些直线的反射，则有

$$r_{P,\theta} = \bar{r}_M \bar{r}_L, \quad r_{Q,\phi} = \bar{r}_N \bar{r}_M$$

从而

$$r_{Q,\phi} r_{P,\theta} = \bar{r}_N \bar{r}_M \bar{r}_M \bar{r}_L = \bar{r}_N \bar{r}_L = r_{R,\chi},$$

其中 χ 按图 3.3 所示的方向度量。

因此， S^2 的旋转集合在乘积下封闭。它也在逆下封闭，因为 $r_{P,\theta}^{-1} = r_{P,-\theta}$ ，所以是一个群。□

该定理表明，旋转构成保向等距群 $\text{Iso}^+(S^2)$ ——即由偶数个反射之积所定义的那些等距。它们与反向等距——奇数个反射之积——相补，后者构成任一反射 $\bar{r}_L$ 所对应的陪集 $\text{Iso}^+(S^2) \cdot \bar{r}_L$ 。如 R^2 的情形一样，一个不动点论证表明 $\bar{r}_L \notin \text{Iso}^+(S^2)$ ：反射的不动点集是一条直线，而非平凡旋转的不动点集是一对点。

保向等距与反向等距之间的差别在用复函数表示时也清楚地表现出来。保向等距是 w 的线性分式函数（我们现在把复变量称为 w 以避免与 R^3 中的第三坐标混淆），而反向等距是 $\bar{w}$ 的线性分式函数。这一表示将在下面两节中构造。

习题

3.2.1. 若 r, r' 是 S^2 的旋转，在什么条件下 $rr' = r'r$ ？

3.2.2. 求一个没有不动点的三反射之积。

3.3 球极平面投影

不可能将整个球面双射且连续地映射到平面上；然而，球极平面投影（图 3.4）能映射 S^2 上除一点外的所有点，这个例外点是“北极” $N = (0, 0, 1)$ ，也就是投影中心。若令 u, v 为 $P = (x, y, z)$ 在此投影下的像点 P' 的 x, y 坐标，则直线 NP' 的参数方程为

$$x = 0 + tu, \quad y = 0 + tv, \quad z = 1 - t. \quad (1)$$

将此直线与 S^2 相交，后者的方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

得到 $t^2u^2 + t^2v^2 + (1-t)^2 = 1$ ，即 $t^2(u^2 + v^2 + 1) = 2t$ ，由此解得 $t = 0$ （对应于 N ）或 $t = 2/(u^2 + v^2 + 1)$ 。将后一值代入 (1)，得到

$$(x, y, z) = \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right). \quad (2)$$

反之，由 x, y, z 解出 (1) 中的 u, v ，得到

$$u = \frac{x}{t} = \frac{x}{1-z},$$

$$v = \frac{y}{t} = \frac{y}{1-z}. \quad (3)$$

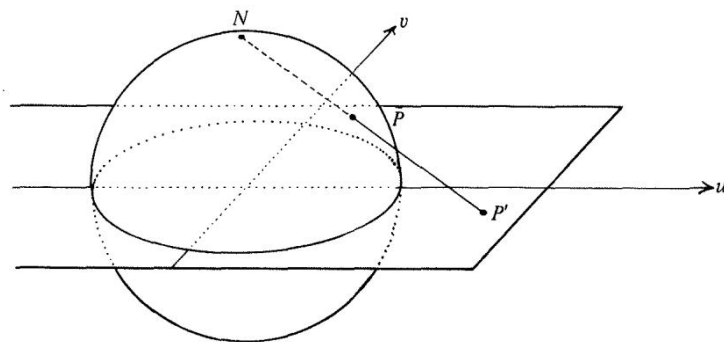


图 3.4

换言之，球极平面投影将 $(x, y, z) \in S^2$ 送到 xy 平面上的点 $\left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z} \right)$ ，而逆映射将 xy 平面上的点 (u, v) 送到

$$\left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right) \in S^2.$$

点 $N = (0, 0, 1) \in S^2$ 不对应于平面上任何一点，这一事实远非此映射的缺陷。事实上，它促使我们把平面视为一个由数（自然是复数）构成的平面，并通过对应于点 N 的数 ∞ 来“完备化”此平面。支持这一想法的决定性论据是： S^2 的等距变换届时对应于简单的复函数，而数 ∞ 在其中扮演着不可或缺的角色（见 3.4 节和 3.5 节）。

球极平面投影显然不是等距变换，因为球面上的距离有界而平面上的距离无界。尽管如此，它确实保持其他几何性质，最显著的是曲线之间的夹角。后一性质——即共形性或“在小范围内的相似性”——正是复函数之所以出现在球面几何中的根本原因。熟悉复分析的读者都会知道，一旦给一个曲面配备了复坐标，该曲面的共形映射就对应于复函数。我们此处暂不证明球极平面投影的这一共形性质，因为等我们在球面上建立了复坐标并用复函数表示等距变换之后，证明会变得更加容易。

习题

3.3.1. 证明球极平面投影在 S^2 的“南极” $(0, 0, -1)$ 处保持角度。(因此, 假设球面的等距变换对应于平面的共形映射, 则角度在任一点处都得到保持。)

3.3.2. 球极平面投影有时定义为从“北极”投影到“南极”处的切平面 $z = -1$ 上。这会带来什么不同?

3.4 球面上的反演与复坐标

S^2 的等距与复函数之间的联系, 是一种称为反演的几何变换。设 C 是欧几里得平面上的一圆, P 是不在 C 的圆心处的点, 则 P 关于 C 的反演点是图 3.5 中所示的点 $\bar{P}_C$ 。 $\bar{P}_C$ 位于从 C 的圆心 O 出发的直线 OP 上, 其距离 $|OP_C|$ 满足

$$|O\bar{P}_C| \cdot |OP| = \rho^2,$$

其中 ρ 为 C 的半径。对直线的欧几里得反射是反演的一种极限情形: 通过移动 O 而让 $\rho \rightarrow \infty$, 同时保持 OP 与 C 的交点固定即可得到。事实上, 为避免在定理叙述中不断把反射作为例外情形加以提及, 方便的做法是按定义把欧几里得反射纳入反演之中 (把直线视为“半径无穷大的圆”)。

因此, 我们把反演定义为: 要么是关于某条直线 L 的欧几里得反射 $\bar{r}_L$, 要么是函数 $I_C(P) = \bar{P}_C$, 它把每一点 P 映为其关于某圆 C 的反演点 $\bar{P}_C$ 。

不难证明, 当把该平面取作复数 w 的平面 C 时, 反演是关于 $\bar{w}$ 的简单复函数。我们将在下文给出这些函数的具体形式, 但首先要建立其与 S^2 的等距之间的联系。

定理. 若 $S^2 \subset R^3$ 关于某个过 O 的平面作反射, 则其在球极投影像上诱导的映射是一个反演。

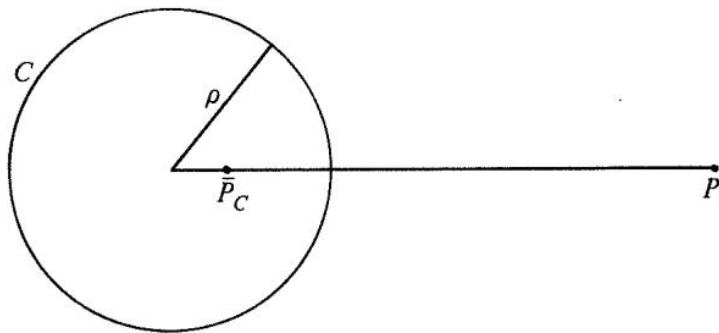


图 3.5

证明. 设 $P = (\alpha, \beta, \gamma)$ 与 $P' = (\alpha', \beta', \gamma')$ 是 S^2 上被该反射所交换的两点, 于是反射平面为

$$(\alpha - \alpha')x + (\beta - \beta')y + (\gamma - \gamma')z = 0 \quad (1)$$

此即第 3.1 节中所得的结果。该平面上同时位于 S^2 上的点 (x, y, z) , 用其在球极投影平面上的坐标 u, v 表示为

$$\left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right)$$

因此反射大圆的球极投影像上的 u, v 满足

$$(\alpha - \alpha') \frac{2u}{u^2 + v^2 + 1} + (\beta - \beta') \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1} + (\gamma - \gamma') \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} = 0.$$

它可化简为

$$\left(u + \frac{\alpha - \alpha'}{\gamma - \gamma'} \right)^2 + \left(v + \frac{\beta - \beta'}{\gamma - \gamma'} \right)^2 = 1 + \left(\frac{\alpha - \alpha'}{\gamma - \gamma'} \right)^2 + \left(\frac{\beta - \beta'}{\gamma - \gamma'} \right)^2, \quad (2)$$

这是一个以 $\left(-\frac{\alpha - \alpha'}{\gamma - \gamma'}, -\frac{\beta - \beta'}{\gamma - \gamma'} \right)$ 为心、以

$$\rho = \sqrt{1 + \left(\frac{\alpha - \alpha'}{\gamma - \gamma'} \right)^2 + \left(\frac{\beta - \beta'}{\gamma - \gamma'} \right)^2} = \sqrt{2(1 - \alpha\alpha' - \beta\beta' - \gamma\gamma')}/(\gamma - \gamma').$$

为半径的圆。ho 的后一形式来自于 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 = 1$ (因 $P, P' \in \mathbb{S}^2$)。当然, 这些公式仅在 $\gamma \neq \gamma'$ 时成立。当 $\gamma = \gamma'$ 时, 其像”圆”是直线

$$(\alpha - \alpha')u + (\beta - \beta')v = 0. \quad (3)$$

我们现在证明 P, P' 的球极投影像是关于圆 (2) 或 (3) 的反演点对。

由第 3.3 节, P 与 P' 的球极投影像为

$$\left(\frac{\alpha}{1 - \gamma}, \frac{\beta}{1 - \gamma} \right), \left(\frac{\alpha'}{1 - \gamma'}, \frac{\beta'}{1 - \gamma'} \right);$$

故它们相对于 (2) 的圆心的位移向量分别为

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\alpha - \alpha'}{\gamma - \gamma'} + \frac{\alpha}{1 - \gamma}, \frac{\beta - \beta'}{\gamma - \gamma'} + \frac{\beta}{1 - \gamma} \right) \\ &= \frac{1}{(\gamma - \gamma')(1 - \gamma)} (\alpha - \alpha' + \alpha'\gamma - \alpha\gamma', \beta - \beta' + \beta'\gamma - \beta\gamma') \end{aligned}$$

与

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\alpha - \alpha'}{\gamma - \gamma'} + \frac{\alpha'}{1 - \gamma'}, \frac{\beta - \beta'}{\gamma - \gamma'} + \frac{\beta'}{1 - \gamma'} \right) \\ &= \frac{1}{(\gamma - \gamma')(1 - \gamma')} (\alpha - \alpha' + \alpha'\gamma - \alpha\gamma', \beta - \beta' + \beta'\gamma - \beta\gamma'). \end{aligned}$$

由于这两个向量成比例, P 与 P' 的像位于穿过圆 (2) 的圆心的同一射线上。又, 这两个向量的长度之积为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(\gamma - \gamma')^2(1 - \gamma)(1 - \gamma')} [(\alpha - \alpha' + \alpha'\gamma - \alpha\gamma')^2 + (\beta - \beta' + \beta'\gamma - \beta\gamma')^2] \\ &= \frac{1}{(\gamma - \gamma')^2(1 - \gamma)(1 - \gamma')} \{ [\alpha(1 - \gamma') - \alpha'(1 - \gamma)]^2 \\ & \quad + [\beta(1 - \gamma') - \beta'(1 - \gamma)]^2 \} \\ &= \frac{1}{(\gamma - \gamma')^2} \left((\alpha^2 + \beta^2) \frac{1 - \gamma'}{1 - \gamma} + (\alpha'^2 + \beta'^2) \frac{1 - \gamma}{1 - \gamma'} - 2\alpha\alpha' - 2\beta\beta' \right) \\ &= \frac{1}{(\gamma - \gamma')^2} \left((1 - \gamma^2) \frac{1 - \gamma'}{1 - \gamma} + (1 - \gamma'^2) \frac{1 - \gamma}{1 - \gamma'} - 2\alpha\alpha' - 2\beta\beta' \right) \end{aligned}$$

(因 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 = 1$)

$$= (2 - 2\alpha\alpha' - 2\beta\beta' - 2\gamma\gamma')/(\gamma - \gamma')^2 = \rho^2 \quad \text{此即所需。}$$

最后, 若 $\gamma = \gamma'$, 则 P 与 P' 的球极投影像为

$$\left(\frac{\alpha}{1-\gamma}, \frac{\beta}{1-\gamma} \right), \quad \left(\frac{\alpha'}{1-\gamma}, \frac{\beta'}{1-\gamma} \right).$$

易见这两点的中垂线即为 (3), 因而它们通过关于 (3) 的反射而相互交换。

注记. 应当指出, 上述证明中忽略了 $\gamma = 1$ (或 $\gamma' = 1$) 的情形, 因为这意味着 P (或 P') 是北极, 从而不在球极投影的定义域内。然而值得注意的事实是: $\gamma = 1$ 蕴含 $\alpha = \beta = 0$, 此时 P' 的球极投影像 $\left(\frac{\alpha'}{1-\gamma'}, \frac{\beta'}{1-\gamma'} \right)$ 恰为反演圆的圆心, 因而没有 (对应的) 反演点。可以说, 球极投影与反演仿佛合谋将 P 送至无穷远。通过在欧几里得平面 C 上添加一个点 ∞ , 我们既可把球极投影延拓到整个 S^2 (把 ∞ 作为北极的像), 又可把反演延拓到整个 $C \cup \{\infty\}$ (把 ∞ 作为反演圆圆心的反演点), 并保证定理在这种延拓解释下仍然成立。

为了把反演解释为复函数, 我们令 $(u, v) = u + iv = w$ 。最简单的情形是反演圆 C 为单位圆 $|w| = 1$ 。此时 $w = \rho e^{i\theta}$ (其中 $\rho, \theta \in \mathbb{R}$) 的反演点显然为 $\rho^{-1} e^{i\theta} = 1/\bar{w}$ 。因此, 关于 C 的反演就是函数 $I(w) = 1/\bar{w}$ 。借助这一函数, 我们容易推出下面的结论:

反演的几何性质. 关于圆的反演

- (i) 把圆映为圆;
- (ii) 保持角的大小 (但反转其符号)。

证明. 从反演的定义显然可见, 关于圆 C 的反演关系与尺度的选取和原点的选取无关。因此不妨设 C 为单位圆, 于是反演就是函数 $I(w) = 1/\bar{w}$ (当然, 除非该“圆”是直线, 此时反演就是反射, 而性质 (i) 与 (ii) 显然成立)。

- (i) 以 $d \in \mathbb{C}$ 为心、以 $\rho \in \mathbb{R}$ 为半径的圆 $C_{d,\rho}$ 的方程为

$$\rho^2 = |w - d|^2 = (w - d)(\bar{w} - \bar{d}) = w\bar{w} - \bar{d}w - d\bar{w} + d\bar{d},$$

它可以改写为

$$w\bar{w} - \bar{d}w - d\bar{w} + \sigma = 0,$$

其中 $d \in \mathbb{C}$ 与 $\sigma = d\bar{d} - \rho^2 \in \mathbb{R}$ 是任意的。函数 I (自逆) 把这个圆变为

$$1/\bar{w}w - \bar{d}/\bar{w} - d/w + \sigma = 0,$$

即

$$1 - \bar{d}w - d\bar{w} + \sigma w\bar{w} = 0,$$

这仍然是一个圆 (当 $\sigma = 0$ 时为直线)。

(ii) I 是 $w \mapsto 1/w$ 与 $w \mapsto \bar{w}$ 的复合。后一函数显然保持角的大小但反转其符号，因而只需证明 $w \mapsto 1/w$ 保持角即可。这可由可微性的一般理论得出，但也可直接由下面的计算看出：

$$\frac{1}{w + \delta e^{i\theta}} - \frac{1}{w} = \frac{-\delta e^{i\theta}}{w(w + \delta e^{i\theta})} \simeq \frac{-\delta e^{i\theta}}{w^2}$$

其中 δ 很小。因此，当 $w + \delta e^{i\theta}$ 从方向 θ 趋近 w 时， $1/(w + \delta e^{i\theta})$ 从方向 $\theta + \pi + \arg(w^{-2})$ 趋近 $1/w$ ，而后一方向即 $\theta + \text{常数}$ 。由此可知，不同方向之间的角被保持。□

证明. 若 C 是 S^2 上以南极 S 为心的任意圆，则其球极投影像 C' 显然也是圆。通过在 S 与 P 的中垂面内作反射而把 S 送到 S^2 上任一其它点 P ，便把 C 变为以 P 为心的任意圆 D ，同时通过一个反演把其球极投影像 C' 变为 D 的球极投影像 D' 。因此 D' 也是圆。

同样地，南极处的任一角显然都被球极投影所保持。通过反射将该角送到 P ，其球极投影像便被一个反演所映射，从而其大小得到保持。□

习题

3.4.1. 证明反射是反演的一种极限情形。

3.4.2. 证明对径点的球极投影像形如 w 与 $-1/\bar{w}$ 。

3.5 作为复函数的反射与旋转

若引入记号

$$\lambda = \alpha - \alpha', \quad \mu = \beta - \beta', \quad \nu = \gamma - \gamma',$$

则 3.4 节定理的内容可重述如下： S^2 关于平面

$$\lambda x + \mu y + \nu z = 0 \tag{1}$$

的反射诱导 C 关于圆 $C_{d,\rho}$ 的反演，其中

$$\text{中心 } d = -\lambda/\nu - i\mu/\nu \tag{2}$$

且

$$\text{半径 } \rho = \sqrt{1 + (\lambda/\nu)^2 + (\mu/\nu)^2} = (1/\nu)\sqrt{\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2}.$$

因此，若将 (1) 的系数归一化使得 $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$ ，则有

$$\text{半径 } \rho = 1/\nu. \tag{3}$$

命题. S^2 关于平面 $\lambda x + \mu y + \nu z = 0$ (其中 $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$) 的反射所诱导的 w 平面映射为

$$\bar{g}(w) = \frac{(\lambda + i\mu)\bar{w} - \nu}{-\nu\bar{w} - (\lambda - i\mu)}.$$

证明. 由反演的定义立即可得: 关于以 O 为中心的圆 C 的反演点对在伸长 $d_\rho(w) = \rho w$ (任意非零 $\rho \in R$) 和平移 $t_d(w) = d + w$ (任意 $d \in C$) 之下保持不变。由于 $C_{d,\rho}$ 可由单位圆经 $t_d d_\rho$ 得到, 关于 $C_{d,\rho}$ 的反演就是单位圆反演 I 在 $t_d d_\rho$ 之下的共轭 $t_d d_\rho I d_\rho^{-1} t_d^{-1}$ 。

由 3.4 节知 $I(w) = 1/\bar{w}$, 故 $t_d d_\rho I d_\rho^{-1} t_d^{-1}$ 是函数

$$\bar{g}(w) = d + \rho \left(\frac{1}{\rho^{-1}(-d + w)} \right) = \frac{d\bar{w} + \rho^2 - d\bar{d}}{\bar{w} - \bar{d}}.$$

由 (2) 和 (3) 有 $d = -\lambda/\nu - i\mu/\nu, \rho = 1/\nu$; 因此

$$\begin{aligned} \bar{g}(w) &= \frac{(\lambda + i\mu)\bar{w} - (1 - \lambda^2 - \mu^2)/\nu}{-\nu\bar{w} - (\lambda - i\mu)} \\ &= \frac{(\lambda + i\mu)\bar{w} - \nu^2/\nu}{-\nu\bar{w} - (\lambda - i\mu)} \quad \text{因 } \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1 \\ &= \frac{(\lambda + i\mu)\bar{w} - \nu}{-\nu\bar{w} - (\lambda - i\mu)}. \end{aligned}$$

两个实参数 λ, μ (除约束 $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$ 外任意) 可用复参数

$$l = \lambda + i\mu$$

代替, 它在约束 $|l|^2 + \nu^2 = 1$ 下任意。这在计算两个反射的乘积 (即旋转) 时多少会简化计算。

定理 (高斯 [约 1819]) . S^2 的旋转所诱导的 w 平面 $\mathbb{C}$ 的映射恰为以下函数

$$f(w) = \frac{aw + b}{-\bar{b}w + \bar{a}},$$

其中 $a, b \in \mathbb{C}$ 且 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。

证明. 旋转是反射的乘积, 我们可取之为

$$\bar{g}_1(w) = \frac{l_1\bar{w} - \nu_1}{-\nu_1\bar{w} - \bar{l}_1}, \quad \bar{g}_2(w) = \frac{l_2\bar{w} - \nu_2}{-\nu_2\bar{w} - \bar{l}_2},$$

由命题知 $|l_1|^2 + \nu_1^2 = |l_2|^2 + \nu_2^2 = 1$ 。经几行计算可得

$$f(w) = \bar{g}_1 \bar{g}_2(w) = \frac{(l_1\bar{l}_2 + \nu_1\nu_2)w + (-l_1\nu_2 + \nu_1\bar{l}_2)}{(\bar{l}_1\nu_2 - \nu_1\bar{l}_2)w + (\bar{l}_1\bar{l}_2 + \nu_1\nu_2)}.$$

它具有 $\frac{aw+b}{-\bar{b}w+\bar{a}}$ 的形式, 其中 $a = l_1\bar{l}_2 + \nu_1\nu_2$, $b = -l_1\nu_2 + \nu_1\bar{l}_2$ 。并且

$$\begin{aligned}
 |a|^2 + |b|^2 &= a\bar{a} + b\bar{b} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} l_1\bar{l}_2 + \nu_1\nu_2 & -l_1\nu_2 + \nu_1l_2 \\ \bar{l}_1\nu_2 - \nu_1\bar{l}_2 & \bar{l}_1l_2 + \nu_1\nu_2 \end{pmatrix} \\
 &= \det \begin{pmatrix} l_1 & -\nu_1 \\ -\nu_1 & -\bar{l}_1 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} \bar{l}_2 & -\nu_2 \\ -\nu_2 & -l_2 \end{pmatrix} \\
 &= \det \begin{pmatrix} l_1 & -\nu_1 \\ -\nu_1 & -\bar{l}_1 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} \bar{l}_2 & -\nu_2 \\ -\nu_2 & -l_2 \end{pmatrix} \\
 &= (-|l_1|^2 - \nu_1^2)(-|l_2|^2 - \nu_2^2) = (-1)(-1) = 1.
 \end{aligned}$$

因此, 任何旋转都具有所需的形式。

反之, 通过适当选取 l_1, l_2, ν_1, ν_2 , 我们可以得到满足 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 的任意复系数

$$a = l_1\bar{l}_2 + \nu_1\nu_2, \quad b = -l_1\nu_2 + \nu_1l_2,$$

例如, 取 $\nu_2 = 0$, 则 $|l_2| = 1$, 故 $l_2 = e^{i\phi}$ (某个 $\phi \in \mathbb{R}$)。于是

$$a = l_1e^{-i\phi}, \quad b = \nu_1e^{i\phi}.$$

现写 $l_1 = \lambda_1e^{i\theta}$, 则 $|l_1|^2 + \nu_1^2 = \lambda_1^2 + \nu_1^2 = 1$, 且

$$a = \lambda_1e^{i(\theta-\phi)}, \quad b = \nu_1e^{i\phi}.$$

由于 λ_1, ν_1 是满足 $\lambda_1^2 + \nu_1^2 = 1$ 的任意实数, 而 $\theta - \phi, \phi$ 是任意一对角, 这表明 a, b 是满足 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 的任意复数。

推论. S^2 的反向等距所诱导的 w 平面 $\mathbb{C}$ 的映射恰为以下函数

$$\bar{f}(w) = \frac{a\bar{w} + b}{-\bar{b}\bar{w} + \bar{a}},$$

其中 $a, b \in \mathbb{C}$ 且 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。

证明. 由 3.2 节定理后的注记知, S^2 的任何反向等距均具有 $r\bar{r}$ 的形式, 其中 r 是旋转, $\bar{r}$ 是任意选取的固定反射。方便起见, 取 $\bar{r}$ 为关于平面 $y = 0$ 的反射, 它诱导 w 平面的映射 $\bar{g}(w) = \bar{w}$ 。由定理便得 $r\bar{r}$ 诱导的映射为

$$f\bar{g}(w) = \frac{a\bar{w} + b}{-\bar{b}\bar{w} + \bar{a}}.$$

注记. 上述证明中 2×2 矩阵的出现并非巧合, 也不是作者的巧妙捷径。任何形如

$$f(w) = \frac{aw + b}{cw + d}$$

的函数 (称为线性分式函数) 的行为与矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 十分相似。特别地, 若

$$f_1(w) = \frac{a_1w + b_1}{c_1w + d_1}, \quad f_2(w) = \frac{a_2w + b_2}{c_2w + d_2},$$

则

$$f_1f_2(w) = \frac{aw + b}{cw + d}$$

其中

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}.$$

当然, 许多矩阵对应同一个分式, 因为分子和分母可同乘任意非零常数。定理中所得到的满足 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 的矩阵使用起来最为方便, 因为

$$|a|^2 + |b|^2 = a\bar{a} + b\bar{b} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}.$$

由于乘积的行列式等于行列式的乘积, 这保证了两个此类矩阵的乘积仍是同类型的矩阵。

习题

3.5.1. 将分式 $\frac{(\lambda+i\mu)\bar{w}-\nu}{-\nu\bar{w}-(\lambda-i\mu)}$ 改写为推论给出的 $\frac{a\bar{w}+b}{-b\bar{w}+\bar{a}}$ 形式。

3.5.2. 验证: 若

$$f_1(w) = \frac{a_1w + b_1}{c_1w + d_1}, \quad f_2(w) = \frac{a_2w + b_2}{c_2w + d_2},$$

则

$$f_1f_2(w) = \frac{aw + b}{cw + d}$$

其中

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}.$$

3.5.3. 证明 S^2 绕 y 轴的旋转诱导 w 平面上形如 $f(w) = \frac{\nu w - \lambda}{\lambda w + \nu}$ 的映射, 其中 $\lambda^2 + \nu^2 = 1$ (例如, 可将该旋转表示为关于平面 $\lambda x + \nu z = 0$ 与 $z = 0$ 的反射之积)。

3.5.4. 利用 S^2 绕 z 轴旋转角 θ 所诱导的映射 $r_\theta(w) = e^{i\theta}w$, 计算

$$\begin{aligned} & (\text{绕 } z \text{ 轴旋转 } \phi)(\text{绕 } y \text{ 轴旋转}) \\ & (\text{绕 } z \text{ 轴旋转 } \theta). \end{aligned}$$

的表达式。

3.5.5. 证明习题 3.5.4 中得到的表达式表示 S^2 的任意旋转。

3.6 对径映射与椭圆平面

是否存在“局部如同” S^2 但本身并非球面的曲面？我们可以用第 2 章寻找“局部如同”欧几里得平面的曲面时所采用的方法来处理这个问题。我们将球面曲面 S 定义为：其每一点都有一个 ϵ -邻域与 S^2 的一个圆盘等距，证明完备连通的球面曲面 S 可被 S^2 覆盖，最后将 S 表为 S^2/Γ ，其中 Γ 是 S^2 的一个不连续、无不动点的等距群。第 2 章论证中唯一需要修改之处是覆盖 $S^2 \rightarrow S$ 的构造。与之前一样，我们通过用从某点 $O \in S^2$ 发出的射线束填满 S^2 来定义“束映射” p ，以此构造覆盖。问题在于，这些射线（大圆）在距 O 为 π 处（即在 O 的对径点 O' ）再次相遇，而它们的 p -像在 S 上距 $p(O)$ 为 π 处似乎可能趋向不同的点。幸运的是，这种可能性被局部等距性质所排除—— O' 附近的点必须映到 S 上彼此接近的点。

因此，寻找完备连通球面曲面的问题就归结为寻找可能的群 Γ 的问题。由于 Γ 必须无不动点，这立即排除了任何含非平凡旋转的群，因为旋转总有不动点。由 3.2 节定理之后的注记可知，任何反向等距的平方都是旋转，故 Γ 的唯一可能性是 $\{1 = \text{恒等}, f\}$ ，其中 f 是满足 $f^2 = 1$ 的无不动点反向等距。

定理. 满足 $f^2 = 1$ 的唯一无不动点反向等距 f 是对径映射

$$\bar{m} : (x, y, z) \mapsto (-x, -y, -z).$$

证明. 由 3.2 节定理之后的注记可知 $\bar{m}\{\text{旋转}\} = \{\text{反向等距}\}$ ，故任一反向等距都具有形式 $\bar{m}r$ ，其中 r 是旋转。我们选取坐标轴，使 z 轴为 r 的轴（图 3.6）。

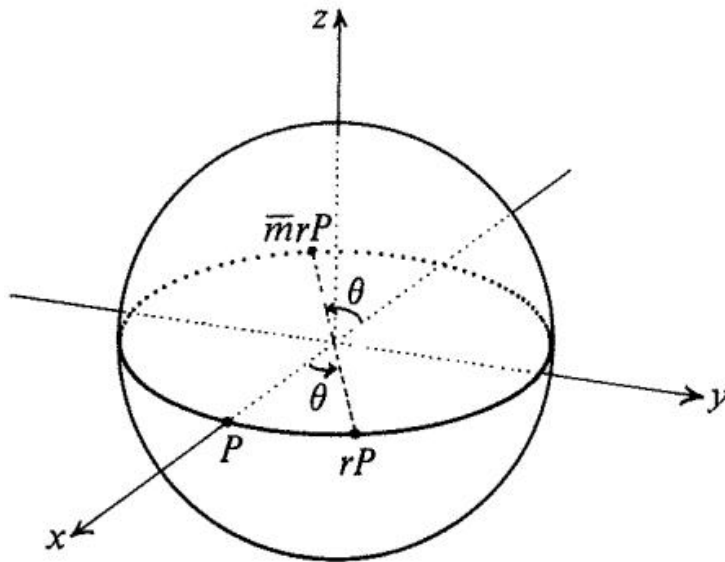


图 3.6

如果 P 位于 S^2 的“赤道”上（即 S^2 与平面 $z = 0$ 的交线），且 r 是转角为 θ 的旋转，则 $\bar{m}rP$ 位于赤道上与 P 的角距为 $\theta + \pi$ 处，而 $(\bar{m}r)^2P$ 与 P 的角距为 2θ 。因此， $(\bar{m}r)^2 = 1$ 蕴含 $\theta = 0$ 或 π 。但当 $\theta = \pi$ 时， $\bar{m}rP = P$ ；故 $\bar{m}r$ 有不动点。于是唯一可能是 $\theta = 0$ ，此时 r 为恒等，从而 $\bar{m}r$ 就是 $\bar{m}$ 。

推论. 除 S^2 之外，唯一的完备连通球面曲面是 $S^2/\{1, \bar{m}\}$ ，其中 $\bar{m}$ 是对径映射。

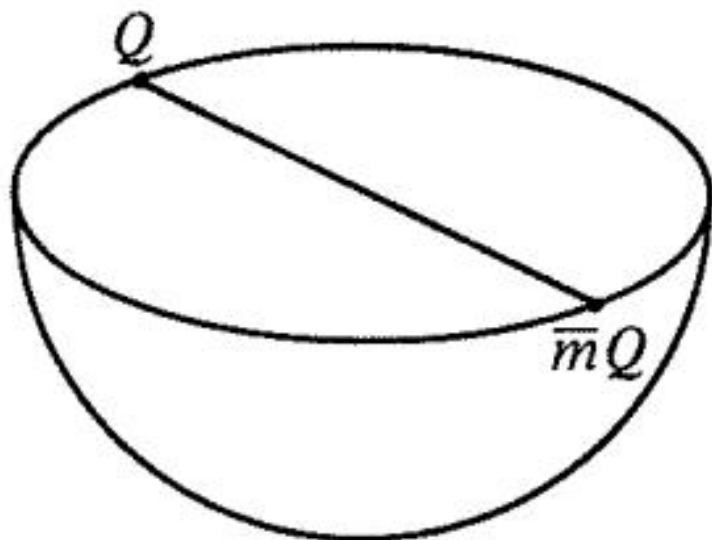


图 3.7

曲面 $S^2/\{1, \bar{m}\}$ 称为椭圆平面。它的点就是 $\{1, \bar{m}\}$ -轨道，即 S^2 上的对径点对。直观地说，椭圆平面可由一个半球通过将赤道上所有对径点 Q 与 $\bar{m}Q$ 等同起来得到（图 3.7）。即使容许长度发生扭曲，这个曲面也无法在 R^3 中构造而不自交。在这方面，它与扭柱面和克莱因瓶相似（见 2.3 节与 2.4 节）。事实上，与它们一样，椭圆平面也包含一条默比乌斯带（习题 3.6.3），当然并非等距地包含——而仅仅是拓扑意义上的。

与球面一样，椭圆平面可以映到欧几里得平面上，这种映射能凸显其几何性质。此时合适的映射是中心投影（图 3.8）：将半球上的每一点 P 送到由球心 C 出发的直线 CP 与水平切平面的交点 P' 。中心投影将椭圆平面的“线”（大半圆）映为平面上的直线，但赤道上的点无法获得像。

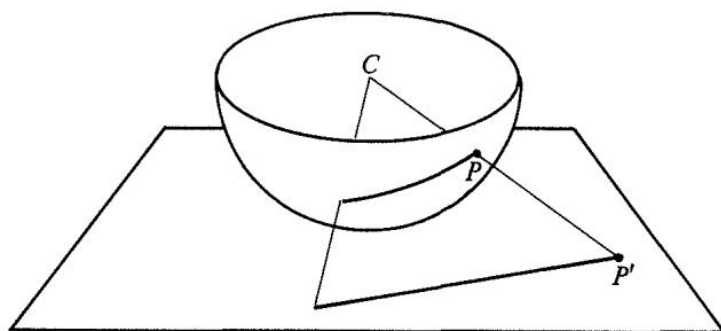


图 3.8

我们再次希望给平面添加“无穷远”以表示那些没有像的点。赤道上的每一对对径点 Q 、 $\bar{m}Q$ 对应于通过南极的某条直线 L 的一对“无穷远端点”（图 3.9）。由于 Q 、 $\bar{m}Q$ 在椭圆平面上是同一点，我们必须约定 L 的两个端点是同一个“无穷远点”，并且这一“无穷远点”必须被所有与 L 平行的直线 L' 所共享，因为这些 L' 是通过 Q 、 $\bar{m}Q$ 的大半圆的像。

为每一族平行线在平面上添加一个“无穷远点”也正是射影几何中所做的——人们希望平行线“在无穷远处相遇”——因此椭圆平面也称为射影平面。（然而，对射影平面而言自然适用的映射类——共线变换，即将直线映为直线的映射——比椭圆平面的等距类要大。虽然椭圆平面的每一个等距在

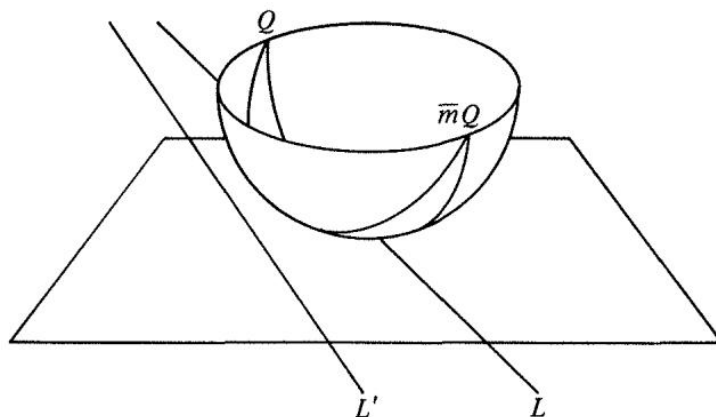


图 3.9

中心投影之下都诱导平面的一个共线变换, 但反之不真。见习题 3.6.4。)

习题

3.6.1. 模仿 1.5 节定理的论证, 证明 S^2 的每个反向等距都是一个“滑动反射”, 即关于某条直线 L^* 的反射与一个将 L^* 映到自身的旋转的乘积。

3.6.2. 证明对径映射是唯一将多于一条直线映到自身的滑动反射。

3.6.3. 在椭圆平面中找出一个拓扑默比乌斯带。

3.6.4. 证明伸缩 $(x, y) \mapsto (rx, ry)$ (其中 $1 \neq r \in \mathbb{R}$) 是平面的一个共线变换, 但它不是由椭圆平面的某个等距所诱导的 [其中椭圆平面经中心投影映到 (x, y) -平面]。

3.7 关于群、球面与射影空间的注记

为了以适当的视角看待 S^2 的旋转群, 需要了解一切欧几里得空间 R^n ($n \geq 2$) 中的“球面”。我们有理由把 xy 平面上的单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 称为 1-球面 S^1 , 因为它在 R^2 中所扮演的角色与 S^2 在 R^3 中所扮演的角色相当。沿用这一术语, 普通球面 S^2 被称为 2-球面, (x, y, z, t) -空间 R^4 中的类似图形 $x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 1$ 被称为 3-球面, 依此类推。

n -球面 S^n 的旋转群记作 $SO(n+1)$, 其中 SO 代表“特殊正交” (special orthogonal), 之所以是 $n+1$ 而非 n , 是因为 S^n 的旋转被看作 R^{n+1} 中保持 O 不动的保向等距。因此, $SO(2)$ 是圆 S^1 的旋转群, 而 $SO(2)$ 本身可以被看作一个 S^1 , 因为 S^1 的每个旋转都对应于一个角, 从而对应于 S^1 上的一个点。

这就引出如下问题: S^2 的旋转群 $SO(3)$ 能否也被看作一个几何空间? 若能, 它是什么样的? 为回答此问题, 我们用形如 $\frac{aw+b}{-bw+a}$ (其中 $|a|^2 + |b|^2 = 1$) 的分式来表示旋转。写 $a = \alpha_1 + i\alpha_2$, $b = \beta_1 + i\beta_2$, 便知每个旋转由满足条件 $\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \beta_1^2 + \beta_2^2 = 1$ 的点 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) \in \mathbb{R}^4$ 所决定。这些点构成一个 3-球面!

然而必须记住, 即使在条件 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 之下, 仍然存在两个形式上不同但表示同一函数的分式, 即

$$\frac{aw+b}{-\bar{b}w+\bar{a}} \quad \text{与} \quad \frac{-aw-b}{\bar{b}w-\bar{a}}.$$

后一分式对应于点 $(-\alpha_1, -\alpha_2, -\beta_1, -\beta_2) \in S^3$, 即 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$ 的“对径点”。因此, S^2 的旋转实际上对应于 S^3 中的对径点对。正如我们把 S^2 上对径点对所构成的空间称为椭圆平面或射影平面〔记作 $P_2(\mathbb{R})$ 〕, S^3 中对径点对所构成的空间被称为椭圆空间或射影空间, 记作 $P_3(\mathbb{R})$ 。

于是, $SO(2)$ 可被看作 S^1 , $SO(3)$ 可被看作 $P_3(\mathbb{R})$ 。从相反的角度审视这些结果, 我们便在 S^1 和 $P_3(\mathbb{R})$ 上发现了群结构; 也就是说, 在这些空间中存在“点的乘法”规则, 使这些空间成为群。点 $\theta, \phi \in S^1$ 的乘法规则就是 $\theta, \phi \mapsto \theta + \phi$, 而 $P_3(\mathbb{R})$ 中点 $(\pm\alpha_1, \pm\alpha_2, \pm\beta_1, \pm\beta_2)$ 与 $(\pm\alpha'_1, \pm\alpha'_2, \pm\beta'_1, \pm\beta'_2)$ 的乘法规则是: 先作出对应的分式 $\frac{aw+b}{-\bar{b}w+\bar{a}}$ 与 $\frac{a'w+b'}{-\bar{b}'w+\bar{a}'}$, 将第二个代入第一个, 得到比如 $\frac{a''w+b''}{-\bar{b}''w+\bar{a}''}$, 再从 $a'' = \alpha''_1 + i\alpha''_2$ 与 $b'' = \beta''_1 + i\beta''_2$ 中取出 $(\pm\alpha''_1, \pm\alpha''_2, \pm\beta''_1, \pm\beta''_2)$ 。

尽管有许多相当无趣的方式可以给任意点集赋予群结构, 但刚才在 S^1 和 $P_3(\mathbb{R})$ 上发现的群结构之所以有趣, 是因为“作点乘法”的函数是连续的。一个空间能拥有这样的群结构相当罕见; 事实上, S^1 和 S^3 是仅有的具有连续群结构的球面。

我们尚未在 S^3 上具体给出连续群结构, 但不难想见, 它与 $P_3(\mathbb{R})$ 上的那一个密切相关。我们不考虑分式 $\frac{aw+b}{-\bar{b}w+\bar{a}}$ (其中 $|a|^2 + |b|^2 = 1$), 而是考虑矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}$ 。如习题 3.5.2 所示, 分式的代入对应于矩阵的乘法。然而, 矩阵与点 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) \in S^3$ 是一一对应的, 而非二对一。于是, 让 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$ 对应于矩阵 $\begin{pmatrix} \alpha_1 + i\alpha_2 & \beta_1 + i\beta_2 \\ -\beta_1 + i\beta_2 & \alpha_1 - i\alpha_2 \end{pmatrix}$, 并通过将对应矩阵相乘来“作点的乘法”, 便在 S^3 上得到了一个连续的群结构。

矩阵 $\begin{pmatrix} \alpha_1 + i\alpha_2 & \beta_1 + i\beta_2 \\ -\beta_1 + i\beta_2 & \alpha_1 - i\alpha_2 \end{pmatrix}$ 可写为 $\alpha_1 1 + \alpha_2 i + \beta_1 j + \beta_2 k$, 其中

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad i = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad k = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵 $1, i, j, k$ 被称为四元数单位, 这是沿袭 Hamilton 的命名: 他引入了满足规律 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ 的抽象量 i, j, k , 以便对 R^3 中的旋转作代数上的分析。Hamilton 把形如 $\alpha + \beta i + \gamma j + \delta k$ (其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in R$) 的量命名为四元数。他关于 i, j, k 乘法的规律确定了四元数的乘法, 这与把 i, j, k 取为上述矩阵后的矩阵乘法是一回事。因此, 如果把 S^3 上的点取作范数 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2$ 等于 1 的四元数 $\alpha + \beta i + \gamma j + \delta k$, 则 S^3 上的群运算就是四元数的乘法。

习题

3.7.1. 假定 $P_1(\mathbb{R})$ 有显然的定义, 证明 $P_1(\mathbb{R})$ 同胚于 S^1 , 并且 $P_1(\mathbb{R})$ 的等距构成一个 $P_1(\mathbb{R})$ 。

3.7.2. 证明 S^2 的一个反射诱导 $P_2(\mathbb{R})$ 的一个转角为 π 的旋转。

3.7.3. 证明 $P_2(\mathbb{R})$ 的等距构成一个 $P_3(\mathbb{R})$ 。

3.8 三角形的面积

直到现在我们理所当然地认为球面与平面不是局部等距的。这一论断可以通过找出球面 S^2 的某个局部几何性质——它在任何欧氏圆盘上都不成立——来加以确认。如同欧氏平面的直线那样, S^2 上的“直线”可以定义为反射的不动点集 (而对这两种曲面, 反射又都可以定义为具有多于两个不动点的非平凡等距变换)。因此, S^2 上的直线恰好是大圆。两条大圆 C_1 、 C_2 之间的夹角就是包含它们的平面 Π_1 、 Π_2 之间的夹角, 也就是 C_1 、 C_2 在交点处的切线之间的夹角 (图 3.10)。我们已知 (1.6 节) 任意欧氏三角形的内角和为 π 。与之相对, 球面具有下面的性质:

定理 (Harriot [1603])。对任意球面三角形 Δ , 设其三个角为 α 、 β 、 γ , 函数

$$\text{excess}(\Delta) = \alpha + \beta + \gamma - \pi$$

与 $\text{area}(\Delta)$ 成正比, 因此非零。

证明。我们只假设面积具有下列性质:

- (i) 两条大圆之间角度为 α 的扇形 (如图 3.10 所示) 的面积是 S^2 面积的 $\alpha/2\pi$ 。
- (ii) 面积在等距变换下不变。
- (iii) 面积具有可加性。

现设 $\Delta_{\alpha\beta\gamma}$ 为任意球面三角形, 其三个角为 α 、 β 、 γ 。将 $\Delta_{\alpha\beta\gamma}$ 的边延长为大圆, 便将 S^2 分成八个三角形, 如图 3.11 所示。

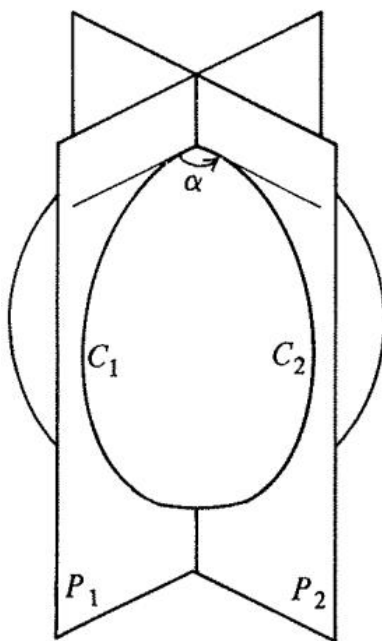


图 3.10

球面“正面”所示的那四个三角形—— $\Delta_{\alpha\beta\gamma}$ 、 Δ_α 、 Δ_β 、 Δ_γ ——与“背面”上四个与之等距的对径三角形——配对。由于 $\Delta_{\alpha\beta\gamma} \cup \Delta_\alpha$ 是角度为 α 的扇形, 由 (i) 可得

$$\text{area}(\Delta_{\alpha\beta\gamma}) + \text{area}(\Delta_\alpha) = \alpha/2\pi \text{area}(S^2) \quad (1)$$

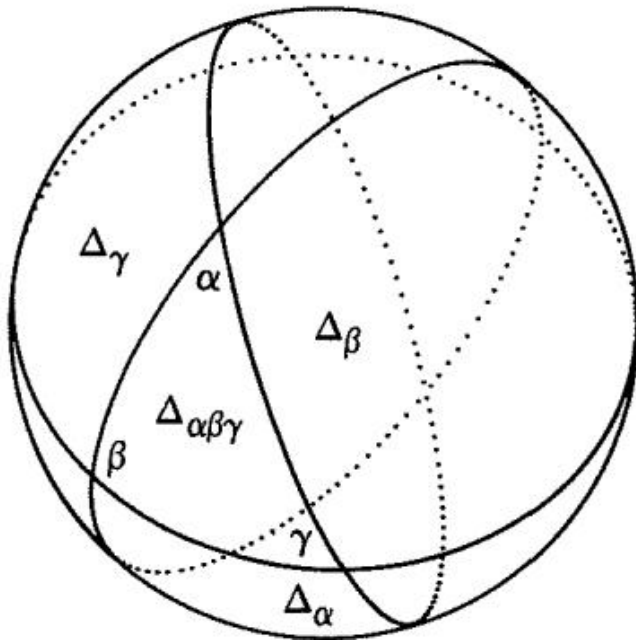


图 3.11

类似地可得

$$\text{area}(\Delta_{\alpha\beta\gamma}) + \text{area}(\Delta_{\beta}) = \beta/2\pi \text{area}(\mathbb{S}^2), \quad (2)$$

$$\text{area}(\Delta_{\alpha\beta\gamma}) + \text{area}(\Delta_{\gamma}) = \gamma/2\pi \text{area}(\mathbb{S}^2). \quad (3)$$

将方程 (1)、(2)、(3) 相加得

$$3\text{area}(\Delta_{\alpha\beta\gamma}) + \text{area}(\Delta_{\alpha}) + \text{area}(\Delta_{\beta}) + \text{area}(\Delta_{\gamma}) = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{2\pi} \text{area}(\mathbb{S}^2). \quad (4)$$

另一方面, 将 $\Delta_{\alpha\beta\gamma}$ 、 Δ_{α} 、 Δ_{β} 、 Δ_{γ} 的面积与其各自对径三角形的面积相加得 $\text{area}(\mathbb{S}^2)$; 由 (ii) 可得

$$\text{area}(\Delta_{\alpha\beta\gamma}) + \text{area}(\Delta_{\alpha}) + \text{area}(\Delta_{\beta}) + \text{area}(\Delta_{\gamma}) = \frac{1}{2} \text{area}(\mathbb{S}^2). \quad (5)$$

从 (4) 减去 (5) 得

$$2\text{area}(\Delta_{\alpha\beta\gamma}) = \frac{\alpha + \beta + \gamma - \pi}{2\pi} \text{area}(\mathbb{S}^2);$$

因此

$$\text{area}(\Delta_{\alpha\beta\gamma}) = \text{excess}(\Delta_{\alpha\beta\gamma}) \frac{\text{area}(\mathbb{S}^2)}{4\pi},$$

定理得证。(事实上, 若假设微积分中的结论 $\text{area}(\mathbb{S}^2) = 4\pi$, 则有 $\text{area} = \text{excess}$ 。)

习题

- 3.8.1. 对球面多边形 Σ 定义 $\text{excess}(\Sigma)$ ，并由此求 $\text{area}(\Sigma)$ 。
- 3.8.2. 证明具有相同三个角的两个球面三角形等距。
- 3.8.3. 证明 $P, Q \in S^2$ 两点之间的距离等于大圆线段 PQ 在 P 与 Q 处的垂线之间的夹角。

3.9 正多面体

正多面体是 R^3 经典几何中的五个图形，如图 3.12 所示——四面体、立方体、八面体、十二面体和二十面体。四面体、八面体和二十面体的面是等边三角形，立方体的面是正方形，十二面体的面是正五边形。容易证明，所有面都是同一种正多边形的凸多面体只可能是这五种，因为每个顶点处至少要相遇三个面，所以这些多边形的角必须 $< 2\pi/3$ 。

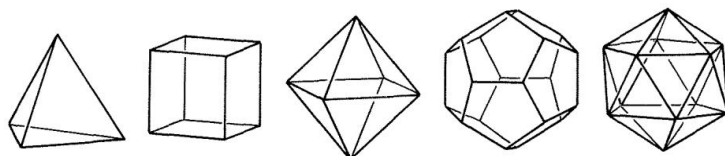


图 3.12

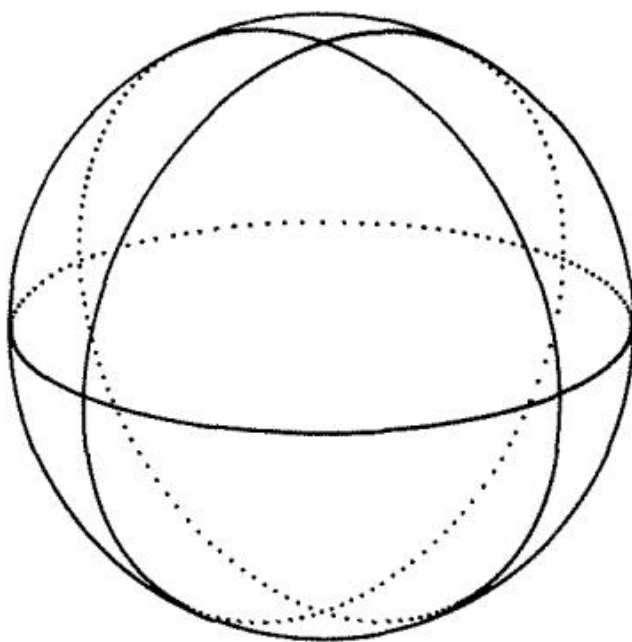


图 3.13

对于每个正多面体 P ，将 P 置于其中心在 O 处的位置，并将 P 的棱从 O 投影到 S^2 上，便得到 S^2 的一个正镶嵌。 P 的每个正多边形面都投影为 S^2 上的一个正球面多边形。例如，八面体投影为 S^2 由八个“卦限”——角为 $\pi/2$ 的等边三角形——所构成的镶嵌（图 3.13）。

每个正多面体 P 都有一个对称群，它是 S^2 的一个有限旋转群。设想一个实体 P 正好填入 R^3 中一个 P 形状的“洞”，则对称群中的旋转就是那些将 P 转到仍能填入该洞的位置的旋转。这样的对

称群只有三个，称为多面体群，因为八面体与立方体有相同的群，二十面体与十二面体也有相同的群（见习题 3.9.1）。在第 7 章中我们讨论与正镶嵌相关联的群时，将进一步研究这些群。

除多面体群之外， S^2 的有限旋转群还有两族无限族。第一族是循环群 C_n ，每个群由一个转角为 $2\pi/n$ 的旋转生成。第二族是二面体群 D_n 。 D_n 可以看作是一个退化多面体——“二面体”——的对称群，该“二面体”有两个正 n 边形面。 D_n 有 $2n$ 个元素，由两个轴线互相垂直的旋转生成，第一个旋转转角为 $2\pi/n$ ，第二个旋转（它互换“二面体”的两个面）转角为 π 。

正多面体只有五个这一事实蕴含了（这一点并非十分显然） S^2 的有限旋转群只有 C_n 、 D_n 以及三个多面体群。Klein [1876] 证明了一个更非凡的推论：任何有限的线性分式变换群都同构于 C_n 、 D_n 或三个多面体群之一。这些定理的证明可见 Jones and Singerman [1987, pp. 42–49]。

习题

3.9.1. 解释立方体与八面体（以及十二面体与二十面体）之间蕴含它们具有相同对称群的那种关系。

3.9.2. 证明四面体四个顶点的每一个置换都可由一个等距变换实现，但只有偶置换可由旋转实现。

3.9.3. 证明立方体四条对角线的每一个置换都可由一个旋转实现，并且实现给定对角线置换的旋转是唯一的。

3.9.4. 证明 C_n 与 D_n 能实现为欧氏平面的等距变换群，且无其他有限群能如此。

3.10 讨论

球面与平面在拓扑上是不同的，因为球面是紧的，而平面不是。借助球极平面投影，我们可以把平面拓扑地看作去掉北极的球面。把北极补回去的过程称为平面的单点紧化。造成差异的与其说是这个多出来的点，不如说是这样一个事实（在我们把平面解释为去掉一点的球面时已经暗含此意）：平面上“接近无穷远”的点都在所添加点的邻域内，因此平面上不收敛的序列在球面上变得收敛。

平面与球面的共同之处是单连通性，这是一切万有覆盖空间所共有的拓扑性质（例如可参见 Armstrong[1979, p. 233]）：一个空间 S 称为单连通的，如果 S 中的每条闭道路都能够在 S 内“形变”为一点。我们将在第 6 章给出形变概念的形式化定义，但图 3.14 中球面上的道路 a 和环面上的道路 b 可以对此作出说明。直观上很清楚，道路 a 可以在球面上形变为一点，而 b 不能在环面上形变为一点。因此，环面不是单连通的。

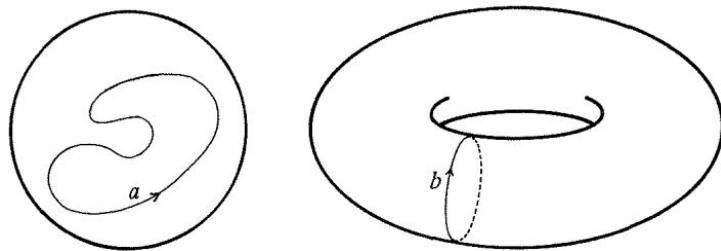


图 3.14

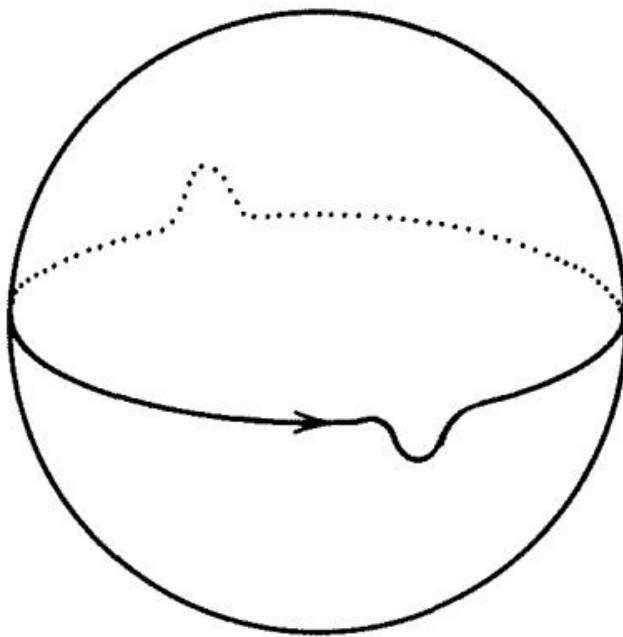


图 3.15

另一个非单连通的曲面是射影平面。如果我们把射影平面看作球面上对径点对构成的空间，那么赤道道路 e 不能收缩为一点在直观上是可信的。这是因为在形变过程中各点必须保持对径，从而始终相距甚远（例如可参见图 3.15）。

更令人惊讶的是，沿赤道绕行两周的道路 e^2 却可以形变为一点。由于 e^2 沿赤道绕行两周，一条“接近” e^2 的道路可以用两条与 e 等距的纬度圆 e_1 、 e_2 来表示（图 3.16）。 e_1 与 e_2 的并集确实是射影平面上的一条单独道路，因为它由对径点对的一个连续序列构成。现在我们只要把 e_1 和 e_2 同时移向相对的两极——它们当然构成射影平面上的同一个点——就可以把这条道路收缩为一点。

第 6 章将证明，这一性质实质上就是从拓扑上说明射影平面是球面关于二阶循环群的商。

这一现象在三维球面 S^3 及其对径点对构成的空间中有一个有趣的对应，我们在 3.7 节中已经看到后者就是 S^2 的旋转群 $SO(3)$ 。根据同样的一般拓扑考虑，在 $SO(3)$ 中应当存在一条不能形变为一点的道路 e ，而 e^2 却可以。这条道路实际上以“盘子戏法”的形式出现在现实生活中。我先来描述这个戏法，然后用 $SO(3)$ 中的道路来解释它。

拿一只盛满汤的盘子，将它旋转 2π 而不洒出一滴汤（图 3.17）。此时你手臂上会出现一个扭结，不旋转盘子就无法消除，例如可以反向重做刚才的旋转来消除。可是请注意！沿与第一次相同的方向再旋转一次也可以消除这个扭结（图 3.18）。

这一点可以这样解释：把第一次旋转看作 $SO(3)$ 中的一条闭道路 e ，即看作 S^2 旋转的一个连续序列。手臂和盘子这系统当然经历了一个连续的位置序列，但如何把一个给定的位置解释为 S^2 的一个旋转呢？答案很简单：每个旋转由其轴的方向和转过的角度所决定，我们可以取从肩部到盘子中心的方向作为轴的方向，取盘子转过的角度作为转过的角度。这一解释也表明，第一次旋转中的位置序列是 $SO(3)$ 中的一条闭道路 e ，因为盘子最终的方向和转过的角度与开始时相同。第二次旋转 e' 未必与 e 完全相同，但它是 e 的一个形变，因此两次旋转合起来的结果形变到 e^2 ，而 e^2 又形变到完全不动，如图 3.18 所示。

（与我一样，第一次听人讲解盘子戏法时没有弄懂的读者，不妨读一读下列书中关于它的叙述：

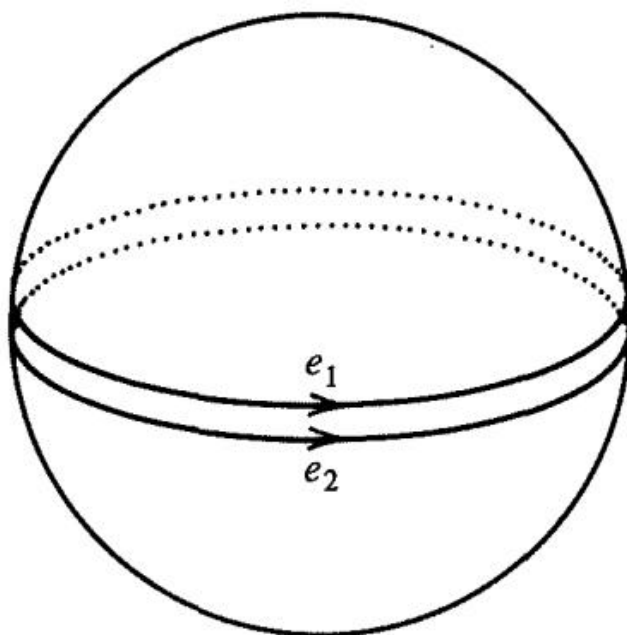


图 3.16

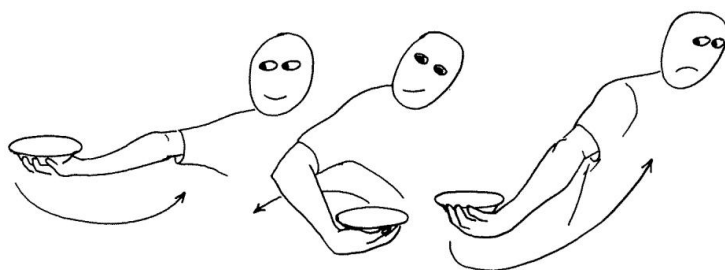


图 3.17

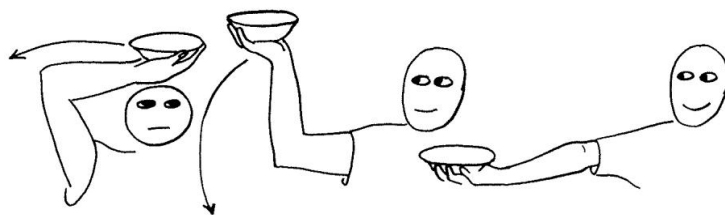


图 3.18

Artmann[1988, p. 118]、Kostrikin 与 Manin[1989, p. 169]、Kauffman[1987, p. 93] 以及 Montesinos[1987, p. 99]。Kauffman 的叙述还有一个额外的好处，就是把盘子戏法与四元数联系了起来。）

在结束 S^3 之前，值得指出这个空间中包含平坦环面，即与第 2 章中抽象商环面等距的真正嵌入曲面。其原因在于，在 S^3 中与在 S^2 中一样，直线都是封闭的，因此 S^3 中一条直线的“柱状”邻域实际上是一个环面。Clifford[1873] 对具体平坦环面的发现，对于抽象曲面概念的发展大有助益，因为它表明这些抽象对象在相对熟悉的空间中是“真实”存在的。

我们现在回到 $\mathbb{C}$ 及其紧化 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 。用来紧化 $\mathbb{C}$ 的点 ∞ 不仅在拓扑上与 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 的其他所有点相同；在几何上也相同（因为球面上所有点都是一样的），在分析上也相同。当我们定义 $1/0 = \infty$ 时，它在分析上融入了 $\mathbb{C}$ ，这一点可以从函数 $\frac{az+b}{cz+d}$ 在 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 上有意义这一事实看出来。（事实上，这些函数就是 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 到自身的全部共形映射。参见 Jones 与 Singerman[1987, p. 17]。就此而言， $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 类似于欧几里得平面、柱面和环面，它们也都允许非平凡的复函数存在（2.10 节）。这样的曲面称为黎曼面，其一般定义最早由 Weyl[1913] 给出。

对于黎曼面，有基灵-霍普夫定理的一个类比，称为单值化定理。”单值化”一词来源于该定理最初的形式，由 Poincaré[1907] 和 Koebe[1907] 所证明，断言任何代数曲线 $p(x, y) = 0$ 都可以用复函数 $x = f(z)$ 、 $y = g(z)$ 来参数化，或称“单值化”。Weyl 的表述是：任何黎曼面都是一个单连通黎曼面关于一个非连续、无不动点的群的商，而单连通黎曼面恰好只有 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 以及双曲平面（第 4 章的主题）。

第 4 章 双曲平面

4.1 负曲率与半平面

从历史上看，双曲平面源自对非欧平面的探索——这种曲面具有无界的直线，并且对每条直线 L 和不在其上的点 $P \notin L$ ，存在多于一条过 P 而不与 L 相交的直线。这种曲面以与球面相反的方式偏离欧几里得平面，而双曲平面实际上正是源于对以与球面相反的方式“弯曲”的曲面的研究。简而言之，思路如下。

球面具有这样的性质：在点 P 处用法平面截切它所得的曲线，其曲率半径都位于同一侧（即都终止于球心）。另一方面，马鞍形曲面（图 4.1）的截面 K_1 、 K_2 的曲率半径 ρ_1 、 ρ_2 位于相反的两侧。（平面曲线 K 在 P 处的曲率半径，是与 K 在 P 处最接近的圆的半径。）半径为 ρ 的截面曲率用 $1/\rho$ 来度量；因此，对具有半径 ρ_1 、 ρ_2 的截面的“组合曲率”， $1/\rho_1\rho_2$ 是一个好的度量，其中半径带有符号以区分它们可能的方向。当这样选取截面使得 ρ_1 、 ρ_2 在 P 处取最大的有符号值和最小的有符号值时， $\kappa = 1/\rho_1\rho_2$ 称为 P 处的高斯曲率。因此，半径为 ρ 的球面的高斯曲率是正常数 $1/\rho^2$ ，而马鞍形曲面片的高斯曲率在各点都是负的。今后我们简称 κ 为曲率。

欧几里得平面的曲率当然是 0，柱面的曲率也是 0，因为柱面的一条极值曲率截面是直线，其曲率为 0。我们可以预期，如果双曲平面存在，它应该是常负曲率的曲面。然而，实际上发现的第一个常负曲率曲面并不是平面，而是类似柱面的曲面。由于历史原因，它被称为伪球面。

伪球面是曳物线的旋转曲面，而曳物线最方便的定义方式是把它看作 (u, v) -平面内悬链线 $v = \cosh u$ 的渐伸线。直观地说，渐伸线就是从悬链线上解开的一段绳子末端所走的轨迹。也就是说，它是切线段 PQ 的端点 Q 的轨迹， PQ 的长度等于悬链线从 S 到 $P = (\sigma, \cosh \sigma)$ 的弧长（图 4.2）。

反之，悬链线的右半部分是曳物线的曲率中心 P 的轨迹。这一事实是伪球面常曲率的关键，我们将在下文定理的证明中看到。此外，当人们在伪球面上寻找能使其距离函数尽可能简单的坐标时，会在上半平面——从拓扑上看是一个平面——上找到一个距离函数，使上半平面与伪球面局部等距。这样，双曲平面出乎意料地作为上半平面 $\mathbb{H}^2 = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 出现，并配有一个非欧几里得的距离函数。

定理. 伪球面具有常负曲率 -1 ，并且在由 $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$ 所定义的距离函数下与 H^2 局部等距。

证明. 利用 $\frac{dv}{du} = \sinh u$ 这一事实，容易算得，在图 4.2 中，

$$PQ = \text{arc } PS = \int_0^\sigma \sqrt{1 + \left(\frac{dv}{du}\right)^2} du = \sinh \sigma$$

以及 $R = (\sigma - \coth \sigma, 0)$ 。由此可得

$$PR = \frac{\cosh^2 \sigma}{\sinh \sigma}$$

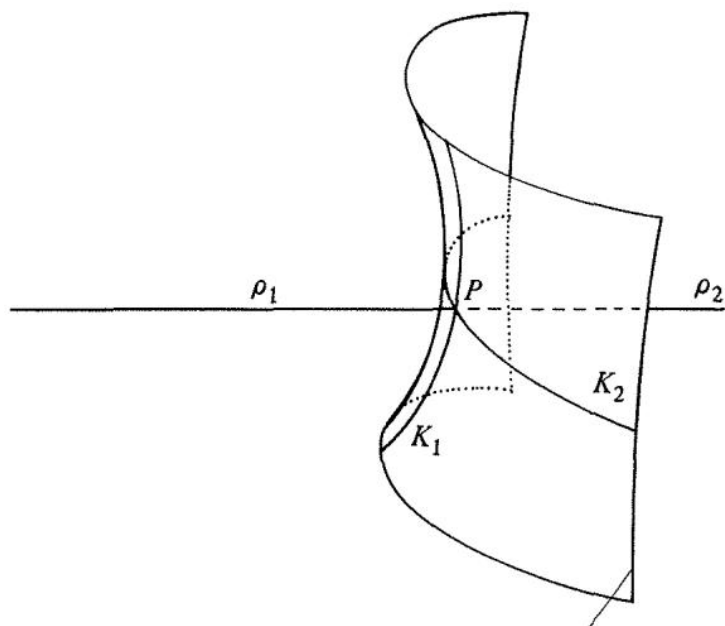


图 4.1

进而

$$QR = \frac{\cosh^2 \sigma - \sinh^2 \sigma}{\sinh \sigma} = \frac{1}{\sinh \sigma} = \frac{1}{PQ}. \quad (1)$$

但是从图 4.2 中可以清楚地看到, PQ 和 QR 是伪球面在 Q 处两个法截面 (第一个由 (u, v) -平面截得, 第二个由过 PQ 且与之垂直的平面截得) 的曲率半径。由对称性也可以清楚地看到, 这两个截面给出了过 P 的所有法截面中曲率半径的最大值和最小值; 并且这两个半径具有相反的符号。因此,

$$\text{高斯曲率} = -\frac{1}{PQ} \cdot \frac{1}{QR} = -1 \quad \text{由 (1)}.$$

现在为在伪球面上寻找更简单的坐标, 我们首先计算图 4.2 中 Q 的坐标, 得到曳物线的下述参数方程:

$$u = \sigma - \tanh \sigma, \quad v = \operatorname{sech} \sigma. \quad (2)$$

取代 σ 的一个更自然的参数是沿曳物线的弧长 τ :

$$\tau = \int_0^\sigma \sqrt{du^2 + dv^2} = \log \cosh \sigma. \quad (3)$$

后一等式由 (2) 得到。因此, $\cosh \sigma = e^\tau$, 再次由 (2) 得

$$v = e^{-\tau}. \quad (4)$$

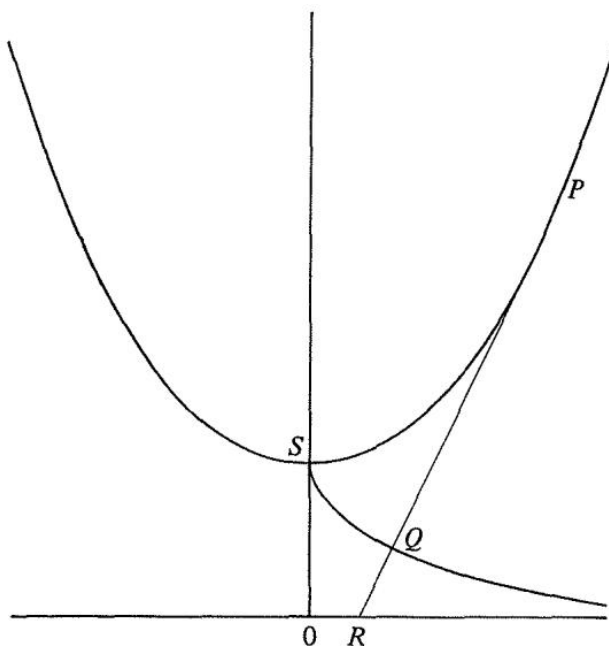


图 4.2

我们现在取 τ 和角 x (图 4.3) 作为伪球面上的坐标。那么由 (4), 圆形截面上角 dx 所对应的长度是 $v dx = e^{-\tau} dx$, 因此坐标分别为 (x, τ) 和 $(x + dx, \tau + d\tau)$ 的两点之间的无穷小距离 ds 由下式给出:

$$ds^2 = e^{-2\tau} dx^2 + d\tau^2. \quad (5)$$

最后我们引入变量 $y = e^\tau$, 使得 $dy = e^\tau d\tau$, 于是 (5) 化简为

$$ds^2 = e^{-2\tau} (dx^2 + dy^2) = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}. \quad (6)$$

因此, 如果按 (6) 定义 (x, y) -平面上的距离, 则伪球面与该平面局部等距。由于对所有 $\tau \in \mathbb{R}$ 有 $y = e^\tau > 0$, 所以只有上半平面 H^2 是相关的。□

注记. (1) 在 $\mathbb{R}^3$ 中拥有伪球面这个具体的常负曲率曲面是令人愉快的, 因为它使我们能够把双曲几何解释为弯曲曲面上的欧几里得距离的几何。然而, 伪球面在几个方面不如它的正曲率对应物 S^2 令人满意。首先, 它不是我们正在寻找的“平面”, 而是柱面。其次, 它不是完备的, 因为曳物线在 $u = 0$ 处终止。第三, 伪球面上只有一部分“直线”(即曳物线截面) 在 $\mathbb{R}^3$ 中有简单的描述。事实上, Hilbert [1901] 证明了任何光滑嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的常负曲率曲面都是不完备的。这促使我们放弃对负曲率的欧几里得观点, 转而采用定理所提供的另一种选择——一个完备的、拓扑上是平面的曲面 H^2 , 配有一个非欧几里得的距离函数。

(2) 我们将在下一节看到, 欧几里得距离概念的丧失对几何直觉而言并不是太大的打击。事实上, 可以找到这样的视角, 使得 H^2 的重要几何方面“看上去是欧几里得的”。始终看上去是欧几里得的一种几何量就是角。由于无穷小距离

$$ds = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{y}$$

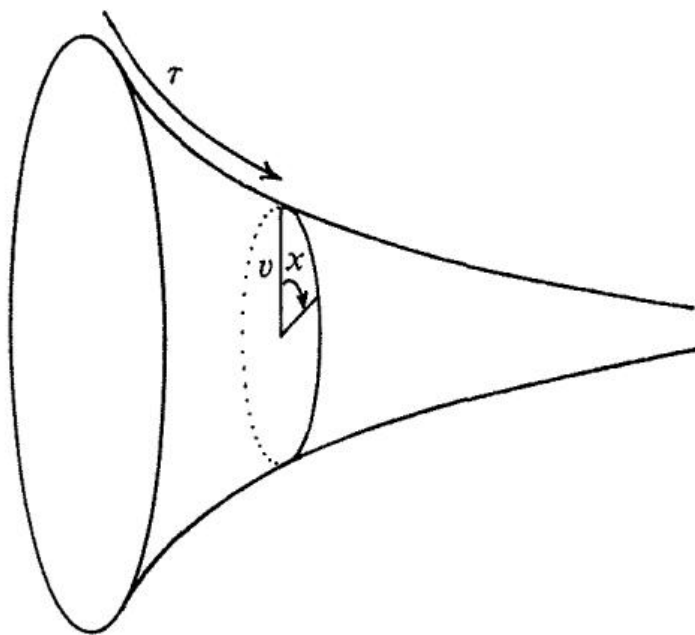


图 4.3

在 H^2 中等于欧几里得距离 $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ 除以 y ，二者之比是一个与方向无关的常数。这意味着，由无穷小三角形的边长之比所确定的角，无论用哪种距离函数来确定都是一样的。

习题

- 4.1.1. 验证 (1)、(2) 和 (3) 背后的计算。
- 4.1.2. 证明伪球面对应于图 4.4 中阴影所示的那部分 H^2 。
- 4.1.3. 证明伪球面曳物线截面之间的距离相对于沿曳物线的距离按指数趋于 0。
- 4.1.4. 证明图 4.5 所示曳物线的几何性质：切线在 u -轴之上的长度为常数。
- 4.1.5. 给出一个从平面到上半平面的同胚。

4.2 半平面模型与共形圆盘模型

通过 H^2 研究双曲平面，颇类似于通过 S^2 的球极平面投影图像 $C \cup \{\infty\}$ 来研究 S^2 ，区别只在于并不存在一个“真实”的双曲平面可以作为依靠。带度量 $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}/y$ 的 H^2 就是双曲平面本身——这就是双曲平面所能得到的最具体的形式，但我们仍称之为双曲平面的一个模型，因为任何与 H^2 等距的曲面同样有资格用此名称。事实上，目前常用的双曲平面模型有好几种，其中有一种叫做 D^2 模型的，与 H^2 互补得特别默契。在揭示了 H^2 的一些不便之处后，我们将于本节稍后引入 D^2 模型。

我们把 H^2 模型定义为带局部距离函数 $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}/y$ 的 H^2 。 H^2 当然与欧几里得平面 R^2 同胚，尽管推测二者并不等距。迄今为止，我们对 H^2 的几何性质所知的只是：其角与欧几里得角相同 [第 4.1 节注记 (2)]。为找出 H^2 的其他几何性质，我们必须遵循克莱因纲领，从等距的性质导出几何。

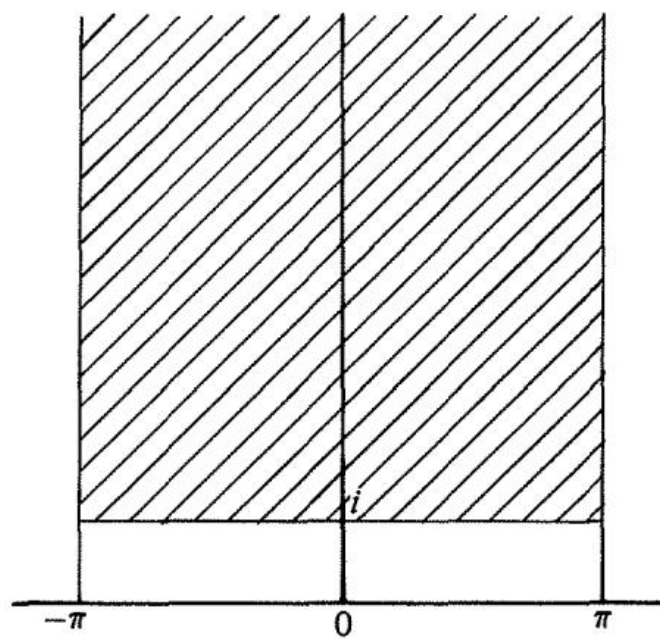


图 4.4

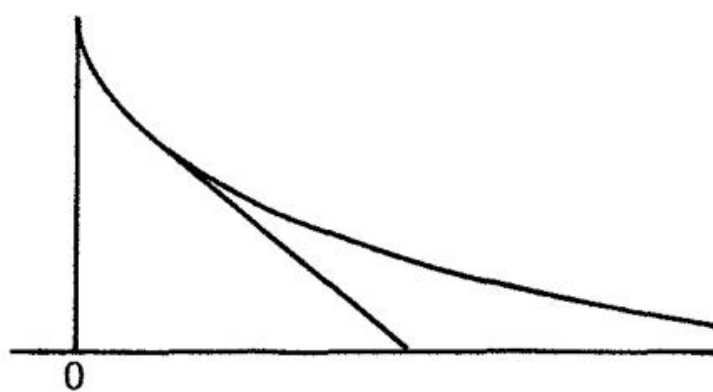


FIGURE 4.5

图 4.5

如同在欧几里得几何与球面几何中那样, H^2 的等距——我们称之为 H^2 等距——用复函数表示最为简洁, 此处是 $z = x + iy$ 的函数。用 z 表示, 无穷小距离 $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}/y$ 即为 $|dz|/\text{Im } z$, 而一些显然使 ds 不变的函数 $H^2 \rightarrow H^2$ 有

- (i) $t_\alpha(z) = \alpha + z$, 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$,
- (ii) $d_\rho(z) = \rho z$, 对任意正数 $\rho \in \mathbb{R}$,
- (iii) $\bar{r}_{OY}(z) = -\bar{z}$ (关于 y 轴的反射)。

这些函数我们已熟知, 它们分别为欧几里得平移、伸缩和反射。事实上, 每一个 H^2 等距在共轭到合适位置后都会成为欧几里得映射。这在直观理解双曲几何时颇有帮助, 但须记得欧几里得伸缩和平移在 H^2 中有着不同的几何含义。欧几里得伸缩 $d_\rho(\rho \neq 1)$ 并不是 H^2 伸缩 (H^2 中根本不存在伸缩)。而欧几里得平移 $t_\alpha(\alpha \neq 0)$ 也不是 H^2 平移, 因为——如我们将看到的——它不保持任何“ H^2 直线”不变。事实上, d_ρ 才是 H^2 平移 (以 y 轴为不变的 H^2 直线), 而 t_α 是双曲平面所特有的一种等距。

”显然的” H^2 等距 (i)、(ii)、(iii) 不足以生成全部 H^2 等距。特别地, 我们似乎缺少旋转。 H^2 旋转最好通过把 H^2 映到开单位圆盘 D^2 来把握, 在 D^2 上有些旋转呈现为关于原点的欧几里得旋转。

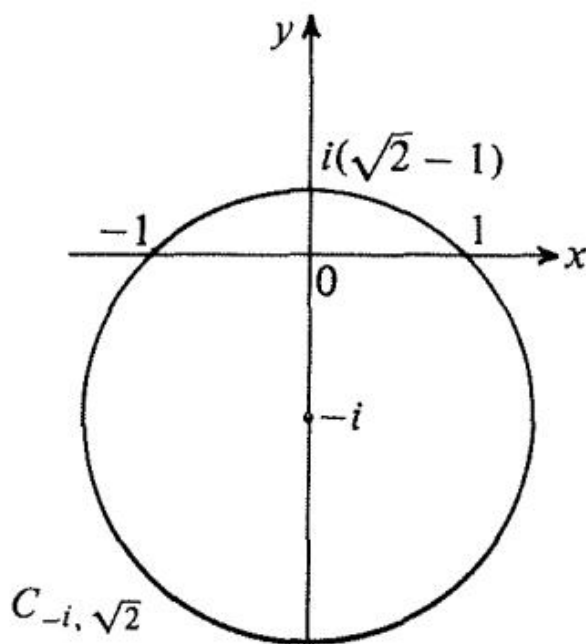


图 4.6

为把 H^2 映到 D^2 , 我们先将 z 平面关于圆 $C_{-i, \sqrt{2}}$ 反演 (图 4.6), 再关于 x 轴反射。该反演交换 O 与 i , 因为它们到圆心 $-i$ 的距离之积为 $2 \times 1 = (\text{半径})^2$; 于是在随后关于 x 轴反射之后, O 最终落到 $-i$ 。这就得到了一个”正立”的 H^2 在 D^2 中的像 (± 1 保持不变, O 被送到最底端的 $-i$, ∞ 被送到最顶端的 i)。此外, 由反演的几何性质 (第 3.4 节) 可知, 圆与带符号的角都被保持。特别地, H^2 中过 $-1, i, 1$ 的欧几里得半圆变为 D^2 中 x 轴上的一段 (图 4.7)。由于关于 $C_{d, \rho}$ 的反演由函数 $\frac{dz + \rho^2 - d\bar{d}}{\bar{z} - d}$ 给出 (第 3.5 节), 我们的反演为 $\frac{-i\bar{z} + 1}{\bar{z} - i}$, 再继以关于 x 轴的反射, 使得

$$J(z) = \frac{iz + 1}{z + i}$$

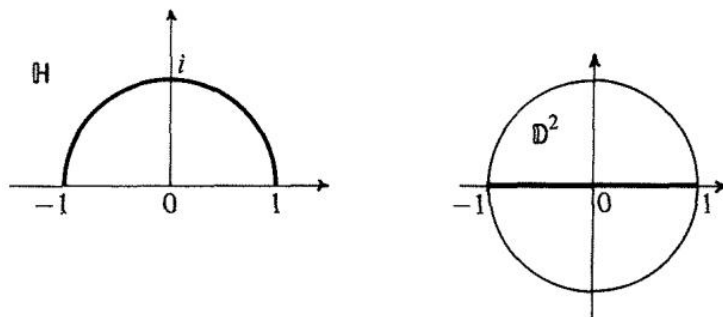


图 4.7

作为 $\mathbb{H}^2$ 到 $\mathbb{D}^2$ 的映射。

我们定义 $\mathbb{D}^2$ 中两点 $w_1, w_2 \in \mathbb{D}^2$ 之间的 $\mathbb{D}^2$ 距离为其原像 $J^{-1}(w_1), J^{-1}(w_2) \in \mathbb{H}^2$ 之间的 $\mathbb{H}^2$ 距离。于是, $\mathbb{D}^2$ 等距就是 $\mathbb{H}^2$ 等距 h 的共轭 JhJ^{-1} 。为验证关于 O 的欧几里得旋转的确是 $\mathbb{D}^2$ 等距, 我们用 w 表出 $\mathbb{H}^2$ 距离 $ds = |dz|/\text{Im } z$ 的公式。

由 $w = J(z) = \frac{iz+1}{z+i}$ 得 $z = \frac{-iw+1}{w-i}$, 因此

$$\begin{aligned} \frac{|dz|}{\text{Im } z} &= \left| d \frac{-iw+1}{w-i} \right| / \text{Im} \left(\frac{-iw+1}{w-i} \right) \\ &= \left| \frac{-2dw}{(w-i)^2} \right| / \text{Im} \frac{(1-iw)(\bar{w}-i)}{(w-i)(\bar{w}-i)} \\ &= \frac{|2dw|}{|w-i|^2} / \text{Im} \frac{(1-iw)(\bar{w}+i)}{|w-i|^2} \\ &= \frac{|2dw|}{(1-|w|^2)}. \end{aligned}$$

它在关于 O 的欧几里得旋转下的确不变, 因为这些旋转保持 $|w|$ 不变; 由此得到 $\mathbb{D}^2$ 等距

(iv) $r_\theta(w) = e^{i\theta}w$, 对 $\theta \in \mathbb{R}$ 。

更一般地, $|2dw|/(1-|w|^2)$ 在关于过 O 的任何直线的欧几里得反射下也不变; 特别地,

(v) $\bar{r}(w) = \bar{w}$ 。

把 (iv) 和 (v) 分别称为 $\mathbb{D}^2$ 旋转 (关于 O) 和 $\mathbb{D}^2$ 反射 (关于实轴) 是恰当的, 它们用 J^{-1} 作共轭便分别得到 $\mathbb{H}^2$ 旋转 (关于 i) 和 $\mathbb{H}^2$ 反射 (关于单位圆)。

$\mathbb{H}^2$ 反射 $J^{-1}\bar{r}J$ 实际上就是关于单位圆的反演 I , 因为

$$z = \frac{-iw+1}{w-i} \xrightarrow{\bar{r}} \frac{-i\bar{w}+1}{\bar{w}-i} = \frac{-i\left(\overline{\frac{iz+1}{z+i}}\right)+1}{\left(\frac{iz+1}{z+i}\right)-i} = \frac{1}{\bar{z}};$$

由此我们已发现 I 是一个 $\mathbb{H}^2$ 等距。结合 $\mathbb{H}^2$ 等距 (i) 和 (ii), 可知关于任意圆 $C_{\alpha,\rho}$ 的反演 $t_\alpha d_\rho I d_\rho^{-1} t_\alpha^{-1}$ 也都是 $\mathbb{H}^2$ 等距。这些反演, 加上关于欧几里得直线 $x = \alpha$ 的欧几里得反射 $t_\alpha \bar{r}_{OY} t_\alpha^{-1}$, 就构成了全部 $\mathbb{H}^2$ 反射。下一节我们将证明它们生成全部 $\mathbb{H}^2$ 等距。眼下更有意义的是: 它们揭示了 $\mathbb{H}^2$ 直线—— $\mathbb{H}^2$ 反射的不动点集——是圆心在 x 轴上的欧几里得半圆以及欧几里得半直线 $x = \alpha$ (其中 $y > 0$)。

容易看出 (习题): 对任意 $z_1, z_2 \in \mathbb{H}^2$, 存在唯一的 $\mathbb{H}^2$ 直线连接二者; 并且 $\mathbb{H}^2$ 直线可无限延伸 (因为当一点趋近实轴时, $\mathbb{H}^2$ 距离趋向无穷)。因此, $\mathbb{H}^2$ 直线在“平面”中表现得像“直线”;

但并不像欧几里得直线那样，因为对任何 H^2 直线 L 和不在 L 上的点 P ，经过 P 且不与 L 相交的 H^2 直线不止一条（例如见图 4.8）。 H^2 正是人们长久寻找的“非欧几里得平面”。

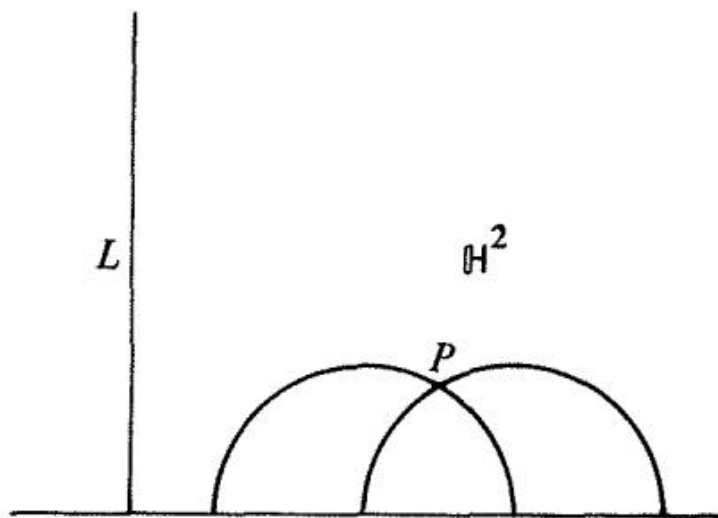
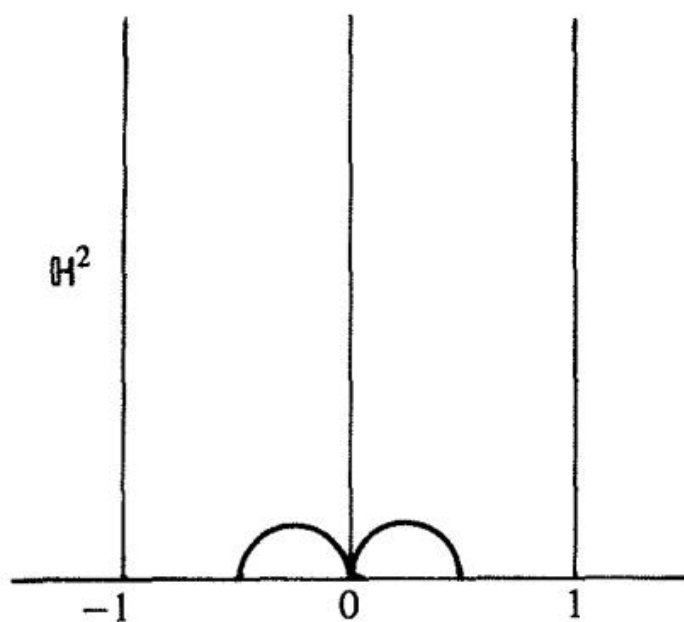


图 4.8



回到 D^2 ，我们发现 D^2 直线就是与 D^2 的边界单位圆正交的圆弧，此处仍用了反演保持圆和角这一事实。当然， D^2 直线包含 D^2 的直径，它们是欧几里得线段。图 4.9 比较了一些 H^2 直线及其在 D^2 中的像。正如所料， D^2 反射是关于 D^2 直线的反演（习题）。

综上所述，双曲平面的 H^2 模型是带距离 $ds = |dz|/|\operatorname{Im} z|$ 的上半 z 平面 H^2 。 H^2 直线是与实轴正交的半圆（包括上半直线 $\operatorname{Re} z = \text{常数}$ ），而 H^2 角等同于欧几里得角。

D^2 模型是带距离 $ds = |2dw|/(1 - |w|^2)$ 的开单位 w 圆盘 D^2 。 D^2 直线是与 D^2 边界圆正交的圆弧（包括 D^2 的直径），而 D^2 角等同于欧几里得角。（最后一项性质源于映射 $J: H^2 \rightarrow D^2$ 是两次反演的乘积，从而保持角。附带一提，这正是我们把 D^2 模型称为“共形”的原因——以区别于第 4.8 节中考虑的另一不保持角的圆盘模型。）

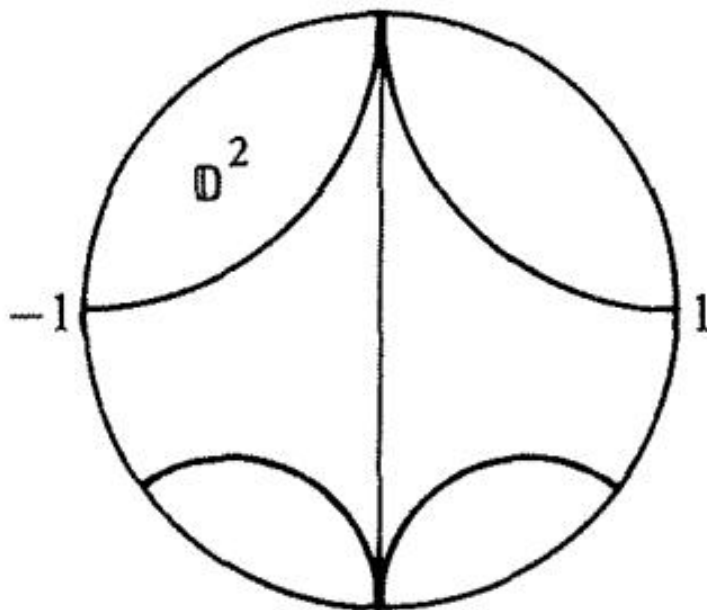


图 4.9

M.C. 埃舍尔那幅宏伟的画作《圆极限 I》(来自海牙市立博物馆收藏, 图 4.10) 很好地展现了 $\mathbb{D}^2$ 模型的印象。鱼都具有相等的 $\mathbb{D}^2$ 大小, 并沿 $\mathbb{D}^2$ 直线放置。

画作由 M.C. 埃舍尔所作。经海牙市立博物馆收藏——海牙许可使用。

习题

4.2.1. 证明 y 轴上从 i 到 $i\beta$ 的线段的 H^2 长度为 $|\log \beta|$ 。

4.2.2. 直接验证关于单位圆的反演是 H^2 等距。

4.2.3. 给出一个欧几里得几何作图, 证明对任意 $z_1, z_2 \in \mathbb{H}^2$ 都存在过这两点的唯一 $\mathbb{H}^2$ 直线。

4.2.4. 像通常一样把圆定义为到一定点等距的点的集合, 求出以 O 为 $\mathbb{D}^2$ 圆心的所有 $\mathbb{D}^2$ 圆。进而证明: 以 i 为 H^2 圆心的 H^2 圆, 连同所有其他的 H^2 圆, 合起来正好就是 H^2 中所有的欧几里得圆 (尽管它们的 H^2 圆心不是其欧几里得圆心)。

4.2.5. 证明半径为 $r < 1$ 、圆心为 O 的欧几里得圆的 D^2 半径为 $2 \int_0^r \frac{dx}{1-x^2} = 2 \tanh^{-1} r$ 。进而推出: D^2 半径为 ρ 的 D^2 圆的 D^2 周长为 $2\pi \sinh \rho$ 。

4.2.6. 证明 (用初等几何): S^2 半径为 ρ 的 S^2 圆的 S^2 周长为 $2\pi \sin \rho$ 。

4.3 三个反射定理

我们目前还不知道是否已经找到了所有的 H^2 -等距 (或 D^2 -等距); 不过, 我们已经找到足够的等距, 能够把任意点或线段送到方便的位置。通过选取使计算更简便的位置, 我们现在来推导 H^2 -距离的基本性质。我们的目标是证明 H^2 形式的引理——该引理在欧氏和球面等距的分类中起着基础性作用, 它断言两点的等距点集是一条直线, 并且关于该等距直线的反射交换这两个点。

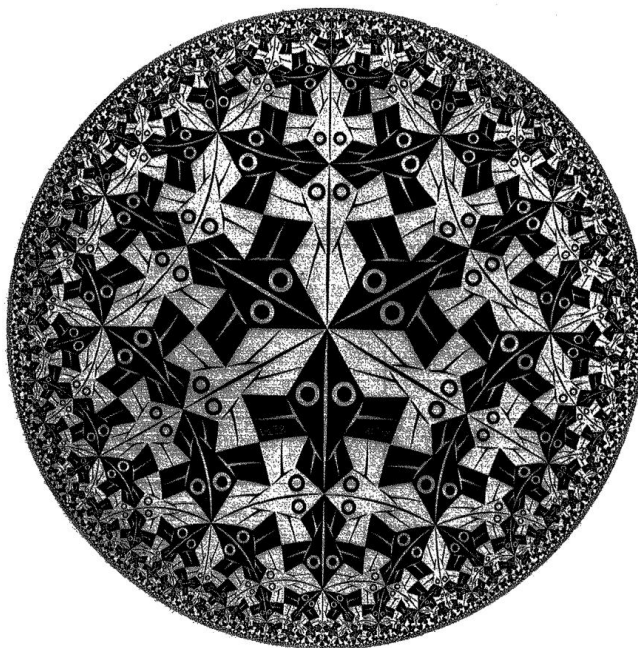


图 4.10

我们的第一个命题依赖于如下事实：通过 H^2 -等距，可以把 H^2 中任意的 H^2 -线段 PQ 移到 y 轴上。具体做法是：先用一个 t_α 把 P 移到 y 轴上，然后绕 P 旋转，直到 Q 落到 y 轴上（即 Q 在 D^2 中的像位于 y 轴上）。由于这些 H^2 -等距保持圆和角，此时 P 与 Q 之间的 H^2 -线段必然是与实轴正交且经过 P, Q 的圆的一部分。这个“圆”就是 y 轴本身。

命题。 P 与 Q 之间的 $\mathbb{H}^2$ -线段是连接 P 与 Q 的所有曲线中 $\mathbb{H}^2$ -长度最短的一条。

证明。由前面所述，我们可以假定 $\mathbb{H}^2$ -线段 PQ 位于 y 轴上。现设 C 是从 P 到 Q 的任意其他曲线（图 4.11），则有 C 的 $\mathbb{H}^2$ -长度 $= \int_C \frac{\sqrt{dx^2+dy^2}}{y} \geq \int_P^Q \frac{dy}{y} = PQ$ 的 $\mathbb{H}^2$ -长度。

推论（三角不等式）。若 $P, Q, R \in \mathbb{H}^2$ ，则

$$(\mathbb{H}^2\text{-length of } PR) + (\mathbb{H}^2\text{-length of } RQ) \geq (\mathbb{H}^2\text{-length of } PQ)$$

当 R 不在通过 P, Q 的 $\mathbb{H}^2$ -直线上时，不等式严格成立。

证明。 $\geq$ 号由命题立得，只需取 $PR \cup RQ$ 作为曲线 C 。若 R 不在通过 P, Q 的 H^2 -直线上（我们再次假定该直线位于 y 轴上），则可以假定如图 4.12 所示的情形。（事实上，若 R 位于 P 之下，证明类似但更简单。） PR 的每个无穷小线段是 PS 对应线段的 H^2 -长度的 k 倍，其中 $k \geq \sec(\text{angle } RPQ)$ 。因此 k 严格大于 1，从而

$$\mathbb{H}^2\text{-length of } PR > \mathbb{H}^2\text{-length of } PS.$$

同理，

$$\mathbb{H}^2\text{-length of } RQ > \mathbb{H}^2\text{-length of } SQ,$$

因此

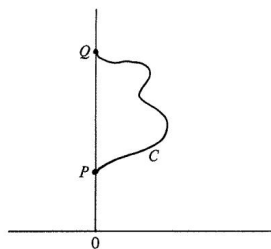


FIGURE 4.11.

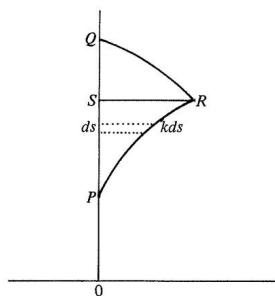


FIGURE 4.12.

$$(\mathbb{H}^2\text{-length of } PR) + (\mathbb{H}^2\text{-length of } RQ) > (\mathbb{H}^2\text{-length of } PQ).$$

现在为了证明重要的引理，我们需要把任意的 $P, P' \in H^2$ 移到关于 y 轴互为镜像的位置。做法如下：先绕 P 旋转，直到 P' 与 P 的 y 坐标相同。（这样的位置一定存在，由介值定理可知。我们知道在 D^2 中可以绕 O 连续旋转，这对应于 H^2 中的连续旋转，把 P' 从 P 的上方变到 P 的下方。）然后施加一个合适的 t_α ，使得 P, P' （在欧氏意义下）到 y 轴等距。

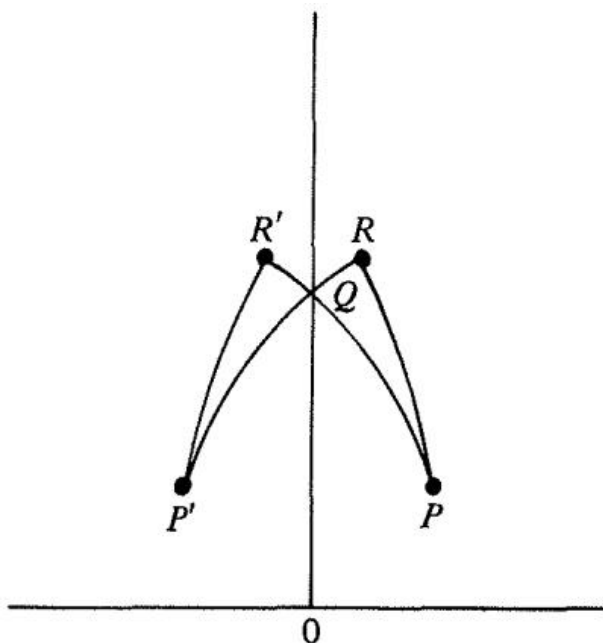


图 4.13

引理。与两点 $P, P' \in H^2$ H^2 -等距的点集是一条 H^2 -直线 L ，且关于 L 的 H^2 -反射交换 P 与 P' 。

证明。由前面所述，我们可以选取 P, P' 关于 y 轴互为镜像，从而关于 y 轴的反射 $\bar{r}_{OY}$ 交换 P 与 P' 。由于 $\bar{r}_{OY}$ 是 $\mathbb{H}^2$ -等距，且固定 y 轴上的每一点 Q ，所以这样的任一 Q 都与 P, P' $\mathbb{H}^2$ -等距。于是 P, P' 的 $\mathbb{H}^2$ -等距点集包含 y 轴，而 y 轴是一条 $\mathbb{H}^2$ -直线。

现设 P, P' 的 H^2 -等距点集中含有一点 R 不在 y 轴上。则 R 的镜像 R' 也与 P, P' H^2 -等距（因为把 R 映到 R' 的反射 $\bar{r}_{OY}$ 是一个 H^2 -等距，且交换 P 与 P' ），并且不妨假定如图 4.13 所示的情形。我们有

$$\begin{aligned} P'R' \text{ 的 } \mathbb{H}^2\text{-长度} &= PR \text{ 的 } \mathbb{H}^2\text{-长度 (由反射)} \\ &= P'R \text{ 的 } \mathbb{H}^2\text{-长度 (由假设)} \\ &= (P'Q \text{ 的 } \mathbb{H}^2\text{-长度}) + (QR \text{ 的 } \mathbb{H}^2\text{-长度}) \\ &= (P'Q \text{ 的 } \mathbb{H}^2\text{-长度}) + (QR' \text{ 的 } \mathbb{H}^2\text{-长度}) \text{ (由反射),} \end{aligned}$$

这与严格的三角不等式矛盾。这一矛盾表明， y 轴就是 P, P' 的完整 $\mathbb{H}^2$ -等距点集。

至此，证明所有 H^2 -等距都是 H^2 -反射的乘积所需的工作已经全部完成。

定理。每个 H^2 -等距都是一、二或三个 H^2 -反射的乘积。

证明。与欧氏和球面情形一样，首先注意到每个等距由它对不共线三点 A, B, C 的作用所唯一决定。在 H^2 中也成立，因为 H^2 中每个点 P 由它到不共线的 A, B, C 的 H^2 -距离所决定——倘若存在两点 P, P' 到 A, B, C 的 H^2 -距离都相同，则 A, B, C 都落在 P, P' 的 H^2 -等距点集中，与上述引理矛盾。

为把一个给定的 H^2 -等距 f 表示为 H^2 -反射的乘积，任取不共线的 $A, B, C \in H^2$ ，用一、二或三个 H^2 -反射把 A, B, C 分别送到 $f(A), f(B), f(C)$ ，其方法与欧氏和球面情形完全相同：利用反射交换等距点的性质。□

推论。 H^2 -等距构成一个群。

证明。与欧氏和球面情形相同，因为每个反射都自逆。□

习题

4.3.1. 通过适当选取坐标轴，证明关于任意圆 $C \subset C$ 的反演点 P, P' 可以看作关于某 H^2 -直线 C 的 H^2 -镜像。由此推出：关于一个圆的反演点经过（关于另一圆的）反演后仍然保持。

4.3.2. 由习题 4.3.1 推出： D^2 -反射就是关于 D^2 -直线的反演，因此每个 D^2 -等距都是一、二或三次反演的乘积。

4.3.3. 证明每个 t_α 与 d_ρ 都是两个 H^2 -反射的乘积。

4.3.4. 证明 $\mathbb{H}^2$ -等距把 $\mathbb{H}^2$ -直线映到 $\mathbb{H}^2$ -直线上（对 $\mathbb{D}^2$ 同样成立）。

4.4 作为复函数的等距变换

既然已经证明所有 H^2 -等距都是圆 $C_{\alpha, \rho}$ 或直线 $x = \alpha$ 上反演的乘积，我们便可用反演公式 (3.5 节) 将 H^2 -等距表示为复函数。与欧氏和球面情形一样，等距可划分为保向（偶数个反射的乘积）与反向（奇数个反射的乘积）两类。保向等距显然构成全体 H^2 -等距的群 $\text{Iso}(\mathbb{H}^2)$ 的一个子群 $\text{Iso}^+(\mathbb{H}^2)$ 。

反向元素构成陪集 $\text{Iso}^+(\mathbb{H}^2) \cdot \bar{r}_{OY}$, 其中 $\bar{r}_{OY}$ 是关于 y 轴的反射。一旦求得 $\text{Iso}^+(\mathbb{H}^2)$ 元素的形式, 便可知 $\bar{r}_{OY} \notin \text{Iso}^+(\mathbb{H}^2)$, 因为 $\bar{r}_{OY}$ 有一条由不动点构成的直线, 而我们将看到 $\text{Iso}^+(\mathbb{H}^2)$ 的每个非平凡元素至多有两个不动点。

定理 (庞加莱 [1882])。 H^2 -等距具有如下形式

$$f(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta},$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ 且 $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ (保向), 而

$$\bar{f}(z) = \frac{-\alpha\bar{z} + \beta}{-\gamma\bar{z} + \delta},$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ 且 $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ (反向)。

证明。 $C_{\epsilon, \rho}$ 中的反演为 $\bar{g}(z) = \frac{\epsilon\bar{z} + \rho^2 - \epsilon^2}{\bar{z} - \epsilon}$ (据 3.5 节), 其行列式为 $-\epsilon^2 - \rho^2 + \epsilon^2 = -\rho^2$ 。于是, 将分子分母同乘 $1/\rho$, 便得行列式 -1 。同样, 关于直线 $x = \epsilon$ 的反射 $t_\epsilon \bar{r}_{OY} t_\epsilon^{-1}$ 是函数

$$\bar{h}(z) = \epsilon - (\overline{-\epsilon + z}) = -\bar{z} + 2\epsilon = \frac{-\bar{z} + 2\epsilon}{1},$$

其行列式为 -1 。因此, 任意两个 $\mathbb{H}^2$ -反射的乘积都是如下形式的函数

$$f(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} \quad \text{其行列式 } \alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

而此函数与另一个 $\mathbb{H}^2$ -反射的乘积则形如

$$\bar{f}(z) = \frac{\alpha'\bar{z} + \beta'}{\gamma'\bar{z} + \delta'} \quad \text{其行列式 } \alpha'\delta' - \beta'\gamma' = -1,$$

亦即

$$\bar{f}(z) = \frac{-\alpha\bar{z} + \beta}{-\gamma\bar{z} + \delta} \quad \text{其中 } \alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

据三反射定理 (4.3 节), 这涵盖了所有 $\mathbb{H}^2$ -等距。

反之, 给定函数 $f(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$ 且 $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, 将其改写为

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\alpha z + (\alpha\delta/\gamma) + \beta - (\alpha\delta/\gamma)}{\gamma z + \delta} \\ &= \frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta - \alpha\delta/\gamma}{\gamma z + \delta} \\ &= \frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta\gamma - \alpha\delta}{\gamma(\gamma z + \delta)} = \frac{\alpha}{\gamma} - \frac{1}{\gamma(\gamma z + \delta)}. \end{aligned}$$

暂设 $\gamma > 0$, 此函数是若干 $\mathbb{H}^2$ -等距的乘积: $z \mapsto \gamma z$, $z \mapsto z + \epsilon$ (其中 $\epsilon = \delta, \alpha/\gamma$) 以及 $z \mapsto -1/z$ (即 $z \mapsto 1/\bar{z}$ 与 $z \mapsto -\bar{z}$ 的乘积), 因此其本身也是 $\mathbb{H}^2$ -等距。若 $\gamma < 0$, 我们写 $f(z) = \frac{-\alpha z - \beta}{-\gamma z - \delta}$, 其行列式仍为 1, 重复上述论证即可。最后, 若 $\gamma = 0$, 则直接有 $f(z) = \frac{\alpha}{\delta} z + \frac{\beta}{\delta}$ (其中 $\alpha\delta = 1$), 故亦有 $\alpha/\delta > 0$; 因此这就是 $\mathbb{H}^2$ -等距 $t_{\beta/\delta} d_{\alpha/\delta}$ 。

注意, 在每种情形下 f 都是保向的, 因为每个 t_ϵ 或 d_ρ 都是两个 H^2 -反射的乘积 (据习题 4.3.3)。

最后, 给定 $\bar{f}(z) = \frac{-\alpha\bar{z}+\beta}{-\gamma\bar{z}+\delta}$, 将其写为 $f(z) = \frac{\alpha z+\beta}{\gamma z+\delta}$ 与 $\bar{r}_{OY}(z) = -\bar{z}$ 的乘积. 已知 $f(z)$ 是保向的 $\mathbb{H}^2$ -等距, 故 $\bar{f}(z) = f\bar{r}_{OY}(z)$ 是反向的 $\mathbb{H}^2$ -等距。

推论 1. 保向等距与反向等距构成互补的两个集合。

证明. 据定理前的说明, 只需证明 $\bar{r}_{OY}$ 不是保向的即可. 这是因为 $\bar{r}_{OY}$ 以 y 轴为其不动点集, 而每个保向的 H^2 -等距至多有两个不动点, 即二次方程

$$z = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}.$$

的解。

□

推论 2. $\mathbb{D}^2$ -等距是如下形式的函数

$$f(z) = \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}}$$

其中 $a, b \in \mathbb{C}$ 且 $|a|^2 - |b|^2 = 1$ (保向), 而

$$\bar{f}(z) = \frac{a\bar{z} + b}{\bar{b}\bar{z} + \bar{a}}$$

其中 $a, b \in \mathbb{C}$ 且 $|a|^2 - |b|^2 = 1$ (反向)。

证明. 据 4.2 节可知, $\mathbb{D}^2$ -等距是形如 JhJ^{-1} 的函数, 其中 h 是 $\mathbb{H}^2$ -等距, 而

$$J(z) = \frac{iz + 1}{z + i}, \quad J^{-1}(z) = \frac{-iz + 1}{z - i}.$$

若 h 是保向的 $\mathbb{H}^2$ -等距 $h(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$, 则 JhJ^{-1} 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + i\beta - i\gamma + \delta & i\alpha + \beta + \gamma - i\delta \\ -i\alpha + \beta + \gamma + i\delta & \alpha - i\beta + i\gamma + \delta \end{pmatrix}$$

其行列式为

$$\det \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} = (-2)1(-2) = 4.$$

此矩阵具有形式

$$\begin{pmatrix} c & d \\ \bar{d} & \bar{c} \end{pmatrix}$$

其中 $c = \alpha + i\beta - i\gamma + \delta$, $d = i\alpha + \beta + \gamma - i\delta$, 于是 $4 = \det = c\bar{c} - d\bar{d} = |c|^2 - |d|^2$. 因此可写

$$f(z) = JhJ^{-1}(z) = \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} \quad \text{其中 } |a|^2 - |b|^2 = 1$$

只需取 $a = c/2, b = d/2$ 。

反之, 任何这种形式的函数都可通过适当选取 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 得到. 给定任意满足 $|a|^2 - |b|^2 = 1$ 的 $a, b \in \mathbb{C}$, 令 $c = 2a, d = 2b$, 并对方程组 $c = \alpha + i\beta - i\gamma + \delta, d = i\alpha + \beta + \gamma - i\delta$ 求解 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. 解为

$$\alpha = \operatorname{Re} a + \operatorname{Im} b, \beta = \operatorname{Re} b + \operatorname{Im} a, \gamma = \operatorname{Re} b - \operatorname{Im} a, \delta = \operatorname{Re} a - \operatorname{Im} b,$$

易验证 $\alpha\delta - \beta\gamma = |a|^2 - |b|^2 = 1$.

最后, 为得到满足 $|a|^2 - |b|^2 = 1$ 的反向 $\mathbb{D}^2$ -等距 $\bar{f}(z) = \frac{a\bar{z}+b}{b\bar{z}+a}$, 只需将上面得到的 $f(z)$ 与反向 $\mathbb{D}^2$ -等距 $\bar{r}(z) = \bar{z}$ 复合即可.

习题

4.4.1. 注意到 $w \mapsto \frac{w-w_1}{-\bar{w}_1 w+1}$ 是将 w_1 映到 O 的 $\mathbb{D}^2$ -等距, 试据习题 4.2.5 推出 $w_1, w_2 \in \mathbb{D}^2$ 之间的 $\mathbb{D}^2$ -距离为

$$2 \tanh^{-1} \left| \frac{w_2 - w_1}{1 - \bar{w}_1 w_2} \right|.$$

4.4.2. 证明 (用初等几何): $\mathbb{C}$ 中的点 0 与 $\alpha \in \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{S}^2$ 上两点的球极平面投影像, 而这两点之间的 $\mathbb{S}^2$ -距离为 $2 \tan^{-1} \alpha$.

4.4.3. 利用由 $\mathbb{S}^2$ 的旋转诱导的映射 $w \mapsto \frac{w-w_1}{\bar{w}_1 w+1}$ 将 w_1 变到 O , 推出球极平面投影像为 w_1, w_2 的两点之间的 $\mathbb{S}^2$ -距离为

$$2 \tan^{-1} \left| \frac{w_2 - w_1}{1 + \bar{w}_1 w_2} \right|.$$

4.4.4. 证明: $w \mapsto \frac{(1-i\sigma)w+i\sigma}{-i\sigma w+(1+i\sigma)}$ 是以 1 为唯一不动点的 D^2 -等距 (这种 D^2 -等距称为关于 1 的极限旋转, 因为 1 是 D^2 中点的欧氏极限, 但其本身不在 D^2 中).

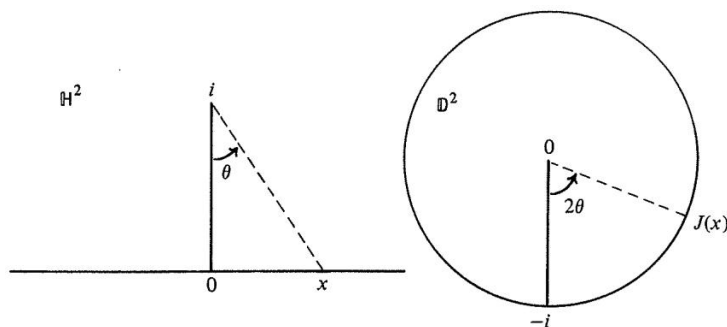


图 4.14

4.4.5. 试据习题 4.4.4 推出: 任何 $\mathbb{D}^2$ -等距都具有 (关于 0 的旋转) (关于 1 的极限旋转) (关于 0 的旋转) 的形式。

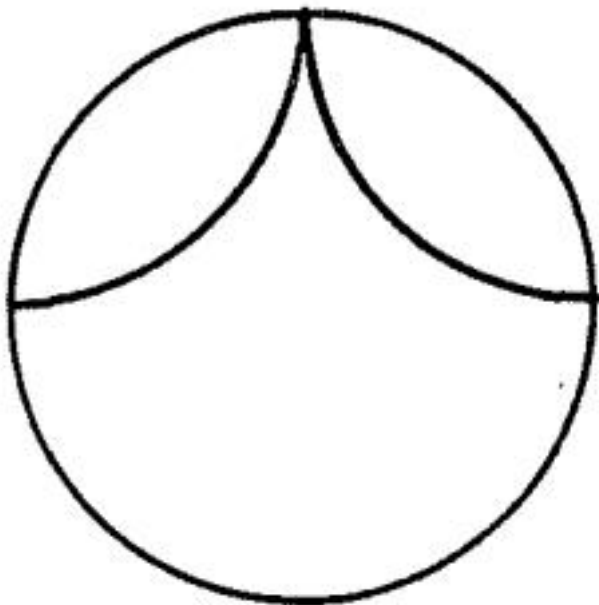
4.4.6. 证明: J 按图 4.14 所示方式将实轴映为单位圆。

4.5 等距的几何描述

双曲平面的一项重要财富是其自然边界，称为无穷远圆。在 D^2 模型中，无穷远圆 ∂D^2 是单位圆，即 D^2 中点的欧氏极限点所构成的集合，而这些点本身并不属于 D^2 。就 D^2 距离而言，这些点在无穷远处（如第 4.2 节末的 Escher 图清晰所示），因为当 $|w|$ 趋于 1 时，点 w 到 O 的 D^2 距离趋于无穷大。 H^2 的无穷远圆 ∂H^2 是单位圆在 J^{-1} 下的像，即 $R \cup \{\infty\}$ 。

双曲几何中的许多概念用无穷远圆来描述最为简洁。例如，我们可以把渐近线定义为在无穷远圆上有公共点的直线（但必须强调，这个点并不属于这两条直线；确切地说，它是两条直线的一个公共极限点或端点）。由此可将渐近线与超平行线区分开来，后者无论在双曲平面本身还是在无穷远圆上都没有公共点（图 4.15）。与这一区分相对应，关于超平行线的反射之积与关于渐近线的反射之积也是不同的两类。前者是平移，而后者是极限旋转，因为它类似于绕两条反射直线的公共极限点所作的旋转。（把此事视为旋转的另一个理由，见习题 4.5.1。）

渐近



超平行

图 4.15

如我们所知，旋转（关于一对正常相交直线的反射之积）也存在，并且不难看出滑反射也存在。在证明这四种类型穷尽了所有双曲等距之前，我们先更详细地考察它们。利用使它们“看起来欧氏”的坐标，并在 H^2 与 D^2 之间来回切换，我们便能容易地看出它们如何作用于平面上的点和直线。在每种情形下，该等距都置换某一族直线，并且让与该族中所有直线均正交的曲线保持不变。

(i) 旋转

D^2 中绕 O 的旋转为 $r_\theta(w) = e^{i\theta}w$ 。它置换 D^2 的直径（过 O 的 D^2 直线），并使以 O 为心的圆（即以 O 为 D^2 心的 D^2 圆）保持不变。图 4.16 展示了这一点，同时也展示了其在 H^2 中的像。

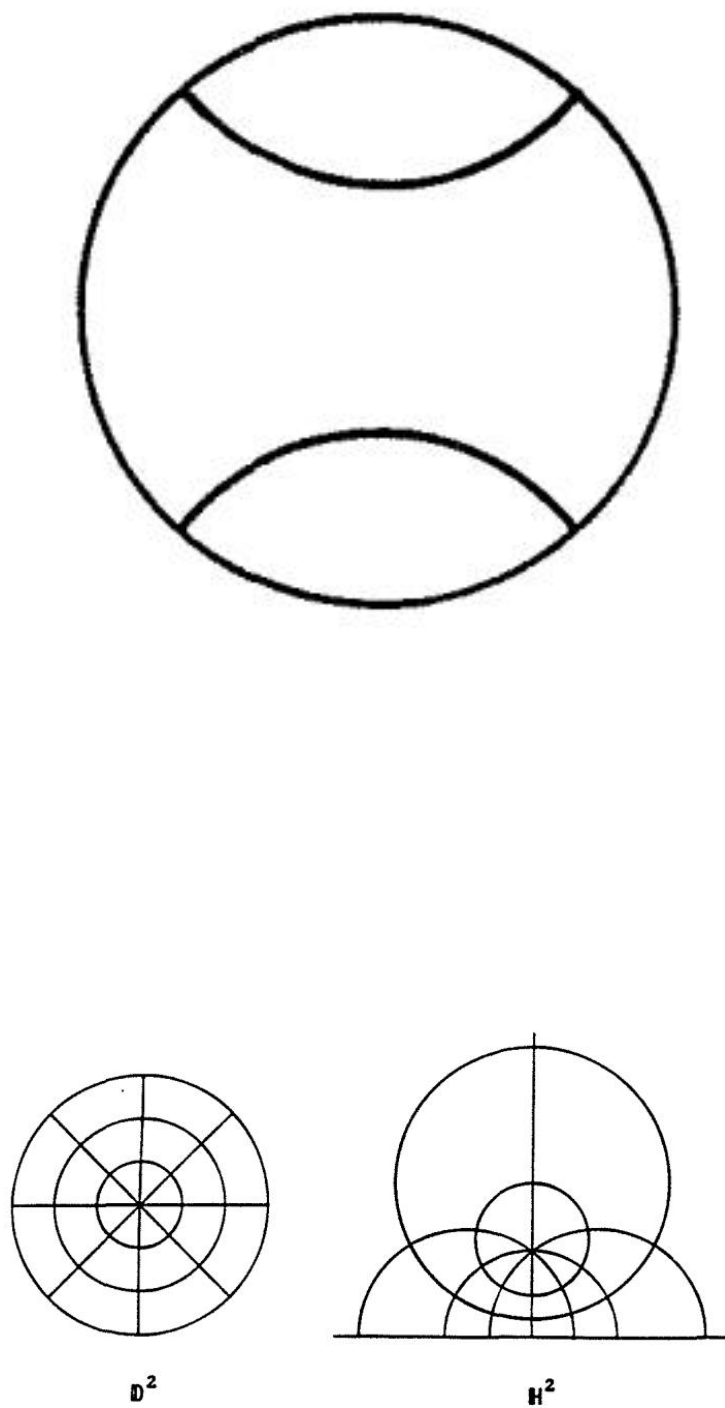


FIGURE 4.16.

此时只有一个不动点，即旋转中心 (D^2 中为 O , H^2 中为 i)。

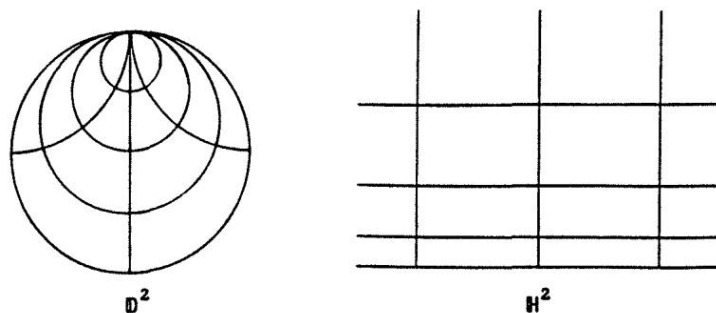


图 4.17

(ii) 极限旋转

H^2 中绕 ∞ 的极限旋转为 $t_\alpha(z) = \alpha + z$ 。它置换直线族 $x = \text{常数}$ (过 ∞ 的 H^2 直线)，并使直线 $y = \text{常数}$ 保持不变。后一类曲线并非 H^2 直线，称为极限圆。在 D^2 中，它们是与无穷远圆相切的欧氏圆 (图 4.17)。在 D^2 或 H^2 中没有不动点，但在无穷远圆上有一个 (D^2 中为 i , H^2 中为 ∞)，它就是被置换直线族的公共端。

(iii) 平移

H^2 中沿从 O 到 ∞ 的直线的平移为 $d_\rho(z) = \rho z$ ，其中 $\rho > 0$ 。它置换以 O 为心的半圆 (与 y 轴垂直的 H^2 直线)，并使 y 轴 (一条 H^2 直线，称为该平移的轴) 以及直线 $y = \text{常数} \times x$ 保持不变。后一类直线不是 H^2 直线，而是 y 轴的等距曲线。在 D^2 中，它们是过 $-i$ 和 i 的圆 (图 4.18)。在 D^2 或 H^2 中没有不动点，但在无穷远圆上有两个 (D^2 中为 $\pm i$, H^2 中为 0 和 ∞)，位于保持不变的 H^2 或 D^2 直线的两端。

要了解为何欧氏直线 $y = \text{常数} \times x$ 与 y 轴是 $\mathbb{H}^2$ 等距的，可考察它们之间的垂直线段 PQ 、 $P'Q'$ (图 4.19)。 PQ 显然被一个位似变换映到 $P'Q'$ ，而位似变换是 $\mathbb{H}^2$ 等距；因此所有这样的线段都具有相同的 $\mathbb{H}^2$ 长度。

(iv) 滑反射

滑反射是一个反射与一个以该反射直线为轴的平移之积；因此，若把反射直线取作 y 轴，我们便可以沿用上面关于平移的描述。与平移一样，滑反射有一条不变直线和两个不动点，它们位于无穷远圆上 (在不变直线的两端)。

习题

4.5.1. 证明伪球面的圆形横截面对应于极限圆，以及伪球面绕其对称轴的旋转对应于极限旋转。

4.5.2. 证明极限旋转可移动点任意小的距离。

4.5.3. 证明平移沿等距曲线移动点的距离大于沿其轴移动点的距离，并且移动的距离随到轴的距离的增加而增大。

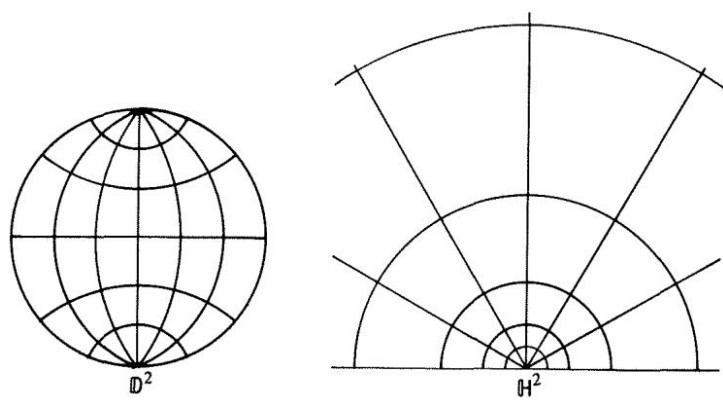


图 4.18

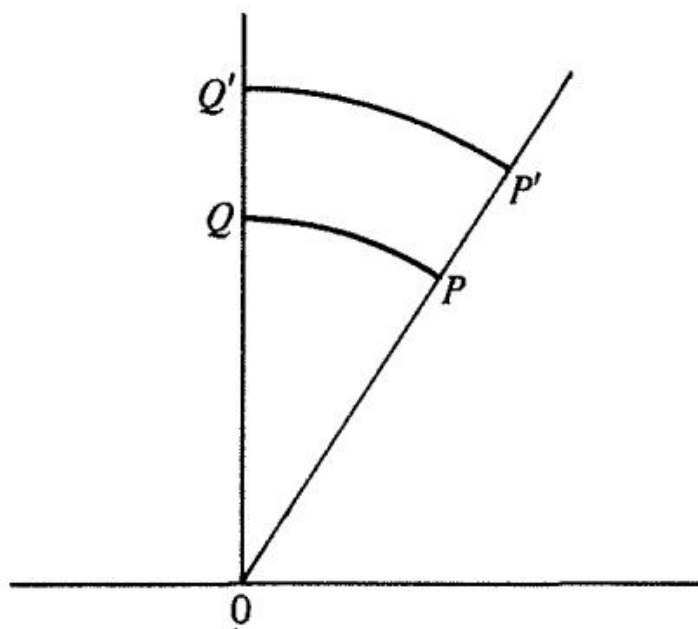


图 4.19

4.6 等距的分类

与欧氏几何和球面几何中一样，滑反射是唯一类型的反向等距。这可以像第 1.5 节那样证明：把任意三个反射的乘积转化为 $\bar{r}_N \bar{r}_M \bar{r}_L$ ，其中 L 是直线 M 、 N 的公共垂线（见习题）。然而，由于渐近线和超平行的存在，需要讨论的情形更多。作为捷径，我们将利用第 4.4 节给出的一般反向 H^2 等距的公式，直接求出不变直线 L ——确切地说，求出它的两个端点。

引理。反向 H^2 等距 $\bar{f}$ 在无穷远圆上有两个不动点。

证明。由第 4.4 节，我们可以设

$$\bar{f}(z) = \frac{-\alpha \bar{z} + \beta}{-\gamma \bar{z} + \delta}$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ 且 $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ 。于是 $\bar{f}$ 在无穷远圆 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 上的不动点是下列方程的实数解

$$x = \frac{-\alpha x + \beta}{-\gamma x + \delta} \quad (\text{因为 } \bar{x} = x \text{ 当 } x \in \mathbb{R} \cup \{\infty\})$$

若 $\gamma = 0$ ，解为 $x = \beta/(\alpha + \delta)$ 、 ∞ ；若 $\gamma \neq 0$ ，则得到二次方程 $\gamma x^2 - (\alpha + \delta)x + \beta = 0$ ，其解为

$$\begin{aligned} x &= \frac{\alpha + \delta \pm \sqrt{(\alpha + \delta)^2 - 4\beta\gamma}}{2\gamma} \\ &= \frac{\alpha + \delta \pm \sqrt{\alpha^2 + \delta^2 - 2\alpha\delta + 4\alpha\delta - 4\beta\gamma}}{2\gamma} \\ &= \frac{\alpha + \delta \pm \sqrt{(\alpha - \delta)^2 + 4}}{2\gamma} \quad \text{因为 } \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \end{aligned}$$

由于 $(\alpha - \delta)^2 + 4 > 0$ ，上述方程有两个解。因此 $\bar{f}$ 在无穷远圆上有两个不动点。

该引理把反向等距的分类归结为保向等距的分类，而后者又归结为直线对的分类，下面我们会看到这一点。

等距的分类。双曲平面的每个等距或者是

- (i) 旋转，
- (ii) 极限旋转，
- (iii) 平移，或
- (iv) 滑反射。

证明。由第 4.3 和 4.4 节，每个保向等距都是两个反射之积。反射所在的直线 L 、 M 的位置本质上只有三种不同情形：

- (i) L, M 相交，
- (ii) L, M 渐近，以及
- (iii) L, M 超平行。

情形 (i)。通过适当选取坐标，可把 L, M 的交点取作 $\mathbb{D}^2$ 中的 O 。于是 $\bar{r}_M \bar{r}_L$ 为 $r_\theta(w) = e^{i\theta}w$ (某个 $\theta \in \mathbb{R}$)，即一个 $\mathbb{D}^2$ 旋转。

情形 (ii)。通过适当选取坐标，可把 L, M 取作 H^2 中在 ∞ 处渐近的直线，其中 L 为 y 轴。于是 M 为 $x = \alpha/2$ (某个 $\alpha \in \mathbb{R}$)，且 $\bar{r}_M \bar{r}_L$ 为 $t_\alpha(z) = \alpha + z$ ，即一个 H^2 极限旋转。

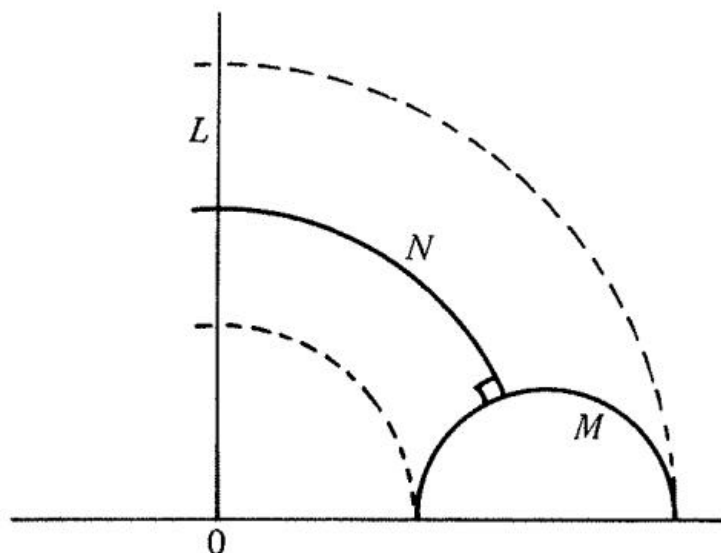


图 4.20

情形 (iii)。通过适当选取坐标, 可把 L 取作 H^2 中的 y 轴, 把 M 取作与 L 不相交的半圆。与 L 垂直的各种 H^2 直线 (图 4.20) 与 M 所成的角在 0 到 π 之间连续变化。因此, 由介值定理可知, 其中之一 N 是 L 与 M 的公共垂线。然后, 重新选取坐标使 N 成为 y 轴, 则 L 与 M 都成为以 O 为心的半圆 (图 4.21)。此时易见, 关于 L 、 M 的 H^2 反射之积为 $d_\rho(z) = \rho z$ (某个 $\rho > 0$), 即一个 H^2 平移。

现在若 $\bar{f}$ 是反向等距, 则由引理可得

情形 (iv)。 $\bar{f}$ 在无穷远圆上有两个不动点。设 L 为连接这两个不动点的 $\mathbb{H}^2$ 直线, 考虑 $\mathbb{H}^2$ 等距 $f = \bar{f}\bar{r}_L$ 。

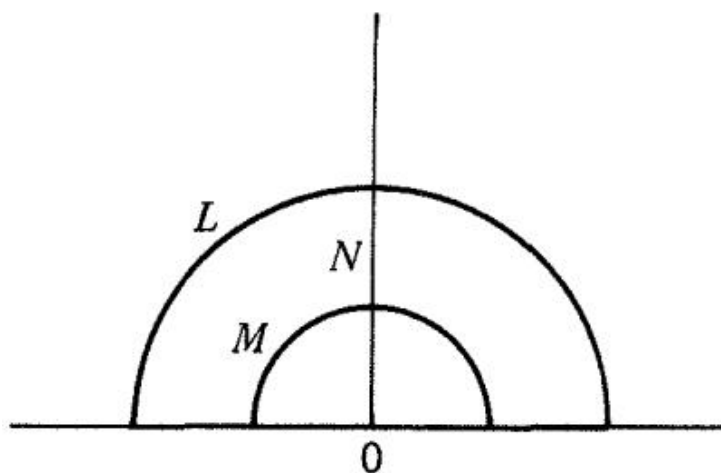


图 4.21

由于 $\bar{r}_L$ 也固定 L 的两端, f 是一个保向 H^2 等距, 且固定这两个端点。审视第 4.5 节中保向等距的标准形式 r_θ 、 t_α 、 d_ρ , 可以看到其中唯一能固定一条直线两端的只有 d_ρ , 它固定其轴的两端。因此必有

$$f = \bar{f}\bar{r}_L = \text{以 } L \text{ 为轴的平移},$$

从而

$$\bar{f} = f\bar{r}_L = \text{以 } L \text{ 为轴的滑反射}$$

习题

4.6.1. 设 L, M 为渐近 $\mathbb{H}^2$ 直线, L' 为任意与 L, M 共享公共端点的 $\mathbb{H}^2$ 直线。证明存在 $\mathbb{H}^2$ 直线 M' 使得 $\bar{r}_M\bar{r}_L = \bar{r}_{M'}\bar{r}_{L'}$ 。

4.6.2. 证明一个类似于习题 4.6.1 的结论, 其中 L, M, L' 是有公共垂线的 $\mathbb{H}^2$ 直线。

4.6.3. 由习题 4.6.1 和 4.6.2 推出: 若 L, M, N 是有公共点 (在 H^2 中或无穷远圆上) 或有公共垂线的 H^2 直线, 则 $\bar{r}_N\bar{r}_M\bar{r}_L$ 是一个 H^2 反射。

4.6.4. 若 M, N 有一个不为 L 所共享的公共点, 求 M', N' 使得 $\bar{r}_N\bar{r}_M = \bar{r}_{N'}\bar{r}_{M'}$ 且 M' 与 L 垂直。

4.6.5. 若 L, M 有一条不为 N 所共享的公共垂线, 求 M', L' 使得 $\bar{r}_M\bar{r}_L = \bar{r}_{M'}\bar{r}_{L'}$ 且 M' 与 N 有公共点。

4.6.6. 由习题 4.6.3、4.6.4 和 4.6.5 推出: 对任意 $\mathbb{H}^2$ 直线 L, M, N , $\bar{r}_N\bar{r}_M\bar{r}_L$ 都是 $\mathbb{H}^2$ 滑反射。

4.7 三角形的面积

双曲平面中渐近线的存在产生了渐近三角形——即两条边渐近的三角形。事实上, 每个普通三角形都是两个渐近三角形之差 (见图 4.23); 因此, 只要渐近三角形的面积有限——而它确实有限!——我们就可以由渐近三角形的面积求得普通三角形的面积。我们通过转换到 H^2 模型来计算面积: 在其中, 欧氏宽度为 dx 、欧氏高度为 dy 的无穷小矩形具有 H^2 宽度 dx/y 和 H^2 高度 dy/y ; 因此其 H^2 面积

$$dA = dx dy / y^2.$$

于是, 为求三角形 Δ 的面积, 我们必须在 Δ 上对 $1/y^2$ 进行积分。如通常一样, 技巧在于把 Δ 选在一个方便的位置。

定理. 角为 α, β (且 $\gamma = 0$) 的渐近三角形 $\Delta_{\alpha\beta}$ 的面积为 $\pi - (\alpha + \beta)$ 。

证明. 首先假设 $\Delta_{\alpha\beta}$ 位于 D^2 中, 我们可以绕 O 旋转使 $\Delta_{\alpha\beta}$ 的极限顶点变为 i 。于是 $\Delta_{\alpha\beta}$ 在 H^2 中的像以其渐近边为竖直线, 第三边是圆心在实轴上的半圆。通过某个 H^2 等距 $z \mapsto \delta + z$ (其中 $\delta \in R$), 我们可以把该半圆的圆心移到 O ; 再通过另一个 H^2 等距 $z \mapsto \rho z$ (其中 $\rho \in R$), 我们可以使其半径变为 1。因此, 不妨设 $\Delta_{\alpha\beta}$ 具有图 4.22 所示的形式。

由半径与圆正交这一事实可得, O 处的角如图所示为 α 和 β 。由于半径长度为 1, 有 $\lambda = \cos(\pi - \alpha)$ 和 $\mu = \cos \beta$ 。 H^2 面积 dA 的公式给出

$$\text{area}(\Delta_{\alpha\beta}) = \int \int_{\Delta_{\alpha\beta}} \frac{dx dy}{y^2} = \int_{\lambda}^{\mu} dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\infty} \frac{dy}{y^2} = \int_{\lambda}^{\mu} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}},$$

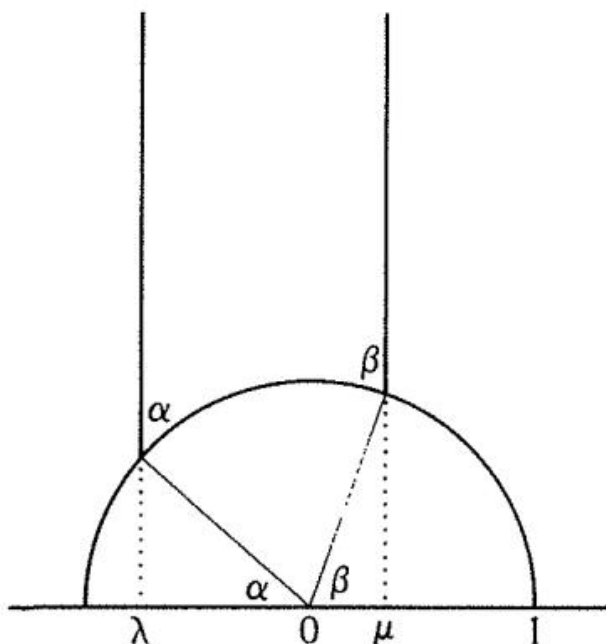


图 4.22

作换元 $x = \cos \theta$, 得

$$\int_{\lambda=\cos(\pi-\alpha)}^{\mu=\cos \beta} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_{\pi-\alpha}^{\beta} \frac{-\sin \theta d\theta}{\sin \theta} = \pi - \alpha - \beta.$$

推论. 角为 $\alpha, \beta, \gamma \neq 0$ 的三角形 $\Delta_{\alpha\beta\gamma}$ 的面积为 $\pi - (\alpha + \beta + \gamma)$ 。

证明. 将 $\Delta_{\alpha\beta\gamma}$ 的一边延长至无穷, 可把 $\Delta_{\alpha\beta\gamma}$ 表示为图 4.23 所示两个渐近三角形 $\Delta_{\alpha, \beta+\delta}$ 与 $\Delta_{\pi-\gamma, \delta}$ 之差。由于积分从而面积具有可加性, 有

$$\begin{aligned} \text{area}(\Delta_{\alpha\beta\gamma}) &= \text{area}(\Delta_{\alpha, \beta+\delta}) - \text{area}(\Delta_{\pi-\gamma, \delta}) \\ &= \pi - (\alpha + \beta + \delta) - \pi + (\pi - \gamma + \delta) \quad \text{由定理} \\ &= \pi - (\alpha + \beta + \gamma). \end{aligned}$$

习题

- 4.7.1. 证明当 α, β, γ 中有两个或更多角为零时, 公式 $\text{area}(\Delta_{\alpha\beta\gamma}) = \pi - (\alpha + \beta + \gamma)$ 仍然成立。
- 4.7.2. 若 Σ 是任意双曲 n 边形, 证明 $\text{area}(\Sigma) = \text{defect}(\Sigma)$, 其中 $\text{defect}(\Sigma) = (n-2)\pi - \text{angle sum of } \Sigma$ 。利用 $n=2$ 的情形证明两点之间的双曲直线是唯一的。
- 4.7.3. 证明对任意整数 $m \geq 4$, 存在角为 π/m 的等边三角形。对正 n 边形相应的结论是什么?
- 4.7.4. 证明任意三个角都为零的三角形可通过 $\mathbb{H}^2$ 等距映射到任意另一个这样的三角形。
- 4.7.5. 证明对正整数 p, q, r , 存在角为 $\pi/p, \pi/q, \pi/r$ 的双曲三角形当且仅当 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1$, 并且 $p, q, r = 2, 3, 7$ 的那个面积最小。

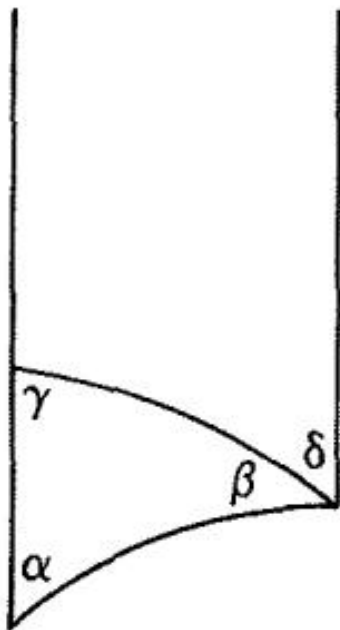


图 4.23

4.8 射影圆盘模型

射影模型是把双曲平面映射到 R^2 中, 使双曲直线的像为直线的结果。Beltrami[1868] 给出了从共形圆盘模型构造该模型的一个极其简单的方法, 如图 4.24 和图 4.25 所示。图 4.24 展示了圆盘 D^2 及其上一条典型的 D^2 直线, 通过逆球极平面投影被映射到球面的下半部分。由第 3 章 (习题 3.3.1 和 3.4 节) 可知, 球极平面投影保持圆和角; 因此 D^2 直线被映射为与赤道正交的圆。于是 D^2 直线在下半球面上的像是垂直截面, 所以若将半球面垂直投影到平面 R^2 上, D^2 直线的像将是直线。

由于 $\mathbb{D}^2$ 的这个变换 T 显然是双射, 它定义了双曲平面的一个新模型:

区域, $\mathbb{P}^2 = T\mathbb{D}^2 =$ 开单位圆盘。

$\mathbb{P}^2$ 直线 = $\mathbb{D}^2$ 直线的 T 像 = 横跨 $\mathbb{P}^2$ 的欧氏线段。

$\mathbb{P}^2$ 等距 = 形如 TgT^{-1} 的映射, 其中 g 是 $\mathbb{D}^2$ 等距。

图 4.24 和图 4.25。

该模型之所以称为射影圆盘模型, 是因为 $\mathbb{P}^2$ 等距实际上就是 $\mathbb{R}^2$ 的射影映射, 我们将在下面看到。

射影模型似乎不如 D^2 或 H^2 直观, 因为它对角度和长度都有扭曲。不过 P^2 直线的直线性带来一些好处。例如, 过任意两点存在唯一双曲直线这一点立即变得显然。另一个跃然可见的结论是: 双曲多边形为凸当且仅当它的所有角都 $< \pi$ (庞加莱 [1880])。这对由 P^2 直线构成的欧氏多边形当然成立; 因此对它们在 D^2 中的原像 (其中角度取欧氏意义) 也成立, 因为 T 保持角 $< \pi$ 这一性质。

射影模型还提醒我们注意一个在其他模型中几乎不可察觉的事实: ”无穷远之外” 的点是有意义的。我们已经看到, 极限旋转可以看作绕无穷远点的旋转。我们现在将看到, 双曲平移可以看作绕无穷远之外的点的旋转。事实上, 旋转、极限旋转和平移所置换的直线族在射影模型中呈现如下 (图 4.26)。回忆 4.5 节, 平移所置换的直线是其不变直线的垂线。它们现在有公共点的原因是: 任意

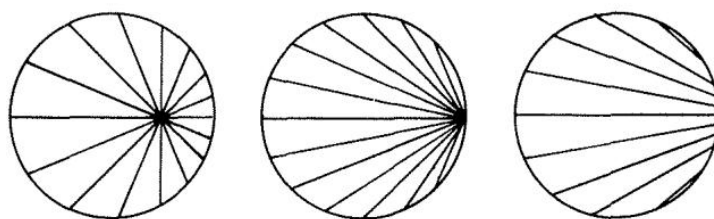
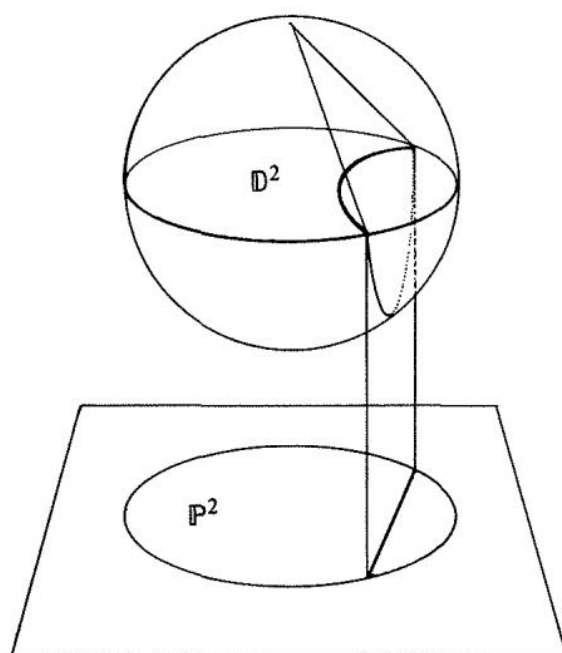


图 4.26

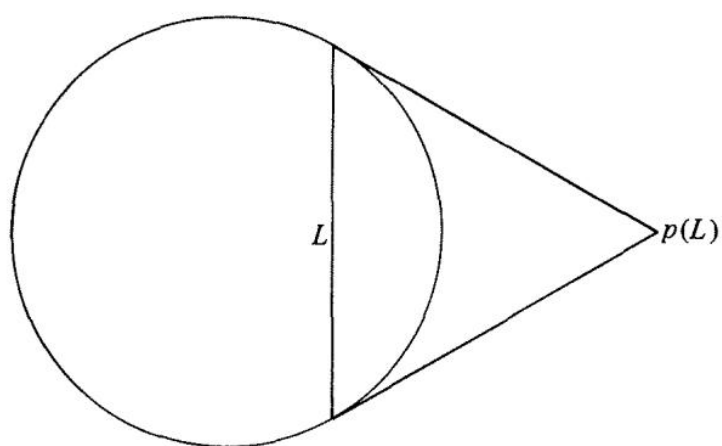


图 4.27

P^2 直线 L 的 P^2 垂线都通过 L 的极点 $p(L)$ ，即通过 L 两端的单位圆切线的交点（图 4.27）。这是下述结论的推论：

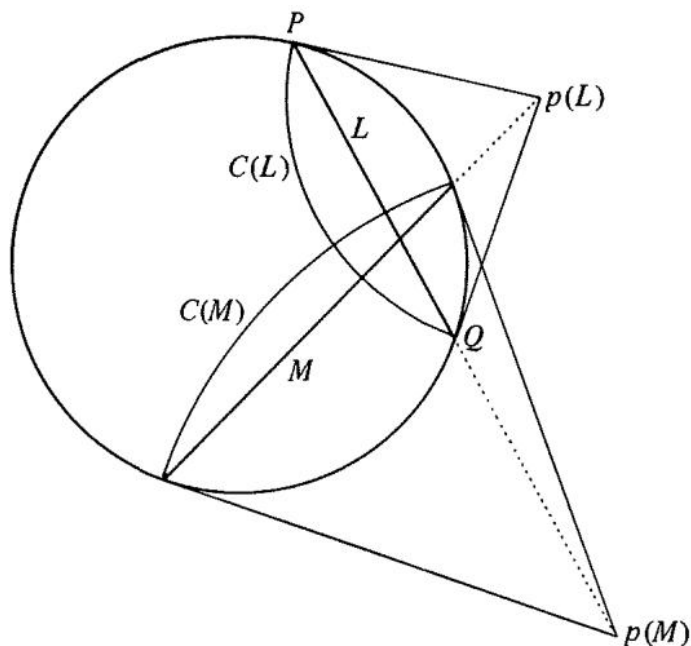


图 4.28

正交条件. P^2 直线 L 与 M P^2 正交当且仅当 $p(M)$ 在 L 上且 $p(L)$ 在 M 上。

证明. 设 $C(L)$ 、 $C(M)$ 为被 T 分别映为 L 、 M 的 D^2 直线（图 4.28）。由于 $C(L)$ 、 $C(M)$ 都是与单位圆正交的圆，它们的圆心分别位于 L 、 M 的极点 $p(L)$ 、 $p(M)$ 处。

现设 $C(L)$ 与 $C(M)$ 正交。则关于 $C(M)$ 的反演将 $C(L)$ 和单位圆都映射到自身 [因为两者与 $C(M)$ 的交点和正交性都被保持]，从而交换它们的交点 P 和 Q 。但由反演的定义显然可知：若两点被某个反演交换，则它们的欧氏连线（本例中为 L ）通过反演圆的圆心 [本例中为 $p(M)$]。

因此 $p(M)$ 在 L 上，由对称性， $p(L)$ 在 M 上。

反之，若 $p(M)$ 在 L 上，则关于 $C(M)$ 的反演将 L 和单位圆都映射到自身，从而交换 P 和 Q ，从而将 $C(L)$ 映射到自身 [因为它把 $C(L)$ 映为一个过 P 、 Q 且与单位圆正交的圆，而 $C(L)$ 是唯一这样的圆]。但这意味着 $C(L)$ 与 $C(M)$ 正交。□

正交条件可以用来证明一个看似显然却又微妙的事实： P^2 等距可以延拓为 R^2 的射影映射，即将欧氏直线映为欧氏直线的映射（见习题）。因此 P^2 等距是将圆盘 P^2 映到自身的射影映射。事实上， P^2 等距就是所有这样的映射，不过证明这一点需要用到所谓的射影几何基本定理，这会使我们离题太远（参见例如 Berger [1987, §4.4]）。我们仅指出这一事实的一个有趣推论：将双曲直线映为双曲直线的双曲平面映射只有等距。

P^2 的图片很少见，或许是因为细节比在 H^2 和 D^2 模型中更紧密地挤在边界附近。尽管如此，在小面积三角形的镶嵌中仍能看到相当多的细节。图 4.29 给出了角为 $\pi/2$ 、 $\pi/3$ 、 $\pi/7$ 的三角形（左）以及角为 $\pi/2$ 、 $\pi/4$ 、 $\pi/5$ 的三角形（右）的镶嵌。

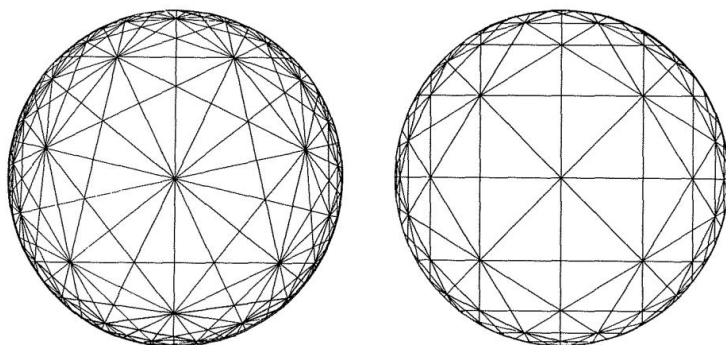


图 4.29

习题

4.8.1. 证明任意两条不相交且不渐近的双曲线有唯一的公共垂线。

4.8.2. 把在 P^2 内有公共点的 P^2 直线的极大集合称为内部束，在单位圆 ∂P^2 上有公共点的 P^2 直线的极大集合称为边界束，公共点不在 $P^2 \cup \partial P^2$ 中的 P^2 直线的极大集合称为外部束。证明 P^2 等距把每种束都映为同一种束。

4.8.3. 将 P^2 等距 $g: P^2 \rightarrow P^2$ 延拓为映射 $g^*: R^2 \rightarrow R^2$ ：令 $P \notin P^2$ 的 g^* 像为过 P 的束的 g 像束的中心。证明 g^* 把过 P^2 的欧氏直线映为过 P^2 的欧氏直线。

4.8.4. 证明内部束或边界束中成员的极点集合构成一条位于 P^2 外的欧氏直线。

4.8.5. 推导 g^* 把 $\mathbb{P}^2$ 外的欧氏直线映为 $\mathbb{P}^2$ 外的欧氏直线。

4.9 双曲空间

H^2 的三维类似物是双曲空间的半空间模型 H^3 。它的定义域是 (x, y, z) -空间 R^3 中的上半空间 $\{(x, y, z) \mid z > 0; x, y, z \in \mathbb{R}\}$ ，而 H^3 -等距都是关于与 (x, y) -平面正交的球面反演的乘积。球面反演的定义与圆周反演类似，并且由定义可直接计算得出

$$\frac{ds}{z} = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}}{z}$$

在这些反演之下保持不变（习题 4.9.1）。因此，若把 $\int_K ds/z$ 取作曲线 K 的 $\mathbb{H}^3$ -长度，就在 $\mathbb{H}^3$ 上得到了一个距离函数，在此之下各反演都是等距。

H^3 -平面是与 (x, y) -平面正交的半球面—— (x, y) -平面（连同点 ∞ ）就是 H^3 的无穷远球面；或者是垂直半平面（被视为半径为无穷大的半球面）。 H^3 -直线是 H^3 -平面的交，即与无穷远球面正交的半圆（习题 4.9.2）。于是 H^3 的几何可以完全类比于 H^2 的几何来展开。我们不打算这样做，因为三维双曲几何超出了我们的范围；然而， H^3 作为二维几何的陈列窗也同样引人注目。我们下面将要说明， H^3 不仅包含双曲平面的不同模型，还包含欧氏平面和球面！

首先，双曲平面的模型在哪里？自然，它们应当包括 H^3 -平面。由于 H^3 -距离是 ds/z ，即欧氏距离除以该点到 (x, y) -平面的欧氏高度，所以任何垂直半平面都是一个 H^2 。而与 (x, y) -平面正交的普通半球面（在其上 H^3 -直线是垂直半圆）原来恰好等同于第 4.8 节中作为 D^2 与 P^2 之间的中间阶段所构造的半球面模型。图 4.30 展示了 H^3 中的一个 H^2 和一个半球面模型。

P^2 本身以一种引人注目的方式作为 H^3 -平面的“远视图”出现, 只要假定 H^3 中的光线沿 H^3 -直线传播。由于双曲物体的欧氏尺寸随 z 增大而增大, H^3 中某生物的眼睛一旦移到 z 值充分大的位置, 就可以把一个 H^3 -平面完全遮尽 (图 4.31)。又由于 H^3 -直线包括垂直的欧氏直线, H^3 -生物将看到半球面模型在 (x, y) -平面上的投影, 即 P^2 -模型! 这个 P^2 -模型的无穷远圆周就是该 H^3 -平面的视觉地平线。(请再看一眼图 4.29, 看看你是否能获得俯视一个半球面的感觉。)

与 H^3 边界相切的欧氏球面称为极限球面 (horosphere), 即 H^2 中极限圆 (horocycle) 的类似物。其中包括水平的欧氏平面 $z = \text{常数}$, 它可以被视为与 (x, y) -平面的点 ∞ 相切的球面。在极限球面 $z = \text{常数}$ 上, 我们有 H^3 -距离 = (欧氏距离)/常数; 因此其几何恰好就是欧氏平面 R^2 的几何。而且, 所有的欧氏等距都能由 H^3 -等距诱导, 因为 R^2 的任何反射都可以由关于某个 H^3 -平面的反射来诱导。

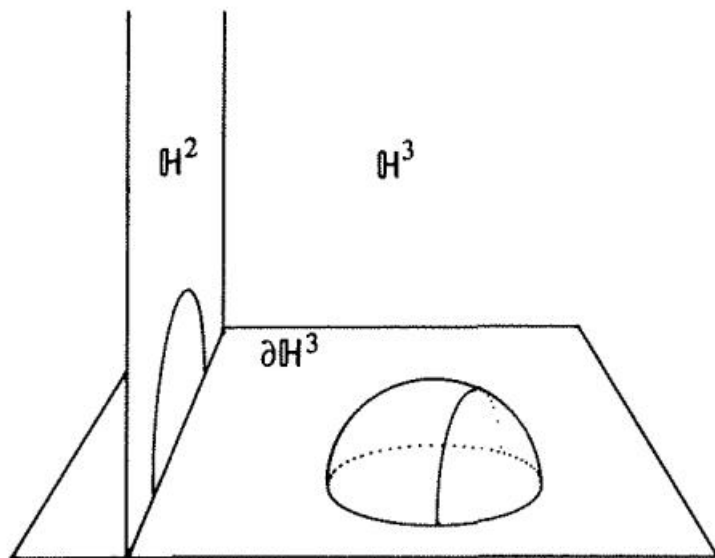


图 4.30

最后可以证明, H^3 -球面——即与 H^3 中某一点有固定 H^3 -距离的所有点的集合——的几何与 S^2 的几何相同。毫不奇怪, S^2 的等距也能由 H^3 的等距诱导。于是 H^3 确实是一个异常包容的空间, 远胜 R^3 ——正如我们所说, R^3 根本不能容纳任何合理的 H^2 , 更谈不上为之提供等距了。

似乎这还不够, H^3 还为 $C \cup \{\infty\}$ 的所有线性分式变换的几何提供了模型。我们把 (x, y) -平面解释为复变量 $w = x + iy$ 的平面, 并注意任何满足 $ad - bc \neq 0$ 的线性分式函数 $w \mapsto \frac{aw+b}{cw+d}$ 都是反演的乘积, 因为

$$\frac{aw+b}{cw+d} = \frac{\frac{a}{c}(cw+d) + b - \frac{ad}{c}}{cw+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cw+d)}.$$

此式表明, $w \mapsto \frac{aw+b}{cw+d}$ 是下述形式函数的乘积

$$w \mapsto pw, \quad w \mapsto q + w, \quad w \mapsto 1/w \quad \text{其中 } p, q \in \mathbb{C},$$

其中每一种都容易证明是反演的乘积 (习题 4.9.3)。作为补充, 我们还可以通过与反演 $w \mapsto \bar{w}$ 复合来表达函数 $w \mapsto \frac{a\bar{w}+b}{c\bar{w}+d}$ 。

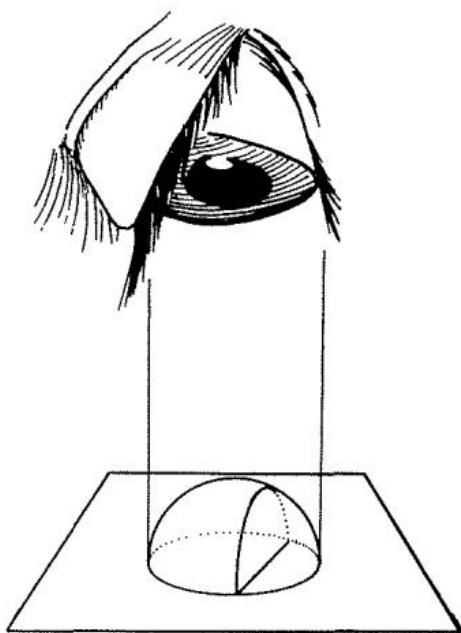


图 4.31

现在, (x, y) -平面内圆周的反演可以扩充为与 (x, y) -平面正交的半球面的反演, 即扩充为一个 H^3 -等距。因此, w 或 $\bar{w}$ 的任何线性分式函数都可以实现为由某个 H^3 等距在无穷远球面上诱导的映射。反之, H^3 的任何等距都诱导无穷远球面的一个线性分式映射, 因为按定义, H^3 -等距在无穷远球面上诱导的映射是反演的乘积, 因而由第 3.4 节知是线性分式的。

欧氏、球面和双曲等距用线性分式函数作出的各种表示, 一下子就被视为同一幅大图画中的组成部分。由于欧氏、球面和双曲等距都能在 H^3 之内得到容纳, 它们就都能在无穷远球面的诱导映射中得到反映。

习题

4.9.1 证明 R^3 中单位球面 S^2 上的反演是

$$(x, y, z) \mapsto \left(\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} \right).$$

由此推出, S^2 上的反演——因而任何球心在 (x, y) -平面上的球面上的反演——都保持 ds/z 。

4.9.2 证明球面

$$(x - a_1)^2 + (y - b_1)^2 + z^2 = r_1^2 \quad \text{和} \quad (x - a_2)^2 + (y - b_2)^2 + z^2 = r_2^2$$

的公共点位于一个垂直平面内。

4.9.3 证明映射 $w \mapsto pw$ 、 $w \mapsto q + w$ 和 $w \mapsto 1/w$ 都是反演的乘积。

4.9.4 (洛必达, 让·伯努利) 若半空间 $z > 0$ 充满了一种介质, 其中光的传播速度与 z 成正比, 证明光沿 H^3 -直线传播。(提示: 在 $z > 0$ 上选取一个使光速为常数的度量, 并假设费马原理——光沿最省时间的路径传播。)

4.10 讨论

发现双曲平面——它为高斯、波尔约 (Bolyai) 和罗巴切夫斯基的非欧几里得几何提供了模型——归功于贝尔特拉米 (Beltrami) [1868]。继他 [1865] 发现能够映射到 $\mathbb{R}^2$ 中且使测地线对应为直线的曲面恰好是常曲率曲面之后，他又构造了一个把伪球面映射到 $\mathbb{R}^2$ 的映射，由此引导他得到了射影模型 $\mathbb{P}^2$ 。他的 [1868'] 把这些思想加以扩充，使之也涵盖共形模型，并推广到所有维数。发现双曲几何就是线性分式变换的几何，归功于庞加莱 (Poincaré)。他在其 [1882] 中把实变换 $z \mapsto \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$ 解释为 $\mathbb{H}^2$ 的等距，在其 [1883] 中把一般变换 $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ 解释为 $\mathbb{H}^3$ 的等距。事实上，这表明实变换具有双重的几何意义，因为它们同时也是 $\mathbb{H}^2$ 的共形映射 (见 Jones 和 Singerman [1987, p. 200])。

更引人注目的是， $\mathbb{H}^2$ 的点本身也可以解释为几何对象——即第 2.10 节中联系椭圆函数而提到过的“平行四边形形状”——而 $\mathbb{H}^2$ 的这种解释给出了最著名的线性分式变换群，即模群，具体如下。

以 $0, \omega_1, \omega_2, \omega_1 + \omega_2 \in C$ 为顶点的平行四边形的形状由复数 ω_1/ω_2 决定，因为 $\arg(\omega_1/\omega_2) = \arg \omega_1 - \arg \omega_2$ 是相邻两边的夹角，而 $|\omega_1/\omega_2| = |\omega_1|/|\omega_2|$ 是它们长度之比。通过适当排列顶点的顺序，我们可以保证 $\omega_1/\omega_2 = \tau$ 落在 H^2 中。反之， H^2 中的每一个 τ 都对应一种平行四边形形状。

因此， H^2 就是平行四边形形状的空间。现在我们问：何时两种平行四边形形状决定同一种环面形状？(与平行四边形一样，环面允许相似变换，我们说两个环面“形状相同”是指存在一个相似把其中一个映到另一个上。恰好相似是环面之间仅有的共形映射——见 Jones 和 Singerman [1987, p. 202]——所以环面的形状抓住了它的几何本质。) 正如不止一个平行四边形决定同一个环面一样，不止一种平行四边形形状也决定同一种环面形状。例如，图 4.32 中所示的所有平行四边形都决定同一种环面形状——“正方形”环面。

问题在于判定何时两对 $\{\omega_1, \omega_2\}$ 与 $\{\omega'_1, \omega'_2\}$ 生成 C 的同一个子群。拉格朗日 (Lagrange) [1773] 在他关于二次型的研究中找到了答案。用我们的记号，它就是

$$\tau' = \frac{\alpha\tau + \beta}{\gamma\tau + \delta},$$

其中 $\tau = \omega_1/\omega_2$, $\tau' = \omega'_1/\omega'_2$, 而 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 是满足 $\alpha\beta - \gamma\delta = \pm 1$ 的整数。于是，决定同一种环面形状的各平行四边形形状由具有整系数且行列式为 ± 1 的 H^2 等距所联系。这些等距所构成的群称为 (扩) 模群，因为 $\tau = \omega_1/\omega_2$ 最初被称为模数 (modulus) ——追溯起来，在 18 世纪它不过是某个椭圆积分分母中的一个系数。 τ 的轨道对应于把形状为 τ 的平行四边形的对边粘贴起来所得到的环面的形状。再向前迈一步，我们可以把商 $\mathbb{H}^2/(\text{模群})$ 视为模空间，即“环面形状”的空间。

实际上这话有些超前了，因为 $H^2/(\text{模群})$ 并不是一个真正的曲面，而是一种更一般结构，称为轨形 (见第 8 章)。尽管如此，它还是让我们窥见了欧氏几何与双曲几何之间深刻而多样的联系。在研究了 H^2 关于更简单群的商 (第 5 章) 之后，我们将处于更有利的位置来理解诸如 $H^2/(\text{模群})$ 这样的商。读者也可以从 Nikulin 和 Shafarevich [1987] 中读到关于环面和模群的初等几何处理，从中当可获得乐趣。

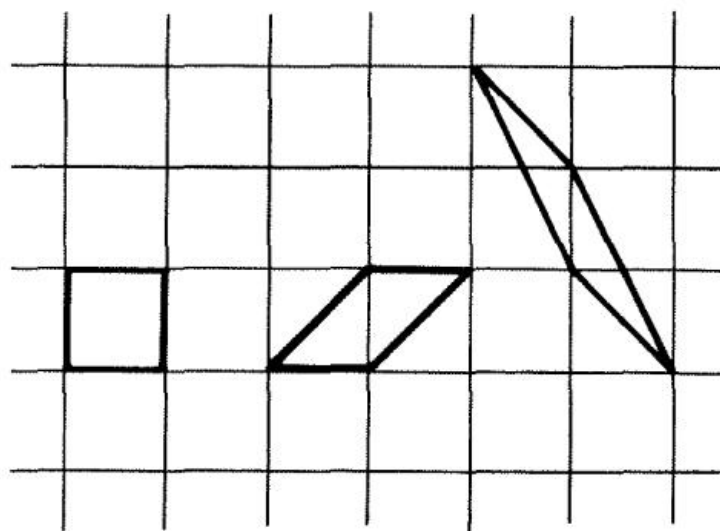


图 4.32

第 5 章 双曲曲面

5.1 双曲曲面与基灵-霍普夫定理

双曲曲面的概念与欧氏曲面的概念 (2.7 节) 完全类似。双曲曲面是一个集合 S , 配有实值距离函数 d_S , 使得每个 $P \in S$ 都有一个 ϵ -邻域与 H^2 的一个圆盘等距。基灵-霍普夫定理 (2.9 节) 的证明可以逐字搬过来 (只要把“直线”、“距离”等理解为双曲意义下的), 从而证明任何完备连通的双曲曲面都具有形式 H^2/Γ , 其中 Γ 是 H^2 -等距的一个非连续、无不动点群。

与欧氏情形一样, Γ 无不动点这一事实意味着它不能包含旋转。在欧氏情形中, 除此之外仅有的可能是平移与滑动反射, 但在双曲情形中还有第三种可能: Γ 可以包含极限旋转。

正是在此处, 双曲理论开始与欧氏理论出现分歧。 Γ 中的极限旋转给出商曲面 H^2/Γ 带有一个或多个尖刺——直径趋于零的无穷长尖刺。我们将在 5.2 至 5.4 节中研究一些带尖刺的曲面。即使 Γ 只包含平移, Γ 的生成元个数也不再有任何上界。(对照 2.5 节。) 这导致商曲面具有无穷多种不同的拓扑类型——类似于环面但有更多“洞”——我们将在 5.6 节中考察。

双曲情形下 Γ 的无穷多种可能, 在相当程度上改变了寻找可能商 H^2/Γ (由基灵-霍普夫定理, 这些就是全部完备双曲曲面) 的问题。我们不能像欧氏情形 (2.5 节) 那样简单地列举有限多种 Γ 的类型。事实上, 枚举群 Γ 一点也不比直接求曲面 H^2/Γ 容易。群论与几何在多边形的共同地面上相遇: 多边形一方面作为群的基本区域, 另一方面作为通过“粘贴”其边来构造曲面的“原材料”。

H^2 中群论与几何经由多边形的相互作用, 实际上正是本章的主题。多边形比群或双曲曲面都更容易理解, 因此无论是群 Γ 的分类还是曲面 H^2/Γ 的分类都归结为多边形的分类, 也就不足为奇了。我们将在 5.5 节看到这是如何发生的。

5.2 伪球面

经典的伪球面 (4.1 节) 是一个不完备的曲面, 但它有一个自然的完备化 H^2/Γ , 其中 $\Gamma = \langle t_{2\pi} \rangle$ 是由 $t_{2\pi}(z) = 2\pi + z$ 生成的 H^2 极限旋转群。完备的伪球面很容易通过 H^2 被竖直条带 (Γ 的基本区域) 镶嵌来理解, 其中任意一条带当其两边由 $t_{2\pi}$ 等同视之时便成为 H^2/Γ (图 5.1, 图中还展示了一个典型的 Γ -轨道)。这同时也表明伪球面与柱面同胚。 $y \rightarrow \infty$ 处的“末端”称为尖刺, 因为当其 H^2 -高度 $\rightarrow \infty$ 时, 其 H^2 -宽度 $\rightarrow 0$ 。

H^2/Γ 上的直线按通常方式定义为 H^2 -直线的 Γ -像。我们可以把 H^2 -直线叠加在 H^2 的 Γ 基本区域镶嵌上, 借此直观想象伪球面上直线的走向。每当一条直线穿越基本区域 R 的一条边时, 可以想象它从 R 的对边上对应的等价点重新进入 (对应于伪球面上“接缝”处的穿越)。因此, 为了求 H^2 中某直线 $L \subset H^2$ 在 H^2/Γ 上的像 ΓL , 我们要对 $g \in \Gamma$ 画出所有与给定基本区域 R 相交的像 gL 。例如, 若 L 如图 5.2 所示, 则它被 $1, t_{2\pi}, t_{2\pi}^2$ 平移后所得的像都与阴影基本区域 R 相交。特别地, 这表明 L 在 H^2/Γ 上的像自交两次。

在 y 方向上延伸至无穷远的 H^2 -直线只有 $x = \text{常数}$ 这类直线，它们对应于经典伪球面的曳物线截面。由此可知，伪球面上能沿尖刺一直延伸的直线只有曳物线截面。任何环绕曲面延伸的直线，在尖刺方向上仅能行进有限距离后便折返。

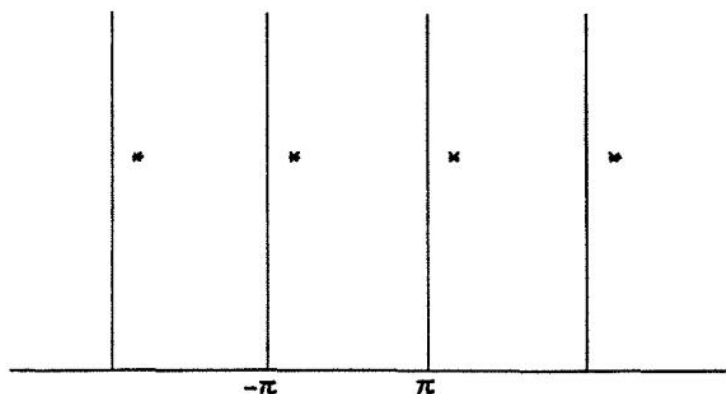


图 5.1

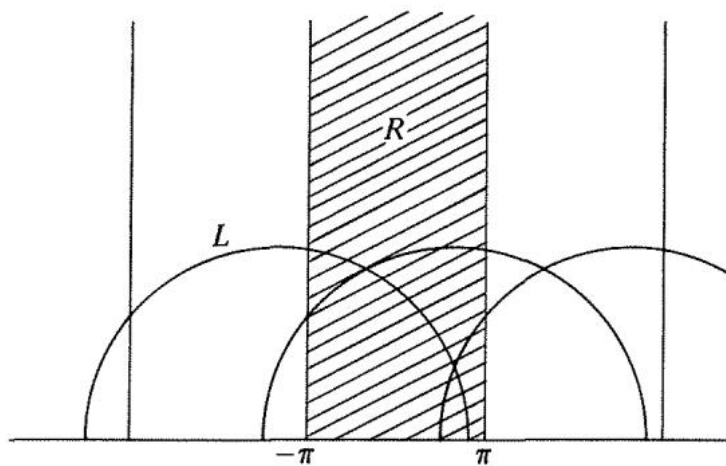


图 5.2

伪球面上不存在像欧氏柱面上那样的“螺旋”线。

习题

- 5.2.1. 证明伪球面上的每条直线与自身或其他直线只能相交有限次。
- 5.2.2 (惠更斯). 证明经典伪球面的面积有限。
- 5.2.3. 证明任何曲面 H^2/Γ (其中 Γ 由极限旋转 $g(z) = \alpha + z$ 生成) 都与伪球面等距。
- 5.2.4. 证明完备的伪球面可以嵌入到 4.9 节的双曲空间 H^3 中。

5.3 穿孔球面

在第 2.7 节中，我们曾对通过从平面中去除点来构造曲面这一想法泼了冷水，指出这样得到的曲面将是不完备的，因为并非所有直线都能无限延伸。然而，这种不完备性是相对于欧几里得距离

函数而言的, 而我们现在知道其他距离函数也是可能的。事实上, 我们此前已经看到, 欧几里得平面可以看作是去掉一点的球面——通过从所缺失的点作球极平面投影即可看出——因此一个关于球面距离不完备的球面, 关于欧几里得距离实际上是完备的。当然, 将平面称为“去掉一点的球面”, 我们仅仅是指它与标准球面去掉一点同胚。既然我们在考虑球面距离函数的替代者, “球面”一词的含义也就无需超出这一范围。

去掉一点的球面也可以关于双曲距离变得完备, 例如, 通过将其同胚地映到 D^2 (习题 5.3.1) 并把球面上两点间的距离定义为其像之间的 D^2 距离即可。

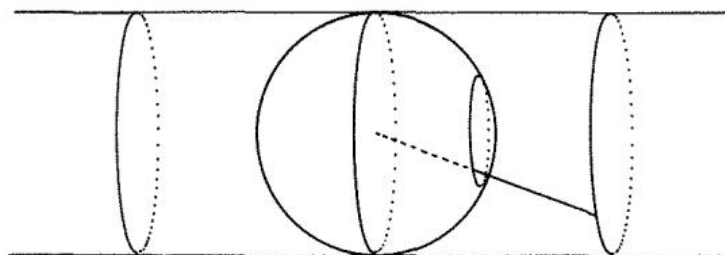


图 5.3

稍加思索可知, 去掉两点的球面 (与去掉一点的平面同胚) 也可以关于欧几里得距离或双曲距离变得完备。去掉两点的球面与柱面同胚, 一个明确的同胚就是中心投影 (图 5.3)。柱面具有显然的欧几里得距离函数 (第 2.2 节), 同时也具有一个双曲距离函数 (使之成为伪球面, 第 5.2 节)。去掉三点的球面不能赋予欧几里得距离函数, 因为没有任何欧氏曲面 (第 2.9 节) 与之同胚。然而, 它可以赋予一个双曲距离函数, 而去掉任意有限个点 (“穿孔”) 的球面同样如此。本节余下部分专注于三个穿孔的双曲球面; 更多穿孔的情形类似但更为复杂 (见习题 5.5.1)。

考虑由 $\operatorname{Re}(z) = \pm 1$ 与半圆 $|z \pm \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 所界定的区域 $R \subset \mathbb{H}^2$ (图 5.4)。显然, 我们可以按图 5.5 所示方式, 将左边界 $\operatorname{Re}(z) = -1$ 与右边界 $\operatorname{Re}(z) = 1$ 等同, 并将下左边界 $|z + \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 与下右边界 $|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 等同, 从而把 R 做成一个有三个穿孔的拓扑球面。我们之所以能够在这一穿孔球面上获得双曲距离函数, 原因在于这些等同可以由双曲等距 $g(z) = 2 + z$ 和 $h(z) = \frac{z}{2z+1}$ 来实现。[g 的作用显然正确; 要看出 h 同样可行, 可将 $|z + \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 表为参数形式 $z = \frac{1}{2}(e^{i\theta} - 1)$ 。于是 h 把 z 送到 $\frac{1}{2}(e^{i\theta} - 1)/e^{i\theta} = \frac{1}{2}(1 - e^{-i\theta})$, 这恰好是 $|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 的一种参数形式。]

穿孔球面上的点是 R 内部的点以及 R 边界上成对的等同点 $\{z, gz\}$ 或 $\{z, hz\}$ 。内部每个 z 都有一个包含于 R 的双曲圆盘 D 作为其邻域圆盘。边界上的 z 同时属于两个圆盘, 二者互为在 g 或 h 之下的像, 究竟在哪个变换之下取决于该点落在边界的哪一部分 (图 5.5)。

这足以保证把 R 的边等同之后所得的是一个双曲曲面, 我们将在第 5.5 节看到这一点。然而, 该曲面是否完备尚不清楚, 而完备性正是我们应用 Killing-

Hopf 定理并据以断定穿孔球面是 H^2/Γ (其中 Γ 为由 g 与 h 生成的群 $\langle g, h \rangle$) 所必需的。作为替代, 我们将直接证明 R 是 Γ 的一个基本区域。

定理。 R 是 $\Gamma = \langle g, h \rangle$ 的基本区域。

证明。我们需要证明, 对 $w \in \langle g, h \rangle$, R 的诸像 wR 至多沿边相交并铺满 $\mathbb{H}^2$ 。计算表明, $g^{\pm 1}R$ 、 $h^{\pm 1}R$ 与 R 的相交情况如图 5.6(i) 所示。该图在 w 之下的像示意于图 5.6(ii), 它表明一般而言 wR 有邻域 $wg^{\pm 1}R$ 、 $wh^{\pm 1}R$, 并与它们沿边相接。

图 5.6(ii) 表明, 对任意的不同 $l, l' \in \{g, g^{-1}, h, h^{-1}\}$, wR 把 wlR 与 $wl'R$ 隔开。若 R_1, R_2, R_3

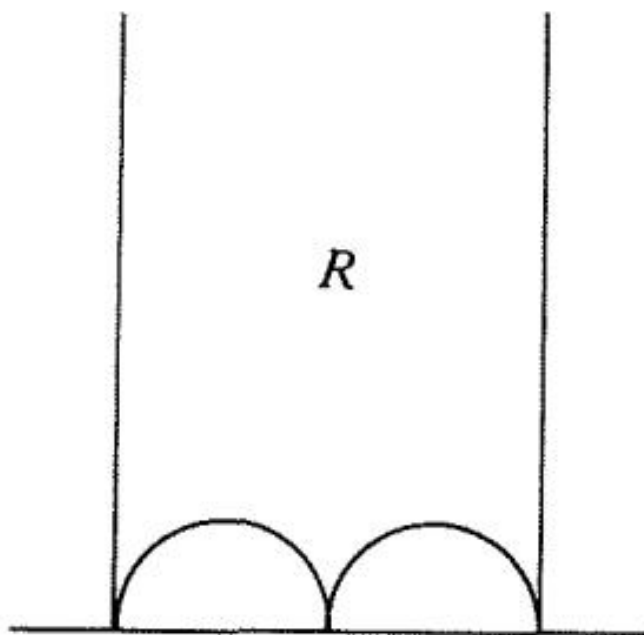


图 5.4

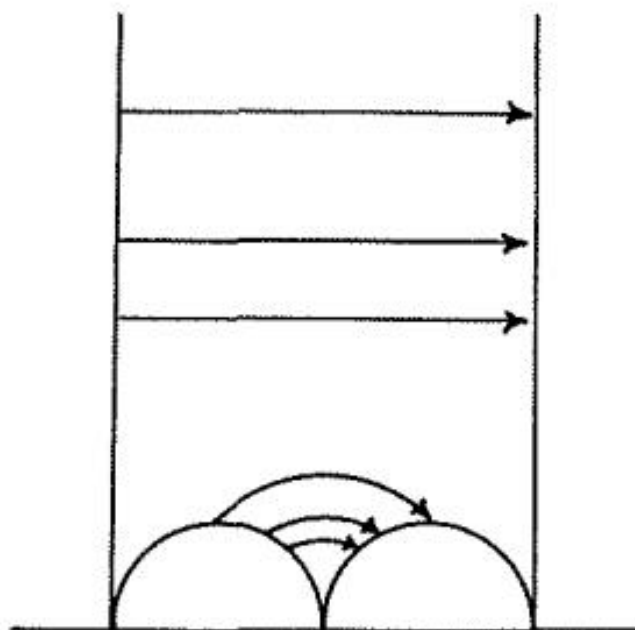


图 5.5

是形如 wR 的任意区域, 我们记

$$R_1 | R_2 | R_3$$

以表示 R_1 被 R_2 与 R_3 隔开。由此可知, 例如, 若 $R_1 | R_2 | R_3$ 且 $R_2 | R_3 | R_4$, 则 $R_1 | R_2 | R_4$ (同时也有 $R_1 | R_3 | R_4$)。用此记号, 图 5.6(ii) 所展示的隔离关系可写为

$$WlR | wR | wl'R \quad (1)$$

其中 $l, l' \in \{g, g^{-1}, h, h^{-1}\}$ 任意且互异。

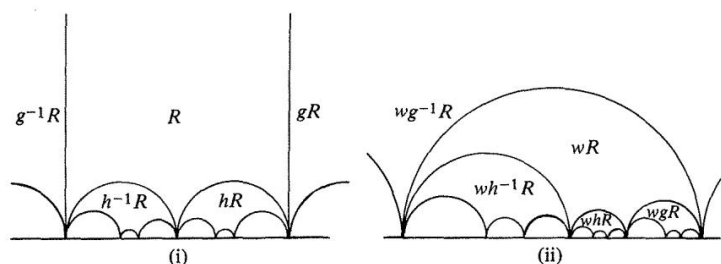


图 5.6

我们现在证明: 若 $w = l_k \dots l_1$ 是至少两项 $g^{\pm 1}, h^{\pm 1}$ 的乘积, 且无相邻的互逆项 (这样的乘积称为既约的), 则 wR 与 R 不相交。

考虑区域 $l_k \dots l_1 R = l_k \dots l_2 \cdot l_1 R$ 。由于 w 既约, 故 $l_2^{-1} \neq l_1$, 由 (1) 可得

$$l_k \dots l_2 \cdot l_1 R | l_k \dots l_2 R | l_k \dots l_2 \cdot l_2^{-1} R,$$

即

$$l_k \dots l_2 l_1 R | l_k \dots l_2 R | l_k \dots l_3 R.$$

类似地可证 $l_k \dots l_2 R | l_k \dots l_3 R | l_k \dots l_4 R \dots$, 最终得到 $l_k l_{k-1} R | l_k R | R$ 。

综合这些结果便得

$$l_k \dots l_1 R | l_k \dots l_2 R | R,$$

从而 $wR = l_k \dots l_1 R$ 与 R 不相交。

我们已经知道, 当 $w \in \{g, g^{-1}, h, h^{-1}\}$ 时 wR 与 R 仅沿边相交; 因此对任意 $w \neq 1$, wR 都不与 R 重叠。当 $w_1 \neq w_2$ 时, $w_1 R$ 与 $w_2 R$ 同样如此, 因为 $w_1 R, w_2 R$ 是 $w_2^{-1} w_1 R$ 与 R 在 w_2 之下的像。

为证各区域 wR 铺满 $\mathbb{H}^2$, 我们首先观察它们的并是 $\mathbb{H}^2$ 凸的, 即若该并包含点 P, Q , 则它也包含 $\mathbb{H}^2$ 线段 PQ 。事实上, 若 $P \in R$ 且 $Q \in l_k \dots l_2 l_1 R$, 则相继邻接的胞腔 $l_k \dots l_2 l_1 R, l_k \dots l_2 R, \dots, R$ 之并是一个所有顶点都在 $\partial \mathbb{H}^2$ 上的 $\mathbb{H}^2$ 多边形; 因而它是 $\mathbb{H}^2$ 凸的, 并包含 PQ 。当 $P \in w_1 R, Q \in w_2 R$ 时类似, 因为此情形是上述情形在 w_1 之下的像。

现在只需证明：对 ∂H^2 上任意一点，都有任意靠近它的区域。如果我们能证明各区域的顶点在 ∂H^2 上稠密，结论便随之而来，因为这意味着 ∂H^2 上每一点都被任意短的区域边所张成。事实上，我们将证明这些顶点包含 ∂H^2 上所有的有理点。

考虑有理数 m/n 。它在 g, g^{-1}, h, h^{-1} 之下被映为：

$$g\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m+2n}{n}, \quad g^{-1}\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m-2n}{n},$$

$$h\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{2m+n}, \quad h^{-1}\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{-2m+n}.$$

因此，若以数对 (m, n) 表示 m/n ，我们便能通过施以 $g^{\pm 1}, h^{\pm 1}$ 而形成数对 $(m', n') = (m \pm 2n, n)$ 、 $(m, \pm 2m + n)$ 。若 $0 \neq |m| < |n|$ ，则有 $|2m + n| < |n|$ 或 $|-2m + n| < |n|$ 。若 $0 \neq |n| < |m|$ ，则有 $|m + 2n| < |m|$ 或 $|m - 2n| < |m|$ 。故若 $|m|, |n| > 0$ 且二者不等，则至少有一对 (m', n') 满足

$$|m'| + |n'| < |m| + |n|.$$

通过反复施以 $g^{\pm 1}, h^{\pm 1}$ ，我们因此可以得到 $m' = 0, n' = 0$ 或 $|m'| = |n'|$ 。换言之， $m'/n' = 0, \infty$ 或 ± 1 。由于 $0, \infty, \pm 1$ 是 R 的顶点，所以通过反向施以相应序列的 $g^{\pm 1}, h^{\pm 1}$ ，可知 m/n 是某个 wR 的顶点。□

上述证明有两个重要的推论。第一个推论连同本定理一起表明 H^2/Γ 是一个曲面，从而等于通过 g 与 h 等同 R 的边所得到的穿孔球面。

推论 1. $\Gamma = \langle g, h \rangle$ 在 $\mathbb{H}^2$ 上作用而无不动点。

证明。只需证 R 中没有点被 $\langle g, h \rangle$ 中 $w \neq 1$ 的元素所固定，因为 $P \in R$ 被 w 固定当且仅当 $vP \in vR$ 被 vwv^{-1} 所固定。当然， $w \neq g^{\pm 1}, h^{\pm 1}$ 必移动 R 中的所有点，因为只有区域 $g^{\pm 1}R, h^{\pm 1}R$ 与 R 相邻接。但 $w = g^{\pm 1}, h^{\pm 1}$ 同样移动 R 中的所有点，因为 $g^{\pm 1}$ 只固定 ∞ ，而 $h^{\pm 1}$ 只固定 0 。□

第二个推论表明 $\Gamma = \langle g, h \rangle$ 是一个自由群，即关于 $g^{\pm 1}, h^{\pm 1}$ 的任何非平凡既约字 w 都不等于 1 。 Γ 或许是自由群最简单的“自然出现”的例子。（相关的矩阵例子见习题 5.3.4。）

推论 2. 若 w 是非平凡既约字，则 $w \neq 1$ 。

证明。由定理的证明立得 $wR \neq R$ ，故 w 不是恒等映射。□

习题

5.3.1. 求一个从去掉一点的球面到开圆盘的同胚。

5.3.2. 证明穿孔球面的一个尖点，当被一条适当的极限圆截下时，与伪球面的尖点等距。

5.3.3. 证明 $g^{-1} = r_\pi h r_\pi^{-1}$ ，其中 g, h 如上所述，而 $r_\pi : z \mapsto -1/z$ 是绕 i 旋转角 π 的双曲旋转。

5.3.4. 证明 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 在矩阵乘法下生成一个自由群。

5.3.5. 证明 $R = R_g \cap R_h$ ，其中 R_g 是 $\langle g \rangle$ 的某个基本区域， R_h 是 $\langle h \rangle$ 的某个基本区域。

5.4 穿孔球面上的稠密线

在第 2.6 节中, 我们证明了环面上存在稠密的线, 所谓稠密是指它们可以任意接近每一个点。在穿孔球面上, 存在更加非同寻常的线。它们不仅任意接近任何一点, 而且任意接近通过该点的每一个方向。更精确地说: 穿孔球面上存在一条线 L , 使得对于每条有限线段 σ 和每个 $\epsilon > 0$, 都包含一段 $L_{\sigma, \epsilon}$, 它在 σ 的整个长度上与 σ 的双曲距离不超过 ϵ 。

该结果的关键是下面的引理, 它表明穿孔球面上的线可以围绕尖点作本质上任意的环绕序列。为了精确陈述这一环绕性质, 我们用两条线来“标记”穿孔球面, 这两条线是基本区域 R (见第 5.3 节) 的边在轨道映射 $H^2 \rightarrow H^2/\Gamma$ 下的像。图 5.7 示意了这些线可能的样子。箭头 g 和 h 标明 H^2/Γ 上的哪条线是哪条, 但更重要的是, 它们使得 H^2/Γ 上的一条线可以由其边穿越序列唯一确定。

定义。 H^2/Γ 上有向线 L (标记线除外) 的边穿越序列是一个双向无穷序列

$$\dots c_{-1}, c_0, c_1, c_2, \dots$$

由 L 依次穿越的标记线的标号— g, g^{-1}, h 或 h^{-1} —组成。当标记线被逆着箭头方向穿越时, 取负指数。如果一个边穿越序列不含相邻的互逆项, 则称它是既约的。

引理。任意非常值的既约双向无穷序列 $\dots c_{-1}, c_0, c_1, c_2, \dots$ 都可以作为穿孔球面上一条有向线的边穿越序列实现。

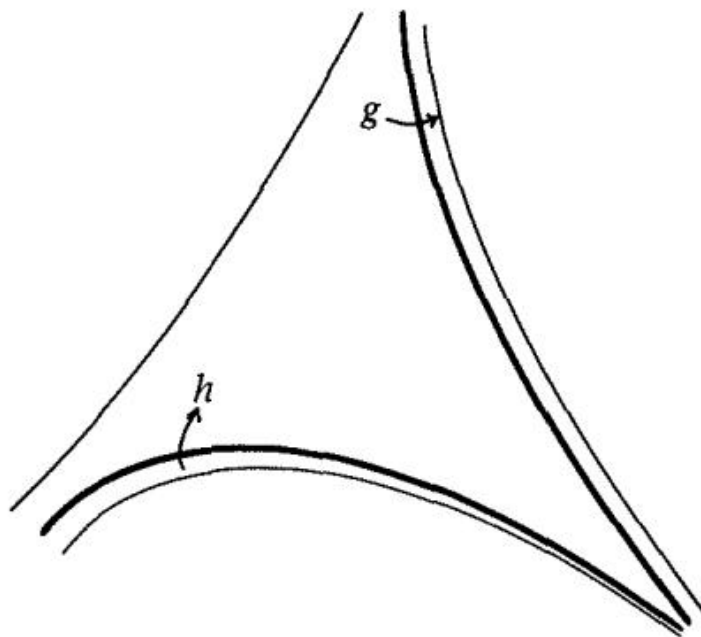


图 5.7

证明。根据定义, 穿孔球面 H^2/Γ 上的线 L 就是 $\Gamma\tilde{L}$, 其中 $\tilde{L}$ 是 H^2 上的一条线。对应于 L 在 H^2/Γ 上的边穿越, 我们有 $\tilde{L}$ 在 R 的 Γ -像对 H^2 所作的镶嵌中从一个胞腔到另一个胞腔的穿越。 $\tilde{L}$ (从而 L) 的边穿越序列就是 $\tilde{L}$ 所经过的胞腔链中从一个胞腔到下一个胞腔的穿越序列。图 5.8 展示了 H^2 中由 g 和 h 箭头所标记的穿越, 以及一条有向线 $\tilde{L}$ 。

由于每个胞腔有一条 g 入箭头、一条 g 出箭头, 一条 h 入箭头、一条 h 出箭头, 所以我们可以

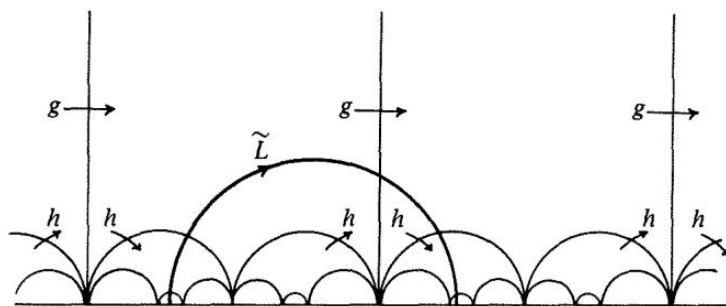


图 5.8

用一条由不同胞腔组成的链 $\dots C_{-1}, C_0, C_1, \dots$ 来实现任意既约的边穿越序列 $\dots c_{-1}, c_0, c_1, \dots$, 使得由 C_i 到 C_{i+1} 的穿越恰为 c_i 。我们现在考察第 4.8 节射影模型 P^2 中所穿越边的序列 (图 5.9)。由第 5.3 节定理的证明可知, 标号为 c_i 的直线的欧氏长度当 i 趋于 $\pm\infty$ 时趋于 0 (∂P^2 上的端点是 ∂H^2 上端点的连续像, 因而也是稠密的)。因此, 当 i 趋于 $\pm\infty$ 时, 这些边收敛到 ∂P^2 上的极限点 c_∞ 和 $c_{-\infty}$ 。除非穿越序列是常值的, 否则这两个极限点是不同的。

现在, $\mathbb{P}^2$ 中的并集 $\dots C_{-1} \cup C_0 \cup C_1 \cup \dots$ 在欧氏意义下显然是凸的, 因此它在双曲意义下也是凸的, 因为 P^2 -线就是欧氏线。特别地, $\dots C_{-1} \cup C_0 \cup C_1 \cup \dots$ 包含从 $c_{-\infty}$ 到 c_∞ 的 P^2 -线。按构造, 这条线的边穿越序列为 $\dots c_{-1}, c_0, c_1, \dots$, 因而该序列也由穿孔球面上的像线所实现。

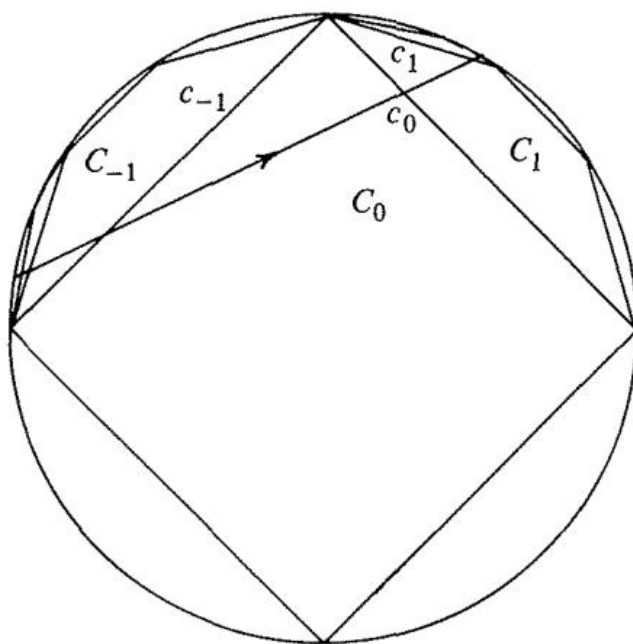


图 5.9

注记。该引理给出了一个具有“准随机”行为的动力系统的简单例子。如果一个粒子在常曲率曲面上自由运动, 那么它沿着一条线行进, 人们可以问: 过去对标记线的穿越是否能使未来的穿越得以预测。引理表明, 即使穿孔球面上完整的过去穿越序列已知, 未来的穿越序列也是完全不可预测的。

定理。穿孔球面上存在一条线 L , 使得对于穿孔球面上每条有限线段 σ 和每个 $\epsilon > 0$, 都包含一段 $L_{\sigma, \epsilon}$, 它在 σ 的整个长度上与 σ 的双曲距离不超过 ϵ_0 。

证明。给定穿孔球面 $\mathbb{H}^2/\Gamma$ 上一条有限线段 σ ，我们考察一条 $\mathbb{H}^2$ -线段 $\tilde{\sigma}$ ，它在轨道映射下的像为 σ 。如果我们在两端延长 $\tilde{\sigma}$ ，穿过有限条胞腔链，最终会到达（一端的）胞腔 C_{-n} 和（另一端的）胞腔 C_n ，它们具有如下性质：从 C_{-n} 到 C_n 的任一线段都穿过与 σ 两端距离在双曲距离 ϵ 之内的范围。这一点最易通过再次在 $\mathbb{P}^2$ 中观察胞腔来看出，在那里它们边的欧氏长度趋于 0（图 5.10）。在 $\tilde{\sigma}$ 的两端作出了双曲长度为 ϵ 的双曲垂线，并且显然，一旦 C_{-n} 和 C_n （在欧氏意义下）足够小，从其中一个到另一个的任一线段 $\tilde{L}_{\sigma,\epsilon}$ 都会在两端与这些 $\tilde{\sigma}$ 的 ϵ -垂线相交。

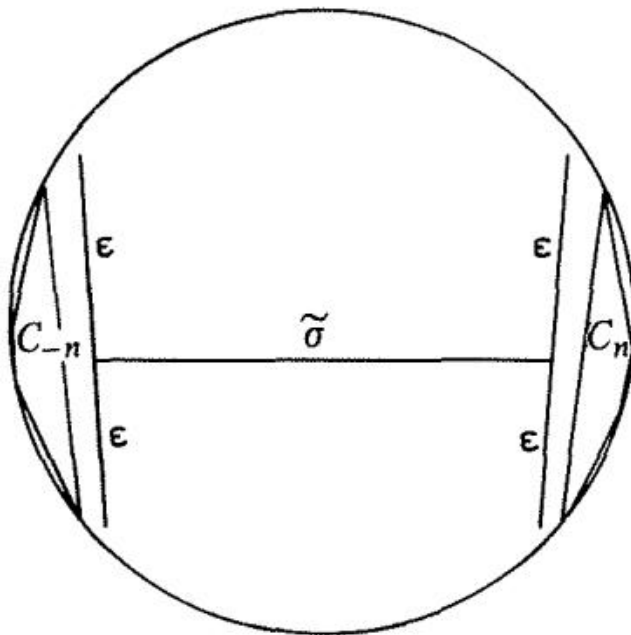


图 5.10

这就说明了如何在 $\mathbb{H}^2$ 中构造一条线 $\tilde{L}$ ，使它包含一段 $\tilde{L}_{\sigma,\epsilon}$ ，其像 $L_{\sigma,\epsilon}$ 对于单一的一对 σ,ϵ 具有所要求的性质。我们只需保证 $\tilde{L}$ 所作有限边穿越序列与某条从 C_{-n} 到 C_n 的线段所作的穿越序列相同即可。实际穿越的胞腔不必恰为 C_{-n} 与 C_n 之间的那些胞腔。可以从任一胞腔出发作出线段 $\tilde{L}'_{\sigma,\epsilon}$ ，它与 $\tilde{L}_{\sigma,\epsilon}$ 有相同的像 $L_{\sigma,\epsilon}$ 。

那么我们也能够对所有的对 σ,ϵ 构造出具有所要求性质的线 L 。把可数多个既约有限边穿越序列枚举出来（这是集合论在几何学中的罕见应用！），把它们编入一个既约的双向无穷序列中，再应用引理即可。□

注记。在某种意义上，双曲三穿孔球面可以在第 4.9 节的双曲空间 H^3 中构造出来。取基本区域 R 的一个副本作为 H^3 中一张竖直平面的一部分。然后沿中线将 R 折叠，即可作出所需的边贴合（图 5.11），只是曲面在此过程中被“压扁”了。它的“正面”和“背面”都是三重渐近三角形。

当线 L 穿过正面三角形、跨过一条边到达背面时，它看上去就像被该边“反射”了。因此， L 可以看作是一个台球在三重渐近三角形球桌上的轨迹。

习题

5.4.1. 证明：按图 5.12 所示方式贴合 R 的边，所得结果在拓扑上是一个去掉一点的环面（“穿孔环面”）。

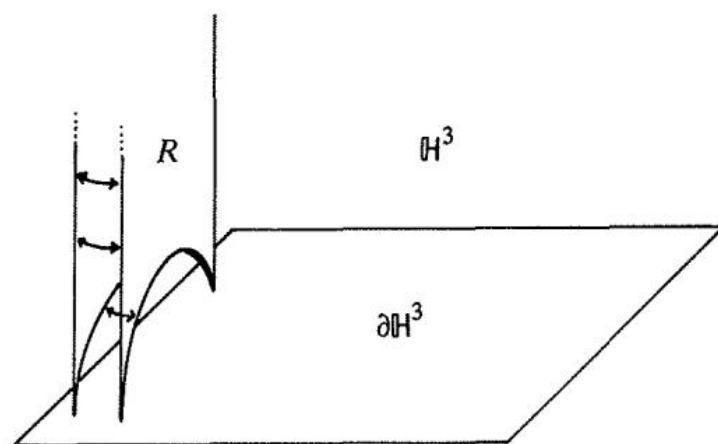


图 5.11

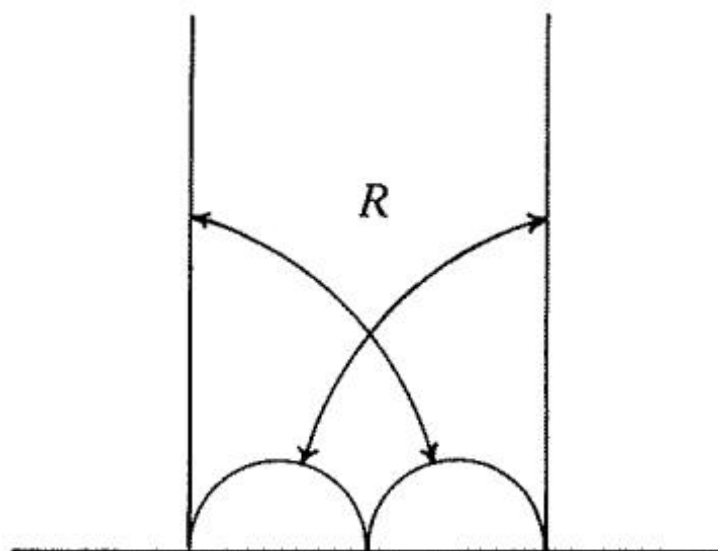


图 5.12

5.4.2. 求出明显的双曲平移 g^* 、 h^* ，它们实现图 5.12 所示的贴合，并证明 $\langle g^*, h^* \rangle$ 是自由群。

5.4.3. 证明：穿孔环面上存在具有上述定理中对穿孔球面上的线所述性质的线。

5.5 由多边形构造双曲曲面的一般方法

5.2 至 5.4 节的构造是构造双曲曲面的一种非常一般的方法的实例。任何双曲多边形都可以通过将边成对“粘合”而转化为双曲曲面，只要满足明显的长度与角度条件即可。为精确陈述这些条件，我们采用以下定义。

双曲多边形 Π 是 H^2 的一个区域，其边界由有限条 H^2 -线段和 ∂H^2 的线段构成的一条简单多边形道路围成，它们分别称为 Π 的真边和伪边。边的端点称为 Π 的顶点，其中位于 H^2 中的称为真顶点（与之相对的是伪顶点，即无限长边在 ∂H^2 上的端点）。例如，我们在 5.2 节中构造伪球面所用的多边形 Π 的边为 $\operatorname{Re}(z) = -\pi$ ， $\operatorname{Re}(z) = \pi$ 以及 ∂H^2 上 $-\pi \leq \operatorname{Re}(z) \leq \pi$ 的部分，其顶点为 $-\pi, \pi, \infty$ ，全部为伪顶点。真边 $\operatorname{Re}(z) = -\pi$ 通过双曲等距 $t_{2\pi}$ 与真边 $\operatorname{Re}(z) = \pi$ “粘合”。

一般地，多边形 Π 的一个边配对是将真边划分为等长的对（长度可为无穷） $\{e, e'\}$ ，且对每一对都赋予一个 $\mathbb{H}^2$ -等距 $g_{e,e'} : e \rightarrow e'$ 。点 $w \in e$ 与 $g_{e,e'}(w) = w' \in e'$ 称为被该边配对所等同。若 w 与 w' 等同，而 w' 与 w'' 等同，我们也说 w 与 w'' 等同。这种等同的链式结构也可以发生在顶点上，我们称被等同的顶点的极大集合 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 为一个顶点循环。 Π 的边配对定义了一个等同空间 S_Π ，其点为

- (i) Π 的内部点 u ;
- (ii) Π 的真边的被等同的内部点对 $\{w, w'\}$;
- (iii) Π 的真顶点的循环 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 。（由于等距将 $\mathbb{H}^2$ 的点映到 $\mathbb{H}^2$ 的点，两个被等同的顶点要么同为真顶点，要么同为伪顶点。）

定理. 等同空间 $S = S_\Pi$ 具有一个距离函数（在 Π 内部的充分小区域上与 H^2 -距离一致），使得当每个顶点循环的角和等于 2π 时，它是一个双曲曲面。

证明. 我们将 $d_S(A, B)$ 定义为 S_Π 上从 A 到 B 的所有多边形道路长度的下确界。将道路 p_{AB} 解释为 Π 上一列道路并据此赋予它一个长度，做法是显然的：只需将 p_{AB} 分解为 $p_{Aw_1}, p_{w'_1w_2}, p_{w'_2w_3}, \dots, p_{w_nB}$ ，其中

$w_1 = p_{AB}$ 第一次穿过 Π 的边的点，

$w'_1 =$ （与 w_1 等同的） p_{AB} 重新进入 Π 的点，

$w_n = p_{AB}$ 最后一次重新进入 Π 的点，

并令

$$\operatorname{length}_S(p_{AB}) = \mathbb{H}^2 - \operatorname{length}(p_{Aw_1}) + \dots + H^2 - \operatorname{length}(p_{w_nB}).$$

然后定义

$$d_S(A, B) = \inf \{ \operatorname{length}_S(p_{AB}) \mid \text{多边形道路 } p_{AB} \}.$$

显然，当 A, B 是 S_Π 上不同的点时，此下确界 > 0 。

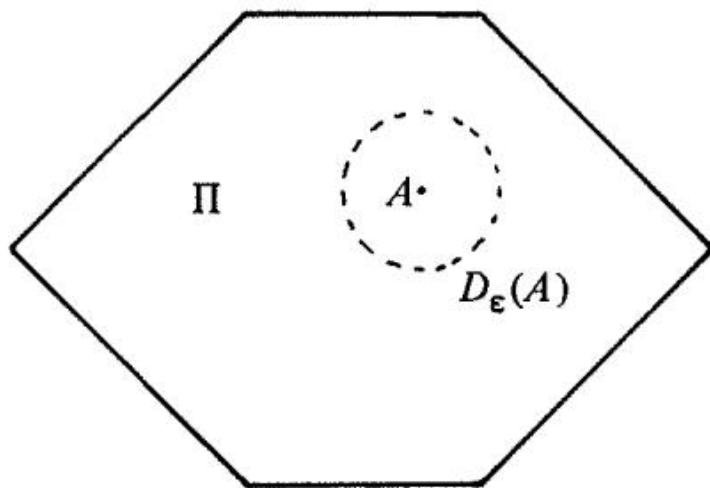


图 5.13

我们现在证明, 对每个 $A \in S_\Pi$, 存在 $\epsilon > 0$ 使得

$$D_\epsilon(A) = \{B \in S \mid d_S(A, B) < \epsilon\}$$

等距于一个 H^2 -圆盘。

- (i) 若 A 是 Π 的内部点 u , 取 ϵ 小于 u 到 Π 的某条边的最小 $\mathbb{H}^2$ -距离的一半 (图 5.13)。则 $D_\epsilon(A)$ 恰好是以 u 为心、 ϵ 为半径的开 $\mathbb{H}^2$ -圆盘 $D_\epsilon(u)$, 且对 $B, C \in D_\epsilon(A)$ 有

$$d_S(B, C) = d_{\mathbb{H}^2}(B, C)$$

因为从 B 到 C 的最短道路必然是 $\mathbb{H}^2$ -线段 BC 。(由 ϵ 的选取, 任何经过 Π 边界的 p_{BC} 都比 $D_\epsilon(u)$ 的直径长。) 因此, $D_\epsilon(A)$ (在恒等映射下) 等距于 $\mathbb{H}^2$ -圆盘 $D_\epsilon(u)$ 。

- (ii) 若 A 是 Π 的边的被等同的内部点对 $\{w, w'\}$, 取 ϵ 小于 w 或 w' 到最近顶点或 Π 的其他边的最小距离的四分之一。则 $D_\epsilon(A)$ 是并集

$$D_\epsilon(\{w, w'\}) = (D_\epsilon(w) \cap \Pi) \cup (D_\epsilon(w') \cap \Pi)$$

即以 w, w' 为心、半径为 ϵ 的”半圆盘”(图 5.14)。(粗箭头表示将 w 映到 w' 的边配对等距; 在本例中是一个反向等距。)

那么对 $B, C \in D_\epsilon(A) = D_\epsilon(\{w, w'\})$, 有

$$d_S(B, C) = \begin{cases} d_{\mathbb{H}^2}(B, C) & \text{若 } B, C \in \text{同一半圆盘} \\ d_{\mathbb{H}^2}(B', C) & \text{若 } B \in D_\epsilon(w), C \in D_\epsilon(w') \\ d_{\mathbb{H}^2}(B, C') & \text{若 } B \in D_\epsilon(w'), C \in D_\epsilon(w) \end{cases}$$

因为由 ϵ 的选取, 任何走出 $D_\epsilon(\{w, w'\})$ 并经过 Π 的边界的 p_{BC} 都比 $D_\epsilon(\{w, w'\})$ 的直径长。换言之, $D_\epsilon(A)$ 在如下映射下等距于 $D_\epsilon(w')$: 该映射在其公共的半部分上为恒等映射, 在另一半上为边配对等距 [且 $D_\epsilon(A)$ 类似地等距于 $D_\epsilon(w)$]。

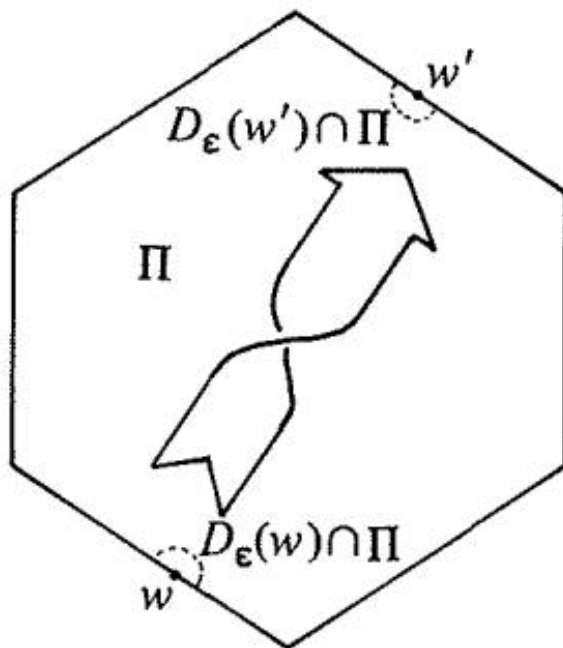


图 5.14

(iii) 若 A 是一个顶点循环 $\{v_1, \dots, v_k\}$, 取 ϵ 小于 Π 的任一边长度的四分之一。则 $D_\epsilon(A)$ 是并集

$$D_\epsilon(\{v_1, \dots, v_k\}) = (D_\epsilon(v_1) \cap \Pi) \cup \dots \cup (D_\epsilon(v_k) \cap \Pi)$$

即以 v_i 为心、半径为 ϵ 的“扇形” $V_\epsilon(v_i) = D_\epsilon(v_i) \cap \Pi$ (图 5.15)。当这些扇形的角和为 2π 时, 每个 $D_\epsilon(v_j)$ 可分解为与 $V_\epsilon(v_i)$ 等距的扇形, 它们彼此相邻的循环次序与 $V_\epsilon(v_i)$ 在 S_Π 上围绕顶点 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 出现的次序相同。进一步, 对任何 $B, C \in D_\epsilon(A) = D_\epsilon(\{v_1, \dots, v_k\})$

$$d_S(B, C) = d_{\mathbb{H}^2}(B^{(j)}, C^{(j)}),$$

其中 $B^{(j)}, C^{(j)}$ 是 $D_\epsilon(v_j)$ 中按刚才描述的扇形对应关系与 B, C 对应的点。[这同样可由 ϵ 的选取得出, 理由类似于 (i) 和 (ii)。] 因此, $D_\epsilon(A)$ 等距于任一 $D_\epsilon(v_j)$ 。□

注记. 将曲面 S_Π 构造为轨道空间 $\mathbb{H}^2/\Gamma$ 的更为优雅的方法在本证明中对我们并不可用, 因为我们最初并不知道 Γ 是否存在。基灵-霍普夫定理给出 Γ 使得 $S_\Pi = \mathbb{H}^2/\Gamma$, 仅当 S_Π 是完备的, 即 S_Π 上的每条直线可以任意延伸。在 5.7 节中我们将证明, 当 Π 的边有限时, 情形总是如此。

习题

5.5.1. 通过适当选取双曲多边形, 证明具有 $n \geq 4$ 个穿孔的球面是一个双曲曲面。

5.6 紧曲面的几何实现

拓扑学中有一个定理 (Radó[1924]): 任何紧曲面都同胚于某个多边形 Π 的边成对等同所定义的等同空间 S_Π 。 Π 通常取为欧氏多边形, 但由于等同只要求是同胚——而非等距—— Π 同样可以是球面或双曲多边形。几何的选择仅当我们询问每个紧曲面是否能被几何地实现, 即作为球面、欧氏或双曲曲面实现时才变得重要。假设上述 Radó 定理, 我们将证明答案是肯定的。

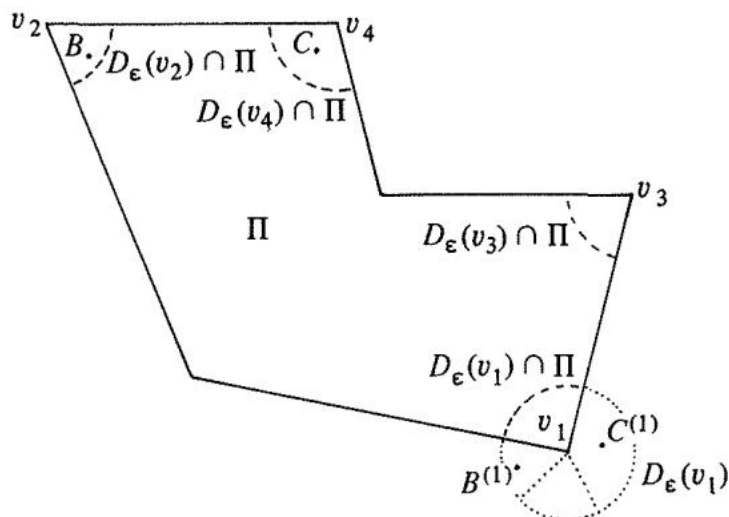


图 5.15

由于 Π 的边成对等同，边数为偶数。若 Π 是二边形，则两种可能的边等同方式（图 5.16）分别给出球面和射影平面。（我们沿用 5.5 节的记号 e, e' 表示被等同的边，箭头表示等同的方向。）因此，由二边形 Π 所定义的任何曲面 S_Π 都可以作为球面曲面实现。

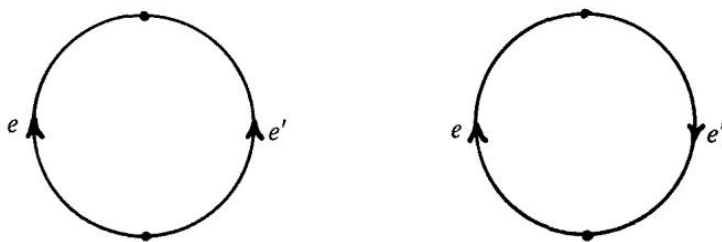


图 5.16

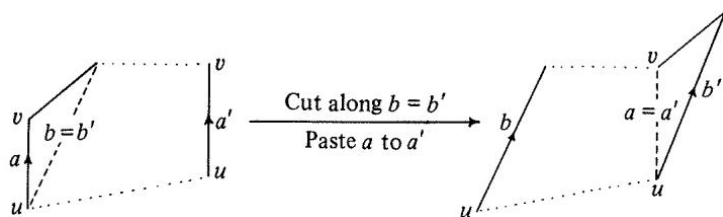


图 5.17

若 Π 是四边形，枚举可能的等同表明 S_Π 是球面、射影平面、环面或克莱因瓶之一。因此，在这种情况下 S_Π 也能被几何地实现，因为环面和克莱因瓶是欧氏曲面。有趣的部分在于，所有其他曲面 S_Π 都可以作为双曲曲面实现。为了能够较为直接地构造双曲结构，我们使用以下引理，它使我们可以假设 Π 具有特别简单的边配对。

引理. 任何不与球面同胚的拓扑曲面 S_Π 都同胚于某个 S_{Π^*} ，其中 Π^* 只有一个顶点循环。

证明. 假设多边形 Π 至少有两个顶点循环 $u = \{u_1, \dots, u_m\}$ 和 $v = \{v_1, \dots, v_n\}$ 。只需证明如何将 Π 转化为一个多边形 Π' ，使后者所定义的曲面同胚于前者，但 v 中顶点更少，且不增加新的被等同顶点集。为简化记号，我们将 u 中所有顶点都标记为 u ，将 v 中所有顶点都标记为 v 。

由于 Π 的顶点不都在 u 中, Π 有一条边 a , 它的一端为 u , 另一端非 u , 设为 v (不失一般性)。设 a' 为与 a 等价的边。若 a' 不是在 v 处与 a 相遇的那条边, 则可做出图 5.17 所示的构造。所得多边形 Π' 的 v 顶点少一个, 且没有新的等价顶点类。此外, $S_{\Pi'}$ 同胚于 S_{Π} 。

若 a' 是在 v 处与 a 相遇的那条边, 则 a 和 a' 必定反向 (否则 u, v 会被等同), 于是我们可如图 5.18 所示消去 v ; 除非 a, a' 是 Π 仅有的两条边, 此时 S_{Π} 同胚于球面。□

定理. 任何紧曲面都可以被几何地实现。

证明. 在上面的讨论中已经处理了二边形和四边形, 我们可以假设曲面 S_{Π} 由一个具有 $2n \geq 6$ 条边的多边形 Π 所定义。又由引理, 我们可以假设边配对将 Π 的所有顶点都等同起来。

由此, 根据 5.5 节, 若将 Π 取为这样一个双曲多边形, 使其配对的

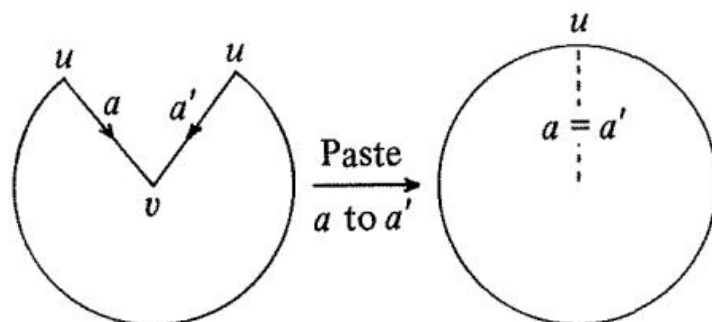


图 5.18

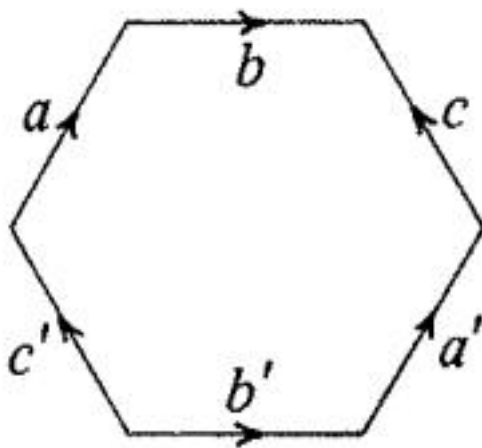


图 5.19

边等长 (双曲长度), 且角和为 2π , 则 S_{Π} 可赋予双曲曲面的结构。最简单的做法是取 Π 为角和等于 2π 的正 $2n$ -边形。

我们由习题 4.7.2 知道

$$\text{area}(2n\text{-gon}) = (2n - 2)\pi - \text{角和}.$$

因此, 我们要求

$$(2n-2)\pi - \text{area}(\Pi) = 2\pi. \quad (1)$$

取 Π 的中心为 D^2 中的 0, 可知存在具有任意双曲直径的正 $2n$ -边形 Π 。同样清楚的是, $\text{area}(\Pi)$ 随直径连续变化, 取值范围从 0 (直径为 0 时) 到 $(2n-2)\pi$ (当角度变为零时)。由于 $2n > 4$, 由介值定理可知 $\text{area}(\Pi)$ 可取到满足 (1) 的值。取此面积时, 角和即为 2π , 如所需。

习题

5.6.1. 证明图 5.19 所示六边形的等同所定义的曲面同胚于环面。它是一个几何环面吗?

5.6.2. 证明图 5.20 所示的曲面可以通过等同一个八边形的边得到。

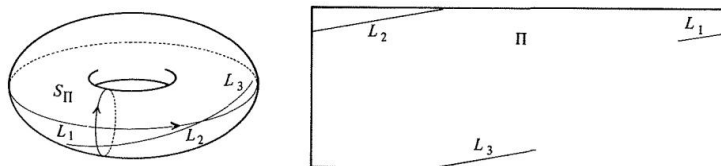


图 5.21

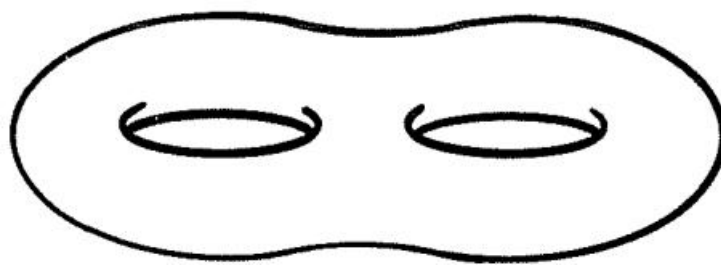


图 5.20

5.7 紧几何曲面的完备性

设 S_Π 是通过粘合多边形 Π (球面、欧几里得或双曲的) 的边所得到的曲面。如 5.5 节所述, 只要 S_Π 中的每条线段都能无限延伸, Killing-Hopf 定理就使我们能把 S_Π 表为商 $(S^2/\Gamma, \mathbb{R}^2/\Gamma, \text{或 } \mathbb{H}^2/\Gamma)$ 。对于非紧的双曲多边形 Π , 情形并不总是如此, 这一点可从习题 5.7.1 和 5.7.2 看出。不过, 我们可以证明下面的结论:

定理. 若 Π 紧, 则 S_Π 完备。

证明. S_Π 中的每条线段都是 Π 中一串线段在粘合映射 $\Pi \rightarrow S_\Pi$ 下的像。图 5.21 给出了一个例子: 从矩形 Π 构造的环面 S_Π 上的一条线段 $L = L_1 \cup L_2 \cup L_3$ 。 S_Π 上线段的延伸对应于 Π 上的如下过程: 把一条线段延展, 直至它在点 w 处撞到 Π 的某条边 e , 然后在与 w 粘合的 e' 上的点 w' 处继续, 方向要使得该线段在 S_Π 上 $\{w, w'\}$ 的圆盘邻域 $D(\{w, w'\})$ 内是直的 (线段撞到 Π 的顶点时情形类似)。

显然此过程可以一直继续下去, 形成一个无穷序列 $L_1, L_2, L_3, \dots$, 这些线段从 Π 的一条边穿越到另一条边。问题是总长度是否无穷。

若不然, 则 $\text{length}(L_n) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。这意味着, 当 n 充分大时, L_n 必停留在 S_Π 的某个顶点 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 的邻域内 (因为在顶点的固定邻域之外, 从一边到另一边的线段长度有一个正下界)。但在 S_Π 一个顶点的圆盘邻域内, 同一条直线的连续段至多有有限个——它们落在汇聚于此的 Π 的有限多个角中——由此得到矛盾。

习题

5.7.1. 试证 $\Pi = \{z \mid 1 \leq \text{Re}(z) < 2\}$ 是由 $g(z) = 2z$ 生成的群 Γ 作用在四分之一平面 $\{z \mid \text{Re}(z) > 0 \text{ 且 } \text{Im}(z) > 0\}$ 上的基本区域。

5.7.2. 试证 5.7.1 节中由 Π 通过 g 粘合边所构作的曲面 S_Π 不完备。

5.8 紧双曲曲面

用几何曲面 S^2/Γ 、 R^2/Γ 或 H^2/Γ 实现多边形的粘合空间, 引出了下面的问题: 反过来, 紧曲面 S^2/Γ 、 R^2/Γ 或 H^2/Γ 是否就是对应几何中某个多边形的粘合空间? 也就是说, Γ 是否有一个多边形作为基本区域? 答案是对的, 唯独要排除紧曲面 S^2 本身。我们已知道射影平面、环面和克莱因瓶如何由多边形产生; 因此, 剩下的事是为紧双曲曲面寻找多边形基本区域。

定理. 对任意紧双曲曲面 $\mathbb{H}^2/\Gamma$, Γ 都有一个多边形基本区域。

证明. 由于 H^2/Γ 是曲面, Γ 是一个双曲等距群, 使得每个 $z \in H^2$ 都有一个邻域不含 Γ -轨道中的其他点。对任意 $c \in H^2$, 以 c 为中心的 Dirichlet 区域 $D(c)$ 由 H^2 中那些到 c 的距离不超过到 c 的 Γ -轨道中任何其他点的距离的点组成, 即

$$D(c) = \{z \in \mathbb{H}^2 \mid d_{\mathbb{H}^2}(z, c) \leq d_{\mathbb{H}^2}(z, gc) \text{ 对所有 } g \in \Gamma\},$$

其中 d_{H^2} 表示 H^2 -距离。每个 Γ -轨道显然在 $D(c)$ 中至少有一个代表, 而在 $D(c)$ 的内部 (即取 $<$ 号的部分) 至多有一个; 因此 $D(c)$ 是 Γ 的基本区域。

$D(c)$ 是对所有 $g \in \Gamma$ 的闭半平面

$$H_g(c) = \{z \in \mathbb{H}^2 \mid d_{\mathbb{H}^2}(z, c) \leq d_{\mathbb{H}^2}(z, gc)\}.$$

的交集。因此, $D(c)$ 是一个闭的凸区域, 其边界 $\partial D(c)$ 由以下每条直线至多一段构成:

$$L_g(c) = \{z \in \mathbb{H}^2 \mid d_{\mathbb{H}^2}(z, c) = d_{\mathbb{H}^2}(z, gc)\}.$$

(回忆 4.3 节: 到两点的双曲距离相等的点的集合是一条双曲直线。) 我们要证明实际与 $\partial D(c)$ 相交的 $L_g(c)$ 只有有限多条。

这里我们用到了 H^2/Γ 是紧的这一假设。它蕴含 $D(c)$ 紧, 从而包含在一个半径为 ρ 的双曲圆盘内。由 $L_g(c)$ 的定义可知: 对每条在距 c 不超过 ρ 处经过的 $L_g(c)$, c 的 Γ -轨道中都有一点 gc 与 c 的距离不超过 2ρ (图 5.22)。因此, 若有无穷多条 $L_g(c)$ 与 $D(c)$ 相交, 则 c 的 Γ -轨道中含有无穷多个点落在与 c 的双曲距离 2ρ 以内。这蕴含 c 的 Γ -轨道有聚点, 与 H^2/Γ 是曲面这一假设矛盾。□

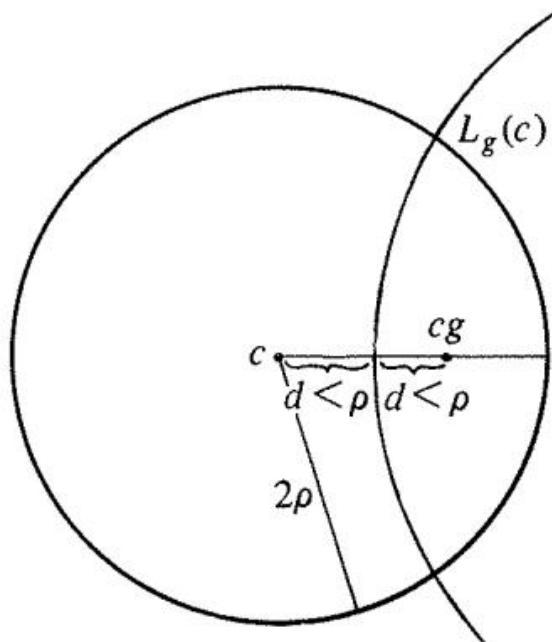


图 5.22

注. 为了闭合 5.5 节由多边形构造双曲曲面时所启动的这条思路, 我们应回答下面的问题: 作为任意多边形 (未必紧) 的粘合空间所得到的双曲曲面 $\mathbb{H}^2/\Gamma$ 是什么样的? 答案是: 它们正是那些 Γ 为有限生成的曲面。由作为覆盖等距群的 Γ 的构造——2.9 节就欧氏曲面做过, 对双曲曲面完全一样——可见 Γ 由我们在 5.5 节称为 $g_{e,e'}$ 的那些配边变换所生成。由于按定义多边形 Π 只有有限多条边, 这表明当 Π 是 Γ 的基本区域时, Γ 是有限生成的。

为证其逆, 只需对给定的有限生成的 Γ 构造一个多边形基本区域。这可以沿着上面定理的思路去做, 但更为复杂, 故参 Beardon[1983, p. 255]。

习题

5.8.1. 试证 5.3 节中的区域 R 是该处群 Γ 的 Dirichlet 区域。

5.9 讨论

同欧几里得平面一样, 双曲平面也容许“周期”复函数。周期的概念可推广到双曲几何: 若 $f(g(z)) = f(z)$ 对所有 $g \in \Gamma$ 成立, 则称函数 f 关于群 Γ 是周期的。最著名的这种群是 4.10 节讨论过的模群。与之相关的周期函数称为椭圆模函数, 因为它们表达了椭圆函数对模 ω_1/ω_2 的依赖关系 (见 2.10 节与 4.10 节)。椭圆模函数不像 e^z 这样的欧氏周期函数那样容易构造, 但也并非高不可攀。Rademacher 的小书 [1983] 给出了相当初等的处理方法, Jones 与 Singerman 的教材 [1987] 或 Gray 的历史著作 [1986] 中也可以读到。

椭圆模函数有许多奇妙的性质——例如 Hermite [1858] 用它们求解了一般的五次方程——所以远在它们的几何意义显露之前就已得到研究。模群的基本区域最初由 Dedekind [1877] 找到, 由此产生了图 5.23 中著名的镶嵌。任意一对黑、白区域的并都是模群的基本区域。(将基本区域分为黑、白两半使我们能同时展示: 模群——由形如 $z \mapsto \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$ (其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{Z}$, $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$) 的等距构成——以及扩展模群, 其中 $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$ 。模群基本区域的一半就是扩展模群的基本区域。事实

上, 扩展模群不过是模群”被”一个交换相邻黑白区域的反射”所扩展”。反之, 模群是扩展模群的”保向子群”。在第 7 章我们将推广这种黑白手法以阐明群与其保向子群之间的关系。)

注意, 六个这样的区域组成 5.3 节研究的自由群的基本区域, 其商曲面是三穿孔球面。存在一个与椭圆模函数相关的复函数 $\lambda(z)$, 它关于此自由群是周期的。它把 $\mathbb{H}^2$ 映满三穿孔球面 $\mathbb{C} - \{0, 1\}$, 从而实现了三穿孔球面的万有覆盖 (参 Ford [1929, p. 157] 与 H. Cohn [1967, p. 312])。

所有可定向的商 H^2/Γ 都容许非平凡的复函数, 类似于欧氏商

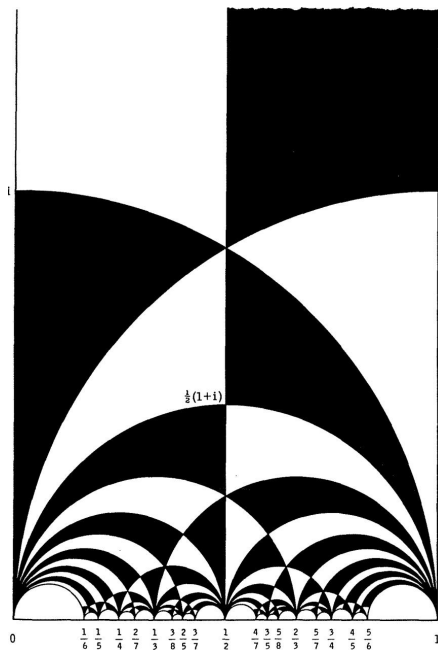


图 5.23

$\mathbb{C}/T$ 上的指数函数与椭圆函数。它们称为自守函数, 其一般理论由 Poincaré 和 Klein 在十九世纪八十年代发展 (参 Poincaré [1985])。正如椭圆函数激发了对环面的几何与拓扑研究, 自守函数也激发了对双曲曲面的研究, 并引出了诸如自由群与拟随机测地线这样的对象。从复函数论中浮现出的另一项引人注目的几何发现是 Schwarz [1879] 的定理: 每个紧双曲曲面都只有有限多个等距。(与之形成对比的是环面 $\mathbb{C}/T$, $\mathbb{C}$ 的每个平移都诱导 $\mathbb{C}/T$ 的一个等距。)

拟随机直线最初由 Artin [1924] 展示, 是模群的又一次亮相。 H^2 关于模群的商严格说来并不是一个曲面——我们前面 (4.10 节) 已提到过——但它确实拥有直线。可以把这些直线看作图 5.23 中基本区域形状的双曲台球桌上的轨道。我们对穿孔球面上直线的叙述把 Artin 的构造改造到一个真正的曲面上, 并使用了 Nielsen [1925] 的一些想法; Nielsen 证明了所有紧双曲曲面上都存在拟随机直线。关于 Artin 原始构造的一段引人入胜的叙述, 可参 Series [1982]。

第 6 章 道路与测地线

6.1 曲面的拓扑分类

借助基灵-霍普夫定理, 即每个几何曲面都具有 S^2/Γ 、 R^2/Γ 或 H^2/Γ 的形式, 曲面的分类问题就转化为群 Γ 的分类问题。在球面和欧氏情形中, 正如我们在第 2 章和第 3 章所见, 这一问题容易求解, 因为可能的情况只有少数几种。然而, 在双曲情形中可能的情况有无穷多种, 此问题最好通过采取一种介于几何与群论之间的新观点来加以澄清。这就是第 5.6 节中简要提到的拓扑观点。

在第 5.6 节中我们看到, 每个紧拓扑曲面都可以作为多边形 Π 的粘合空间 S_Π 而得到。此外, 若 S_Π 不与 S^2 同胚, 则可以选择 Π 使之具有单一的顶点等价类。我们现在细化这一想法, 通过证明所有这类曲面都可由规范形多边形 Π 得到, 从而对非球面曲面 S_Π 进行分类。我们将在第 6.7 节最终证明, 规范形 S_Π 是拓扑上不同的曲面, 因而当然在几何上也是不同的。

事实上, 我们只对可定向曲面 (即 Π 边界中任意两条被粘合的边方向相反的曲面) 执行这一程序。不可定向曲面的情形类似但略为繁琐, 留作习题。结论是: 每个紧可定向曲面都与图 6.1 中的某个曲面同胚。这些曲面可非正式地由其“洞”或“把手”的个数加以区分, 而这一点由亏格这一概念形式化。亏格的定义包含在下文对规范形的描述之中。

6.1.1 紧可定向曲面的规范形

从现在起, 我们将 Π 边界中被粘合的边 a 、 a' 用同一个字母 a 表示, 但当两条边方向相反时, 我们用 a 、 a^{-1} 表示。于是 Π 的边界道路是一个字母序列, 其中每个字母出现两次, 且可能带有相反的指数。

规范形。每个紧可定向曲面都同胚于一个粘合空间 S_Π , 其中 Π 是边界道路形如 aa^{-1} 或 $a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}\dots a_nb_na_n^{-1}b_n^{-1}$ 的多边形。在前一种情形中, 称 S_Π 的亏格为 0; 在后一种情形中, 亏格为 n 。



图 6.1

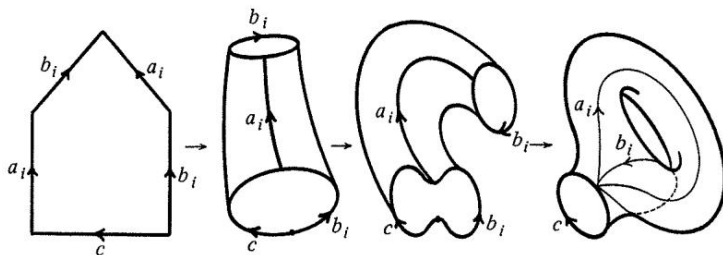


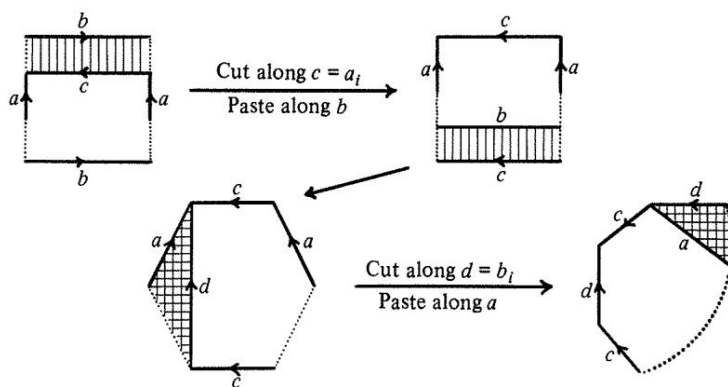
图 6.2

注记: (1) 亏格 n 可以与把手的个数等同起来, 因为 Π 边界中的每一段 $a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1}$ 都产生一个把手, 如图 6.2 所示。

(2) 如前所述, 我们最终的目标是证明不同的规范形曲面互不同胚, 从而在几何上也互不相同。同样合理 (尽管证明起来颇为繁琐) 的是, 具有相同规范形的曲面彼此同胚。主要问题在于证明任意两个多边形彼此同胚。相关细节可参见 Moise [1977, p. 26]。

规范形的构造。根据第 5.6 节, 我们可以假设: 如果 Π 的边界不是 aa^{-1} 的形式, 则 Π 只有一个被粘合顶点的等价类。由于 S_Π 是可定向的, 任意两条被粘合的边在 Π 的边界中方向都相反。由此可知, 若 a, a^{-1} 是一对被粘合的边, 则边界的其余部分 p_1, p_2 中包含一对被粘合的边 b, b^{-1} , 如图 6.3 所示。反之, 若 p_1 中没有任何边与 p_2 中的边被粘合, 则 a 的终点不能与其始点粘合, 这与 Π 的所有顶点都被粘合这一假设相矛盾。

从“分隔边对” a, a^{-1} 与 b, b^{-1} 出发, 我们如下构造一个把手 $a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1}$:



注意, 原先已存在于边界中的任何把手 $a_j b_j a_j^{-1} b_j^{-1}$ 都不会被这一过程所破坏。因此, 我们可以重复此过程, 直到得到一个边界完全由把手构成的多边形 Π' 。 $S_{\Pi'} = S_\Pi$, 因为所谓的“剪切”与“粘贴”不过是在 S_Π 上画出新的线并擦去旧的线而已。

习题

6.1.1. 设 $S_{\Pi_1, \dots, \Pi_k}$ 是通过将多边形 $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ 的边两两粘合而得到的曲面。若 $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ 的边界可以如此定向, 使得 $S_{\Pi_1, \dots, \Pi_k}$ 上的每条边在各个面边界中以两种朝向各出现一次, 则称 $S_{\Pi_1, \dots, \Pi_k}$ 是可定向的。证明: 可定向性在“剪切”与“粘贴”下保持不变。

6.1.2. 设 S_Π 是一个不可定向曲面 (即 Π 的边界中至少有一对同向的被粘合边) 且只有一个顶点。证明: Π 边界中任意一对同向的被粘合边都可以被 Π 边界中一对相邻的同向边 $c_i c_i$ 所替代。(提示: 一次剪切和一次粘贴即可。)

6.1.3. 由习题 6.1.2 及上文的把手收缩推演, 证明不可定向曲面取 S_Π 的形式, 其中 Π 的边界由若干把手和若干项 $c_i c_i$ 构成。

6.1.4. 证明: Π 边界中形如 $ccaba^{-1}b^{-1}$ 的一段可以替换为 $d^{-1}b^{-1}a^{-1}d^{-1}a^{-1}b^{-1}$ (一次剪切和一次粘贴), 而后者可以通过以适当的顺序应用习题 6.1.2 三次而替换为 $c_1 c_1 c_2 c_2 c_3 c_3$ 。

6.1.5. 由此得出结论: 每个紧不可定向曲面都有规范形 S_Π , 其中 Π 是边界形如 $c_1^2 c_2^2 \dots c_n^2$ 的多边形。

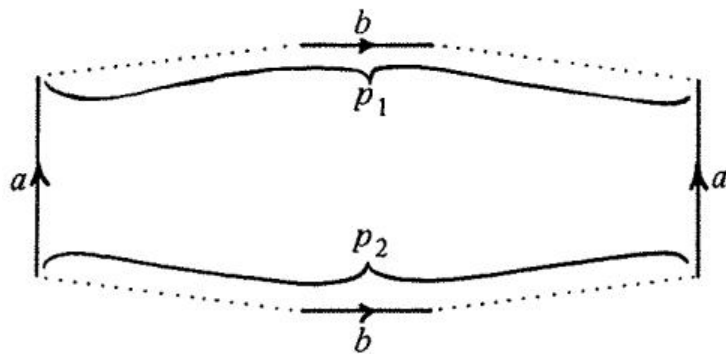


图 6.3

6.2 曲面的几何分类

当第 6.1 节中的规范形可定向曲面按第 5.5 节的构造以几何方式实现时, 亏格为 0 的曲面成为球面, 亏格为 1 的曲面成为环面, 亏格大于 1 的曲面则成为双曲面。反过来, 由球面和欧氏曲面的分类我们知道, 球面是唯一的可定向球面曲面, 而所有紧可定向欧氏曲面都是环面, 因而亏格为 1。为了完成这一思路, 我们希望证明所有紧可定向双曲曲面的亏格都大于 1。若能找到某个几何性质来区分不同的亏格 $n > 1$, 则更为理想。

设 $S = H^2/\Gamma$ 是一个紧双曲曲面。根据第 5.7 节, 我们可以将 S 实现为凸双曲多边形 Π (群 Γ 的 Dirichlet 区域) 的粘合空间 S_Π 。若 Π 是一个 m 边形, 则由第 4.7 节可知

$$\begin{aligned} \text{面积}(S_\Pi) &= \text{面积}(\Pi) = (m-2)\pi - \Pi \text{ 的内角和} \\ &= (m-2)\pi - 2\pi(S_\Pi \text{ 的顶点数}) \end{aligned}$$

因为 Π 的各角围绕 S_Π 的顶点被汇总为 2π 的和。我们现在令

$$V(S_\Pi) = S_\Pi \text{ 的顶点数,}$$

$$E(S_\Pi) = S_\Pi \text{ 的边数, 而}$$

$$F(S_\Pi) = S_\Pi \text{ 的面数} = 1.$$

则可将面积 (S_Π) 改写为:

$$\begin{aligned} \text{面积}(S_\Pi) &= (2E(S_\Pi) - 2)\pi - 2\pi V(S_\Pi) \\ &= 2\pi(-V(S_\Pi) + E(S_\Pi) - F(S_\Pi)) \quad \text{由于 } F(S_\Pi) = 1 \\ &= -2\pi\chi(S_\Pi), \end{aligned} \tag{1}$$

其中 $\chi(S_\Pi) = V(S_\Pi) - E(S_\Pi) + F(S_\Pi)$ 称为 S_Π 的欧拉示性数。等式 (1) 表明, 紧双曲曲面的欧拉示性数与面积成正比, 比例常数为 -2π 。由此可见, 这些曲面的欧拉示性数为负。

我们现在观察到，欧拉示性数在第 5.6 节和第 6.1 节中将曲面化为规范形所用的剪切与粘贴操作下保持不变。剪切使 E 和 F 同时增加 1；粘贴使它们同时减少 1（在相邻边 a 、 a^{-1} 被粘合在一起的例外情形中，则使 V 和 E 同时减少 1）。但规范形

$$aa^{-1} \text{ 的 } \chi = 2(V = 2, E = 1, F = 1), \text{ 而}$$

$$a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1} \dots a_nb_na_n^{-1}b_n^{-1} \text{ 的 } \chi = 2 - 2n(V = 1, E = 2n, F = 1),$$

因此，具有负 χ 的紧可定向曲面恰是亏格 $n > 1$ 的那些曲面，正如所需。

欧拉示性数的不变性极为有用。它不仅使我们能通过公式

$$\chi = 2 - 2n \quad (2)$$

（对亏格 $n = 0$ 也成立）在不化为规范形的情况下确定曲面的亏格 n ，还通过 (1) 和 (2) 将亏格与双曲曲面的面积联系起来。于是，面积就是区分紧可定向双曲曲面的不同亏格的几何性质。

我们将上述结论总结为下面的定理，它表明曲面的拓扑分类可以改写为几何分类。

定理。若 S 是常曲率 $\kappa_S = 1, 0$ 或 -1 的紧可定向曲面，则

- (i) S 的亏格为 $0 \Rightarrow \kappa_S = 1$,
- (ii) S 的亏格为 $1 \Rightarrow \kappa_S = 0$, 且
- (iii) S 的亏格为 $n > 1 \Rightarrow \kappa_S = -1$ 且面积 $(S) = 4\pi(n - 1)$ 。

习题

6.2.1. 证明射影平面的欧拉示性数为 1。

6.2.2. 证明：边界为 $a_1a_2 \dots a_na_1^{-1}a_2^{-1} \dots a_n^{-1}$ 的多边形（适当选取 n ）给出任意的可定向曲面；类似地， $a_1^{-1}a_2 \dots a_na_1^{-1}a_2^{-1} \dots a_n^{-1}$ 给出任意的不可定向曲面。

6.2.3. 将图 6.4 解释为一个覆盖映射。由此得出结论：任何不可定向曲面都被一个可定向曲面（双重）覆盖。这对不可定向曲面的面积和欧拉示性数意味着什么？

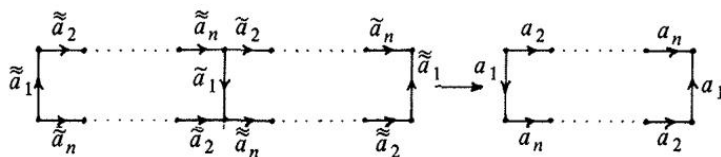


图 6.4

6.2.4. 用环面和克莱因瓶的例子说明习题 6.2.2 和习题 6.2.3。

6.3 道路与同伦

欧拉示性数在切割与粘贴下保持不变, 因而亏格也是如此, 这提示它是一个拓扑不变量。为证明这一点, 我们需要说明它可以用拓扑术语, 也就是用连续函数来定义。关键概念是“道路”, 可以直观地理解为点的连续运动。

曲面 S 中的道路 p 是一个连续函数 $p: [0, 1] \rightarrow S$, 其中 $[0, 1]$ 是 $\mathbb{R}$ 的单位区间。 p 的端点 $p(0)$ 和 $p(1)$ 分别称为它的起点和终点。

把 $[0, 1]$ 解释为时间区间会有帮助, 这样 $p(x)$ 就是动点在时刻 x 的位置。

曲面的拓扑由其中道路的多样性所反映。例如在平面上, 任意两条连接点 A 和点 B 的道路 p, q 在如下意义上都是“拓扑相同的”: 在固定起点和终点的前提下, p 可以“形变”为 q 。然而在柱面上, 图 6.5 中所示的道路 p_1, p_2 是拓扑不同的, 而它们的“差异”在某种意义上就是一条绕柱面一周的道路。为了严格证明这些结果, 我们如下将“从 p 到 q 的形变”这一概念形式化:

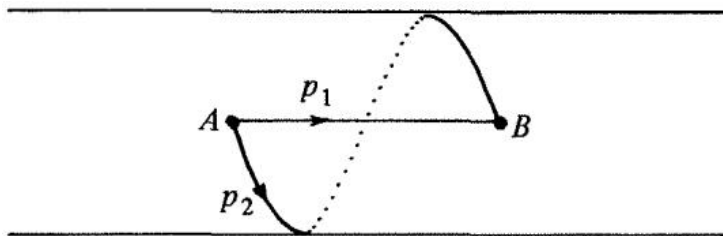


图 6.5

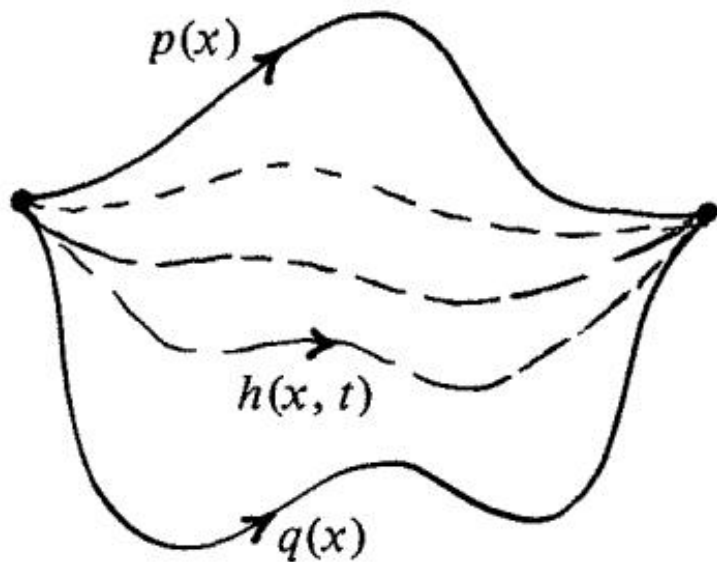


图 6.6

具有相同起点和终点的道路 $p, q: [0, 1] \rightarrow S$ 称为 (在 S 中) 同伦的, 如果存在连续函数 $h: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow S$ (称为 p 与 q 之间的一个同伦), 使得

- (i) $h(x, 0) = p(x)$ 且 $h(x, 1) = q(x)$; 并且
- (ii) 对所有 t , $h(0, t) = p(0) = q(0)$ 且 $h(1, t) = p(1) = q(1)$ 。

此时把 x 理解为“长度” (原像单位区间中的长度), 把 t 理解为“时间”会很有帮助。那么函数

$h(x, t)$ 就是 p 在时刻 t 所“形变”成的道路 (图 6.6)。条件 (i) 说的是该道路在时刻 $t = 0$ 时为 p , 在时刻 $t = 1$ 时为 q ; 而条件 (ii) 说的是端点始终保持固定。

由定义立即可知, 关系“ p 同伦于 q ”是一个等价关系: p 通过 $h(x, t) = p(x)$ 同伦于 p ; 若 p 通过 $h(x, t)$ 同伦于 q , 则 q 通过 $h(x, 1-t)$ 同伦于 p ; 若 p 通过 $f(x, t)$ 同伦于 q , 且 q 通过 $g(x, t)$ 同伦于 r , 则 p 通过下式同伦于 r :

$$h(x, t) = \begin{cases} f(x, 2t) & \text{当 } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ g(x, 2t-1) & \text{当 } \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

鉴于此, 要证明 $\mathbb{R}^2$ 中任意两条具有相同端点的道路都同伦, 只需证明如下结论即可:

命题。 $\mathbb{R}^2$ 中以 A 为起点、 B 为终点的道路 p 同伦于线段 AB 。

证明。 若 $A \neq B$, 通过适当选取坐标轴和尺度, 可使 $A = (0, 0)$ 、 $B = (1, 0)$ 。对每个 $(x, 0) \in AB$, 考虑从 $(x, 0)$ 到 $p(x) = (p_1(x), p_2(x))$ 的线段 L_x (图 6.7)。我们把 p “形变”为 AB 的方式是: 让每个点 $p(x)$ 沿 L_x 以匀速在单位时间内滑动到 $(x, 0)$ 。即 $h(x, t) = (p_1(x) + t(x - p_1(x)), p_2(x) - tp_2(x))$ 。

若 $A = B$, 我们用同样的构造, 但取 $A = B = (0, 0)$ 。此时 p 同伦于“常值道路” $p_A(x) = A$ 。□

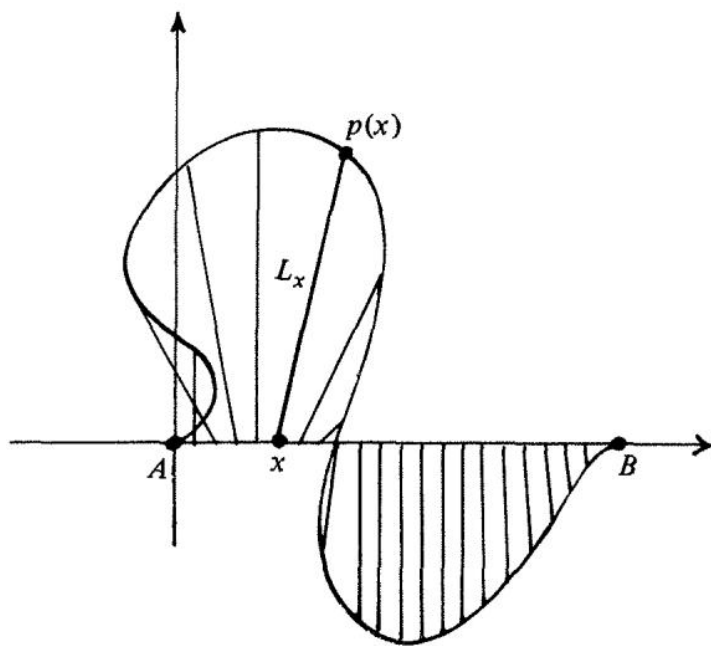


图 6.7

在给定曲面 S 中, 与 p 同伦的道路的全体称为 p 的同伦类, 记作 $[p]$ 。

因此, 上述命题的证明表明, $\mathbb{R}^2$ 中的每个同伦类 $[p]$ 都包含一条线段。由于 $\mathbb{R}^2$ 中点 A, B 之间的线段 AB 是唯一的, $[p]$ 中有唯一的线段, 称为 $[p]$ 的测地代表。对于适当推广后的同伦类, 测地代表的存在性与唯一性将在本章后文中对其他曲面加以证明。这将导出紧曲面上闭直线的分类 (6.8 节和 6.9 节)。第一步是确定 S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{H}^2$ 的同伦性质。

定理。 在 S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{H}^2$ 中, 任何具有相同端点的道路都同伦。

证明。 由于同伦关系是一个等价关系, 只需证明任意道路都同伦于连接其端点的某条线段 (对 $\mathbb{R}^2$ 、 $\mathbb{H}^2$ 唯一, 对 S^2 取某种固定选择) 即可。我们在上面的命题中已对 $\mathbb{R}^2$ 完成了这件事。利用 D^2

模型, 并把 D^2 视为 $\mathbb{R}^2$ 的一部分 (D^2 的实轴作为 $\mathbb{R}^2$ 的 x 轴的一部分), 结论立即对 $\mathbb{H}^2$ 成立。

对于 S^2 , 当道路 p 不映满整个 S^2 时, 结论也成立: 此时可以从不在 p 上的某点作 S^2 到 $\mathbb{R}^2$ 的球极平面投影, 从而再次归约为关于 $\mathbb{R}^2$ 的命题。

然而, 空间填充曲线是存在的, 若 p 映满 S^2 , 我们先将 p 分解为有限条不映满 S^2 的子道路。这是可以做到的, 因为 $p: [0, 1] \rightarrow S^2$ 连续, 从而一致连续 (由于 $[0, 1]$ 是闭集)。具体地, 我们可以把 $[0, 1]$ 分解为 n 个子区间 $[0, \frac{1}{n}]$, $[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}]$, $\dots$, $[\frac{n-1}{n}, 1]$, 使得每个子区间在 p 下的像落入 (比方说) 某个半球面内。然后我们可以用特殊情形的论证把每条子道路 $p: [\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}] \rightarrow S^2$ 形变为一条线段, 从而 $p: [0, 1] \rightarrow S^2$ 同伦于一个 (球面) 多边形 q 。由于多边形不填满 S^2 , 我们可以再次使用特殊情形的论证证明 q 、从而 p 同伦于一条线段。

注记。 S^2 情形的证明是道路紧性首次变得重要的地方。紧性的类似应用——用以论证一条道路或一个同伦可以分解为有限多个“小”片段——将在下一节中起重要作用。

习题

6.3.1. 若 p 是从 A 到 B 的道路, 给出从 B 到 A 的逆道路 p^{-1} 的合适定义, 并据此定义 pp^{-1} 与常值道路 $p(x) = A$ 之间的一个同伦。

6.4 道路的提升与同伦的提升

柱面 C 上 (推测) 不同伦的道路 p_1 、 p_2 (如图 6.5 所示) 之间的差异, 当我们把 p_1 、 p_2 视为 $\mathbb{R}^2$ 上道路 $\tilde{p}_1$ 、 $\tilde{p}_2$ 在轨道映射 $\Gamma: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2/\Gamma = C$ 下的“投影” $\Gamma\tilde{p}_1$ 、 $\Gamma\tilde{p}_2$ 时, 便以一种新的面貌出现 (图 6.8)。若 $\tilde{p}_1$ 、 $\tilde{p}_2$ 有相同的起点 $\tilde{A}$, 它们便有不同的终点 $\tilde{B}^{(1)}$ 、 $\tilde{B}^{(2)}$ 。事实上, $\tilde{B}^{(2)} = g(\tilde{B}^{(1)})$ 对某个非单位元 $g \in \Gamma$ 成立, 因为 $\Gamma\tilde{B}^{(1)} = \Gamma\tilde{B}^{(2)}$, 而元素 g 在某种意义上“度量”了 p_1 与 p_2 之间的“拓扑差异”。

一般地, 为了度量曲面 $S = \tilde{S}/\Gamma$ (其中 $\tilde{S}$ 为 S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$) 上具有相同端点 O 、 P 的道路 p_1 、 p_2 之间的拓扑差异, 我们将 p_1 、 p_2 “提升”为 $\tilde{S}$ 上具有相同起点 $\tilde{O}$ 的道路 $\tilde{p}_1$ 、 $\tilde{p}_2$, 然后比较它们的终点 $\tilde{P}^{(1)}$ 和 $\tilde{P}^{(2)} = g(\tilde{P}^{(1)})$ 。元素 $g \in \Gamma$ 就代表了 p_1 与 p_2 之间的拓扑差异。这一想法之所以行得通, 得益于如下的道路提升和同伦提升性质。

道路提升性质。 对于 S 中每条以 O 为起点的道路 p , 在 $\tilde{S}$ 中存在唯一的以给定起点 $\tilde{O}$ (位于 O 之上) 为起点的道路 $\tilde{p}$, 使得 $p = \Gamma\tilde{p}$ 。我们称 $\tilde{p}$ 为 p 的以 $\tilde{O}$ 为起点的提升。

证明。 只需将 $[0, 1]$ 划分为有限多个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$, 使每个子区间足够小, 从而 p 把 $[x_i, x_{i+1}]$ 映入 S 的某个开圆盘 $D_i \subset S$, 也就是 $\tilde{S}$ 中某个圆盘 $\tilde{D}_i$ 在 Γ 下的双射像, 因为由此即可对 i 归纳推出 $p: [0, x_i] \rightarrow S$ 唯一提升为 $\tilde{p}: [0, x_i] \rightarrow \tilde{S}$, 满足 $\tilde{p}(\tilde{O}) = \tilde{O}$ 且 $\Gamma\tilde{p} = p$ 。 (p 在 D_1 中的那一段 p_1 唯一提升为 $\tilde{S}$ 中唯一满足 $\Gamma\tilde{D}_1 = D_1$ 且 $\tilde{O} \in \tilde{D}_1$ 的圆盘 $\tilde{D}_1$ 中的 $\tilde{p}_1$, 其方式是求双射 $\Gamma: \tilde{D}_1 \rightarrow D_1$ 的逆。然后 p 在 D_2 中的那一段 p_2 唯一提升为 $\tilde{S}$ 中唯一包含 $\tilde{p}_1$ 的终点且满足 $\Gamma\tilde{D}_2 = D_2$ 的圆盘 $\tilde{D}_2$ 中的 $\tilde{p}_2$, 如此继续。)

有限多个区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 由反复二分构造而得。若 p 不把 $[0, 1]$ 映入 S 的某个开圆盘 $D \subset S$, 我们把 $I = [0, 1]$ 二分为 $I_0 = [0, \frac{1}{2}]$ 和 $I_1 = [\frac{1}{2}, 1]$, 并考察 p 是否把 I_0 或 I_1 映入一个开圆盘。每当 I_i 未能满足此条件, 就把 I_i 二分为 I_{i0} 和 I_{i1} , 并同样地考察。

这一过程最终必会终止。如若不然, 我们将得到一系列嵌套区间 $I \supset I' \supset I'' \supset \dots$, 其中没有一

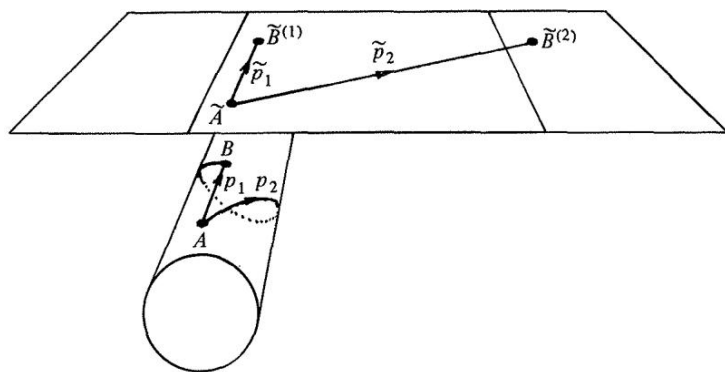


图 6.8

个在 p 下映入开圆盘，并且它们有唯一的公共点 x 。但由连续性， p 把包含 x 的某个开区间映入 S 的某个开圆盘 $D \subset S$ ，从而矛盾。由于该过程总会终止，我们便得到 $[0, 1]$ 被分成有限多个具有所需性质的子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 。□

道路提升性质使我们可以为 S 中每条以 O 为起点的道路 p 联系 $\tilde{S}$ 中唯一的一点 $\tilde{P}$ ，即 p 的以 $\tilde{O} \in \tilde{S}$ 为起点的唯一提升 $\tilde{p}$ 的终点。我们如今证明 $\tilde{P}$ 仅依赖于 p 的同伦类。

同伦提升性质。 S 中以 O 为起点的道路 p_1, p_2 同伦当且仅当它们以 $\tilde{O} \in \tilde{S}$ 为起点的提升 $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ 同伦。

证明。 $\tilde{p}_1$ 与 $\tilde{p}_2$ 之间的同伦 $\tilde{h}$ 显然给出 p_1 与 p_2 之间的一个同伦 $\Gamma \cdot \tilde{h}$ 。反之，设 $h: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow S$ 是 p_1 与 p_2 之间的一个同伦。通过反复二分，正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 可被划分为有限多个子正方形，使每个子正方形在 h 下映入 S 的一个圆盘。于是我们可以用与此前把 p 提升为 $\tilde{p}$ 相类似的过程，把 h 提升为 $\tilde{p}_1$ 与 $\tilde{p}_2$ 之间的同伦 $\tilde{h}: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \tilde{S}$ 。

道路的唯一提升与同伦的提升合起来便得到下述结论：

定理。 若 p 是 S 中以 O 为起点的道路， $\tilde{p}$ 表示 p 的以 $\tilde{O} \in \tilde{S}$ 为起点的唯一提升，则

$$[p] \mapsto \text{terminus of } \tilde{p}$$

在道路同伦类 $[p]$ 与 $\tilde{S}$ （其中 $\tilde{S} = \mathbb{S}^2$ 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$ ）的点之间定义了一个双射。

证明。 由同伦提升性质，每个同伦于 p 的 p' 提升为同伦于 $\tilde{p}$ ，从而与 $\tilde{p}$ 具有相同终点的 $\tilde{p}'$ ，因此映射

$$[p] \mapsto \text{terminus of } \tilde{p}$$

是良定义的。

该映射映满 $\tilde{S}$ ，因为对任意点 $\tilde{P} \in \tilde{S}$ ，可取从 $\tilde{O}$ 到 $\tilde{P}$ 的线段 $\tilde{O}\tilde{P}$ ，并令 $p = \Gamma(\tilde{O}\tilde{P})$ 。

为证明该映射是一对一的，设 p_1, p_2 是 S 中以 O 为起点的两条道路，它们以 $\tilde{O}$ 为起点的提升 $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2$ 具有相同的终点。则由 6.3 节的定理， $\tilde{p}_1$ 同伦于 $\tilde{p}_2$ ，从而 p_1 同伦于 p_2 （由同伦提升性质的较容易那一方向），如所需。

注记。 此定理表明， S 的万有覆盖 $\tilde{S}$ 具有拓扑含义——它是 S 上具有固定起点 O 的道路 p 的同伦类 $[p]$ 所构成的空间。这些类可以更形象地描述为“带尾的点”（这一说法得益于 Michio Kuga

题为《Galois' Dream》的一份手稿)。同伦类 $[p]$ 对应于 S 中的一点 P (即 p 的终点), 其上系着一根连到 O 的弹性"尾巴"(即从 O 到 P 的道路的一个同伦类)。

习题

6.4.1. 不假设 $\tilde{S}$ 是 S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$, 证明万有覆盖上任意两条具有相同端点的道路都同伦。

6.5 基本群

在曲面 S 上以 O 为起点的道路的同伦类 $[p]$ 中, 闭道路的同伦类尤为重要。其中一个特殊类是与点 O 同伦的道路 p 所构成的平凡类(形式上由常值道路 $p(x) = O$ 给出)。非平凡的同伦类(若存在)反映了 S 与其泛覆盖 $\tilde{S}$ 之间的拓扑差异, 而在 $\tilde{S}$ 上仅存在平凡的同伦类。

通过从以 O 为起点的闭道路同伦类构造一个群, 可以更细致地理解 S 的拓扑结构, 该群称为 S 的基本群 $\pi_1(S)$ 。类 $[p_1]$ 、 $[p_2]$ 的乘积定义为

$$[p_1][p_2] = [p_1p_2],$$

其中 p_1p_2 表示道路 p_1 "接着走" 道路 p_2 。道路 p_1p_2 形式上可定义为

$$(p_1p_2)(x) = \begin{cases} p_1(2x) & \text{当 } 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ p_2(2x-1) & \text{当 } \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

直接验证可知在此运算下类 $[p]$ 构成一个群——例如, 习题 6.3.1 给出了逆元的存在性——不过我们将把这一事实作为下面更有趣的结果的推论得出。

定理。若 $S = \tilde{S}/\Gamma$, 其中 $\tilde{S}$ 为 S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$, 则 $\pi_1(S) \cong \Gamma$ 。

证明。由于映射 $[p] \mapsto \tilde{p}$ 的终点给出了 S 中以 O 为起点的道路 p 的同伦类与 $\tilde{S}$ 上点 $\tilde{P}$ 之间的双射(参见 6.4 节), 将其限制于闭道路的 $[p]$ 上, 便得到 $\pi_1(S)$ 与 $\tilde{S}$ 中满足 $\Gamma\tilde{P} = O$ 的点 $\tilde{P}$ 构成的集合之间的双射。后一集合按 $S = \tilde{S}/\Gamma$ 的定义即为 $\tilde{O}$ 的 Γ -轨道, 因而其点可与 Γ 中的元素 g 相对应。自然的方式是将 $g\tilde{O}$ 对应于 g 。

于是我们得到双射

$$\pi_1(S) \ni [p] \leftrightarrow g \in \Gamma, \quad \text{其中 } g\tilde{O} = \tilde{p} \text{ 的终点.}$$

余下只需证明在此双射下, 同伦类的乘积对应于 Γ 中元素的乘积。即若 $\tilde{p}_1$ 终止于 $g_1\tilde{O}$, $\tilde{p}_2$ 终止于 $g_2\tilde{O}$, 则 $\widetilde{p_1p_2}$ 终止于 $g_1g_2\tilde{O}$ 。由于 $\widetilde{p_1p_2}$ 由 p_1 的以 O 为起点的提升 $\tilde{p}_1$, 再接上以 $\tilde{p}_1$ 的终点 $\tilde{O}' = g_1\tilde{O}$ 为起点的 p_2 的提升 $\tilde{p}_2'$ 组成, 只需证明以 $g_1\tilde{O}$ 为起点的 p_2 的提升 $\tilde{p}_2'$ 终止于 $g_1g_2\tilde{O}$ 。

由 g_2 的定义, 以 $\tilde{O}$ 为起点的 p_2 的提升 $\tilde{p}_2$ 终止于 $g_2\tilde{O}$ 。提升 $\tilde{p}_2'$ 就是 $g_1\tilde{p}_2$, 因为后者的起点为 g_1 ($\tilde{p}_2$ 的起点) $= g_1\tilde{O}$, 且 $\Gamma g_1\tilde{p}_2 = \Gamma\tilde{p}_2 = p_2$; 故其终点为 g_1 ($\tilde{p}_2$ 的终点) $= g_1g_2\tilde{O}$, 得证。

推论。若 S 是一个完备的几何曲面, 且 $\pi_1(S) = \{1\}$, 则 S 为 S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$ 。

证明。由基灵-霍普夫定理, $S = \tilde{S}/\Gamma$, 其中 $\tilde{S}$ 为 S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$ 。由上述定理, $\Gamma = \pi_1(S)$; 故 $S = \tilde{S}/\{1\} = \tilde{S}$ 。

注记。(1) 注意本证明正如 1.2 节所许诺，为我们提供了另一条理由，将等距的乘积 $g_1 g_2$ 取作 g_2 代入 g_1 的复合。正是这种代入对应于自然的道路乘积。 $\pi_1(S)$ 与 Γ 之间的同构意味着，在方便时，我们可以把等距 $g \in \Gamma$ 解释为 S 上的一个同伦类，甚至解释为该类中的一条具体曲线。为尽量减少混淆，我们将分别称“等距 g ”、“曲线 g ”等，以指明所采用的是哪种解释。

- (2) 若按 6.4 节的注记，将 $\tilde{S}$ 视为由 S 构造出的空间，我们便可以把邻域从 S 提升到 $\tilde{S}$ ，从而证明 $S = \tilde{S}/\pi_1(S)$ 。因此，即使曲面 S 事先并非以商的形式给出，我们也能直接证明它是其泛覆盖被其基本群作商所得的商空间。
- (3) 由于 $\pi_1(S)$ 是用映入 S 的某些连续映射（道路与同伦）定义的，所以对任何与 S 同胚的 S' 都有 $\pi_1(S) \cong \pi_1(S')$ 。即 $\pi_1(S)$ 是 S 的拓扑不变量。特别地，这意味着若曲面 S, S' 满足 $\pi_1(S) \not\cong \pi_1(S')$ ，则 S, S' 不同胚。

我们可以利用注记 (3) 来证明 6.1 节所断言的：不同亏格的紧可定向曲面彼此拓扑不同。当然，由 6.3 节知 $\pi_1(\mathbb{S}^2) = \{1\}$ ，由 2.3 节知 $\pi_1(\text{环面}) = \mathbb{Z}^2$ ，由此即可证明 $\mathbb{S}^2$ 与环面不同胚。我们还可以看到， $\mathbb{S}^2$ 和环面都不同胚于亏格更高的任何紧曲面 $S = \mathbb{H}^2/\Gamma$ ，例如可以证明 $\pi_1(S) = \Gamma$ 不是阿贝尔群。然而，要将亏格 > 1 的各种曲面彼此区分开来，我们需要关于其基本群更详细的信息。这些信息将在下一节得到。

习题

6.5.1. 证明 $\pi_1(\text{射影平面}) = \mathbb{Z}_2$ ，而 $\pi_1(\text{亏格} \geq 1 \text{ 的可定向曲面})$ 没有有限阶元素。

6.5.2. 证明 $\pi_1(S)$ 与 S 上起点 O 的选取无关（相差一个同构）。

6.6 基本群的生成元与关系

回顾 6.1 节，亏格 $n \geq 1$ 的可定向曲面可以赋予标准形 S_Π ，其中 Π 是边界道路为 $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}$ 的多边形。又由 5.6 节，当 Π 在适当的几何中构造时， S_Π 成为一个几何曲面。当 $n = 1$ 时， Π 可取为 $\tilde{S}_\Pi = \mathbb{R}^2$ 中的正方形，边的叠合可由平移实现（图 6.9）， S_Π 是欧氏曲面。当 $n > 1$ 时， Π 可取为 $\tilde{S}_\Pi = \mathbb{H}^2$ 中内角和为 2π 的 $4n$ 边形，边的叠合可由双曲等距（事实上是平移）实现。图 6.10 展示了 $n = 2$ 情形下 $\mathbb{D}^2$ 模型中的八边形。八边形的每条边都映为 S_Π 上的一条闭曲线，即 Π 上同标记边的连接。我们将以 a_i （相应地 b_i ）作为此曲线在 $\tilde{S}_\Pi$ 上所有提升 $\tilde{a}_i, \tilde{a}'_i, \tilde{a}''_i, \dots$ （相应地 $\tilde{b}_i, \tilde{b}'_i, \tilde{b}''_i, \dots$ ）的标签，作为 S_Π 上该曲线本身的名称，并作为同伦类 $[a_i]$ （相应地 $[b_i]$ ）的缩写。（后者遵循数学中通常的做法，将等价类与某个“显然的”代表元混同。）回顾 6.5 节会有所帮助： a_i （相应地 b_i ）也可视为 Γ 中的等距，它将每条标记为 a_i （相应地 b_i ）的曲线的起点映到其终点。

设 $\tilde{G}$ 为 $\tilde{S}_\Pi$ 上由曲线 a_i, b_i 的所有提升及其标签和表示方向的箭头所构成的带标图。我们已在 6.5 节知道，此图的顶点是形如 $g\tilde{O}$ 的点，其中 $\tilde{O} \in \tilde{S}_\Pi$ 是曲线 a_i, b_i 在 S_Π 上的原点 O 上方的一点，而 $g \in \pi_1(S_\Pi)$ 。由 6.5 节定理的证明还可得：点 $g\tilde{O}$ 经由 $\tilde{G}$ 中标记为 a_i （相应地 b_i ）的边与点 $ga_i\tilde{O}$ （相应地 $gb_i\tilde{O}$ ）相连。因此， $\tilde{G}$ 在某种程度上是 $\pi_1(S_\Pi)$ 的一幅“图像”。我们称 $\tilde{G}$ 为 $\pi_1(S_\Pi)$ 的凯莱图。

当 $n = 1$ 时，图像已经很清楚（图 6.11），它给出了 $\pi_1(S_\Pi)$ 的完整描述。为证明 $\tilde{G}$ 一般也给出 $\pi_1(S_\Pi)$ 的完整描述，我们证明以下结论：

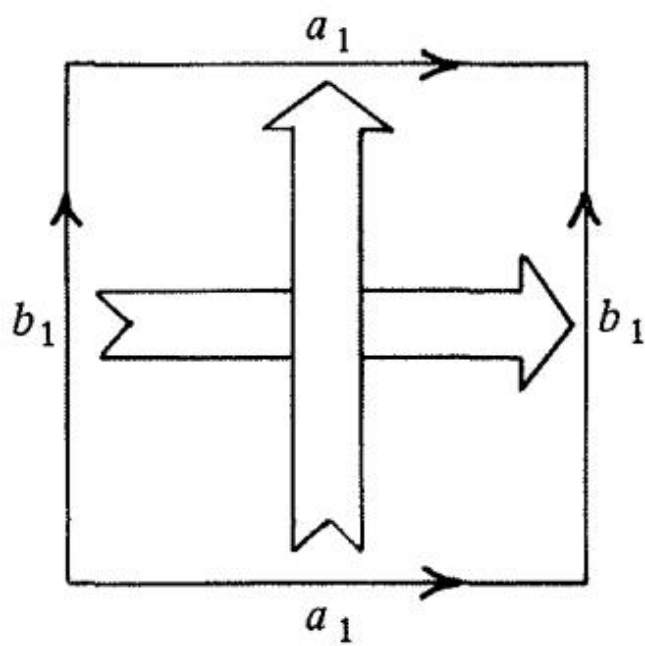


图 6.9

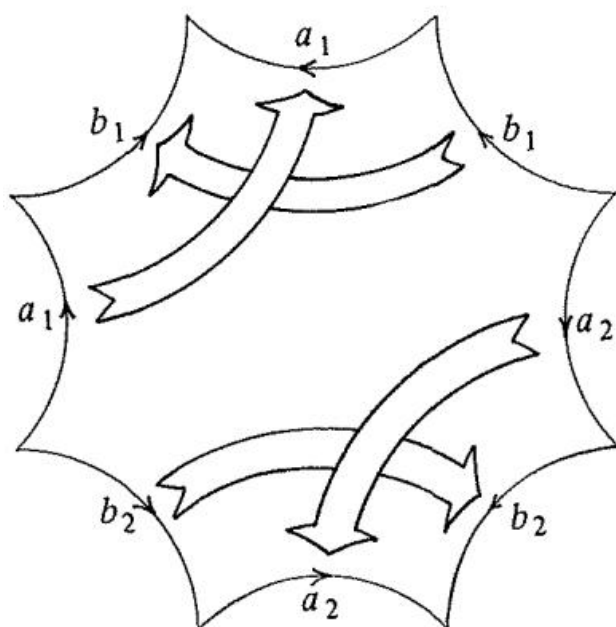


图 6.10

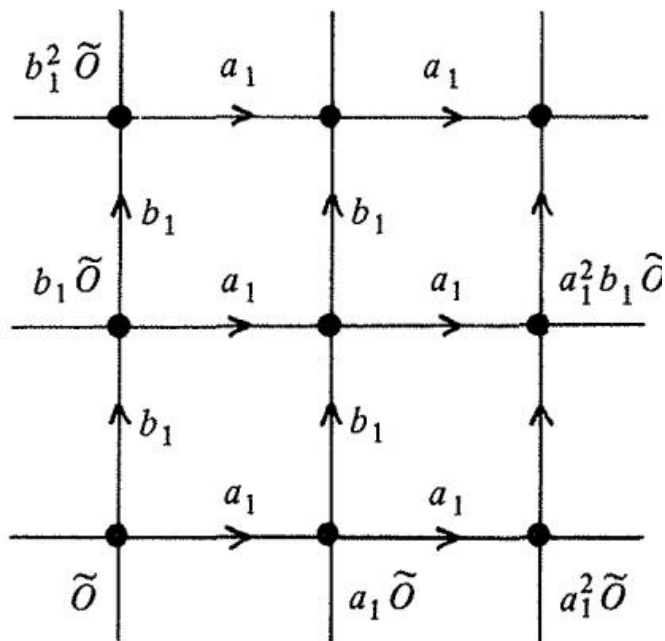


图 6.11

命题. $\tilde{G}$ 是连通的, 并且它将 $\tilde{S}_{\Pi}$ 划分为与 Π 等距的多边形, 每个多边形的边界标记为 $a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}\dots a_nb_nb_n^{-1}b_n^{-1}$.

证明. 由于 S_{Π} 是几何曲面, 叠合映射 $\Gamma_{\Pi}: \Pi \rightarrow S_{\Pi}$ 在 Π 的边和顶点处是局部等距. 特别地, 这些边映为 S_{Π} 中长度相同的线段, 且以相同的角度相交. 又因为覆盖映射 $\Gamma: \tilde{S}_{\Pi} \rightarrow S_{\Pi}$ 也是局部等距, 所以 S_{Π} 中的道路 $a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}\dots a_nb_nb_n^{-1}b_n^{-1}$ (即 Π 的边界在 Γ_{Π} 下的像) 提升为 $\tilde{S}_{\Pi}$ 中的一系列线段, 其标记依次为 $a_1, b_1, a_1^{-1}, b_1^{-1}, \dots, a_n, b_n, a_n^{-1}, b_n^{-1}$, 长度与 Π 上同名的边相同, 交角也相同. 因此这些线段围成一个与 Π 等距的多边形, 我们也可将其称为 Π .

于是, 若 A 是 S_{Π} 上不在任何曲线 a_i, b_i 之上的点, 则 A 的任一提升 $\tilde{A}$ 都位于某个与 Π 等距的多边形中. 这些提升 $\tilde{A}$ 包括了 $\tilde{S}_{\Pi} - \tilde{G}$ 中的所有点. 故 $\tilde{G}$ 将 $\tilde{S}_{\Pi}$ 划分为与 Π 等距的多边形, 其中每一个 (作为 Π 的提升) 的边界标记都为 $a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}\dots a_nb_nb_n^{-1}b_n^{-1}$.

为证明 $\tilde{G}$ 连通, 只需证明从 Π 出发、依次粘附相邻多边形、再粘附与这些相邻的多边形、如此继续所得到的连通多边形之并等于整个 $\tilde{S}_{\Pi}$. 为此又只需证明任何以 Π 为起点的线段都能在此并集中无限延伸. 但这正是 S_{Π} 完备性的推论, 该完备性已于 5.7 节证明. $\square$

当亏格 $n = 2$ 时, 本命题给出 H^2 由八边形组成的正镶嵌, 图 6.12 展示了 D^2 模型中 (不带边标记) 的情形. 每个顶点处有八个八边形相聚, 因为 $\tilde{S}_{\Pi}$ 上顶点的邻域等距于 S_{Π} 上唯一顶点的邻域, 在该处 a_1, b_1, a_2, b_2 的八个端点相会.

为解释 $\tilde{G}$ 如何刻画 $\pi_1(S_{\Pi})$ 的结构, 我们引入以下术语. 群 Γ 的生成元是元素 $g_1, g_2, \dots \in \Gamma$, 使得每个 $g \in \Gamma$ 都可表为形式

$$g = g_{j_1}^{m_1} \dots g_{j_k}^{m_k}$$

(右端称为 g_j 中的一个字). Γ 的定义关系是方程

$$r_1 = 1, \quad r_2 = 1, \quad \dots$$

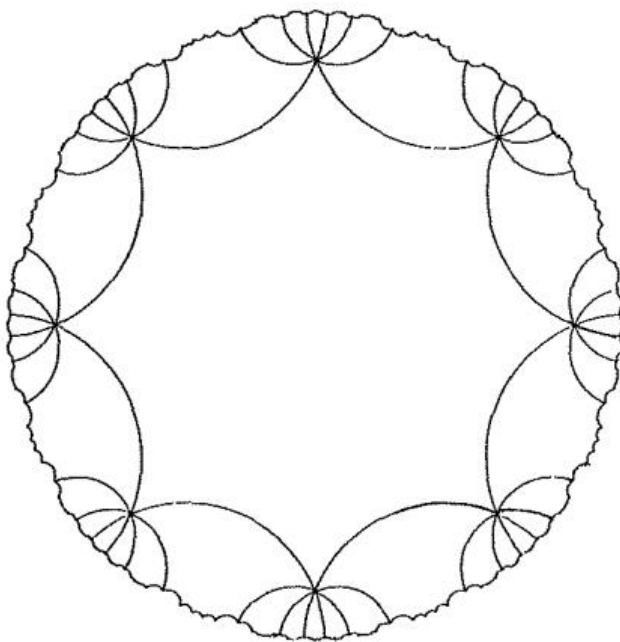


图 6.12

(其中 r_i 是 g_j 中的字), 它们在 Γ 中成立, 并且蕴含 Γ 中所有成立的方程。

定理. $\pi_1(S_\Pi)$ 由 $a_1, b_1, \dots, a_n, b_n$ 生成, 定义关系为

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} = 1.$$

证明. 由于 $\tilde{G}$ 连通, $\tilde{G}$ 的任一顶点 $g\tilde{O}$ ($g \in \pi_1(S_\Pi)$) 都通过一条标记为 $g_{j_1}^{m_1} \dots g_{j_k}^{m_k}$ 的边道路与 $\tilde{O}$ 相连, 其中每个 g_j 是某个 a_i 或 b_i 。这意味着

$$g = g_{j_1}^{m_1} \dots g_{j_k}^{m_k}$$

(由 6.5 节定理的证明), 因而 a_i, b_i 是 $\pi_1(S_\Pi)$ 的生成元。

若 r 是 a_i, b_i 中的一个字且 $r = 1$ 在 $\pi_1(S_\Pi)$ 中成立, 则 $\tilde{G}$ 中 (以 $\tilde{O}$ 为起点的) 标记为 r 的道路是封闭的。这是因为

$$r = 1 \text{ 在 } \pi_1(S_\Pi) \text{ 中成立} \Leftrightarrow \text{道路 } r \text{ 在 } S_\Pi \text{ 中同伦于 } O$$

$$\Leftrightarrow \tilde{S}_\Pi \text{ 中标记为 } r \text{ 的道路 } \tilde{r} \text{ 同伦于 } \tilde{O}$$

(由同伦提升性质)

$$\Leftrightarrow \text{道路 } \tilde{r} \text{ 是封闭的}$$

($\Rightarrow$ 是因为端点在同伦下保持不变, $\Leftarrow$ 由 6.3 节定理得出)。

现在 $\tilde{G}$ 中的闭道路 $\tilde{r}$ 可以分解为若干简单闭道路, 每条围住有限多个多边形。因此, $\tilde{r}$ 可通过有限次跨越多边形将其收缩到 $\tilde{O}$, 这相当于施加关系

$$b' = \Pi \text{ 的边界道路} = 1 \text{ (图 6.13),}$$

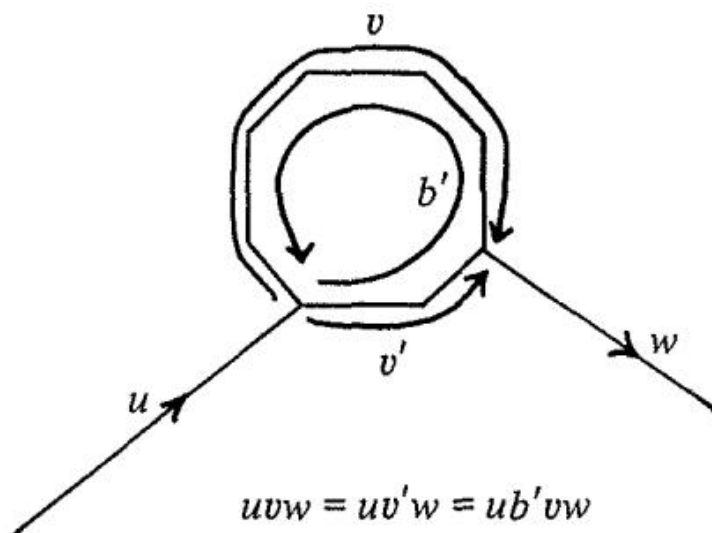


图 6.13

$$uvw = uv'w = ub'vw$$

并消除”回溯” (图 6.14), 这相当于逆元的消去

$$ua_i a_i^{-1} v = uv.$$

由于 Π 的任一边界道路 b' 都是

$$b = a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}$$

的循环重排或 b^{-1} 的循环重排, 此时 $b' = 1$ 是 $b = 1$ 的推论, 故 $\pi_1(S_\Pi)$ 的所有关系都是

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} = 1.$$

的推论。

习题

6.6.1. 若 Π 是边界为 $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}$ 的 $4n$ 边形, 证明在 $\tilde{S}_\Pi$ 上 $\tilde{G}$ 的每个顶点处有 $4n$ 条边相聚。

6.6.2. 考虑 $\tilde{S}_\Pi$ 由 $4n$ 边形 $\Pi, \Pi', \Pi'', \dots$ 镶嵌的下述拓扑模型。

取一个被 $4n$ 个顶点所等分的圆 C_1 作为 Π 的边界。取一个与 C_1 同心的圆 C_2 , 并从 C_1 的每个顶点向 C_2 引出 $4n-2$ 条边, 将 C_1 与 C_2 之间的环形区域划分为三边形和四边形。图 6.15 展示了 $n=2$ 的情形。

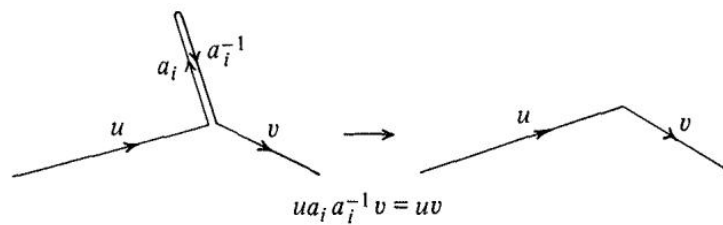


图 6.14

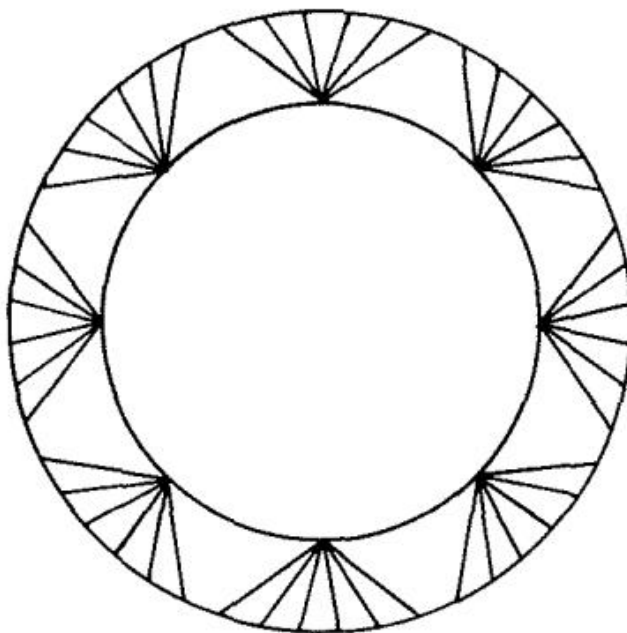


图 6.15

现在在 C_2 上添加额外的顶点, 使这些图形中的每一个都成为 $4n$ 边形。类似地继续处理同心圆 $C_3, C_4, \dots$, 在每个阶段都安排每个顶点处有 $4n$ 个 $4n$ 边形相聚。(注: 在 D^2 模型中, 相继的八边形层实际上相当接近于位于同心圆上。请将图 6.15 与图 6.12 对照。)

用对 m 的归纳法证明: 位于 C_m 与 C_{m+1} 之间的 $4n$ 边形在 C_{m+1} 上至少有 $4n-3$ 条边。

6.6.3. 推出: $\tilde{G}$ 中的闭边道路, 若非平凡且无回溯, 则包含一个由某个面的边界上至少 $4n-2$ 条连续边构成的线段。

6.6.4 (德恩算法). 若 $r=1$ 在 $\pi_1(S_\Pi)$ 中成立, 证明字 r 可以通过相邻逆元的消去, 并将对应于多于半个多边形边界的子字 v 替换为更短的字 (参见图 6.13), 从而归约为 1。

6.7 基本群与亏格

我们现在有了亏格 $n \geq 1$ 的可定向曲面 $S_\Pi = S_n$ 的基本群 $\pi_1(S_n)$ 的代数描述: 生成元 $a_1, b_1, \dots, a_n, b_n$; 定义关系 $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} = 1$ 。我们将其简记为

$$\pi_1(S_n) = \langle a_1, b_1, \dots, a_n, b_n \mid a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} = 1 \rangle.$$

这一描述使我们终于能够证明: 不同亏格的曲面具有互不同构的基本群, 因而互不同胚。其想法是通过对 $\pi_1(S_n)$ 加上关系 $gh = hg$ (对一切 $g, h \in \pi_1(S_n)$) 来使之阿贝尔化。所得的群称为 $H_1(S_n)$ (其中 H 代表 "homology" 即同调, 因为这个群通常通过同调论得到, 而同调论在本书中不予讨论), 我们有以下结果:

定理. 若 $n \neq n'$, 则 $H_1(S_n) \not\cong H_1(S_{n'})$ 。

证明. 对一切 $g, h \in \pi_1(S_n)$ 成立的关系 $gh = hg$ 是以下较小关系集的推论

$$gh = hg \quad \text{对 } g, h \in \{a_1, b_1, \dots, a_n, b_n\} \quad (1)$$

因为 a_i, b_i 生成所有的 g, h 。 $\pi_1(S_n)$ 的定义关系

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} = 1$$

也是 (1) 的推论; 因此 $H_1(S_n)$ 就是具有 $2n$ 个生成元 $a_1, b_1, \dots, a_n, b_n$ 及关系 (1) (即任意两个生成元都交换) 的群。

于是 $H_1(S_n)$ 的任一元素都有唯一的正规形式

$$a_1^{m_1} b_1^{m_2} \dots a_n^{m_{2n-1}} b_n^{m_{2n}},$$

其中 $m_1, \dots, m_{2n} \in \mathbb{Z}$, 因而 $H_1(S_n) \cong \mathbb{Z}^{2n}$, 对应关系为

$$a_1^{m_1} b_1^{m_2} \dots a_n^{m_{2n-1}} b_n^{m_{2n}} \leftrightarrow (m_1, m_2, \dots, m_{2n}) \in \mathbb{Z}^{2n}.$$

但显然 (例如用线性代数证明 $\mathbb{Z}^{2n}$ 的任何独立生成元集都恰有 $2n$ 个元素; 见习题), 当 $n \neq n'$ 时 $\mathbb{Z}^{2n} \not\cong \mathbb{Z}^{2n'}$; 故 $H_1(S_n) \not\cong H_1(S_{n'})$ 。

推论. 当 $n \neq n'$ 时, S_n 与 $S_{n'}$ 不同胚。

证明. 若 S_n 与 $S_{n'}$ 同胚, 则由 π_1 的拓扑不变性(6.5 节)有 $\pi_1(S_n) \cong \pi_1(S_{n'})$. 若 $\pi_1(S_n) \cong \pi_1(S_{n'})$, 则 $H_1(S_n) \cong H_1(S_{n'})$, 因为同构群的阿贝尔化也同构 (阿贝尔化是通过添加关系 $gh = hg$ (对一切 g, h) 来定义的, 正是为了使这一点显而易见)。故由定理得 $n = n'$ 。

习题

6.7.1. 用向量空间维数论证证明 $\mathbb{Z}^{2n}$ 至少需要 $2n$ 个生成元。

6.7.2. 证明 $\mathbb{Z}^{2n}$ 中任意 $m > 2n$ 个元素都在有理系数 (因而乘以公分母后也在整数系数) 下线性相关。

6.7.3. 由此推出 $\mathbb{Z}^{2n}$ 的任何独立的生成元集都恰有 $2n$ 个元素, 从而当 $n \neq n'$ 时 $\mathbb{Z}^{2n} \not\cong \mathbb{Z}^{2n'}$ 。

6.8 闭测地线道路

在前几章中, 我们把曲面 $S = \tilde{S}/\Gamma$ 上的直线取作 $\tilde{S}$ 上的直线在轨道映射下的像, 而非映射本身。我们关于道路与同伦的经验表明, 应当改进这一概念。例如, 我们希望能把绕柱面一周的道路 p (图 6.16) 与绕两周的道路 p^2 区分开来。如我们所知, p 与 p^2 形式上的差别在于它们是 $\tilde{S} = \mathbb{R}^2$ 上不同线段的映射, 其中 p^2 对应线段的长度是 p 对应线段的两倍。

因此我们把 $S = \tilde{S}/\Gamma$ 上的测地线道路 p 定义为轨道映射 $\Gamma \cdot : \tilde{S} \rightarrow \tilde{S}/\Gamma$ 限制到 $\tilde{S}$ 中某一线段 $\tilde{p}$ 上所得, 该线段的像是 $\tilde{S}$ 上的一条直线 (即 $\tilde{S}$ 上某条直线的像)。按惯例, 若 $\Gamma \cdot$ 把 $\tilde{p}$ 的两个端点映到 S 上同一点, 则称 p 是闭的。

之所以明确要求像为直线, 是因为线段的像即便是闭的, 也未必是直线。线段的两端可能以非零角相交, 形成所谓的测地线一角形。最简单的例子出现在伪球面上 (图 6.17)。我们把伪球面 $\mathbb{H}^2$ 取作 $\mathbb{H}^2/\Gamma$, 其中 Γ 是由 $z \mapsto 1+z$ 生成的群, 并考虑连接点 $\tilde{O} = -\frac{1}{2} + iy$ 与 $\tilde{O}' = \frac{1}{2} + iy$ 的双曲直线段 $\tilde{p}$ 。由于 $\tilde{O}, \tilde{O}'$ 都位于 $\mathbb{H}^2/\Gamma$ 上同一点 O 之上, $\tilde{p}$ 对应的映射 p 是闭的。但由于 $\tilde{p}$ 是圆弧, 它在 $\tilde{O}'$ 处与其平移像 $\tilde{p}' = 1 + \tilde{p}$ 相交成非零角, 而这个角就是 p 两端相交的角 (因为 O 的邻域等距于 $\tilde{O}'$ 的邻域)。

测地线一角形 (在紧曲面上也会出现——见习题 6.8.2 和 6.9 节) 的存在使得测地线道路的分类问题变得复杂。在本节余下部分, 我们只考虑环面, 环面上不存在测地线一角形, 其测地线道路可以借助同伦优雅地分类。在 6.9 节中, 我们将给出同伦的一种推广, 用以解决其他紧曲面上的对应问题。

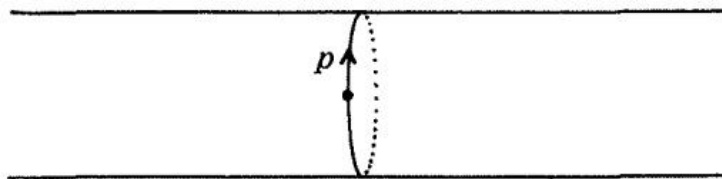


图 6.16

设 T 为环面 $\mathbb{R}^2/\Gamma$, 其中 Γ 由平移 a, b 生成, 并设 $\tilde{p}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中点 $\tilde{O}$ 与 $g + \tilde{O}$ 之间的线段, 其

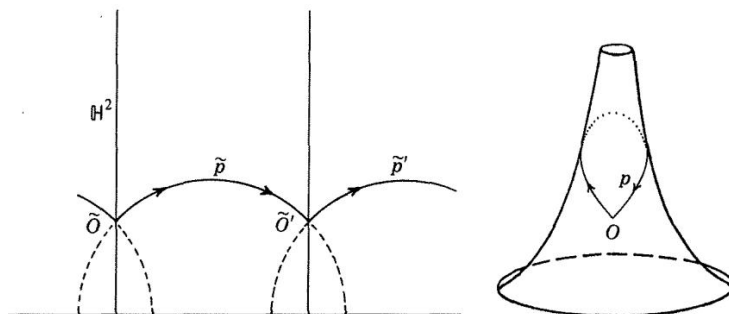


图 6.17

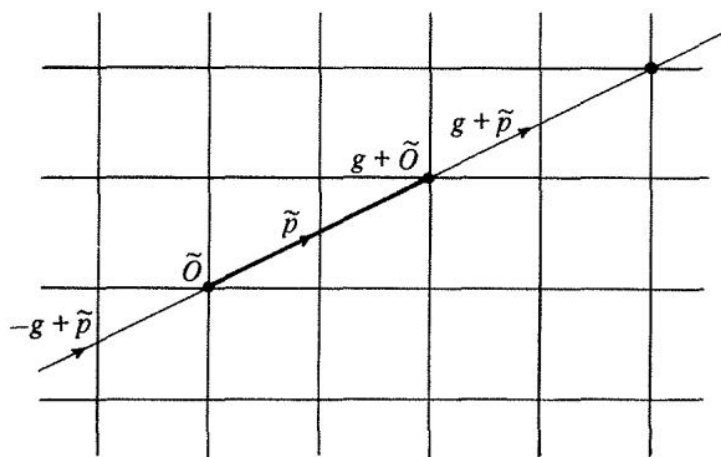


图 6.18

中 $g \in \Gamma$ 。图 6.18 画的是 $g = 2a + b$ 的情形。线段 $-g + \tilde{p}, \tilde{p}, g + \tilde{p}, \dots$ ，它们都映到 T 上的同一条 p ，在 $\mathbb{R}^2$ 中显然构成一条直线；因此 p 是测地线道路。由此得到下述结果：

定理. 在 T 上以 O 为起点的每个非平凡同伦类都包含唯一的测地线道路。反之， T 上每条闭测地线道路都是同伦非平凡的。

证明. 设 p 为 T 上以 O 为起点的闭道路，取 $\tilde{O}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中位于 O 之上的一点，并考虑 p 以 $\tilde{O}$ 为起点的提升 $\tilde{p}$ 。若 p 同伦非平凡，则 $\tilde{p}$ 的终点 $\tilde{O}'$ 不是 $\tilde{O}$ 。因此存在从 $\tilde{O}$ 到 $\tilde{O}'$ 的唯一线段 $\alpha(\tilde{p})$ 。由 6.3 节知， $\alpha(\tilde{p})$ 与 $\tilde{p}$ 在同一同伦类中，因而其投影 $\Gamma\alpha(\tilde{p}) = \alpha(p)$ 是 p 的同伦类中的一条闭测地线。

反之，设 q 为 T 上以 O 为起点的闭测地线。取 $\tilde{O}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中位于 O 之上的一点，考虑 q 以 $\tilde{O}$ 为起点的提升 $\tilde{q}$ 。由于 q 是测地线道路， $\tilde{q}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一条线段，特别地其终点为点 $\tilde{O}' \neq \tilde{O}$ 。由此可见 $\tilde{q}$ ，从而 q ，都不是同伦平凡的。

习题

6.8.1. 证明伪球面上不存在闭测地线道路。

6.8.2. 证明克莱因瓶上存在测地线一角形。

6.9 闭测地线道路的分类

当我们考虑亏格 $n > 1$ 的紧可定向曲面时，测地线一角形会立即出现。设 S_2 是由角度为 $\pi/4$ 、边界道路为 $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1}$ 的正八边形 Π 所得的（双曲）亏格 2 曲面。按边界所指示的方式把 Π 的各边粘合起来，可以看到 Π 的各个角汇聚成 S_2 上同一个顶点 O ，其各条边按图 6.19 所示的循环顺序排列。 O 处标号为 a_1 的出边与入边就是 $S_2 = S_\Pi$ 上线段 a_1 的两个端点。因此 a_1 是一条以角 $\pi/2$ 自交的测地线一角形。寻找与 a_1 同伦的闭测地线是徒劳的，因为任何与 a_1 同伦的 a_1^* 在 H^2 上都提升为一条从 $\tilde{O}$ 到 $\tilde{O}'$ 的 a_1^* （图 6.19，实际画出的是 D^2 ），而 a_1 的提升已经是 $\tilde{O}$ 到 $\tilde{O}'$ 的唯一线段。

为了找到与 a_1 “拓扑相关”的闭测地线，我们放松形变的概念，允许起点 O 移动。这种形变概念称为自由同伦，其定义与同伦相同，但不再要求端点固定（当然，对闭曲线而言，两端点在任何时刻都必须重合，因而其提升的端点必须属于同一 Γ -轨道）。

要看出 S_n ($n \geq 2$) 上的闭曲线 g 能形变为哪条闭测地线，我们想象 g 的各条提升把 $\tilde{S}_n$ 上的点 $\dots g^{-1}\tilde{O}, \tilde{O}, g\tilde{O}, g^2\tilde{O}, \dots$ 连接起来，如图 6.20 中 D^2 模型所示。下述命题印证了图 6.20 的总体形态：

命题. $\pi_1(S_n)$ 中元素 $g \neq 1$ 是一个平移，且点 $\dots g^{-1}\tilde{O}, \tilde{O}, g\tilde{O}, g^2\tilde{O}, \dots$ 位于 g 的轴的等距曲线上。

证明. 由 6.6 节关于 Cayley 图 $\tilde{G}$ 的描述可知， D^2 的等距 $g \in \Gamma$ 移动 D^2 中每一点的距离都不小于某个多边形的边长。因此由双曲等距的分类（4.6 节）可知，等距 g 是一个平移。

现在 D^2 被划分为 g 的不变曲线，这些曲线就是 g 的轴的等距曲线（4.5 节）。集合 $\{\dots g^{-1}\tilde{O}, \tilde{O}, g\tilde{O}, g^2\tilde{O}, \dots\}$ 被 g 映到自身；因此它沿某条等距曲线分布。□

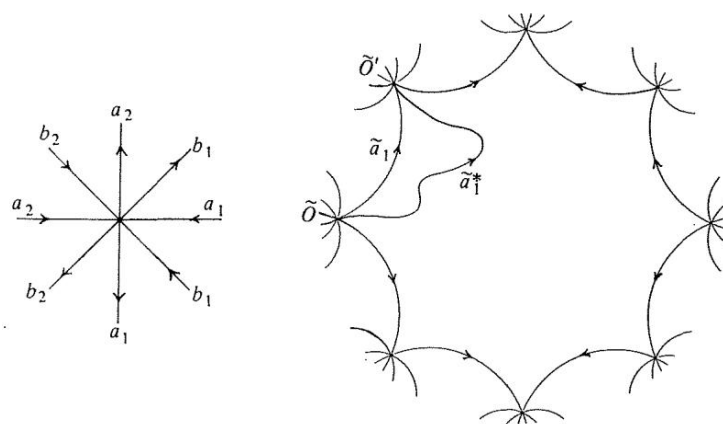


图 6.19

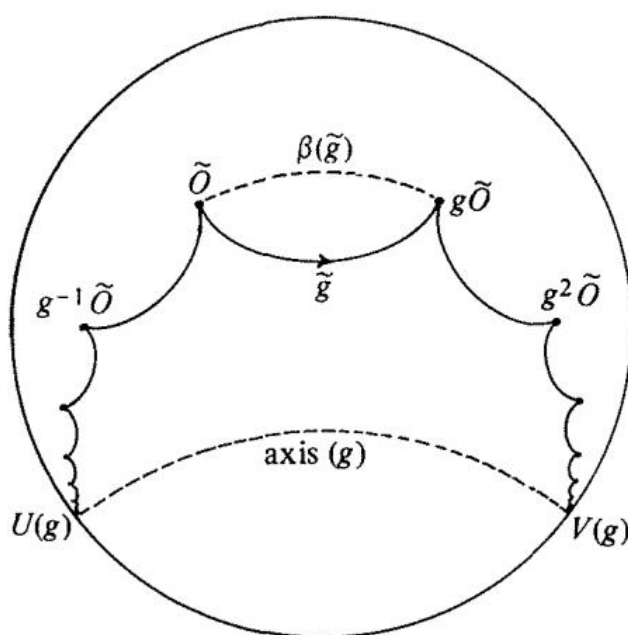


图 6.20

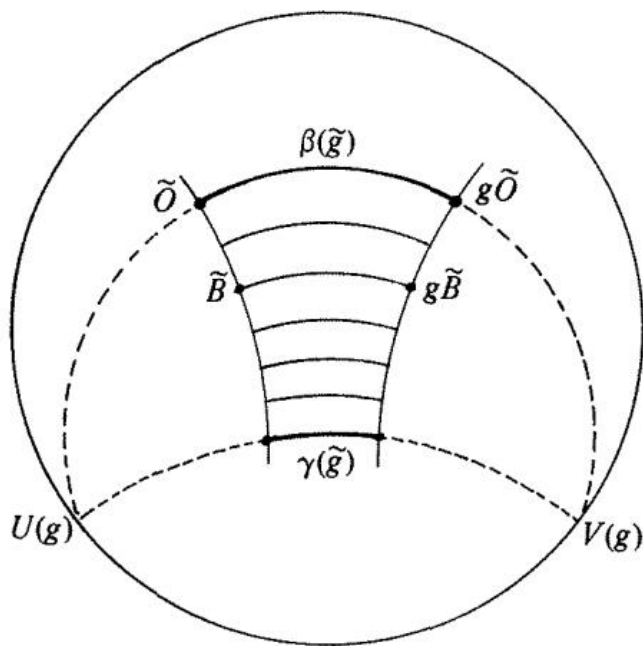


图 6.21

这一命题表明, 如果允许起点移动, 那么 S_n 上的道路 g 可以形变为一条由 g 的轴所覆盖的闭测地线。对此情形更细致的考察给出下述结果:

定理. S_n 上每个非平凡自由同伦类都有唯一的测地线代表。反之, 每条闭测地线道路都代表一个非平凡的自由同伦类。

证明. 首先把 D^2 上 g 的提升 $\tilde{g}$ 形变为过 $\tilde{O}$ 和 $g\tilde{O}$ 的等距曲线的一段 $\beta(\tilde{g})$ (图 6.20)。这是可行的, 因为 D^2 上具有相同端点的任意两条道路都同伦 (6.3 节), 而该同伦投影为 S_n 上道路 g 与某条道路 $\beta(g)$ 之间的同伦。

现在让 $\beta(\tilde{g})$ 沿着等距曲线的各段形变到 $\text{axis}(g)$ 的一段 $\gamma(\tilde{g})$, 形变过程中其两端始终保持在过 $\tilde{O}$ 和 $g\tilde{O}$ 且垂直于 $\text{axis}(g)$ 的直线上 (图 6.21)。这意味着每段中间线段的两端都形如 $\tilde{B}$, $g\tilde{B}$, 所以 $\mathbb{D}^2$ 上的自由同伦投影为 S_n 上的自由同伦——从 $\beta(g)$ 到 $\gamma(g)$ 的投影, 即闭测地线 $\gamma(g)$ 。

于是测地线道路 $\gamma(g)$ 是 g 的自由同伦类的一个代表。要看出其唯一性, 考虑任一与 $\gamma(g)$ 自由同伦的曲线 h , 并设 p 为同伦过程中从 $\gamma(g)$ 的起点到 h 的起点所描出的道路。通过提升该自由同伦 (采用 6.5 节中提升同伦的方法), 得到 h 的提升 $\tilde{h}$ 以及 p 的提升 $\tilde{p}$, $g\tilde{p}$, 如图 6.22 所示。对这一四边形施加平移 g 的各次幂, 便得到图 6.23 所示那样的“无限梯子”。由于各条提升 $\dots g^{-1}\tilde{h}, \tilde{h}, g\tilde{h}, \dots$ 都位于距 $\text{axis}(g)$ 不超过某常数双曲距离的范围内, 它们到 $\text{axis}(g)$ 的欧几里得距离在 $\text{axis}(g)$ 的两端趋于 0。也就是说, 覆盖 h 的链 $\dots g^{-1}\tilde{h}, \tilde{h}, g\tilde{h}, \dots$ 在 $\partial\mathbb{D}^2$ 上与 $\text{axis}(g)$ 有相同的端点 $U(g)$, $V(g)$ 。由于 $\text{axis}(g)$ 是过 $U(g)$, $V(g)$ 的唯一双曲直线, 所以该链不是一条直线, 因而 h 不是闭测地线。

这就完成了每个非平凡自由同伦类都有唯一测地线代表的证明。

反之, 正如环面情形一样, 我们发现 S_n 上任一闭测地线 q 都提升为端点互不相同的线段 $\tilde{q}$, 设为 $\tilde{O}$ 和 $g\tilde{O}$, 其中 $g \neq 1$ 。在自由同伦下, 提升的端点始终保持 $\tilde{B}$, $g\tilde{B}$ 的形式, 因而彼此不同。故 q 的自由同伦类非平凡。□

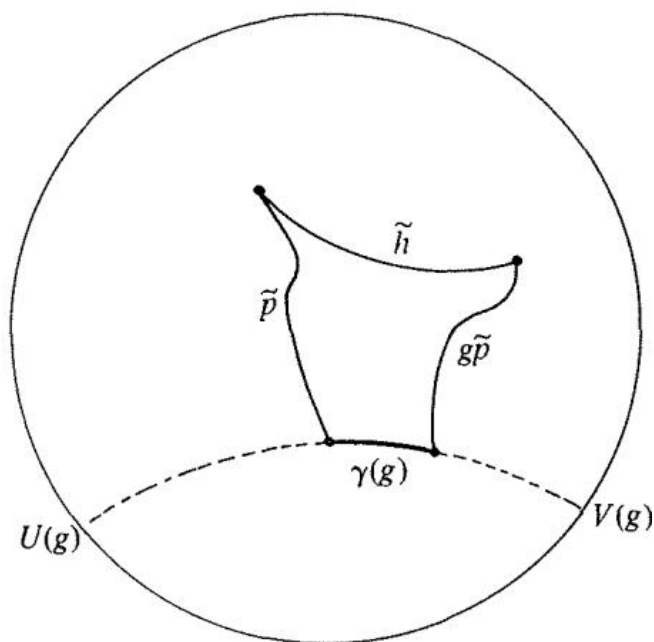


图 6.22

习题

6.9.1. 在 S_2 上找一条呈 8 字形的闭测地线。

6.9.2. 构造 S_3 上由边界为 $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} a_3 b_3 a_3^{-1} b_3^{-1}$ 的正十二边形所得顶点的邻域。进而，在 S_3 上找一条呈三叶草形的闭测地线。

6.9.3. 研究克莱因瓶上的闭测地线。

6.10 讨论

基本群是庞加莱对数学的重大贡献之一 (Poincaré [1892, 1895])。通过为每个流形赋予一个拓扑不变群，他给出了证明不同流形互不相同的第一种一般方法。同伦的思想本身要古老得多，可以追溯到高斯关于复平面上积分的思想。在致 Bessel 的一封信中，Gauss [1811] 考虑了 $1/x$ 在 $\mathbb{C} - \{0\}$ 中的积分，本质上观察到了相互同伦的道路给出相同的积分，并且“函数” $\log z = \int_1^z \frac{dx}{x}$ 具有多个值，对应于 $\mathbb{C} - \{0\}$ 中从 1 到 z 的彼此不同伦的道路的多重性。

稍稍回顾一下便可以看出，消解积分的多值性就相当于把万有覆盖构造为同伦类构成的空间。特别地，消解 $\int_1^z \frac{dx}{x}$ 的多值性可以引出对复指数函数的恰当理解，并解释了为何它定义了 $\mathbb{C}$ 由 $\mathbb{C}$ 的覆盖 (参见 2.10 节)。

正如高斯所观察到的， $\int_1^z \frac{dx}{x}$ 依赖于 $\mathbb{C} - \{0\}$ 中从 1 到 z 的积分道路 p 的同伦类。这是因为只要 p 不经过使 $1/x$ 为无穷大的点 0， $\int_p \frac{dx}{x}$ 就不会改变。反之， $1/x$ 沿彼此不同伦的道路 (例如如图 6.24 中的 p_1 与 p_2) 的积分是不同的。它们相差 $2in\pi$ ，其中 n 是 p_2 比 p_1 多绕 0 的逆时针圈数。这一点可以通过将两条道路形变，使其仅相差绕单位圆 c 的 n 圈 (如图 6.24 中的 p_1, p_2 已接近这种情形)，然后计算 $\int_c \frac{dx}{x} = 2i\pi$ 来看出。

因此，如果 p 是 $\mathbb{C} - \{0\}$ 中从 1 到 z 的一条道路，那么 $\int_p \frac{dx}{x}$ 实际上是道路 p 的同伦类的函

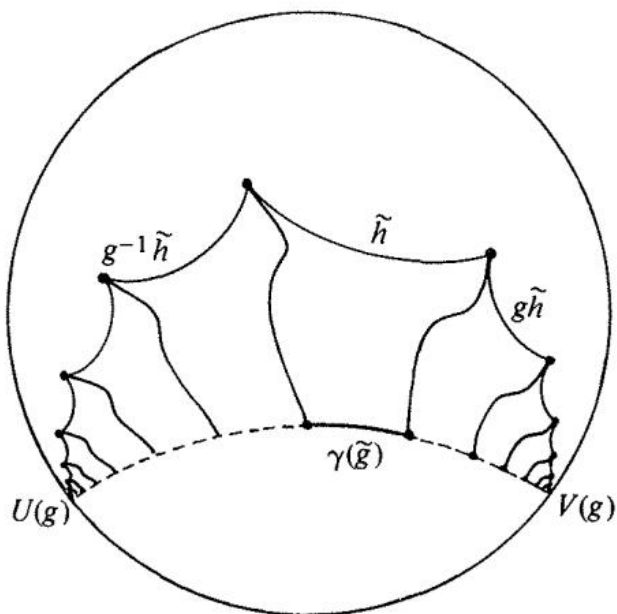


图 6.23

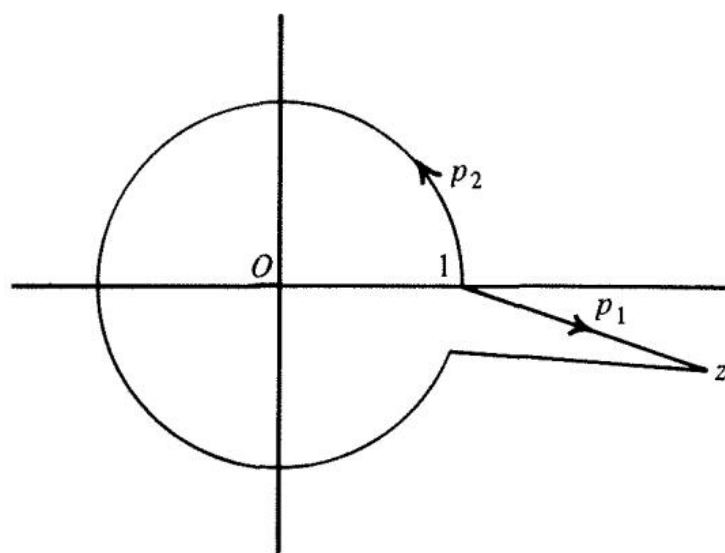


图 6.24

数。这个同伦类由两份数据决定：终点 z 及其“尾巴”，即绕数 n 。绕数 n 对应 $\pi_1(\mathbb{C} - \{0\})$ 的元素，并且确实有 $\pi_1(\mathbb{C} - \{0\}) \cong \mathbb{Z}$ ，因为绕数为 m 的道路后面接上绕数为 n 的道路，所得道路的绕数为 $m + n$ 。

相应地， $\int_p \frac{dx}{x} = \int_1^z \frac{dx}{x}$ 的值是一个主值 $\log z$ （其虚部介于 $-\pi$ 与 π 之间）加上绕数乘以 $2i\pi$ 之和。这些值布满 C （参见图 2.21），所以反函数 $\exp$ 将 C 映到 $C - \{0\}$ ，其中与具有绕数 n 的“尾巴”末端处的数 $z \in C - \{0\}$ 相对应的数 $\log z = \log z + 2in\pi \in C$ ，被映射到 $z = \exp(\log z)$ 。

这个具体的例子在覆盖与同伦类之间建立了一种十分自然的联系；然而，这并不是故事的全部。即使把分析、几何以及大部分拓扑都剥离掉，这种联系依然存在。基本群的构造适用于任何合理的空间 S ，并表明 S 同胚于 $\tilde{S}/\pi_1(S)$ 。（这其实是一段近乎平凡的“抽象废话”。 $\tilde{S}$ 是 S 中带尾巴的点构成的空间。群 $\pi_1(S)$ 如下作用于 $\tilde{S}$ ：每个 $g \in \pi_1(S)$ 把带有尾巴 t 的点 P 送到带有尾巴 tg 的点 P 。于是带有尾巴 t 的点 P 的 π_1 -轨道就是带有所有可能尾巴的点 P ，因此 π_1 -轨道——即 $\tilde{S}/\pi_1(S)$ 的点——对应于 S 的点 P 。）

因此，万有覆盖与同伦类之间的关系在纯拓扑层面也是有意义的。事实上，不仅可以构造满足 $\pi_1(\tilde{S}) = \{1\}$ 的万有覆盖 $\tilde{S}$ ，还可以构造一个覆盖 S^* ，使其 π_1 为 $\pi_1(S)$ 的任意子群。参见 Massey [1967, p. 173]。反之， S 的每个覆盖 S^* 都使 $\pi_1(S^*)$ 成为 $\pi_1(S)$ 的子群。所以或许覆盖真正关涉的是群与子群之间的关系？

通过把拓扑归约为组合学，覆盖—子群对应的发现者 Reidemeister [1928, 1932] 给出了关于覆盖的群论观点最有说服力的呈现方式。例如，紧曲面 S 的拓扑可以用一种有限描述来把握，它列出多边形 II 的顶点和边以及它们的叠合。 S 的覆盖 S^* 是由 II 的副本镶嵌铺成的一种镶嵌结构，正如我们在 6.6 节中所见，可以把它解释为一幅群的图像。人们也可以用组合方式重新定义同伦概念，从而得到一个与拓扑基本群同构的组合基本群。

这一方法似乎是解决所谓组合群论——即由生成元和关系定义的群的理论——中许多问题的最佳途径，读者可以在 Zieschang, Vogt 和 Coldewey [1980] 以及 D.E. Cohen [1989] 中看到示范。组合群论中的一个基本问题是字问题，习题 6.6.1–6.6.4 已就曲面的基本群给出了它的组合解。另一个是共轭问题：对群 G 中任意元素 g_1, g_2 ，判定是否存在某个 $h \in G$ 使 $g_1 = h^{-1}g_2h$ 。当 $G = \pi_1(S)$ 时，共轭问题等价于判定曲线 g_1, g_2 是否在 S 中自由同伦的问题，我们在 6.9 节中利用测地线解决了这一问题。（此解法基于 Poincaré [1904] 的工作。）此外还有一种纯粹组合的解法，由 Dehn [1912] 给出。

不过，仍然有一些纯群论或纯拓扑的问题只有在几何的帮助下才得以解决。当然，当问题本身就具有几何内容时，几何的介入是必然的——接下来两章的情况正是如此。

第 7 章 平面与球面镶嵌

7.1 对称镶嵌

所谓镶嵌 T ，是指将一个几何曲面划分为若干互不重叠的全等多边形，这些多边形称为瓦片。如果 T “从任一瓦片的角度看都一样”，即任一瓦片 Π_1 都可以被一个将 T 整体映射到自身的等距映射映到任一其他瓦片 Π_2 （面映到面，边映到边），则称 T 是对称的。将 T 映到自身的等距映射称为 T 的对称，它们构成一个群，称为 T 的对称群。因此，我们把 T 定义为对称的，是指其对称群中含有足够多的元素，能把任一瓦片映到任一其他瓦片。

图 7.1 展示了一个非对称镶嵌 T 的例子。这个 T 的对称恰好是 R^2 中具有整数 x 分量和 y 分量的平移。于是，尽管所有瓦片都是全等的，却不存在将 Π_1 映到 Π_2 的对称。从 Π_1 和 Π_2 的视角看， T “看起来不同”。

最熟悉的对称镶嵌有：与正多面体对应的 S^2 的镶嵌（3.9 节），以及基于等边三角形、正六边形和正方形的 R^2 的镶嵌（图 7.2）。三角形镶嵌与六边形镶嵌（虚线）同时呈现的视图表明，它们具有相同的对称群。

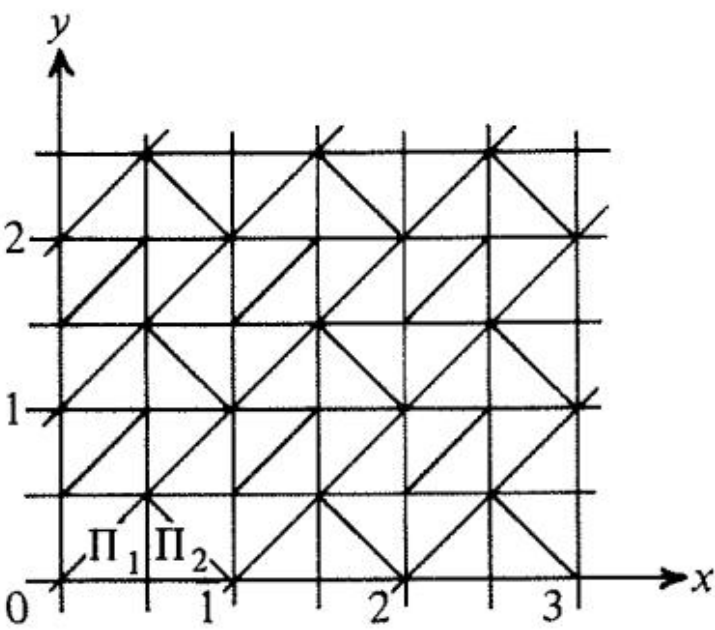
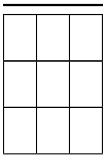


图 7.1



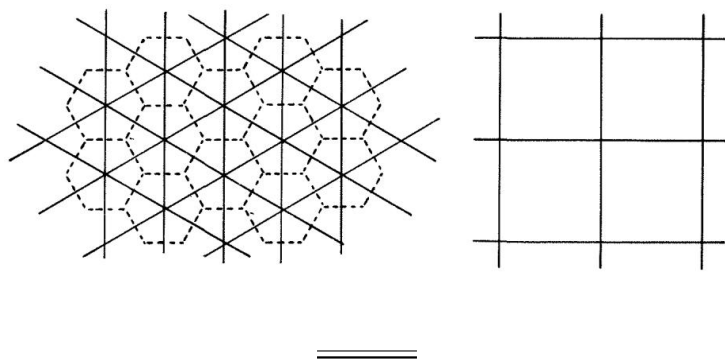


图 7.2

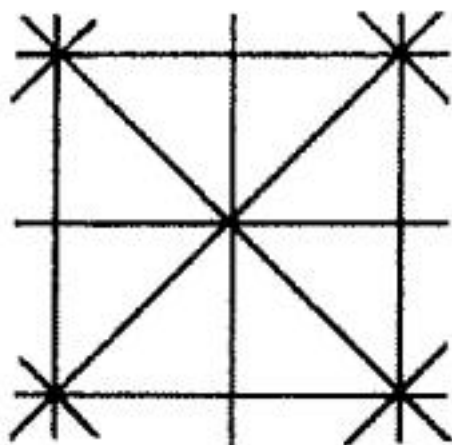


图 7.3

在上述每一种镶嵌中，都有若干把给定瓦片映到自身的对称。例如，正方形的全部八个对称都是正方形镶嵌的对称。正因如此，将每个正方形细分为八个三角形（图 7.3）所得到的镶嵌与正方形镶嵌具有相同的对称群。同一思想给出了等边三角形镶嵌和六边形镶嵌的一个公共细分（图 7.4），并且其对称群与二者的对称群都相同。每个三角形被分为 6 份，每个六边形被分为 12 份。

细分后的镶嵌中的瓦片，为区别于原来的瓦片，我们称之为子瓦片。它给出了对称群 Γ 的一个更好的图像。由于子瓦片是在一个原瓦片内部选定的，使得恰有一个 $g \in \Gamma$ 把给定的一块子瓦片映到另一块，所以对镶嵌中任意两块子瓦片也是如此。因此，若选取一个固定的子瓦片 Π 对应于 $1 \in \Gamma$ ，则任意其他瓦片 $g\Pi$ 对应于唯一的 $g \in \Gamma$ 。换言之， Π 是 Γ 的基本区域，因为它包含来自每条 Γ -轨道的一个代表，并且每条 Γ -轨道在 Π 的内部至多出现一次。

对这些镶嵌可以做一种有用的改进：将子瓦片交替地染成黑色和白色（图 7.5）。在每种情形下，染色在一个原瓦片的副本上被强调显示。保持染色不变的原瓦片的对称（从而也是整个镶嵌的对称），恰好是保向对称（正方形有四个，三角形有三个）。一个黑子瓦片与一个白子瓦片的并集，是保向对称子群 $\Gamma^+ \subset \Gamma$ 的基本区域。在下一节中，我们将一般地解释这种从 Γ 的基本区域过渡到 Γ^+ 的基本区域的方法。

表示多面体群的 S^2 镶嵌同样可以施以这种“棋盘”染色，以显现其保向子群。图 7.6 展示了二十面体群所对应的镶嵌。

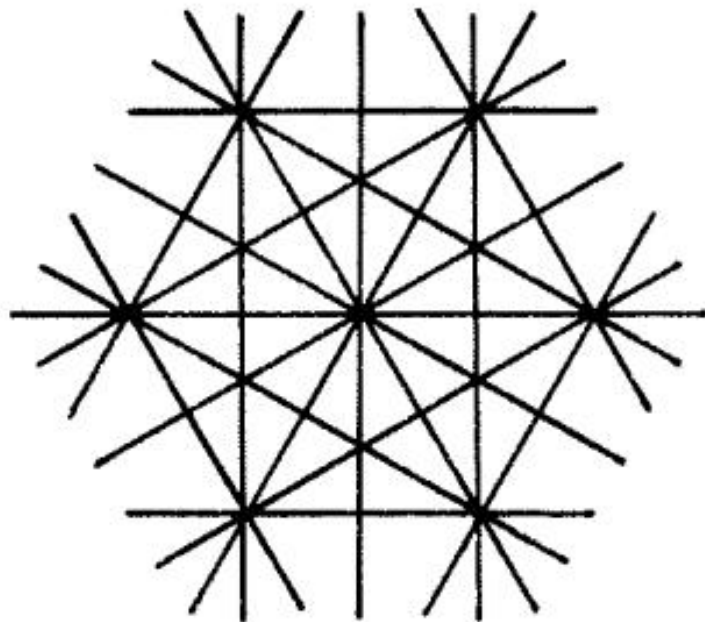


图 7.4

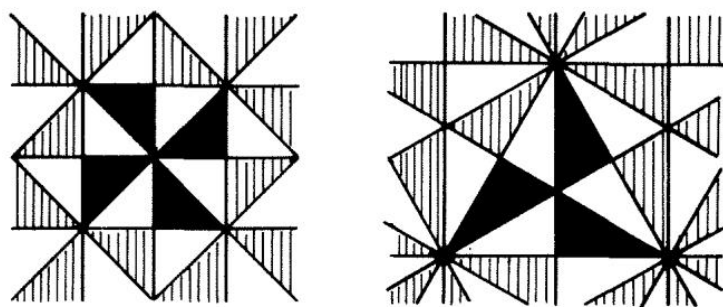


图 7.5

我们此前已经见过一些由基本区域的像构成的镶嵌的例子（例如 5.3 节和 6.6 节），并把它们当作相应群 Γ 的“图像”来使用。当前的情形与此类似，只不过 Γ 的作用未必再是无不动点的。本章的主要目标之一，就是从几何上理解带不动点的群。这与对镶嵌的理解相辅相成。

一个基本问题是：哪些多边形 Π 可以作为间断群的基本区域？我们将在下一节开始回答这个问题，给出紧多边形 Π 作为基本区域的必要条件。这些条件将在 7.4 节中被证明也是充分的。我们将始终以紧多边形为重点（其原因也将在 7.4 节中说明），尽管偶尔也会提及非紧的例子。

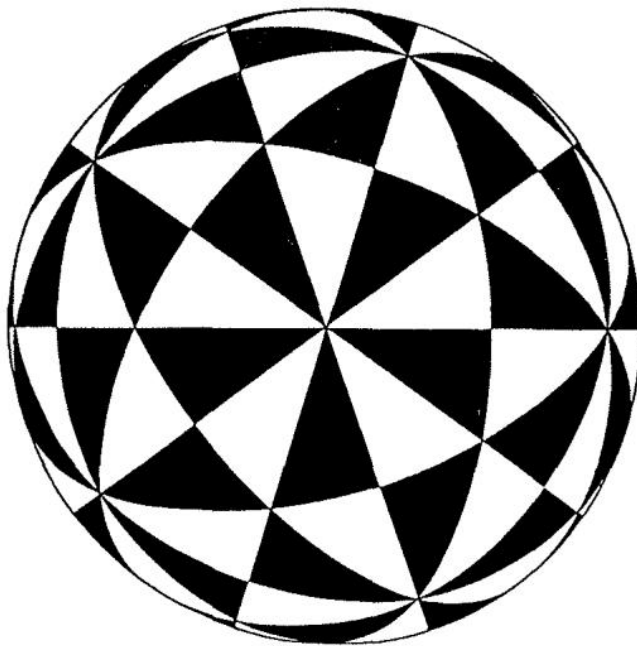


图 7.6

习题

7.1.1. 把图 7.7 中所示的正方形的子瓦片 Π 视为正方形镶嵌保向对称群 Γ^+ 的基本区域。证明： Γ^+ 由下列元素生成：

g = 绕正方形中心顺时针旋转 $\pi/2$ ，以及

h = 绕正方形某条边的中点旋转 π 。

7.1.2. 推导： Γ^+ 具有图 7.8 所示的 Cayley 图。（子瓦片用虚线表示。带箭头的实线是 g -边，不带箭头的是 h -边。）

7.1.3. 由此可得 Γ^+ 具有如下描述（称为群的表示）：

$$\langle g, h \mid g^4 = h^2 = (gh)^4 = 1 \rangle.$$

7.1.4. 类似地证明：等边三角形镶嵌的保向对称群具有表示

$$\langle g, h \mid g^3 = h^2 = (gh)^6 = 1 \rangle$$

而二十面体、八面体和四面体的保向对称群分别为

$$\langle g, h \mid g^3 = h^2 = (gh)^5 = 1 \rangle,$$

$$\langle g, h \mid g^3 = h^2 = (gh)^4 = 1 \rangle,$$

$$\langle g, h \mid g^3 = h^2 = (gh)^3 = 1 \rangle.$$



图 7.7

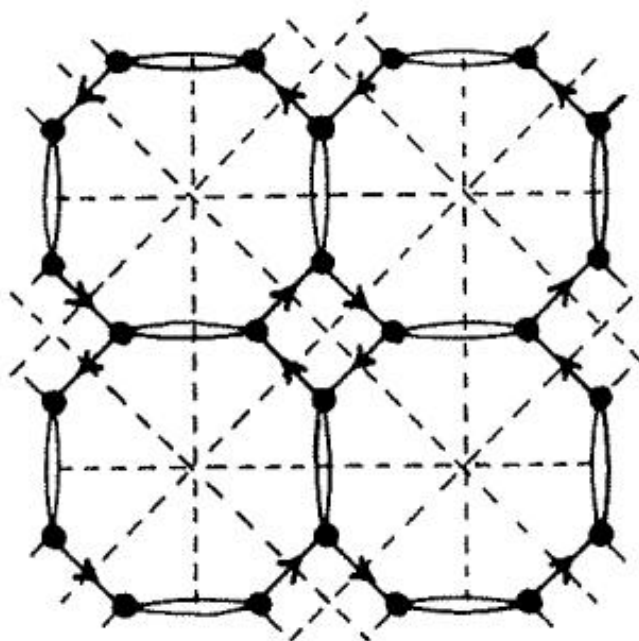


图 7.8

7.1.5. 证明偶置换

$$g = (2, 3, 4), \quad h = (1, 2)(3, 4)$$

满足

$$g^3 = h^2 = (gh)^3 = 1$$

并且 g, h 生成四个元素的全部偶置换。利用四个元素的偶置换群 A_4 与 $\langle g, h \mid g^3 = h^2 = (gh)^3 = 1 \rangle$ 具有相同元素个数这一事实，推导这两个群同构。

7.1.6. 利用 $g = (2, 3, 4)$ 、 $h = (1, 4)$ 证明

$$S_4 \cong \langle g, h \mid g^3 = h^2 = (gh)^4 = 1 \rangle$$

并利用 $g = (1, 3, 5)$ 、 $h = (1, 2)(3, 4)$ 证明

$$A_5 \cong \langle g, h \mid g^3 = h^2 = (gh)^5 = 1 \rangle.$$

7.2 多边形作为基本区域的条件

为了陈述这些条件，我们用有限个点将多边形基本区域 Π 的边界加以细分，这些点称为顶点，使得顶点之间的边界段（称为边）与 Π 相邻多边形的边相重合。例如，在图 7.9 所示的对称镶嵌中，基本多边形 Π 是一个正方形，但它有六个顶点 $V_1, \dots, V_6$ ，从而有六条边。当每个正方形 $\Pi' = g\Pi$ 被赋予顶点 $gV_1, \dots, gV_6$ 时， Π 的边便与 Π 相邻多边形的边相重合。

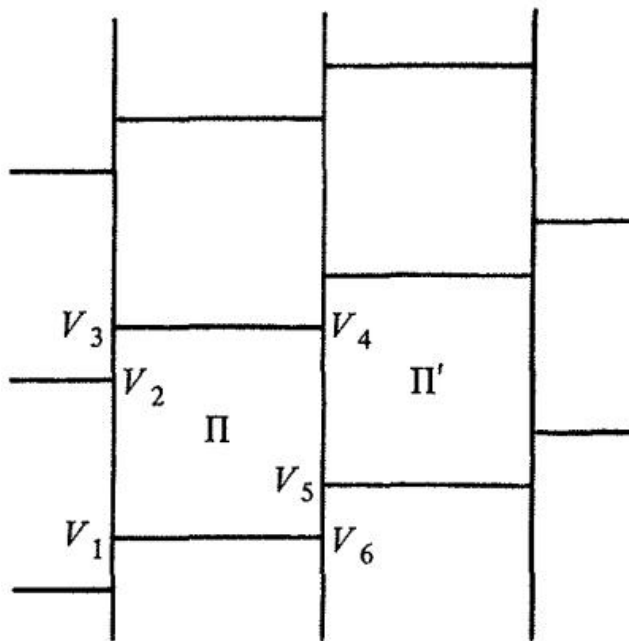


图 7.9

对于间断群 Γ 的任意基本多边形 Π ，都可以按此方式赋予与相邻多边形之边相重合的边；如果 Π 是紧的，则边的数目必为有限，否则 Π 会有无穷多个相邻多边形，从而由 5.8 节的论证可知 Γ 不是间断的。

定理. 若 Γ 是作用在 S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$ 上且以 Π 为基本多边形的间断群，且 Γ 包含反向元 b ，则 $\Pi \cup b\Pi$ 是保向子群 Γ^+ 的基本区域。此外，可适当选取 b 使 $\Pi \cup b\Pi$ 为多边形。

证明. 集合 $\Gamma^+b = \{gb \mid g \in \Gamma^+\}$ 是反向元所在的陪集，而 Γ 是 Γ^+ 与 Γ^+b 的不交并。由不变性，我们可以将 Π 的 Γ^+ -像染成白色，将 Π 的 Γ^+b -像染成黑色。又因 Γ^+ 与 Γ^+b 之并为 Γ ，故 Π

与 $b\Pi$ 的 Γ^+ -像恰好将 Π 的每一个 Γ -像包含一次。也就是说, $\Pi \cup b\Pi$ 是 Γ^+ 的基本区域。

由于 Γ 所作用曲面被黑白瓦片铺满, 必有相邻的黑白瓦片, 从而由对称性存在与 Π 相邻的黑瓦片 Π^* (即与 Π 有公共边)。我们取 b 为 Γ 中将 Π 映到 Π^* 的元素。

如果 $\Pi \cup b\Pi$ 不是多边形, 即其边界不是简单闭曲线, 则由多边形若尔当曲线定理, 它围出曲面的一个区域 R (图 7.10)。由于 $\Pi \cup b\Pi$ 的 Γ^+ -像铺满整个曲面, 其中必有一个落入 R 之中。(因为若某个像 $\Pi' \cup b\Pi'$ 只有一部分落在 R 内, 则它必在某点 X 处被夹住, 因而 Π' 与 $b\Pi'$ 之一也被夹住, 因为 Π' 与 $b\Pi'$ 有不止一个公共点。这与 Π' 、 $b\Pi'$ 均为多边形相矛盾。) 但是, 落入 R 中的像 $\Pi' \cup b\Pi'$ 又会围出另一区域 R' , 其中包含另一个像 $\Pi'' \cup b\Pi''$, 如此以至于无穷。这与 Γ^+ 的间断性相矛盾。

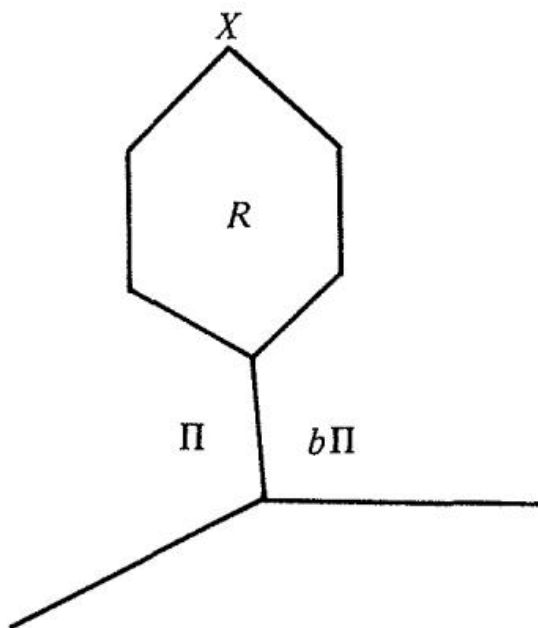


图 7.10

注记. (1) 本定理中把 Π “加倍”为 $\Pi \cup b\Pi$ 的做法, 使我们可以只关注保向群 Γ^+ 的基本多边形。它表明: 当群 Γ 含反向元时, 其基本多边形是保向子群 Γ^+ 的基本多边形的“一半”。

(2) 类似的论证表明: 若 Γ' 是 Γ 的子群, 有互不相同的陪集 $\Gamma'g_1, \Gamma'g_2, \dots$, 且 Π 是 Γ 的基本多边形, 则 $g_1\Pi \cup g_2\Pi \cup \dots$ 是 Γ' 的基本区域。上面所用“染色”论证可推广证明: 若只有有限多个陪集 $\Gamma'g_1, \dots, \Gamma'g_n$, 则可以适当选取 $g_1, \dots, g_n$, 使基本区域 $g_1\Pi \cup \dots \cup g_n\Pi$ 为多边形。具体而言, 假设 $\Gamma'g_i\Pi$ 中的所有瓦片都被赋予“颜色 g_i ”。由于各颜色铺满曲面, 任意两种颜色必能通过相邻瓦片的链相互连接。因此可以找到一个由有限多块瓦片构成的并集, 每块瓦片与另一块共享一条边, 且涵盖所有颜色。又由对称性, 可以消去任何颜色的第二次出现, 因为在第一次出现的周围也有相同的颜色配置。如此便可化为 n 个胞腔的并集, 每个胞腔颜色不同, 且各与另一个共享一条边。这一并集便是基本区域, 由若尔当曲线论证可知它是多边形。

为有限指标子群 $\Gamma' \subset \Gamma$ 构造基本多边形 $\Pi' = g_1\Pi \cup \dots \cup g_n\Pi$ 在第 8 章将十分重要。现在我们回到眼下的目标: 陈述 Π 作为基本多边形的几何条件。

边条件与角条件. 若紧多边形 Π 是 S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$ 上保向等距群 Γ 的基本区域, 则

(i) 对于 Π 的每条边 s , 恰好存在 Π 的另一条边 s' 满足 $s' = gs$, 其中 $g \in \Gamma$ (这样的 g 称为 Π 的

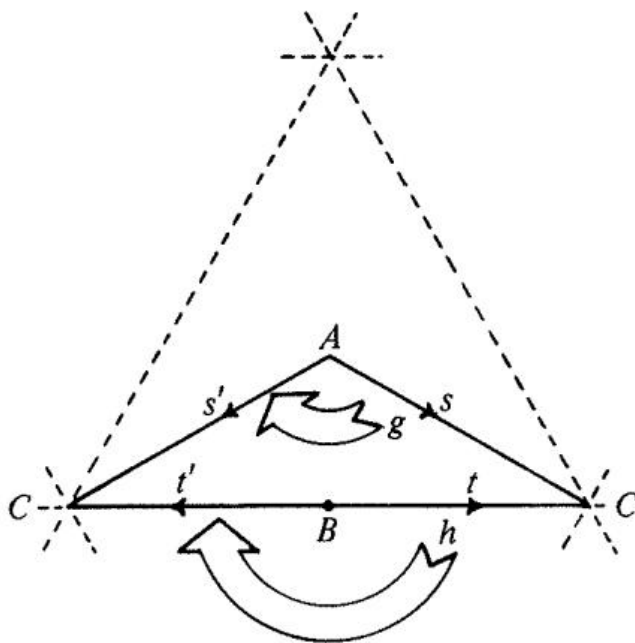


图 7.11

边配对变换); 并且

- (ii) 若将每条边 s 与相应的 s' 等同起来, 则由此被等同的顶点集合对应于 Π 的一组角顶, 其内角和为 $2\pi/p$, 其中 $p \in \mathbb{Z}$ (即这些角的和为 2π 的“整除部分”).

例. 图 7.11 展示了等边三角形镶嵌的保向对称群 Γ 的基本多边形 Π . 图中还标出了 Γ 的生成元 g, h (沿用习题 7.1.4 中的记号), 由 g 配对的边 s, s' , 以及由 h 配对的边 t, t' . 最后, 顶点循环分别标为 A (单点集, 角度 $2\pi/3$)、 B (也是单点集, 角度 $\pi = 2\pi/2$)、 C (二点集, 内角和 $\pi/6 + \pi/6 = 2\pi/6$).

条件成立的证明. (i) 设 $g_1\Pi, \dots, g_k\Pi$ 为与 Π 共享边的瓦片. 设 s 为 Π 与 $g_i\Pi$ 的公共边. 则 $s' = g_i^{-1}s$ 是 $g_i^{-1}\Pi$ 与 $g_i^{-1}g_i\Pi = \Pi$ 的公共边, 从而也是 Π 的边. 若 $s' = s$, 则 $g_i^{-1} = g_i$, 又因 g_i 保向, 这意味着 g_i 是绕 s 中点旋转角 π 的旋转 (由等距分类得知). 若 g_i 确为此种旋转, 我们宣告 s 的中点为新顶点, 把 s 分为两条边 s_1 与 s_2 . 于是 g_i 将 s_1 映为 s_2 , 将 s_2 映为 s_1 ; 因此无论如何, Π 的边 s 都被某个 $g \in \Gamma$ 映为 Π 的另一条边 s' . 对每个 s 只有一个这样的 s' , 因为若 $s'_1 = g_1s$ 与 $s'_2 = g_2s$ 都是 Π 的边, 则 Π 在 s'_1 与 s'_2 附近有内部点属于同一 Γ -轨道 (图 7.12), 这与基本区域的定义矛盾.

- (ii) 设 $\{V_1, \dots, V_l\}$ 是 Π 的一个顶点循环, 并设 $\dots V_l, V_1, V_2, \dots, V_l, V_1, \dots$ 是边配对变换所诱导的 $V_1, \dots, V_l$ 处各角的循环顺序 (图 7.13). 则对于任一顶点在 $g \in \Gamma$ 下的像 $V = gV_j$, 相聚于 V 处的各瓦片之角恰好是 $V_1, \dots, V_l$ 处各角的像, 且循环顺序不变. 因此 V 处的角 2π 是 $V_1, \dots, V_l$ 处各角和的整数倍.

看起来可以合理地认为: 满足边条件与角条件的多边形 Π 总能用以镶嵌它所属的曲面 ($S^2, \mathbb{R}^2$, 或 $\mathbb{H}^2$), 事实上我们将在 7.4 节中予以证明. 然而, 紧性假设是不可或缺的, 因为非紧的“多边形”未必能铺满整个曲面 (见习题 7.2.1 与 7.2.2). 即便对紧多边形, 也有一些有趣的困难之处, 最好先考察三角形的情形来理解它们. 我们将在下一节中进行这一工作.

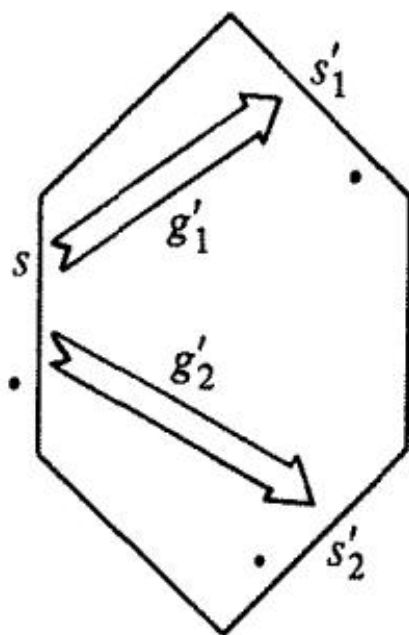


图 7.12

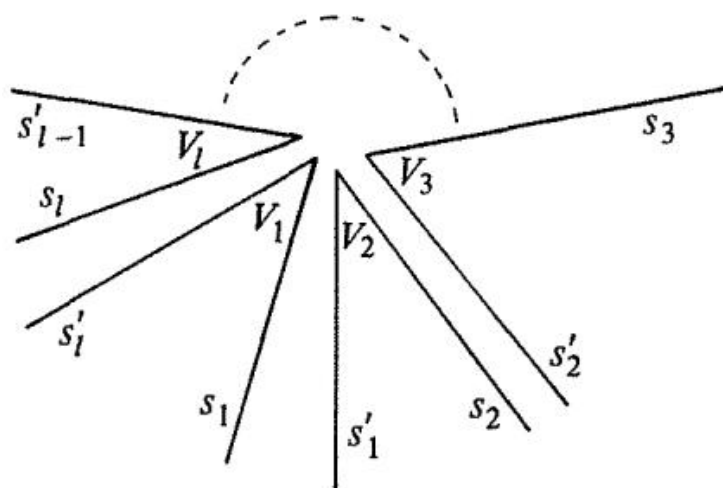


图 7.13

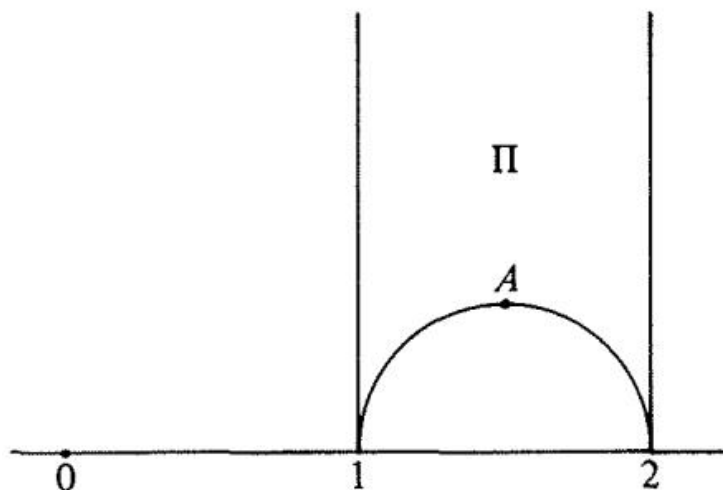


图 7.14

习题

7.2.1. 考虑由 $\operatorname{Re} z = 1$ 与 $\operatorname{Re} z = 2$ 所界的“多边形” $\Pi' \subset H^2$ ，并设 Γ' 为由 $g(z) = 2z$ 生成的群。证明 $g\Pi'$ 是与 Π' 相邻的“多边形”，但多边形 $g^n\Pi'$ ($n \in \mathbb{Z}$) 不能铺满 H^2 。

7.2.2. 习题 7.2.1 中的多边形 Π' 可以认为不满足边配对条件，因为它的三条“边”中只有两条被配对。因此，考虑图 7.14 所示的多边形 Π 以及绕点 A 旋转角 π 的旋转 h 。

证明：由 g 和 h 生成的群 Γ 作用在 Π 上的像也不能铺满 H^2 ，尽管 g 和 h 都是 Π 的边配对变换。

7.3 三角形镶嵌

满足边条件和角条件的最简单多边形，是由三角形加倍得到的四边形。将一个角为 π/p 、 π/q 、 π/r 的三角形加倍，便得到图 7.15 所示的四边形。边的配对如图所示，而角条件当且仅当 p 、 q 、 r 为整数时成立。

以该四边形为基础的对称镶嵌若存在，则来自三角形各边反射所生成的镶嵌（参见 7.2 节的定理）。存在性问题由依赖于 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r}$ 的值的论证来解决。当

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} > 1,$$

时，所有可能性都由 S^2 上熟知的镶嵌所实现。当

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = 1,$$

时，所有可能性都由 R^2 上熟知的镶嵌所实现。

在上述每种情形中，各种可能情况都容易一一审视。当

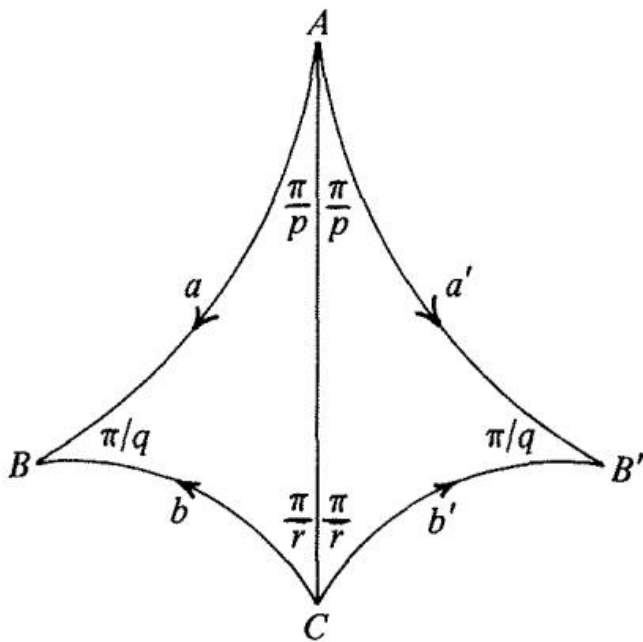


图 7.15

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} < 1,$$

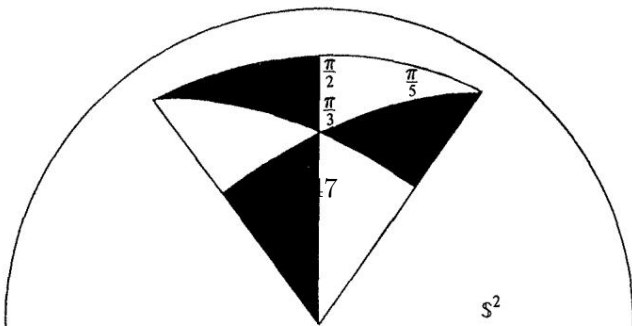
时，存在无穷多种可能。事实上，它们都能在 H^2 中实现，尽管这一点并不显然。

通常将角为 $\pi/p, \pi/q, \pi/r$ 的三角形称为 (p, q, r) 三角形。当

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} \geq 1,$$

时，由 (p, q, r) 三角形构成的镶嵌是正多面体（若将“二面体”也算作多面体，参见 3.8 节）以及 R^2 上正镶嵌的细分。例如， $(2, 3, 5)$ 三角形镶嵌来自于将二十面体镶嵌——其中每个等边三角形的角为 $2\pi/5$ ——的每个等边三角形分为六部分（图 7.16，另见图 7.6）。我们将结果总结如下：

p	q	r	$\mathbb{S}^2$ 的镶嵌
2	2	$n \geq 2$	二面体
2	3	3	四面体
2	3	4	八面体（或立方体）
2	3	5	二十面体（或十二面体）
p	q	r	$\mathbb{R}^2$ 的镶嵌
3	3	3	等边三角形（未细分）
2	4	4	正方形
2	3	6	等边三角形（或正六边形）



本区域一样困难；因此我们将证明推迟到处理一般情形时再给出。取而代之，我们将考察两个例子，以帮助揭示其中的困难。

例 1. $(4, 4, 4)$ 三角形。

可以用十六个 $(4, 4, 4)$ 三角形拼成一个 H^2 中顶角为 $\pi/4$ 的正八边形（图 7.17，取自 Burnside [1911, p. 395]，在 D^2 模型中展示了该八边形）。由此可知，若将该八边形的边予以粘合，得到一个单顶点的亏格 2 曲面，则该顶点处的内角和将为 2π ，因而由 5.5 节知 S 是一个双曲曲面。然后我们可以将 S 的镶嵌提升到它的万有覆盖，而由基灵-霍普夫定理该覆盖为 H^2 ，从而得到 H^2 上由 $(4, 4, 4)$ 三角形构成的、显然对称的镶嵌。

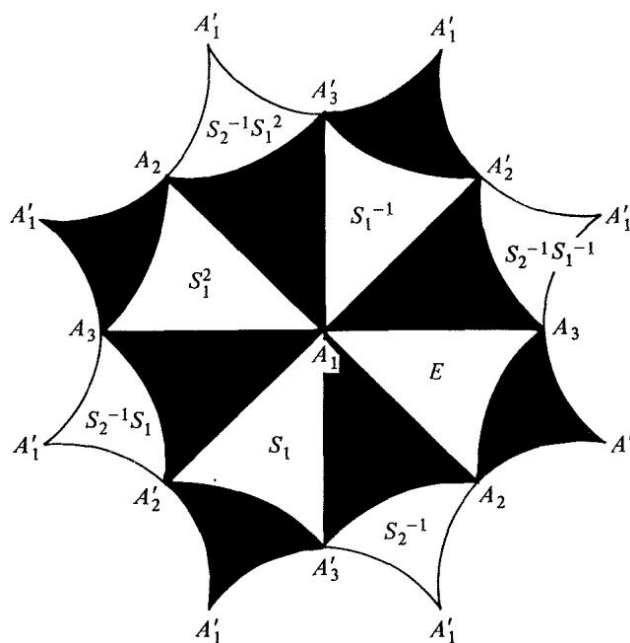


图 7.17

取自 Burnside: 《The Theory of Groups of Finite Order》，第 395 页，经 Dover Publications, Inc. 授权。

例 2. $(2, 3, 7)$ 三角形。

Klein [1879] 得出了一个惊人的发现：存在一个由 336 个 $(2, 3, 7)$ 三角形构成的、顶角为 $2\pi/7$ 的正十四边形（图 7.18）。若将该十四边形的边 $2i+1$ 与边 $2i+6 \pmod{14}$ 相粘合，所得结果是一个亏格 3 的曲面 S ，带有两个顶点。 S 的两个顶点分别对应于该十四边形的偶数顶点集合和奇数顶点集合；因此它们各自的内角和都是 2π 。于是我们再次得到一个双曲曲面，通过将 S 的镶嵌提升到它的万有覆盖，便得到所期望的 $\mathbb{H}^2$ 的镶嵌。

既然已知 H^2 的镶嵌存在，我们可以看出它是对称的，因为它由 $(2, 3, 7)$ 三角形各边的反射所生成。（顺便提一句，镶嵌中单纯呈现的规则性不应轻信。见习题 7.3.3。）

在这两个例子中，我们用紧曲面作为通向 H^2 的捷径。我们没有用无穷多个三角形填满 H^2 ，而是用有限多个三角形填满一个紧曲面，然后利用基灵-霍普夫定理所保证的 H^2 对该紧曲面的覆盖。然而，能找到这些紧曲面或许出于幸运——事实上， $(2, 3, 7)$ 三角形所对应的那个紧曲面看上去相当神奇——而这种方法能否总是奏效并不清楚。

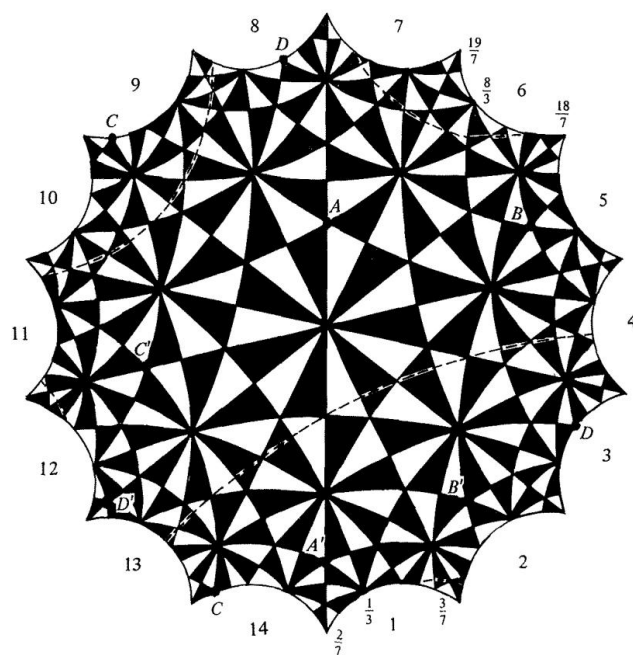


图 7.18

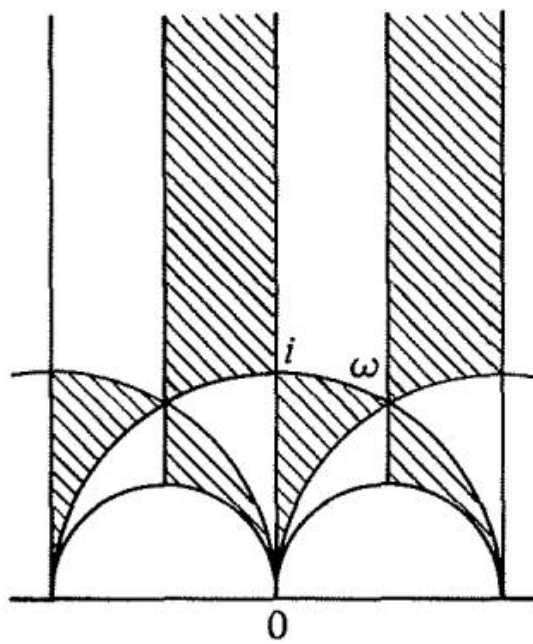


图 7.19

因此在下一节中,我们将通过直接构造一个无穷镶嵌来正面解决一般问题。基灵-霍普夫定理同样起着重要作用,但紧曲面的镶嵌则不再涉及。后者确实是一个更困难的问题,我们将在第8章中重新讨论。

在继续讨论这些关于紧多边形的结果之前,值得看一看著名的模镶嵌(5.9节),其瓦片可以视为 $(2, 3, \infty)$ 三角形。我们取上半平面模型 H^2 中顶点为 i 、 $\omega = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 和 ∞ 的双曲三角形,并通过关于虚轴的反射将其加倍(图7.19)。取12个 $(2, 3, \infty)$ 三角形的副本,便能填满由 $z \mapsto 2+z$ 和 $z \mapsto \frac{z}{2z+1}$ 生成的自由群 F_2 的基本区域 R (5.3节)。由5.3节我们已知如何用 R 的副本填满 H^2 ; 因此同一过程也给出由 $(2, 3, \infty)$ 三角形构成的镶嵌。同样,该镶嵌是对称的,因为它由三角形各边的反射所生成。

习题

7.3.1. 推广7.1节的习题, 求出由 (p, q, r) 三角形各边反射所生成的群的保向子群的表示。

7.3.2. 验证例2中所述十四边形的边粘合确实产生所声称的结果。

7.3.3. H^2 中由 $(2, 3, 7)$ 三角形构成的镶嵌可以视为由如图7.20所示四边形构成的镶嵌的细分。

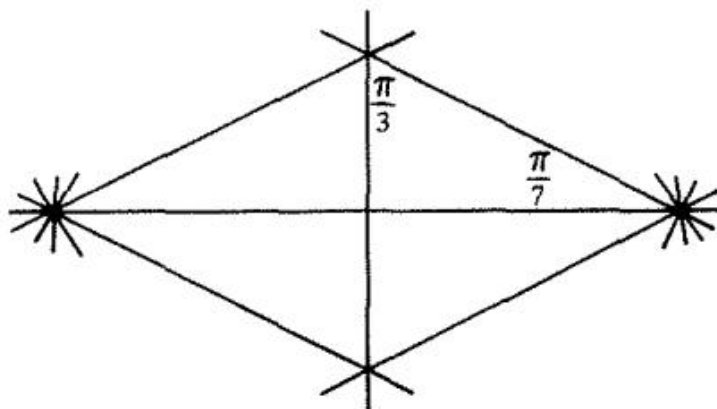


图 7.20

通过考虑角条件, 证明后一镶嵌不是对称的。

7.3.4. 不去数图7.18中的三角形, 证明336是构成亏格3双曲曲面所需的 $(2, 3, 7)$ 三角形的正确数目。

7.3.5. 证明亏格2的双曲曲面可以由96个 $(2, 3, 8)$ 三角形对称地镶嵌。

7.3.6. 证明以 i 、 ω 、 ∞ 为顶点的 $(2, 3, \infty)$ 三角形各边的反射在其加倍中诱导出边配对变换 $z \mapsto 1+z$ 和 $z \mapsto -1/z$ 。验证由这些变换生成的 Γ 以 F_2 为子群。 F_2 在 Γ 中的指数是多少?

7.3.7. 证明习题7.3.6中的群 Γ 有表示

$$\langle g, h \mid g^2 = h^3 = 1 \rangle.$$

7.4 紧多边形的庞加莱定理

设 g_i ($i = 1, \dots, n$) 为满足边条件与角条件的紧多边形 Π 的边配对变换。即, 将 Π 视为 $\tilde{S}$ (等于 $\mathbb{S}^2$ 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$) 中一个具体的多边形时, g_i 是实现 Π 的边配对 $s_i \rightarrow s'_i$ 的保向等距。最终我们将证明, 若 Γ 是由 $g_1, \dots, g_n$ 生成的群, 则 Π 是 Γ 作用于 $\tilde{S}$ 的基本区域。问题在于证明 $\tilde{S}$ 可以被 Π 的副本正确镶嵌。我们转而对用蛮力构造一个“正确镶嵌的”曲面 $\tilde{S}_\Pi$, 将瓦片与 Γ 的元素对应, 并按 Γ 的结构把它们拼接起来。当 $\tilde{S}_\Pi$ 的镶嵌被提升到由 Killing-Hopf 定理已知覆盖 $\tilde{S}_\Pi$ 的 $\mathbb{S}^2$ 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$ 上时, 我们发现与 $g \in \Gamma$ 形式地对应的瓦片 $(g)\Pi$ 实际上就是 $g\Pi$; 因此 Π 是 Γ 的基本多边形。

$\tilde{S}_\Pi$ 的构造。对每个 $g \in \Gamma$, 取 Π 的一个副本 $(g)\Pi$ 和一个等距 $(g): \Pi \rightarrow (g)\Pi$ 。我们用 Π 中原像的标签 s_i 、 s'_i 来标记 $(g)\Pi$ 的边。 $\tilde{S}_\Pi$ 是由这些多边形所构成的粘合空间, 粘合方式是将 $(g)\Pi$ 的边 s'_i 与 $(gg_i)\Pi$ 的边 s_i 粘合。

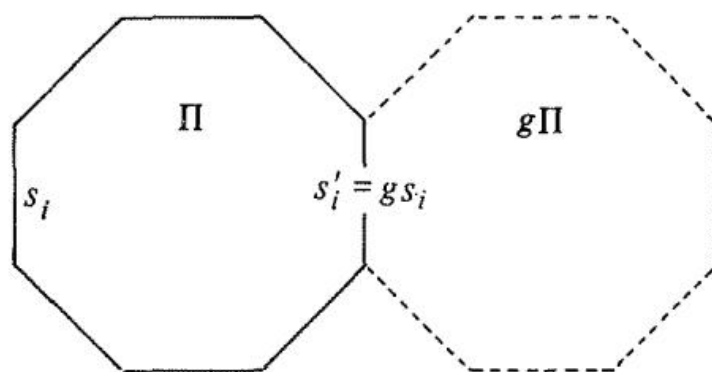


图 7.21

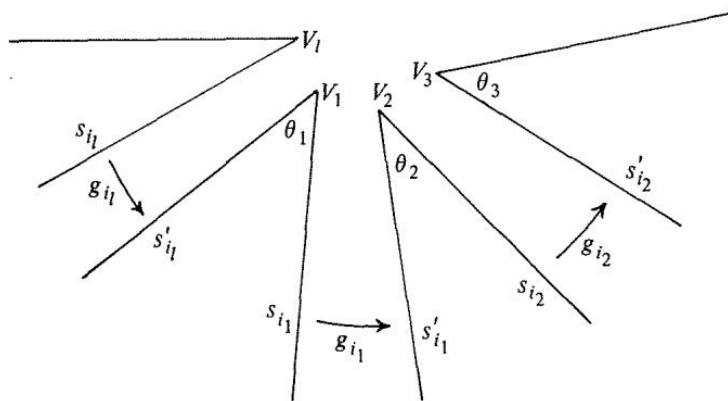


图 7.22

这特别保证了对于每个 $g \in \Gamma$, $(gg_i)\Pi$ 与 $(g)\Pi$ 相邻的方式就如同 $g_i\Pi$ 在 $\tilde{S}$ 中与 Π 相邻一样 (图 7.21)。

命题。 $\tilde{S}_\Pi$ 是一个完备的几何曲面。

证明。显然 $(g)\Pi$ 的每个内部点都有圆盘邻域。由于多边形的边是成对粘合的, 边的内部点也有圆盘邻域。主要的问题在于证明顶点有圆盘邻域。

考虑 Π 的一个顶点循环 $V_1, \dots, V_l$ (参见 7.2 节)。这意味着 $V_1, \dots, V_l$ 处的角通过边配对的循环序列 $g_{i_1}, \dots, g_{i_l}$ 相关联, 如图 7.22 所示。由假设 Π 满足的角条件, 这些角的内角和 $\theta_1 + \dots + \theta_l$

为 $2\pi/p$, 其中 p 为某个正整数。

现在若以 $r_{\theta_j}(V_j)$ 表示绕 V_j 转过角度 θ_j (按从 $s'_{i_{j-1}}$ 到 s_{i_j} 的方向) 的旋转, 则我们有

$$g_{i_l} r_{\theta_l}(V_l) \cdots g_{i_2} r_{\theta_2}(V_2) g_{i_1} r_{\theta_1}(V_1) = 1 \quad (1)$$

因为左边的等距在 s'_{i_t} 上为恒等变换 (注意等距的乘积要从右向左读), 并且保向 (因为根据假设 g_i 保向)。又有

$$r_{\theta_2}(V_2) g_{i_1} = g_{i_1} r_{\theta_2}(V_1)$$

因为 g_{i_1} 将 V_1 送到 V_2 , 因此

$$r_{\theta_2}(V_2) = g_{i_1} r_{\theta_2}(V_1) g_{i_1}^{-1}.$$

类似地,

$$r_{\theta_3}(V_3) g_{i_2} g_{i_1} = g_{i_2} g_{i_1} r_{\theta_3}(V_1),$$

依此类推, 最终得到

$$g_{i_l} \cdots g_{i_1} r_{\theta_l}(V_1) \cdots r_{\theta_1}(V_1) = 1 \quad (2)$$

此时所有的旋转都已移到右边。但 $r_{\theta_l}(V_1) \cdots r_{\theta_1}(V_1) = r_{\theta_l + \cdots + \theta_1}(V_1)$; 因此 (2) 式表明 $g_{i_1} \cdots g_{i_l}$ 是转角为 $2\pi/p$ 的旋转。

由此可见 $(g_{i_l} \cdots g_{i_1})^p$ 是 $g_{i_l} \cdots g_{i_1}$ 等于 1 的最小幂。因此, $\tilde{S}_\Pi$ 的顶点处对应于循环 $V_1, \dots, V_l$ 的角序列 (即对应于群元素序列 $g_{i_1}, g_{i_2} g_{i_1}, \dots, g_{i_l} \cdots g_{i_1}, g_{i_1} g_{i_l} \cdots g_{i_1}, g_{i_2} g_{i_1} g_{i_l} \cdots g_{i_1}, \dots$ 的那些角) 恰在循环重复 p 次后闭合, 即当内角和为 2π 时闭合, 这正是圆盘邻域所需要的。

这就完成了 $\tilde{S}_\Pi$ 是几何曲面的证明。 $\tilde{S}_\Pi$ 的完备性由 5.7 节的论证可得。

定理 (庞加莱 [1882])。满足边条件和角条件的紧多边形 Π 是由 Π 的边配对变换生成的群 Γ 的基本区域。

证明。如上构造曲面 $\tilde{S}_\Pi$ 。由命题, $\tilde{S}_\Pi$ 是完备的几何曲面, 故由 Killing-Hopf 定理及 6.5 节可知 $\tilde{S}_\Pi = \tilde{S}/\pi_1(\tilde{S}_\Pi)$, 其中 $\tilde{S}$ 为 S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$ 。

先假设 $\pi_1(\tilde{S}_\Pi) = \{1\}$ (稍后我们将证明这总是成立)。则 $\tilde{S}_\Pi = \tilde{S}$, 而 $\tilde{S}_\Pi$ 被多边形 $(g)\Pi$ 镶嵌出的镶嵌就是包含原始 Π 的曲面 $\tilde{S}$ (S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$) 的镶嵌, 因此我们可以取 (1) Π 为 Π 本身。

我断言对任意 $g \in \Gamma$ 有 $(g)\Pi = g\Pi$ 。这通过对 k 的归纳来证明, 其中

$$g = g_{i_1}^{\epsilon_1} \cdots g_{i_k}^{\epsilon_k} \quad \text{且每个 } \epsilon_j = \pm 1.$$

断言对 $k=1$ 成立, 因为根据 $\tilde{S}_\Pi$ 的定义, Π 的邻元 $g_i^{\pm 1}\Pi$ 就是 $(g_i^{\pm 1})\Pi$ 。现假设当 g' 是 $\leq k-1$ 个生成元或其逆的乘积时 $(g')\Pi = g'\Pi$ 。由 $\tilde{S}_\Pi$ 的定义, $(g'g_i^{\pm 1})\Pi$ 与 $(g')\Pi = g'\Pi$ 的关系等同于 $g_i^{\pm 1}\Pi$ 与 Π 的关系。即

$$(g'g_i^{\pm 1})\Pi = g'(g_i^{\pm 1}\Pi) = g'g_i^{\pm 1}\Pi,$$

归纳完成。

因此, 若 $\pi_1(\tilde{S}_\Pi) = \{1\}$, 镶嵌 $\tilde{S}_\Pi = \tilde{S} = \mathbb{S}^2, \mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$ 的多边形 $(g)\Pi$ 恰好就是对应于 $g \in \Gamma$ 的多边形 $g\Pi$; 所以 Π 是 Γ 的基本区域。

现在我们不再假设 $\pi_1(\tilde{S}_\Pi) = \{1\}$, 转而考虑通过提升 $\tilde{S}_\Pi = \tilde{S}/\pi_1(\tilde{S}_\Pi)$ 的镶嵌而得到的 $\tilde{S}$ 的镶嵌。我们希望证明在 $\tilde{S}_\Pi$ 的每个多边形 $(g)\Pi$ 之上只有 $\tilde{S}$ 的一个多边形, 从而证明 $\pi_1(\tilde{S}_\Pi) = \{1\}$ 。我们自然期望 $(g)\Pi$ 之上 $\tilde{S}$ 中那个唯一的多边形就是 $g\Pi$ 。事实上, 若 $g = g_{i_1}^{\epsilon_1} \dots g_{i_k}^{\epsilon_k}$, 则 $\tilde{S}_\Pi$ 的定义说明我们从 $(1)\Pi$ 出发通过对应于 $g_{i_k}^{\epsilon_k}, \dots, g_{i_1}^{\epsilon_1}$ 的一系列越边到达 $(g)\Pi$ 。我们在 $\tilde{S}$ 中如上那样, 通过完全相同的越边序列从 Π 到达 $g\Pi$; 因此, $\tilde{S}_\Pi$ 中从 $(1)\Pi$ 到 $(g)\Pi$ 的任何道路都提升为 $\tilde{S}$ 中从 Π 到 $g\Pi$ 的道路。

注记。上面的证明清楚地揭示了 Π 紧性的作用。紧性是为了保证曲面 $\tilde{S}_\Pi$ 的完备性, 从而可以应用 Killing–Hopf 定理。习题 7.2.1 和 7.2.2 中那些使 $\tilde{S}_\Pi$ 不完备的非紧多边形 Π 的例子表明, 针对非紧多边形的相应定理是错误的。要得到关于非紧 Π 的“庞加莱定理”, 唯一的办法是假设 $\tilde{S}_\Pi$ 的完备性, 或者等价地, 假设由 Π 的配对边粘合而得的曲面 S_Π 的完备性。实际上, 庞加莱定理常常以后一种形式叙述, 尽管假设了想要证明的结论中如此大的一部分, 看起来令人遗憾。

习题

7.4.1 (庞加莱 [1882])。通过考虑由 Π 的边配对变换生成的群 Γ 的凯莱图, 或者用其他方法, 证明 Γ 由以下关系所定义

$$(g_{i_l}^{\epsilon_l} \dots g_{i_1}^{\epsilon_1})^p = 1$$

即命题证明中所提到的那些关系。

7.4.2. 假设 S_Π 是这样的曲面: 其上内角和 $\neq 2\pi$ 的顶点为 $V(p_1), \dots, V(p_m)$, 对应的内角和为 $2\pi/p_1, \dots, 2\pi/p_m$, 其中 $p_1, \dots, p_m > 1$ 为整数。利用可定向曲面的标准形, 证明 S_Π 也是边界为 $c_1 c_1^{-1} \dots c_m c_m^{-1} a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}$ 的多边形 N 的粘合空间 S_N (图 7.23)。

7.4.3 (克莱因 [1882])。推断由 Π 的边配对变换生成的群 Γ 有如下表示

$$\begin{aligned} \langle c_1, \dots, c_m, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n | c_1^{p_1} = \dots = c_m^{p_m} \\ = a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} = 1 \rangle. \end{aligned}$$

7.5 讨论

庞加莱 [1880] 首次对他的定理给出证明, 针对的是 D^2 中某个源于微分方程的凸多边形。他似乎重新发现了贝尔特拉米从 D^2 到 P^2 的路径 (图 4.24 和 4.25), 并看出这蕴含了角度小于 π 的多边形的凸性。利用这一观察, 他得以证明 D^2 可以被他的多边形的副本无重叠地镶嵌。在他 [1882]

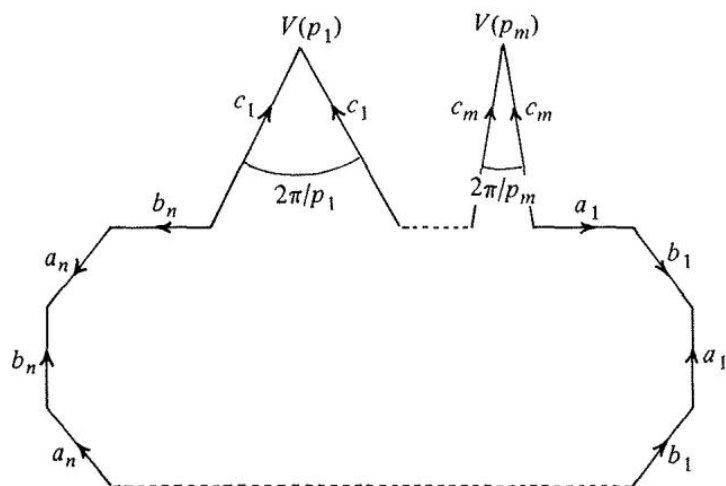


图 7.23

的论文中，他对满足边条件和角条件的一般多边形声称此定理成立，但其证明如今被认为不能令人满意。庞加莱对万有覆盖没有足够的把握，而后者后来被认为是严格证明的关键。

习题 7.1.1 至 7.1.6 中所隐含的关于球面和欧氏镶嵌的分析可以加以推广，以找出球面和欧氏平面的所有（有限多个）可能的对称群。例如可参见 Lyndon [1985] 或 Montesinos [1987]。19 世纪对这些对称的完整枚举，是促使群论被承认为“对称性的理论”的一个重要因素。这些习题也说明了镶嵌与组合群论——即生成元与关系的理论——之间的密切关系。这一理论始于 Klein [1882] 及其学生 Dyck [1882] 的工作。Magnus [1974] 的书中收集了大量关于镶嵌的组合群论的材料。

令人惊叹的 $(2, 3, 7)$ 镶嵌以及 Klein 用它的 336 个三角形构建的曲面，在 Gray [1982] 的文章中得到了精辟的阐释。它们在他的 [1986] 著作中有更详尽的讨论，而在 Jones 和 Singerman [1987] 中则从略有不同的观点进行了讨论。

由反射生成的群相对于保向群有一定的优势，即它们有自然的基本区域。总能找到一个以反射线为界的区域，正如我们在三角群时所见到的那样。相反，平移群的基本区域则有一定任意性。例如，图 7.24 中的两个区域都是由 $t_1(z) = z + 1$ 、 $t_2(z) = z + \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 生成的欧氏群的基本区域。

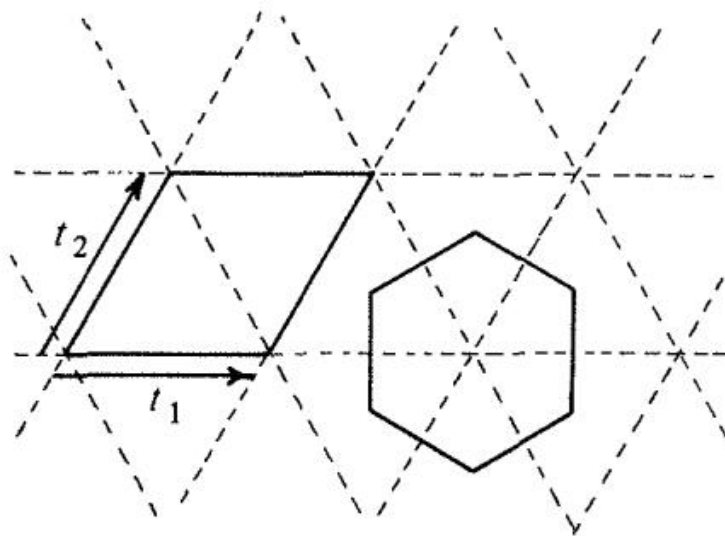


图 7.24

第 8 章 紧曲面的镶嵌

8.1 轨形与奇性消解

庞加莱定理告诉我们：对于满足边条件和角条件的紧多边形 Π ，按边配对方式将 Π 的边等同起来所得的商空间 S_Π 同时也是一个轨道空间 $\tilde{S}/\Gamma$ 。这里 $\tilde{S} = \tilde{S}_\Pi$ 为 S^2 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$ ——即 Π 所源出的曲面——而 Γ 是由 Π 的边配对变换所生成的群。由于可解释为轨道空间， S_Π 也称为轨形。

轨形 S_Π 在拓扑上是二维流形，但除非每个被等同顶点的循环 (cycle) 的内角和为 2π (参见 5.5 节)，否则它不是一个几何曲面。尽管如此，其邻域结构显然与几何曲面的邻域结构相近：差别仅出现在与内角和小于 2π 的顶点循环相对应的有限多个点处。这样一点的邻域不再等距于圆盘，而是等距于圆锥面。我们称这样的点为锥点 (cone point) 或锥奇点 (cone singularity)。

对于整数 $n > 1$ ，角为 $2\pi/n$ 的锥是角为 $2\pi/n$ 的圆盘扇形的商空间，其等同映射 $a \rightarrow a'$ 是旋转 $2\pi/n$ (图 8.1)。当然等价地，锥可定义为商空间 D/Z_n ，其中 D 是圆盘， Z_n 是由绕 D 的中心旋转 $2\pi/n$ 所生成的群。 D 可以是 S^2 、 R^2 或 H^2 中的圆盘，通常的锥对应 $D \subset R^2$ 的情形。轨道映射 $Z_n \cdot : D \rightarrow D/Z_n$ 称为锥的奇性消解，因为它把锥”提升”到一个非奇异 (即几何) 曲面——圆盘 D (图 8.2)。

一般地，对于轨形 $S_\Pi = \tilde{S}_\Pi/\Gamma$ (其中 $\tilde{S}_\Pi = S^2$ 、 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{H}^2$ ，如 7.4 节所述)，我们将其奇性消解定义为一个映射 $\Gamma/\Gamma' : \tilde{S}_\Pi/\Gamma' \rightarrow \tilde{S}_\Pi/\Gamma$ ，其中 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 是几何曲面， Γ' 是 Γ 的子群， Γ/Γ' 的定义如下。设

$$\Gamma = \Gamma' g_1 \cup \Gamma' g_2 \cup \dots$$

为 Γ 分解为不同 Γ' -陪集的分解。这就把点 $P \in \tilde{S}_\Pi$ 的 Γ -轨道 $\Gamma P \in \tilde{S}_\Pi/\Gamma$ 划分为点 $g_1 P, g_2 P, \dots \in \tilde{S}_\Pi$ 的 Γ' -轨道 $\Gamma' g_1 P, \Gamma' g_2 P, \dots \in \tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 。 Γ/Γ' 就是把所有 $\Gamma' g_i P$ 送到 ΓP 的那个映射。在上面锥的奇性消解中， $\Gamma = \mathbb{Z}_n$ 而 $\Gamma' = \{1\}$ 。(我们称这个映射为 Γ/Γ' ，是因为它把 $\Gamma' P$ 送到 ΓP ，因此形式上就是”左乘 Γ/Γ' ”。)

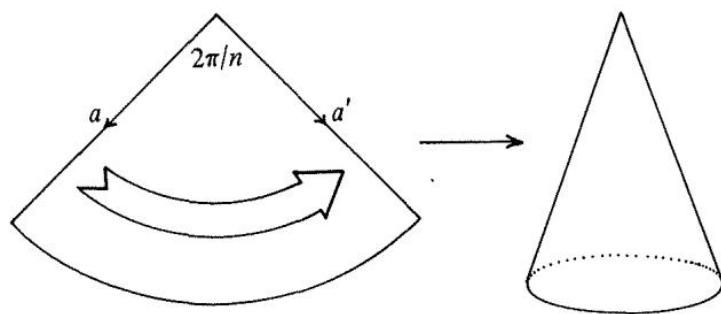


图 8.1

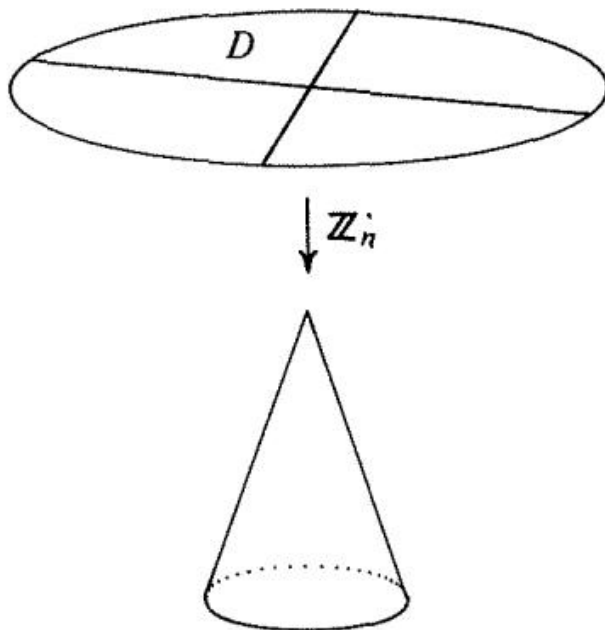


图 8.2

可以把 $\{\Gamma'g_1P, \Gamma'g_2P, \dots\}$ 看作其任一点 $\Gamma'g_iP \in \tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 的“陪集轨道”，所以在这种推广的轨道概念下， Γ/Γ' 是一个轨道映射。当陪集 $\Gamma'g_i$ 构成群（即 Γ' 是 Γ 的正规子群）时，它就退化为通常意义下的轨道映射。 Γ' 的正规性之所以重要还出于另一个原因：它恰是 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 由 Π 的拷贝（从 $\tilde{S}_\Pi$ “投影”下来或从 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma$ “提升”上来）所作的镶嵌为对称镶嵌的充要条件。

定理. 若 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma' \rightarrow \tilde{S}_\Pi/\Gamma$ 是奇性消解，则 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 上由 Π 的拷贝所作的镶嵌是对称镶嵌当且仅当 Γ' 是 Γ 的正规子群。

证明. 为了更清楚地观察曲面 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ ，我们回顾 7.2 节注记 (2)： Γ' 有形如以下的基本区域

$$\Pi' = g_1\Pi \cup g_2\Pi \cup \dots$$

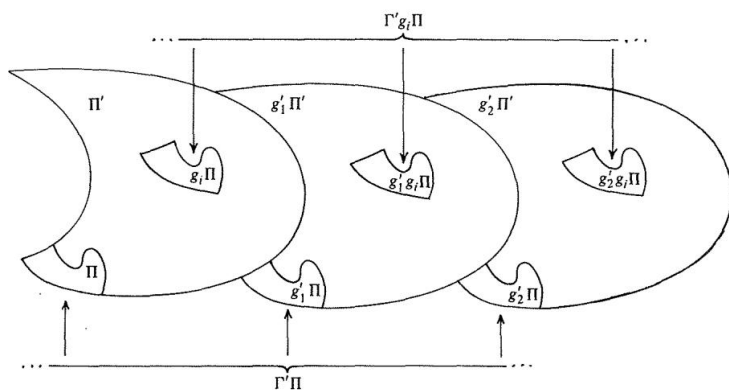


图 8.3

其中

$$\Gamma = \Gamma'g_1 \cup \Gamma'g_2 \cup \dots$$

是 Γ 分解为 Γ' -陪集的分解。于是, 当 g' 跑遍 Γ' 时, 区域 $g'\Pi'$ 将 $\tilde{S}_\Pi$ 镶嵌。 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 是将 Π' 的配对边等同起来的结果; 因此它由对应于 Γ' 在 Γ 中陪集的 Π 的拷贝所镶嵌。

$\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 的一片瓦片是 Π' 的瓦片 $g_i\Pi$ 的 Γ' -轨道

$$\Gamma'g_i\Pi = \{g'g_i\Pi \mid g' \in \Gamma'\}$$

Π 的 Γ' -轨道与任意 $g_i\Pi$ 的 Γ' -轨道在图 8.3 中以示意图形式展示。因此, $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 的镶嵌的对称性意味着: 存在某个 $h \in \Gamma$, 可将 Γ' -轨道 $\Gamma'\Pi$ 映到任意其他 Γ' -轨道 $\Gamma'g\Pi$ ($g \in \Gamma$ 任意)。但若 $h\Gamma'\Pi = \Gamma'g\Pi$, 则 $hg' = g$, 其中 $g'\Pi$ 是 h 送到 $g\Pi$ 的那片瓦片。由于 $g' \in \Gamma'$, 可知 $g'\Gamma' = \Gamma'$, 因此

$$g\Gamma' = hg'\Gamma' = h\Gamma' = \Gamma'g,$$

所以 Γ' 是 Γ 的正规子群。

反之, 若对任意 $g \in \Gamma$ 有 $g\Gamma' = \Gamma'g$, 则 g 把 Γ' -轨道 $\Gamma'\Pi$ 映到任意的 Γ' -轨道 $\Gamma'g\Pi$; 所以 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 的镶嵌是对称的。

注记. (1) 在上面的证明中我们并未真正假设 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 是一个几何曲面; 因此该定理对任意轨形之间的映射 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma' \rightarrow \tilde{S}_\Pi/\Gamma$ 都成立。这样的映射称为分歧覆盖, 因为除去可能在 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma$ 的某些顶点处“分歧”外 (即将 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 的某一点映到 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma$ 上一个角度更小的锥点), 它是局部等距。

(2) 若 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 是几何曲面, 则 Γ' 必然无不动点地作用在 $\tilde{S}_\Pi$ 上。由于 Γ' 的元素是 Π 的边配对变换的乘积, 因此保向, 故它们必为平移或极限旋转。于是 Γ' 是无挠的, 即若 $1 \neq g' \in \Gamma'$, 则当 $n \neq 0$ 时 $g'^n \neq 1$ 。反之, 设 Γ' 是 Γ 的无挠子群。则 Γ' 不含旋转, 又因其元素属于 Γ , 所以保向, 故无不动点。 Γ 不连续地作用于 $\tilde{S}$ (轨道之间有良定义的距离), 故 Γ' 也不连续地作用。于是 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 是几何曲面。

(3) $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 紧当且仅当 Γ' 的基本区域 Π' 由有限多个 Π 的拷贝 $g_i\Pi$ 组成。换言之, Γ 中 Γ' -陪集的个数有限, 即 Γ' 在 Γ 中指标有限。[亦可回忆 7.2 节注记 (2): 在此情形下 Π' 可取为多边形。]

本章我们想解决的问题是: 给定一个满足边条件和角条件 (7.2) 的紧多边形 Π , 求一个由 Π 的拷贝对称镶嵌的紧可定向曲面。根据上述定理及注记 (2)、(3), 这个问题可以纯粹代数地重述为: 在由 Π 的边配对变换所生成的群 Γ 中, 求一个有限指标、无挠的正规子群。

代数地重述此问题在如下意义下有所帮助: 通过初等群论, 可以从 Γ 的任意有限指标子群 Γ' 出发, 得到一个 Γ' 的子群 Γ^* , 它在 Γ 中正规且仍有有限指标。因此, 若 $\tilde{S}_{\Pi'}/\Gamma'$ 是紧曲面, 则 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma^*$ 是由 Π 的拷贝对称镶嵌的紧曲面。于是问题就归结为略微容易一些的问题: 找 Γ 的任意一个有限指标、无挠的子群 Γ' , 即找 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma$ 的任意一个以紧曲面实现的奇性消解。后一问题仍然困难, 所以我们把它暂且搁置, 先来施行群论上的约化。

习题

8.1.1. 对 Π 为 (2,4,4) 三角形 (故 $\tilde{S}_\Pi = \mathbb{R}^2$) 且

$\Gamma = \{\text{正方形镶嵌的保向对称}\}$

$\Gamma' = \{\Gamma \text{ 中的平移}\}$ 的情形, 示例说明上述定理。

8.1.2. 设 $\Gamma = \langle a_1, b_1, \dots, a_n, b_n \mid a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} = 1 \rangle$ (参见 6.6 节)。证明: 任意以 $a_1, \dots, a_n$ 为生成元的群 G 都可通过在 Γ 中加入关系 $b_1 = \dots = b_n = 1$ 以及形如 $w_i(a_1, \dots, a_n) = 1$ 的关系而得到。等价地, $G = \Gamma/\Gamma'$, 其中 Γ' 是由 $b_1, \dots, b_n \mapsto 1, w_i(a_1, \dots, a_n) \mapsto 1$ 所定义的同态的核。

8.1.3. 由习题 8.1.2 推出: 任意有限生成群都是某个镶嵌曲面的对称群, 而任意有限群都是某个紧镶嵌曲面的对称群。

8.2 从奇性消解到对称镶嵌

从奇性消解到对称性的群论步骤如下:

- (1) 若 Γ' 是 Γ 的子群且 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 是紧几何曲面, 则 Γ' 的基本区域 Π' 由有限个 (设为 N 个) Π 的拷贝组成。(由于 Γ 保向, 曲面 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 也是可定向的。)
- (2) Γ 中基本区域由 N 个 Π 的拷贝组成的子群只有有限多个 [例如, 由 7.2 节注记 (2), 可取这些区域相邻]。这些子群包括 Γ' 的共轭 $g^{-1}\Gamma'g$, 因为共轭都有相同的指标 (共轭 g 是同构)。因此 Γ' 只有有限多个共轭。
- (3) 若 Γ', Γ'' 都是 Γ 的有限指标子群, 则 $\Gamma' \cap \Gamma''$ 也是有限指标的 (证明见下面的庞加莱引理)。于是由 (2), Γ' 的共轭的交 Γ^* 是有限指标的。又因 $\Gamma^* \subset \Gamma'$ 而 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma'$ 是紧的可定向几何曲面, 故由 2.9 节和 6.9 节知 Γ^* 的元素都是平移。
- (4) 由于 Γ^* 由平移构成, $\tilde{S}_\Pi/\Gamma^*$ 是几何曲面, 因此陪集轨道映射 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma^* \rightarrow \tilde{S}_\Pi/\Gamma$ 是奇性消解。由 (3) 知 Γ^* 指标有限, 故由 8.1 节注记 (3) 知 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma^*$ 紧。最后, 由 (3) 知 Γ^* 在共轭下封闭, 所以是 Γ 的正规子群; 故由 8.1 节的定理知 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma^*$ 的镶嵌是对称的。

庞加莱引理 (Poincaré [1887]). 若 Γ' 和 Γ'' 都是 Γ 的有限指标子群, 则 $\Gamma' \cap \Gamma''$ 也是。

证明. 考虑子群 $\Gamma' \cap \Gamma''$ 的一个陪集 $(\Gamma' \cap \Gamma'')g$ 。显然 $(\Gamma' \cap \Gamma'')g \subseteq \Gamma'g \cap \Gamma''g$, 但反过来 $\Gamma'g \cap \Gamma''g \subseteq (\Gamma' \cap \Gamma'')g$ 也成立: 因为若 $g'g \in \Gamma'g$ 而 $g'g = g''g \in \Gamma''g$, 则 $g' = g'' \in \Gamma' \cap \Gamma''$ 。因此 $\Gamma' \cap \Gamma''$ 的每个陪集都具有 $\Gamma'g \cap \Gamma''g$ 的形式。

若 Γ' 的指标为 m , 则当 g 跑遍 Γ 时 $\Gamma'g$ 取 m 个值。类似地, 设 $\Gamma''g$ 取 n 个值。因此 $\Gamma'g \cap \Gamma''g$ 至多取 mn 个值, 所以 $\Gamma' \cap \Gamma''$ 至多有 mn 个陪集。

习题

8.2.1. 给出 $\Gamma = \pi_1(\text{环面})$ 的子群 Γ', Γ'' , 使得

$\Gamma' \cap \Gamma''$ 的指标 = (Γ' 的指标)(Γ'' 的指标)。

(不等号显然可能成立, 为什么?)

8.3 作为 (分歧) 覆盖的奇性消解

我们现在回到主要问题: 寻找轨形 $S_\Pi = \tilde{S}_\Pi/\Gamma$ 的奇性消解。在这里把 S_Π 视为 Γ 的轨道空间并不太有帮助。更可取的做法是把 S_Π 视为 Π 的成对边粘合的结果, 并把奇性消解视为 Π 的适当拼接副本对 S_Π 的字面意义上的“覆盖”。这种观点源自经典的黎曼面理论, 可以用锥 $D/\mathbb{Z}_n$ 的例子来引入。

我们设想锥被其自身的 n 个副本覆盖, 这些副本称为页。每一页沿一条从锥顶发出的直线切开, 并将第 i 页切口的左侧与第 $(i+1)$ 页切口的右侧粘合 (其中 $i+1$ 按 $\text{mod } n$ 取值)。这与将 Z_n 的 n 个基本扇形循环拼接以形成 D (图 8.4) 本质上相同; 然而, 它的优越之处在于能展示出

$D/\mathbb{Z}_n$ 中一点 $P = \{\tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_n\}$ 的原像 $\tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_n$ 确实位于 P 的上方。

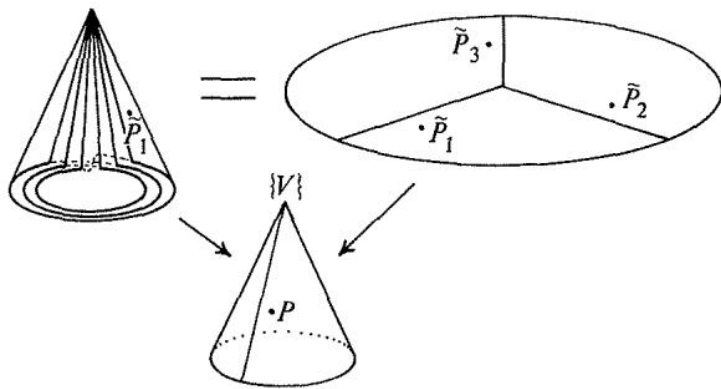


图 8.4

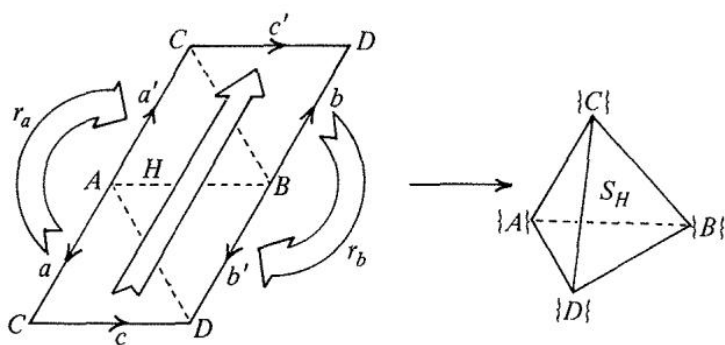


图 8.5

更重要的是, 它展示出角度为 $2\pi/n$ 的锥点 $\{V\}$ 如何通过“展开”在 $\{V\}$ 上方循环拼接的 n 页来实现奇性消解。“展开”后的页形成圆盘, 该圆盘通过 Z_n 轨道映射映到 $\{V\}$ 的邻域上。(由于锥上的点是 Z_n 轨道, 即 D 上的点集, 因此把锥顶称为 $\{V\}$ 而不是 V 是正确的。)

当我们面对具有多个需要消解的锥点的轨形 S_{Π} 时, 这种把奇性消解视为“展开”的观点变得极为宝贵。我们可以构造 S_{Π} 的多重覆盖, 然后切割并重新粘合各页, 从而同时“展开”所有锥点。如第 8.1 节注记 (1) 中所提到的, 这种覆盖称为在它所展开的锥点处分歧。

作为一个例子, 考虑四面体, 它是一个欧氏轨形 S_H , 由如图 8.5 所示对六边形 H 的边作配对而得到 (其中有四条边其实是平行四边形的“半边”)。 S_H 的锥点 $\{A\}, \{B\}, \{C\}, \{D\}$ (其中 $\{X\}$ 表示 H 上所有标记为 X 的点组成的集合) 的角度都是 π ; 因此, 它们由一个 2 页覆盖所奇性消解。各页的循环拼接可以同时在 S_H 的每个顶点处实现, 方法是将四面体页沿 $\{A\}\{D\}$ 和 $\{B\}\{C\}$ 切开, 并将一页切口的左侧与另一页对应切口的右侧粘合。如果我们用下标 1 和 2 区分两页上的直线 (如图 8.6 所示), 这就意味着将 a_1 与 a'_2 、 a_2 与 a'_1 、 b_1 与 b'_2 、 b_2 与 b'_1 粘合。(将不带撇号的字母与其带撇号的形式配对反映了原多边形的边配对。不同的下标反映了被粘合的不同页。)

通过在粘合之前将切开的页 (拓扑上是柱面) 分离开, 可以看出奇性消解曲面是一个环面 (图 8.7)。

为了说明这就是第 8.1 节意义上的奇性消解, 设 Γ 为由 H 的边配对变换 r_a 、 r_b 、 t_c 生成的群, 所以 $S_H = \tilde{S}_H/\Gamma$, 其中本例中 $\tilde{S}_H = \mathbb{R}^2$ 。我们现在利用此覆盖为 Γ 的一个子群 Γ' 构造基本区域 H' , 使得陪集轨道映射 $\mathbb{R}^2/\Gamma' \rightarrow \mathbb{R}^2/\Gamma$ 正好是覆盖映射。

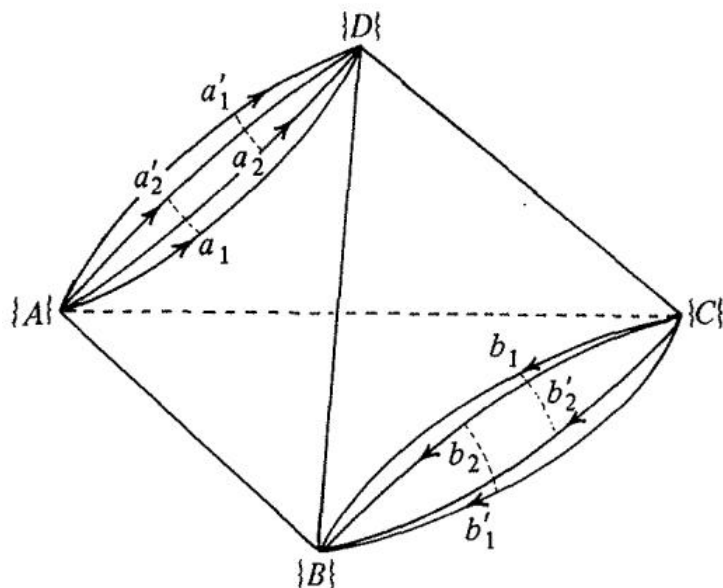


图 8.6

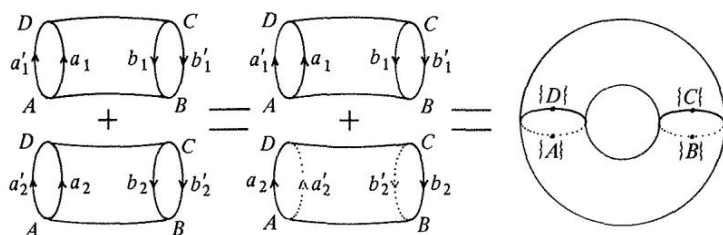


图 8.7

覆盖曲面的各页是 H 的两个副本 H_1 、 H_2 , 其边的拼接如图 8.6 所示。我们通过只将 H_1 、 H_2 拼接成多边形来构造 H' , 其余拼接保留为 H' 的边配对。例如, 可以将 b_1 与 b_2 粘合, b_2 与 b'_1 粘合 (图 8.8)。覆盖映射由 H 中典型点 P 的原像 $\tilde{P}_1 \in H_1$ 和 $\tilde{P}_2 \in H_2$ 所指示。我们现在证明 $\tilde{P}_1, \tilde{P}_2 \mapsto P$ 正是多边形 H' 的边配对所生成的群 Γ' 的陪集轨道映射 $\mathbb{R}^2/\Gamma' \rightarrow \mathbb{R}^2/\Gamma$ 。

H' 的边配对是平移 t_c (将 c_1 映到 c'_1 , 将 c'_2 映到 c_2) 和 $r_b r_a$ (将 a_1 映到 a'_2 , 将 a'_1 映到 a_2)。因此, 它们生成的群 Γ' 显然是 Γ 的子群。此外, 由于 Γ' 也包含 $(r_b r_a)^{-1} = r_a^{-1} r_b^{-1} = r_a r_b$, 且由于 $r_a r_b \cdot r_b = r_a$, 可得 $\Gamma' r_b$ 包含 r_a 和 r_b 。因此, 我们有陪集分解

$$\Gamma = \Gamma' \cup \Gamma' r_b,$$

并且由于 $\tilde{P}_2 = r_b \tilde{P}_1$, 映射 $\tilde{P}_1, \tilde{P}_2 \mapsto P$ 确实是陪集轨道映射 $\mathbb{R}^2/\Gamma' \rightarrow \mathbb{R}^2/\Gamma$ 。

注记。把轨形 S_Π 的分歧覆盖描述为切割并重新粘合各页的模式, 总是可以通过 Γ' 的基本多边形 Π' 转化为群论形式 $\tilde{S}_\Pi/\Gamma' \rightarrow \tilde{S}_\Pi/\Gamma$ 。 Π' 是 $\tilde{S}_\Pi$ 中 Π 的相邻副本的并, 每个副本是一页, 每次邻接是一次粘合。 Π' 的每条边与另一条边配对, 后者可通过沿着 Π' 中 Π 的各副本的配对边追踪直到

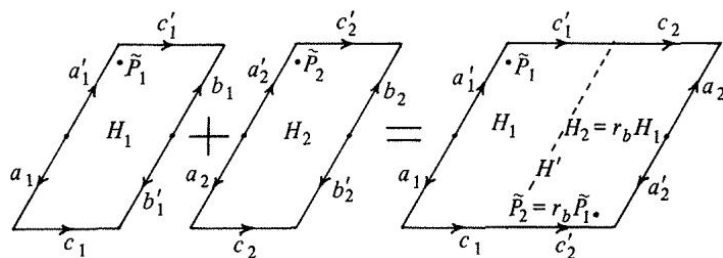


图 8.8

到达 Π' 的边界而找到。特别地, Π' 的每个边配对是 Π 的边配对的乘积, 因此群 Γ' 是 Γ 的子群。最后, Π' 中 Π 的不同副本代表 Γ 中 Γ' 的不同陪集 [根据第 7.2 节注记 (2), 该注记也告诉我们 Π' 是一个多边形]; 因此, 覆盖映射正是陪集轨道映射。

今后我们将利用这一事实, 以更容易想象的分歧覆盖形式来描述奇性消解, 省略 Γ' 的构造。我们也可以自由地沿未必对应 Π 原始边的曲线切割各页。这是允许的, 因为把 S_Π 切成一个多边形的任何方式只是给出同一群 Γ 的另一个基本区域。

习题

8.3.1. 用 $(6, 6, 6)$ 三角形构造一个具有锥角 $\pi/2$ 的双曲四面体 S_Π 。进而证明 S_Π 由亏格为 3 的曲面所奇性消解。(提示: 计算适当覆盖的欧拉示性数。)

8.3.2. 考虑模轨形 H^2/Γ , 其中 Γ 是由图 7.19 所示四边形的边配对变换 $z \mapsto 1+z$ 和 $z \mapsto -1/z$ 生成的群。证明 H^2/Γ 有一个角度为 π 的锥点 A 和一个角度为 $2\pi/3$ 的锥点 B。

8.3.3. 用 6 重分歧覆盖对模轨形作奇性消解, 从 A 和 B 向 ∞ 作互不相交的切割, 并在 A 上方将各页粘合成三对, 在 B 上方粘合成两个三元组。将覆盖的区域 Π' 与 F_2 的基本区域进行比较 (参见第 7.3 节)。

8.3.4. 推广习题 8.3.3 的思想, 证明任何具有非紧 Π 且锥角为 $2\pi/p_1, \dots, 2\pi/p_n$ 的轨形 S_Π 都可以通过 $\text{lcm}(p_1, \dots, p_n)$ 页的分歧覆盖来奇性消解。

8.4 奇性消解的若干方法

正如已经指出的, 对任意轨形 S_Π 作奇性消解是一个复杂的过程。一般而言, 要一步找到一个几何曲面对 S_Π 的分歧覆盖是不可行的。相反, 我们构造一系列由其他轨形对 S_Π 作出的分歧覆盖, 逐步简化或消去锥点。以下四种方法使我们能够简化锥点, 直到只剩一种特殊类型的奇性消解 (在下一节中描述) 有待完成。

为了缩短对锥点的描述, 我们说锥角为 $2\pi/p$ 的锥点具有指标 p 。不言而喻, 锥点之间的每次切割必须是简单弧, 且与其他切割互不相交。

8.4.1 方法 1. 消去两个同指标的锥点

如果每个锥点 P, Q 的指标都是 n , 则用 n 页覆盖, 沿从 P 到 Q 的弧 PQ 切割, 并沿 PQ 循环地粘合各页 (即第 1 页的左侧到第 2 页的右侧, 第 2 页的左侧到第 3 页的右侧, ..., 第 n 页的左侧到第 1 页的右侧, 简记为 $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow n \rightarrow 1$)。

推广: 同时消去。对于任意整数 $m \geq 1$, 我们可以通过取 mn 页并沿 PQ 将它们粘合成 m 个 n 圈 [即连接 $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow n \rightarrow 1, n+1 \rightarrow n+2 \rightarrow \dots \rightarrow 2n \rightarrow n+1, \dots, m(n-1)+1 \rightarrow m(n-1)+2 \rightarrow \dots \rightarrow mn \rightarrow m(n-1)+1$] 来创建原覆盖的 m 个副本。如果 P_1, Q_1 的指标为 n_1 , 而 P_2, Q_2 的指标为 n_2 , 这一想法使我们能够如下同时消去 P_1, Q_1, P_2, Q_2 。用 $n = \text{lcm}(n_1, n_2)$ 页覆盖, 沿互不相交的弧 P_1Q_1 和 P_2Q_2 切割, 然后在 P_1Q_1 上方将各页粘合成 n/n_1 个 n_1 圈, 沿 P_2Q_2 粘合成 n/n_2 个 n_2 圈; 对任意多对锥点类似处理, 使用它们指标的最小公倍数。

8.4.2 方法 2. 消去三个相同奇指标的锥点

如果锥点 P, Q, R 每个的指标都是 $2n+1$, 则用 $2n+1$ 页覆盖, 并在 P, Q, R 之间作如图 8.9 所示的切割。注意, 如果我们沿 PR 和 QR 以相同方式将 $2n+1$ 页循环粘合, 这不仅对锥点 P 和 Q 作了奇性消解, 也对锥点 R 作了奇性消解。沿 PQ 将第 i 页的左侧与第 $(i+1)$ 页的右侧粘合, 再沿 QR 将第 $(i+1)$ 页的左侧与第 $(i+2)$ 页的右侧粘合, 这意味着在绕 R 一周时, 从第 i 页经过到第 $(i+2)$ 页 (当然按 $2n+1$ 取模)。因此, 在 R 上方各页按 $(2n+1)$ 圈 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow \dots \rightarrow 2n+1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow \dots \rightarrow 2n \rightarrow 1$ 粘合。

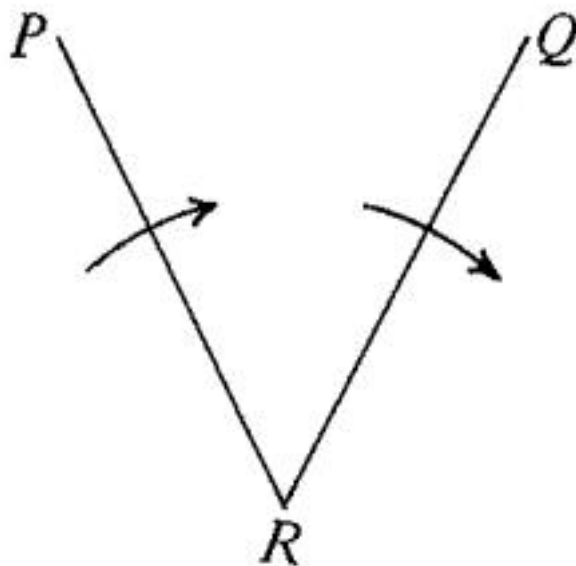


图 8.9

推广: 同时消去。与方法 1 一样, 对于任意整数 $m \geq 1$, 我们可以创建原覆盖的 m 个副本, 并通过适当选取 m 同时消去若干三元组, 或不同指标的对与三元组。例如, 要消去指标为 n_1 的一对点 P_1, Q_1 和奇指标为 n_2 的三元组 P_2, Q_2, R_2 , 我们用 $n = \text{lcm}(n_1, n_2)$ 页覆盖, 然后在切割 P_1Q_1 上方将各页粘合成 n/n_1 个 n_1 圈, 在切割 P_2R_2 和 Q_2R_2 上方粘合成 n/n_2 个 n_2 圈。

8.4.3 方法 3. 将偶指标锥点的数目减少至至多一个

如果有两个偶指标的锥点 A 和 B , 设它们指标的最大公约数为 $2d$ 。用 $2d$ 页覆盖, 从 A 到 B 切割, 并沿切割循环粘合各页。这把 A, B 的指标除以 $2d$, 从而使所得锥点 A', B' 中至少有一个具有奇指标。如果原本除 A, B 外还有其他锥点, 此过程会为每个其他锥点产生 $2d$ 个副本; 因此, 它们可以两两配对并由方法 1 消去。用偶数页 $2m$ 进行这一消去后, 我们只剩下 A' 的 $2m$ 个副本和 B' 的 $2m$ 个副本。然后这些锥点可以按相同指标两两配对, 由方法 1 消去。

8.4.4 方法 4. 消去非球面曲面上的锥点

如果该曲面不与球面同胚, 那么它包含一条简单的非分离闭曲线 c (例如第 6.1 节标准形中的曲线 a_1)。如有必要, 通过略微移动这条曲线, 我们可以保证 c 不经过任何锥点。然后用两页覆盖, 沿 c 将它们切开, 并将一页粘合到另一页。由于 c 是非分离的, 结果是一个连通曲面, 并且每个原来的锥点都有两个副本。因此, 这些锥点现在可以由方法 1 消去。

习题

8.4.1. 对每个亏格 $n \geq 1$ 和指标 $p \geq 2$, 找一个双曲多边形 Π , 使得 S_Π (在拓扑上) 是亏格为 n 、具有单一指标为 p 的锥点的曲面。

8.4.2. 设 S_Π 为习题 8.4.1 中所求得的、具有单一指标为 p 的锥点的环面。用上述奇性消解方法以亏格为 p 的几何曲面覆盖 S_Π 。

8.4.3. 构造拓扑球面 S_Π , 具有

- (i) 两个锥点, 具有相同指标 $p \geq 2$, 以及
- (ii) 三个锥点, 具有任意指标 $p, q, r \geq 2$ 。

8.5 化归为置换问题

借助 8.3 节的方法 4, 尚待奇性消解的轨形只剩下拓扑球面。球面不可能只有一个锥点, 也不可能只有两个锥点, 除非二者指数相同。因为若两个锥点的指数 m, n 不同, 则二者之间的切口给出一个二角形, 其两角不同—— $2\pi/m$ 与 $2\pi/n$ ——而这样的二角形在 S^2 、 R^2 或 H^2 中都不存在。(在此论证中取 $m = 1$, 即把第一个点视为普通点, 便排除了球面只有一个锥点的情形。) 若球面上有两个指数相同的锥点, 则可以用方法 1 消去。

因此, 尚待奇性消解的轨形只剩下至少含三个锥点的球面。下面将证明, 在如下假设之下, 这些轨形也可以奇性消解:

(p, q, r) -假设。对任意整数 $p, q, r \geq 2$, 存在阶为 p 的置换 σ_p 和阶为 q 的置换 σ_q , 使得它们的乘积 $\sigma_q \sigma_p$ 的阶为 r 。

置换 σ 的阶是使 σ 的幂等于恒等元的最小幂次。除此之外, 下文唯一要用到的 σ 的特征就是它的循环分解——即 σ 所作用的集合 (在我们的情形下即“叶”的集合) 被划分为互不相交的 σ -轨道。每个 σ -轨道被 σ 循环地置换; 因此, σ 的阶是其各循环长度的最小公倍数 (lcm)。

定理。在 (p, q, r) -假设之下, 所有轨形都可以奇性消解。

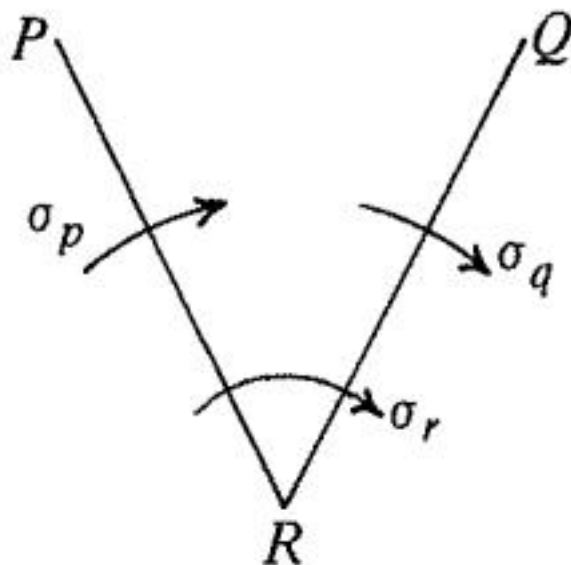


图 8.10

证明。由前述说明，我们可以假设轨形 S_{Π} 至少有三个锥点 P, Q, R 。由方法 3，可以假设至多只有一个锥点具有偶指数；如果存在这样的点，设它为 P 。

我们先说明，当锥点多于 P, Q, R 时，如何消去所有锥点。设 P, Q, R 的指数分别为 p, q, r ，并设 $\sigma_p, \sigma_q, \sigma_r$ 为 (p, q, r) -假设所给出的置换（譬如作用在 s 个对象上）。我们用 s 片覆盖 S_{Π} ，沿 PR 与 QR 剪开，并按图 8.10 所示的方式对各个叶进行置换。[一个从左到右跨越一条或多条切口的箭头 σ ，表示把左边的第 i 叶与右边的第 $\sigma(i)$ 叶相接合。]

由于按假设 σ_p 的阶为 p ，它分解为若干循环，其长度 $p_1, \dots, p_l$ 的最小公倍数等于 p 。特别地， $p_1, \dots, p_l$ 都是 p 的因数，所以这些循环在覆盖轨形 $S_{\Pi'}$ 上对应于位于 P 之上、指数分别为 $p/p_1, \dots, p/p_l$ 的锥点 $P_1, \dots, P_l$ 。类似地，在 Q 之上有指数为 $q/q_1, \dots, q/q_m$ 的点 $Q_1, \dots, Q_m$ ，在 R 之上有指数为 $r/r_1, \dots, r/r_m$ 的点 $R_1, \dots, R_n$ 。

除这些锥点之外，在 $S_{\Pi'}$ 上还有 S_{Π} 上其余各个锥点的 s 个副本。因此，我们可以把 $S_{\Pi'}$ 上后一种锥点按指数两两配对（若 s 为偶数）再加上指数相同的三元组（若 s 为奇数，因为无论如何 $s \geq 2$ ），从而用方法 1 和方法 2 同时消去它们（因为按假设 P 之外的锥点指数均为奇数）。通过用偶数片叶来完成这一消去（必要时可利用方法 1 和方法 2 中将叶数加倍的能力），我们制造出 P_i, Q_j, R_k 的多重成对副本，它们同样可以用方法 1 消去，从而完成 S_{Π} 的奇性消解。

另一方面，现在假设 P, Q, R 是 S_{Π} 上仅有的锥点。则如前构造的轨形 $S_{\Pi'}$ 只以 P_i, Q_j 和 R_k 作为其锥点。如果这些锥点总数超过三个，则可以奇性消解 $S_{\Pi'}$ ，进而由前面的论证消解 S_{Π} 。若非如此，则只有一个 P_i 、一个 Q_j 和一个 R_k 。也就是说， $\sigma_p, \sigma_q, \sigma_r$ 本身就是循环，于是 $S_{\Pi'}$ 自身便奇性消解了 S_{Π} 。

(p, q, r) -假设也可以用几何语言来表述。一个等价的假设是：把 (p, q, r) 三角形加倍后成对边互相等同所得的轨形 $S(p, q, r)$ 可以奇性消解（见习题 8.5.1）。在这个意义下，奇性消解的一般问题被化归为 (p, q, r) 三角形的特殊问题。然而，正如 7.3 节中已经提到的，后一问题没有显然的几何解法。看来用置换来表述 (p, q, r) -假设更为可取，因为这为群论解法铺平了道路。

众所周知，有限群 G 的每个元素 g 都可以解释为一个置换，即用 g 乘 G 的每个元素（譬如左

乘) 所诱导的 G 自身上的置换。因此, 构造 (p, q, r) -假设所需的置换 $\sigma_p, \sigma_q, \sigma_r$ 的一种办法是: 找一个有限群 G , 其中含有元素 a, b , 使得 a 的阶为 p , b 的阶为 q , 而 ba 的阶为 r 。我们将在下一节完成这件事。

习题

8.5.1. 证明轨形 $S(p, q, r)$ 的奇性消解需要具有 (p, q, r) -假设中所述性质的置换 $\sigma_p, \sigma_q, \sigma_r$ 。

8.6 置换问题的解

看来, 包含两个元素及其乘积、且具有指定阶的最简单的有限群, 是有限域上的矩阵群。因此, 为了最终解决奇性消解问题, 我们还要再补充一点代数。如果假设有限域的存在性及其基本性质, 这件事可以很快完成。具体而言, 我们将假设对任何素数幂 s 都存在一个含 s 个元素的域 $GF(s)$, 并且 $GF(s)$ 中非零元构成的乘法群是循环群。

我们考虑的群是 $PSL(2, s)$, 即形如下式的代换所构成的群

$$f(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta},$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in GF(s)$ 且 $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ 。与实系数或复系数的线性分式代换一样, f 的行为在很大程度上反映在它的矩阵

$$F = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}.$$

之中。事实上, 构造的关键在于 F 的迹

$$\text{tr}(F) = \alpha + \delta,$$

以及它在共轭下的不变性。一个简单的计算表明

$$\text{tr}(FG) = \text{tr}(GF) \quad \text{对任意矩阵 } F, G$$

因此

$$\text{tr}(GFG^{-1}) = \text{tr}(G^{-1}GF) = \text{tr}(F).$$

仿照 Feuer [1971], 我们以如下引理作为构造合用群元素的基础, 该引理表明某类代换的阶由其矩阵的迹所决定。

引理。若 s 是奇素数幂, 且对某个乘法阶为 $2n$ 的 $\rho \neq 0, \pm 1$ 有 $\alpha + \delta = \rho + \rho^{-1}$, 则 $f(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$ 的阶为 n 。

证明。 f 的不动点满足

$$\gamma z^2 + (\delta - \alpha)z - \beta = 0. \quad (1)$$

若 $\gamma = 0$, 则行列式 $1 = \alpha\delta - \beta\gamma$ 就是 $\alpha\delta$, 故 $\delta = \alpha^{-1}$, 而 $\alpha + \delta = \rho + \rho^{-1}$ 蕴含 $\alpha = \rho$, $\delta = \rho^{-1}$, 或 $\alpha = \rho^{-1}$, $\delta = \rho$ 。因此 f 的矩阵 F 为 $\begin{pmatrix} \rho & \beta \\ 0 & \rho^{-1} \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} \rho^{-1} & \beta \\ 0 & \rho \end{pmatrix}$ 。一个简单的归纳表明

$$\begin{pmatrix} \rho & \beta \\ 0 & \rho^{-1} \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \rho^k & \frac{\rho^k - \rho^{-k}}{\rho - \rho^{-1}} \beta \\ 0 & \rho^{-k} \end{pmatrix};$$

因此, 由于 $\rho - \rho^{-1} \neq 0$ 且按假设 ρ^{2n} 是在 $GF(s)$ 中等于 1 的 ρ 的最小幂, 可知 ρ^n 是等于 ρ^{-n} 的最小幂, 从而 f 的阶为 n 。

若 $\gamma \neq 0$, 则因 s 是奇素数的幂, 有 $2\gamma \neq 0$, 于是可用通常的二次公式求出 (1) 的解

$$z = \frac{\alpha - \delta}{2\gamma} \pm \sqrt{\frac{(\alpha - \delta)^2 + 4\beta\gamma}{4\gamma^2}}.$$

这是两个不同的根 z_1, z_2 , 因为

$$\begin{aligned} (\alpha - \delta)^2 + 4\beta\gamma &= (\alpha - \delta)^2 + 4\alpha\delta - 4 \quad \text{因为 } \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \\ &= (\alpha + \delta)^2 - 4 \\ &= (\rho - \rho^{-1})^2 \quad \text{因为 } \alpha + \delta = \rho + \rho^{-1} \\ &\neq 0 \quad \text{因为 } \rho \neq 0, \pm 1. \end{aligned}$$

现在考虑代换 $g(z) = \frac{z - z_1}{z - z_2}$, 它把 $z_1 \mapsto 0$, $z_2 \mapsto \infty$ 。于是代换 gfg^{-1} 以 $0, \infty$ 为不动点, 从而具有形式 $z' = kz$ 。但由于

$$\text{tr}(GFG^{-1}) = \text{tr}(F) = \rho + \rho^{-1},$$

必有 $gfg^{-1}(z) = \rho z / \rho^{-1} = \rho^2 z$ 。这表明 gfg^{-1} 的阶为 n , 从而 f 的阶也为 n 。□

现在我们选取 s 以适配我们试图构造的群元素的阶 p, q, r 。既然引理对 $GF(s)$ 中每个阶为 $2n$ 的 $\rho \neq 0, \pm 1$ 给出一个阶为 n 的元素, 我们希望有阶为 $2p, 2q, 2r$ 的元素 ρ 。由于 $GF(s)$ 的乘法群有 $s - 1$ 个元素且为循环群, 只要 $2pqr$ 整除 $s - 1$, 就会有合适的 ρ 。

若 $t > p, q, r$ 是任意素数 (必为奇素数), 则 $\gcd(2pqr, t) = 1$, 由欧几里得算法, t 在模 $2pqr$ 的乘法下有逆元。因此, t 属于模 $2pqr$ 乘法下整数构成的有限群 $\mathbb{Z}_{2pqr}^\times$, 从而某个幂 $t^m \equiv 1 \pmod{2pqr}$ 。即 $2pqr$ 整除 $t^m - 1$ 。于是若选取 $s = t^m$, 则 $GF(s)$ 中便有阶为 $2p, 2q, 2r$ 的元素 ρ 。

至此, 我们终于可以给出定理, 它完成了奇性消解问题 (8.5 节) 的解决, 从而由 8.2 节, 对任何满足边条件与角条件的紧多边形 Π , 给出了紧曲面的对称镶嵌。

定理。对任意整数 $p, q, r \geq 2$, 存在 s 使得 $\text{PSL}(2, s)$ 含有元素 a, b, ba , 其阶分别为 p, q, r 。

证明。由前述说明, 可以找到一个奇素数幂 s 使得 $2pqr$ 整除 $s - 1$, 从而 $GF(s)$ 含有阶分别为 $2p, 2q, 2r$ 的元素 α, β, γ 。

考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \lambda \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \beta + \nu & 1 \\ \mu & \beta^{-1} - \nu \end{pmatrix}.$$

由于 $\operatorname{tr}(A) = \alpha + \alpha^{-1}$, $\operatorname{tr}(B) = \beta + \beta^{-1}$, 根据引理, 只需确定 λ 和 ν 使 $\operatorname{tr}(BA) = \gamma + \gamma^{-1}$ 即可。额外的参数 μ 是用来让我们满足条件 $\det(B) = 1$ 的。

条件 $\det(B) = 1$ 给出方程

$$\nu^2 + \nu(\beta - \beta^{-1}) + \mu = 0. \quad (2)$$

只要任取 $\nu \neq 0$, $\beta^{-1} - \beta$, 便可找到满足 (2) 的非零 μ 。

条件 $\operatorname{tr}(BA) = \gamma + \gamma^{-1}$ 给出方程

$$\alpha\beta + \alpha^{-1}\beta^{-1} + \nu(\alpha - \alpha^{-1}) + \lambda\mu = \gamma + \gamma^{-1}. \quad (3)$$

在选定 ν 、 μ 满足 (2) 且 $\mu \neq 0$ 之后, 由 (3) 可唯一解出 λ , 于是 $\operatorname{PSL}(2, s)$ 中以 A, B, BA 为矩阵的元素 a, b, ba 的阶分别按引理为 p, q, r 。□

8.7 讨论

分歧覆盖的思想始于 Riemann [1851]。为了直观表示多值“函数” $\sqrt{z}$ 的行为, 黎曼设想平面 C 被两张“叶”所覆盖, 在 0 处有一个分歧点。悬于点 $z \in C$ 上方的是 $\sqrt{z}$ 的两个值 (图 8.11), 它们互为相反数。这一覆盖与角为 π 的锥面的奇性消解在拓扑上相同, 当然在几何上则不然, 因为此处的“锥面”是平面 C , 而覆盖映射 (取平方) 处处都不是局部等距。

与通常的 (无分歧) 覆盖 (6.10 节) 一样, 分歧覆盖从纯拓扑的角度看也具有重要意义。例如, 若把 C 的平方根覆盖延拓到 $C \cup \{\infty\}$, 我们会发现在 ∞ 处也有一个类似的分歧点。因此我们得到球面 $C \cup \{\infty\}$ 的一个二叶覆盖, 带有两个分歧点。将这一覆盖曲面展开, 容易看出它在拓扑上是一个球面。一个更有趣的例子是 $\sqrt{z(z-\alpha)(z-\beta)}$ 或 $1/\sqrt{z(z-\alpha)(z-\beta)}$ 所给出的 $C \cup \{\infty\}$ 的分歧覆盖。由于平方根有两个值, 这一覆盖也是二叶的, 但它在 0、 α 、 β 及 ∞ 处有分歧点。因此它在拓扑上与 8.3 节中四面体的分歧覆盖相同, 我们在那里已求得它是环面。

这最终解释了 2.10 节中的椭圆函数 f 如何映到环面上。我们说 f 把环面 C/Γ 映到球面 $C \cup \{\infty\}$, 一般把两条轨道映为同一个复数。因此把 f 看作映到球面的一个二叶覆盖是合适的。这里恰好有四个分歧点, 所以如果把覆盖从球面上剥离下来, f 确实映到环面。这四个分歧点实际上属于形如 $1/\sqrt{z(z-\alpha)(z-\beta)}$ 的“函数”, 其积分就是 f 的反函数, 即椭圆积分。(关于椭圆函数的更多信息, 可参阅 Gray [1986] 或 Jones 与 Singerman [1987]。)

在这段叙述末尾出现的有限群 $\operatorname{PSL}(2, s)$ 并不像初看起来那样陌生。形如 $\operatorname{PSL}(2, p)$ [通常写作 $\operatorname{PSL}(2, \mathbb{Z}_p)$] 的较小的群与经典镶嵌关系密切。 $\operatorname{PSL}(2, 5)$ 是二十面体群 A_5 , 而 $\operatorname{PSL}(2, 7)$ 是带有 336 个 $(2, 3, 7)$ 三角形的克莱因曲面的对称群。它们也是模群的商群, 并在另一个故事——多项式方程的求解——中扮演关键角色。凭借对这一更广阔视野的一瞥, 我们邀请读者作进一步的探索, 可以从上述 Gray 以及 Jones 与 Singerman 的著作开始。

D.E. Cohen

[1989] Combinatorial Group Theory. Cambridge University Press.

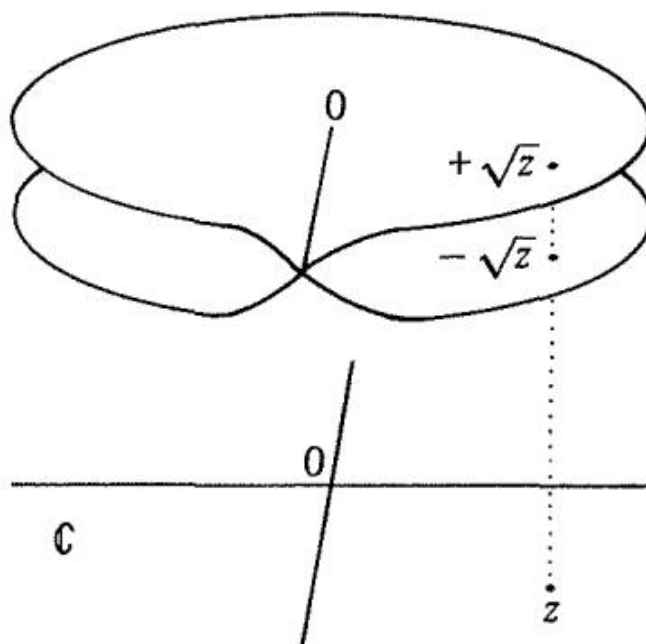


图 8.11

参考文献

- [1979] Basic Topology. McGraw-Hill.
- [1924] Ein mechanisches System mit quasi-ergodischen Bahnen. Abh. Math. Sem. Hamburg Uni. 3, 170–175.
- B. Artmann**
- [1988] The Concept of Number. Ellis Horwood Ltd.
- A. Beardon
- [1983] The Geometry of Discrete Groups. Springer-Verlag.
- [1865] Risoluzione del problema: “Riportare i punti di una superficie sopra un piano in modo che le linee geodetiche vengano rappresentate da linee rette”. Ann. Mat. pura appl., ser. 1, 7, 185–204.
- [1868] Saggio di interpretazione della geometria non-euclidean. Giorn. Mat. 6, 284–312.
- [1868'] Teoria fondamentale degli spazii di curvatura costante. Ann. Mat. pura appl., ser. 2, 2, 232–255.
- [1987] Geometry I. Springer-Verlag.
- [1911] The Theory of Groups of Finite Order. Dover (1955 reprint).
- W.K. Clifford
- [1873] Preliminary sketch of biquaternions. Proc. Lond. Math. Soc. IV, 381–395.
- H. Cohn [1967] Conformal Mapping on Riemann Surfaces. Dover.

R. Dedekind

[1872] Stetigkeit und die Irrationalzahlen. English translation (1901) in: Essays on the Theory of Numbers. Open Court.

[1877] Schreiben an Herrn Borchardt über die Theorie der elliptischen Modulfunktionen. J. Reine Angew. Math. 83, 265–292.

[1912] Transformation der Kurven auf zweiseitigen Flächen. Math. Ann. 72, 413–421.

R. Descartes [1637] La Géométrie. English translation (1954): The Geometry. Dover.

W. Dyck [1882] Gruppentheoretischen Studien. Math. Ann. 20, 1–44.

G. Eisenstein [1847] Beiträge zur Theorie der elliptischen Funktionen. J. Reine Angew. Math. 35, 137–274.

L. Euler [1748] Introductio in Analysin Infinitorum I. English translation (1988): Introduction to the Analysis of the Infinite: Book I. Springer-Verlag.

R.D. Feuer [1971] Torsion free subgroups of triangle groups. Proc. Amer. Math. Soc. 30, 235–240.

L.R. Ford [1929] Automorphic Functions. Chelsea Publishing Co. (1972 reprint).

[1811] Letter to Bessel, 18 December 1811. Briefwechsel mit F.W. Bessel. Georg Olms Verlag.

[c. 1819] Die Kugel. Werke 8, 351–356.

J. Gray [1982] From the history of a simple group. Math. Intelligencer 4, 59–67.

[1986] Linear Differential Equations and Group Theory from Riemann to Poincaré. Birkhäuser.

T. Harriot [1603] Unpublished manuscript, see J.A. Lohne, Essays on Thomas Harriot, Arch. Hist. Ex. Sci. 20, 189–312.

C. Hermite [1858] Sur la résolution de l'équation du cinquième degré. Comp. Rend. 46, 508–515.

[1899] Grundlagen der Geometrie. Teubner. English translation (1971): Foundations of Geometry. Open Court.

[1901] Über Flächen von konstanter Gausscher Krümmung. Trans. Amer. Math. Soc. 1, 87–99.

H. Hopf [1925] Zum Clifford–Kleinschen Raumformproblem. Math. Ann. 95, 313–339.

J.L. Lagrange

J. Nielsen

G.A. Jones and D. Singerman

[1987] Complex Functions. Cambridge University Press.

L.H. Kauffman

[1987] On Knots. Princeton University Press.

[1872] Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrischer Forschungen (Erlanger Programm). Ges. Math. Abhandl. 1, 460–497.

[1876] Über binäre Formen mit linearem Transformation in sich selbst. Math. Ann. 9, 183–208.

[1879] Über die Transformation siebenter Ordnung der elliptischen Funktionen. Math. Ann. 14, 428–471.

[1882] Neue Beiträge zur Riemannschen Funktionentheorie. Math. Ann. 21, 141–218.

[1907] Zur Uniformisierung der beliebigen analytischer Kurven. Göttinger Nachrichten, 191–210.

[1773] Recherches d'Arithmétique. Nouv. Mém. Acad. Berlin, Oeuvres III, 695–795.

A.I. Kostrikin and Yu.I. Manin

[1989] Linear Algebra and Geometry. Gordon & Breach.

[1985] Groups and Geometry. Cambridge University Press.

W. Magnus

[1974] Noneuclidean Tessellations and their Groups. Academic Press.

W.S. Massey

[1967] Algebraic Topology: an Introduction. Harcourt, Brace & World, Inc. E. Moise

[1977] Geometric Topology in Dimensions 2 and 3. Springer-Verlag.

J.M. Montesinos

[1987] Classical Tessellations and Three-Manifolds. Springer-Verlag.

[1925] Om geodaetiske Linier i lukkede Mangfoldigheder med konstant negativ Krumning. Mat. Tidsskrift B, 37–44.

V.V. Nikulin and I.R. Shafarevich [1987] Geometries and Groups. Springer-Verlag.

[1880] Extrait d'un mémoire inédit de Henri Poincaré sur les fonctions Fuchsiennes. Acta Math. 39 (1923), 58–93.

[1882] Théorie des groupes Fuchsien. Acta Math. 1, 1–62.

[1883] Mémoire sur les groupes Kleinéens. Acta Math. 3, 49–92.

[1983] Higher Mathematics from an Elementary Point of View. Birkhäuser.

[1887] Les fonctions Fuchsiennes et l'Arithmétique. J. Math. ser. 4, 3, 405–464.

[1892] Sur l'Analysis situs. Comp. Rend. 115, 633–636.

[1895] Analysis situs. J. École Polytec. (2) 1, 1–123.

[1904] Cinquième complément à l'analysis situs. Rend. Circ. Mat. Palermo 18, 45–110.

[1907] Sur l'uniformisation des fonctions analytiques. Acta Math. 31, 1–63.

[1985] Papers on Fuchsian Functions. Springer-Verlag.

H. Rademacher

T. Radó

[1924] Über den Begriff der Riemannsche Fläche. Acta Univ. Szeged 2, 101–121.

K. Reidemeister

[1928] Fundamentalgruppe und Überlagerungsräume. Göttingen Nachrichten, 69–76.

[1932] Einführung in die kombinatorische Topologie. Teubner.

G.F.B. Riemann

[1851] Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Funktionen einer veränderlichen complexen Grösse. Werke, 2nd ed., 3–48. Dover 1953.

[1854] Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen. Werke, 2nd ed., 272–287. Dover 1953.

H.A. Schwarz

[1879] Ueber diejenigen algebraischen Gleichungen zwischen zwei veränderlichen Grössen, welche eine Schaar rationaler eindeutig umkehrbarer Transformationen in sich selbst zulassen. J. Reine Angew. Math. 87, 139–145.

C. Series

[1982] Non-euclidean geometry, continued fractions and ergodic theory. Math. Intelligencer 4, 24–31.

J.C. Stillwell

[1989] Mathematics and Its History. Springer-Verlag.

H. Weyl

[1913] Die Idee der Riemannschen Fläche. Teubner. English translation (1955): The Concept of a Riemann Surface. Addison-Wesley.

H. Zieschang, E. Vogt, and H-D. Coldewey

[1980] Surfaces and Planar Discontinuous Groups. Springer-Verlag.

Index

Abel, 43 Angle cone, 185 on H^2 , 78–79 on S^2 , 65 sum of triangle euclidean, 16–18 hyperbolic, 16–18, 99–100 spherical, 16–18, 65–67 Antipodal map, 60–61 point, 60–61, 64, 70 triangle, 67 Area, 17–18 additivity, 17, 65, 100 and angular excess, 17, 65 euclidean, 17 hyperbolic, 17 of hyperbolic polygon, 128 of pseudosphere, 113 spherical, 17 of triangle hyperbolic, 99–100 spherical, 65–67 Artin, 134 Asymptotic lines, 92 triangle, 99 billiard table, 122 Automorphic functions, 134 Axiom, 1, 19 Axis of glide reflection, 12, 14 of hyperbolic translation, 94, 158

Beltrami, 101, 108, 182 Bernoulli, Jean, 107

Bessel, 160 Bolyai, 108 Branched covering, 43, 187–188, 201

Cantor, 19 Catenary, 75–76 Cayley graph of fundamental group, 149, 158 of symmetry group, 166, 181 Central projection, 62–63 Circle at infinity, 92, 105 Classification of closed geodesic paths, 155–159 of closed lines, 142 of euclidean isometries, 13, 30, 170 of geometric surfaces, 138–139 of hyperbolic isometries, 96–98, 170 of topological surfaces, 135–138 Clifford, 72 Closed set, 37 Collineation, 62 Coloring of tessellations, 164–165, 168–169 Combinatorial group theory, 162, 182 Compactness of closed line segments, 37–38 of paths, 143 of polygons, 131, 171 of sphere, 69 Completeness, 35–36 of compact geometric surface, 129–130, 149, 180 and Poincaré's theorem, 181 of

R, 38 of surface, 35, 125

Complex functions, 8, 13, 19, 44, 51 on C , 20 on $C - \{\infty\}$, 72 on the cylinder, 42 representing D^2 -isometries, 90 representing H^2 -isometries, 89 representing R^2 -isometries, 8–9, 12, 14 representing S^2 -isometries, 56–59 on the torus, 43 Cone, 185 angle, 185 desingularization, 185, 190–191 index, 194–197 ordinary, 185 point, 185 singularity, 185 Conformal disc, 80 angle, 83 circles, 84–85 distance, 81–82 and genus 2 surface, 148–150, 152 isometries, 81–82 lines, 83 model, 83–84 rotations, 82 Conformal mappings, 19, 83 of C , 20 of $C - \{\infty\}$, 51, 72 of H^2 , 108 of the torus, 108 Congruence, 11 Conjugacy problem, 162 Conjugate, 5 groups, 189 Conjugation, 5, 189, 198 Connectedness, 35–36 Covering of cylinder by R^2 , 23, 42 isometry, 40 isometry group, 39–41 of Klein bottle, 39, 140 local isometry property, 36 of nonorientable surface, 139 and subgroups, 162 topological, 41–42 of twisted cylinder, 39 universal, see Universal covering Cube, 36, 67–68

Curvature, 2 constant, 41 Gaussian, 75 negative, 2, 75 positive, 2 radius of, 75–77 zero, 2, 75 Cylinder, 22–25 as $C - \{0\}$, 36 curvature, 75 distance on, 23 fundamental region, 22 geometry, 23–25 lines on, 23–24, 113 as quotient of R^2 , 22 twisted, see Twisted cylinder

$\mathbb{D}^2$, see Conformal disc

Dedekind, 18, 132

Defining relations, 150–152, 166–167, 178, 181

Deformation, 70, 140–141, 156

Dehn, 152, 162 algorithm, 152

Descartes, 1, 18

Desingularization assuming (p, q, r) -hypothesis, 197–198 as branched covering, 190–194 of cone, 185, 190–191 group theoretic aspects, 188–189 methods, 194–196 of modular orbifold, 193 of noncompact orbifold, 193–194 of orbifold, 185–186 of $S(p, q, r)$, 198 of tetrahedron, 191–192

Det, see Determinant

Determinant, 58–59, 89–91, 199–200

Dihedral group, 69

Dihedron, 69

Dilatation, 16, 20 and hyperbolic plane, 80 and projective plane, 63

Dirichlet region, 130, 132, 138

Disc euclidean, 35 of geometric surface, 143

Discontinuous group of euclidean isometries, 29–32 fundamental region, 168 of spherical isometries, 60 Distance, 2 on cylinder, 23 D^2 -, 81, 91 euclidean, 2 H^2 -, 76–78 in identification space, 123 non-euclidean, 76 between orbits, 23, 25, 29, 34 Pythagorean, 3, 45 spherical, 46, 91 Dodecahedron, 67–68 Dyck, 182

Edge, 122 crossing sequence, 118–121 pairing, 123, 127, 131 Eisenstein, 43 Elliptic function, 43–44, 108, 201 integral, 43, 201 modular functions, 132 plane, 61 End of hyperbolic line, 92, 96, 98 of projective line, 62 -neighborhood, 35, 124 Equidistant curve hyperbolic, 15, 94–95, 158 spherical, 15 line euclidean, 5, 9–10 hyperbolic, 87, 131 spherically, 46 Escher, 83–84 Euclid, 1, 19 Euclidean disc, 35 distance, 2 geometry, 1 on horosphere, 106 isometry group, 4 plane, 1–3 surface, 21, 41

Euler, 42–43 characteristic, 139 Exponential function, 36, 42

F_2 , see Free group Finite fields, 198 Fermat, 107 Fixed point, 14 on circle at infinity, 94, 96–97 free, 29, 60, 117, 188 set, 11, 14, 50, 89 Free group, 117, 118, 122, 134, 177, 193 Free homotopy, 156–159 class, 158 Fundamental group, 3, 146, 160 abelianization, 153 Cayley graph of, 148–152 of compact orientable surface, 150–153 of complete geometric surface, 146 generators and relations, 147–152 and genus, 153 of projective plane, 147 of quotient surface, 146 of sphere, 147 and subgroups, 162 topological invariant, 147 of torus, 147 and universal cover, 147, 161 Fundamental region, 22 for branched covering, 193 for compact hyperbolic surface, 130 for cylinder, 22 for Klein bottle, 27 for orientation-preserving subgroup, 168–169 Poincaré’s theorem on, 178–181 for pseudosphere, 112 for punctured sphere, 115 for subgroup, 168–169, 186, 189 and tessellation, 164 for torus, 26 for twisted cylinder, 25

Γ , see Orbit map Gauss, 42, 57, 108, 160 Generator, 150

Genus, 136, 147 and the fundamental group, 153 Geodesic monogon, 154–157 path, 154 on genus n surface, 158–160 on genus 2 surface, 159 on genus 3 surface, 159–160 on Klein bottle, 160 on torus, 155–156 representative, 142 Geometry analytic, 2 of cylinder, 23 euclidean, 1, 14–18 hyperbolic, 14–18, 80–84 non-euclidean, 45, 75, 108 projective, 62 fundamental theorem, 103 spherical, 14–18 synthetic, 1 Glide reflection euclidean, 12–13, 32 hyperbolic, 93–94, 96, 98 and Klein bottle, 27–28 of sphere, 63 and twisted cylinder, 25 Group covering isometry, 39–41, 131 cyclic, 68, 198 dihedral, 69 discontinuous, 29, 168 euclidean isometry, 4 finitely generated, 131 fixed point free, 29 fundamental, see Fundamental group hyperbolic isometry, 88 infinite cyclic, 34 inverse, 3–4 of isometries, 4, 10, 47, 88 modular, 108, 132 nondiscontinuous, 33–34 polyhedral, 68 $\mathrm{PSL}(2, s)$, 198, 202 of rotations of S^2 , 49 structure on spheres, 64 symmetry, see Symmetry group theory, 3, 182

$\mathbb{H}^2$, see Half-plane $\mathbb{H}^3$, see Hyperbolic space

Half-plane angle, 78–79 circles, 85 distance, 76, 82 homeomorphic to $\mathbb{R}^2$, 79 isometries, 80–82 line, 82 uniqueness, 82, 100, 102 model, 80–83 reflection, 82 rotation, 82 as space of parallelogram shapes, 108

Hamilton, 64

Handle, 136–138

Harriot, 65

Heine-Borel theorem, 37

Hemisphere model, 101, 105

Hermite, 132

Hexagon tessellation, 16–17, 163–164 and torus, 128

Hilbert, 1, 19, 78

Homology, 153

Homotopy, 141 class, 142, 144, 148 of closed path, 145 geodesic representative of, 142, 155–156 product, 146 free, 156–159, 162 and integration, 160–161 lifting, 143–144, 151 on $S^2, \mathbb{R}^2, \mathbb{H}^2$, 142–143 and universal cover, 145

Horocycle, 94–95, 105, 118

Horosphere, 105 euclidean geometry, 106

Huygens, 113

Hyperbolic plane, 44, 75–79

Hyperbolic space, 105 distance, 105 length, 105 line, 105 plane, 105 pseudosphere in, 113 punctured sphere in, 121 sphere, 106

Hyperbolic surface, 111 compact, 130–131 distance, 111 Euler characteristic, 139 genus, 138–139 geometric classification, 138–139 as identification space, 122–123 isometries, 134 as orbit space, 125 quasi-random lines, 134

Icosahedron, 67–68 Identification of antipodal points, 61 of edges, 123 space, 123, 126–127, 135, 179 Index of a cone point, 194 of a subgroup, 169, 188–190 Infinity, 51 circle at, 92, 105 and complex functions, 72 and inversion, 54 points at, 62 points beyond, 102 sphere at, 105, 107 Intermediate value theorem to find common perpendicular, 97 to find equidistant points, 86–87 to find n -gon with given angle, 128 Inverse cancellation of, 151 of euclidean isometry, 3–4 under multiplication mod $2pqr$, 200 path, 143, 146 of a point, 52 Inversion, 52 geometric properties, 55, 81 and hyperbolic geometry, 81–82 and P^2 , 103 in a sphere, 105, 107 Involute, 75 Iso, see Isometry group Isometries, 2 classification of, 13, 96–98 as complex functions, 8–9, 57–58, 89–90 of cylinder, 36

of $\mathbb{D}^2$, 81, 90

euclidean, 3

of $\mathbb{H}^2$, 80, 89

hyperbolic, 4, 92–98

of hyperbolic surface, 134

local, 23

orientation-preserving, 11

orientation-reversing, 11–13

of $\mathbb{P}^2$, 101

of $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$, 65

of $\mathbb{R}^2$, 3, 9–10, 31–32

of $\mathbb{S}^2$, 49–50, 57–58

spherical, 4, 47, 49–50

of torus, 28, 134

of twisted cylinder, 26

Isometry group

euclidean, 4, 10–11

orientation-preserving, 11

hyperbolic, 88

orientation-preserving, 88

spherical, 47, 49–50

orientation-preserving, 49

Jacobi, 43 Jordan curve theorem, 168–169

Killing-Hopf theorem and classification of surfaces, 135 and completeness, 129–130 euclidean, 41 and fundamental group, 146 hyperbolic, 111, 115, 125 and Poincaré’s theorem, 180 spherical, 60

and tessellations, 174, 177–178 and uniformization theorem, 73 Klein, 2, 69, 80, 134, 181–182, 202 Klein bottle, 27, 61 fundamental region, 27–28 geodesic monogons on, 156 group, 28 as identification space, 127, 130 Koebe, 73

Lagrange, 108 Lattice, 31–32

l'Hopital, 107 Lifting homotopy, 143–144, 151 path, 143–144, 146, 148, 156–159 Limit rotation, 91–92, 94 arbitrarily small movement, 95 and cusps, 111 and pseudosphere, 95, 113 Linear fractional transformations, 45, 50, 59, 106–107 of finite field, 198–200 general, 108 real, 108 Lines asymptotic, 92 closed, 26 on cylinder, 23–24 euclidean, 5, 9–10, 15, 45 hyperbolic, 15 on D^2 , 83 on H^2 , 82 on H^3 , 105 on P^2 , 101–103 invariant, 14, 94, 96 on modular orbifold, 134 parallel, 15 on pseudosphere, 112–113 on punctured sphere, 118–122 on punctured torus, 122 spherical, 15, 47 on torus, 28, 33–34 on twisted cylinder, 25–26 ultraparallel, 92 Line segment, 35 hyperbolic, 85 Lobachevsky, 108 Locally euclidean, 34–35 Locally isometric, 29, 76, 78 property of covering, 36–38

Manifold, 21 euclidean, 21 fundamental group of, 160 n -dimensional, 21 topological, 21 two-dimensional, 21, 185 Matrix, 3, 58, 64, 90–91, 117–118, 198–200 Méray, 19

Metric, 2; see also Distance Möbius band, 61 in Klein bottle, 29 topological, in elliptic plane, 63 in twisted cylinder, 25 Modular group, 108–109, 132–134, 202 presentation, 178 Modular orbifold, 109, 134, 193 Moduli space, 109 Modulus, 109

n -gon euclidean, 16 angle sum, 18 hyperbolic, 100 area, 100 Nielsen, 134 Nonorientable surface area, 140 Euler characteristic, 140 normal form, 137–138 Normal form surfaces nonorientable, 137–138 orientable, 135–137, 181 Normal subgroup and symmetry, 186–189

Octagon and genus 2 surface, 128, 147, 149–150 Octahedron, 67–68 Olbers paradox, 34 Open set, 37 Orbifold, 185 desingularization, 185–186 euclidean, 191 modular, 109, 193 as quotient, 109 Orbit, 22, 146 coset, 186 distance between, 23, 25, 29, 34 map, 23, 28, 149, 154, 185, 189 of permutation, 196 space, 22 Order of a group element, 198–199 of a permutation, 196 of a substitution, 199

Orientation-preserving isometry, 11 euclidean, 20 group, 11 hyperbolic, 88–90 spherical, 49 subgroup, 132 of tessellation, 164–165 Origin, 136, 140, 143, 146 Orthogonality in P^2 , 103 P^2 , see Projective disc $P_2(\mathbb{R})$, see Projective plane $P_3(\mathbb{R})$, see Projective space Parallels, 15 Pasting, 111, 122, 137 Paths, 140 constant, 141, 145 deformation of, 140 geodesic, 154–160 on S_n , 158–160 on torus, 155–156 homotopic, 141 inverse, 143 lifting, 143–144 origin, 140 polygonal, 123 terminus, 140 Pencil, 37, 104 map, 37–38, 60 Periodicity, 43 on $\mathbb{H}^2$, 132 Permutation, 69 cycle decomposition, 196 groups, 167, 198 orbits, 196 order, 196 Plane elliptic, 61 euclidean, 2–3 hyperbolic, 44, 75–79 projective, 62 Plate trick, 71–72 Poincaré, 73, 89, 102, 108, 134, 160, 162, 181–182 lemma, 189–190 theorem, 178–181, 185 Point, 19 with tail, 145, 161

Pole, 102–104 Polygon, 18, 111 angular excess, 18, 67 boundary path, 151 convex, 18, 102, 116, 119–120 edges, 122 fundamental, 170, 178 as fundamental region, 165, 167–170, 178–181 homeomorphism of, 136 hyperbolic, 122–123, 127 pasting edges of, 122 sides, 167–168 spherical, 67 vertices, 122 (p, q, r) -hypothesis, 196 Product of homotopy classes, 146 of isometries, 146 of paths, 146 of reflections, 5, 10, 48–49, 87–88 of rotations and translations, 5–7 of rotations of S^2 , 49 Projective

disc, 101–104 plane, 62, 70, 126, 130, 139, 147 space, 64–65 Pseudosphere classical, 75, 78 area, 113 constant curvature of, 76–77 cusp, 118 fundamental region, 112 geodesic monogon on, 154–155 in $\mathbb{H}^3$, 113 homeomorphic to cylinder, 75, 112 lines, 78, 112 and $\mathbb{P}^2$, 108 as quotient, 112 rotation, 113 tessellation of $\mathbb{H}^2$, 112 tractrix sections, 78, 112 $\mathrm{PSL}(2, s)$, 198, 200, 202 Punctured sphere dense lines, 118–122 euclidean, 113–114 hyperbolic, 114, 125 and modular tessellation, 132

Punctured sphere (cont.) triply, 114 cusp, 118 fundamental region, 115 universal covering, 132

Quasi-random, 120, 134

Quaternions, 64–65

Quintic equation, 132

Quotient surface

euclidean, 29, 32, 41

hyperbolic, 111, 130

spherical, 60, 71

topological, 147

$\mathbb{R}^2$, see Euclidean plane $\mathbb{R}^3$ lines, 45 planes, 45 Pythagorean distance, 45

Rado, 126

Reduced edge crossing sequence, 118 word, 116–117

Reflection, 14 euclidean, 4 and inversion, 52 glide, 12; see also Glide reflection hyperbolic, 80 in plane, 47 spherical, 46, 50 tessellation generated by, 176–177, 182–183

Regular polyhedra, 16, 67–68 symmetry groups, 166–167

Reidemeister, 162

Riemann, 1, 201 surface, 43, 73, 190

Rotation euclidean, 4–7, 80 group of S^2 , 49 hyperbolic, 80, 93 limit, see Limit rotation spherical, 15, 46–49, 57 S^2 , see Sphere S_n , see Surface of genus n

S_{Π} , see Identification space $\tilde{S}$, $\tilde{S}_{\Pi}$, see Universal covering Schwarz, 134 Sheets, 190, 192, 194–197 Side, 167–168 and angle conditions, 170–171 pairing, 170, 178, 180, 191–193 Similarities, 16, 18; see also Dilatations in the limit, 19 of torus, 108 Simple closed path, 151 connectivity, 69 $\mathrm{SO}(3)$, 71 $\mathrm{SO}(n+1)$, 63 Space-filling curves, 142 Sphere with cone points, 196 distance in, 46 as identification space, 126 at infinity, 105, 107 isometries, 45–47, 57–59 group, 47 n -dimensional, 63 non-euclidean geometry, 45 punctured, see Punctured sphere in R^3 , 45–49 reflection, 46 rotation, 46, 48–50 three-dimensional, 63–65, 71–72 unit, 45 Spherical surface, 60 Stereographic projection, 50, 80, 101 and hemisphere model, 101 and infinity, 54 and inversion, 52–54 maps circles to circles, 55 preserves angles, 51, 55 and S^2 -distance, 91 Substitution, 3, 146, 198 Surface compact, 126 complete, 35, 125, 129–130 connected, 35 euclidean, 34–36 of genus n , 136, 139, 147, 153, 156 geometric, 126–128 hyperbolic, 111 nonorientable, 137–138, 140

normal form, 135–138 quotient, 29, 32 spherical, 60 Symmetry group, 68, 163 of euclidean tessellations, 166, 188 of modular tessellation, 178 of regular polyhedron, 166 of square, 164 of tessellated surface, 189

Terminus, 136, 140, 143, 146 Tessellations via desingularization, 189 by equilateral triangles,

16–17, 163–164, 170 and the fundamental group, 151–152 of H^2 , 174–177 by hexagons, 16–17, 163–164 modular, 132–133, 177 and Poincaré’s theorem, 180 with prescribed symmetry, 189 of R^2 , 16, 24, 163, 173 of S^2 , 16, 68, 163–166, 173 symmetric, 163, 174–177 symmetry group of, see Symmetry group by (2, 3, 7) triangles, 176–178 by (2, 3, ∞) triangles, 177 by (4, 4, 4) triangles, 174–175 by (p, q, r) triangles, 16, 104, 172 Tetrahedron, 67–68 covering by torus, 191–193, 201 Theorem Heine–Borel, 37 intermediate value, see Intermediate value theorem Killing–Hopf, see Killing–Hopf theorem Poincaré’s, 180–181 three reflections, 9–10, 85–88 uniformization, 73 Three reflections theorem euclidean, 9–10 hyperbolic, 85–89 Tiles, 163 as fundamental regions, 165, 187 and subtiles, 164 Torsion-free subgroup, 188

Torus, 26–29, 128–129 closed lines on, 28 with cone point, 196 conformal mappings, 108 dense lines on, 33–34 desingularizes tetrahedron, 191–193, 201 flat, 72 fundamental region, 26–27 geodesic paths, 155–156 as identification space, 127, 130 isometries, 28, 134 open lines, 28, 33–34 punctured, 122 shape, 108 similarities, 108 square, 108 Tractrix, 75–79 arc length, 77 section of pseudosphere, 78–79 tangent property, 79 Translation euclidean, 3, 15, 24, 80 hyperbolic, 15, 92, 94, 102 movement on equidistant curves, 95 and orientable surfaces, 147, 158–159 Triangle (2, 3, 7), 100, 104, 176–178 (2, 3, 8), 178 (2, 3, ∞), 177–178 (2, 4, 4), 188 (2, 4, 5), 104 (4, 4, 4), 174–175 (6, 6, 6), 193 angle sum euclidean, 16 hyperbolic, 99–100 spherical, 65–67 area hyperbolic, 99–100 spherical, 65–67 asymptotic, 99–100 (p, q, r), 16, 100 Triangle inequality euclidean, 8 hyperbolic, 85 Twisted cylinder, 25–26, 61 lines, 25–26

Uniformization, 73 theorem, 73

Universal covering, 41, 69, 132, 145, 147
of $\mathbb{C} - \{0\}$, 160
and fundamental group, 147
and integration, 160
of punctured sphere, 132
as space of homotopy classes, 145

Vertex cycle, 123, 125, 127, 135 angle sum, 171

Weierstrass, 19

Word problem, 162

Nikulin/Shafarevich: Geometries and Groups

ksendal: Stochastic Differential Equations

Rees: Notes on Geometry

Reisel: Elementary Theory of Metric Spaces

Rey: Introduction to Robust and Quasi-Robust Statistical Methods

Rickart: Natural Function Algebras

Rotman: Galois Theory

Rybakowski: The Homotopy Index and Partial Differential Equations

Samelson: Notes on Lie Algebras

Smith: Power Series From a Computational Point of View

Smoryński: Logical Number Theory I: An Introduction

Smoryński: Self-Reference and Modal Logic

Stillwell: Geometry of Surfaces

Stroock: An Introduction to the Theory of Large Deviations

Sunder: An Invitation to von Neumann Algebras

Tondeur: Foliations on Riemannian Manifolds

Verhulst: Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems

Zaanen: Continuity, Integration and Fourier Theory